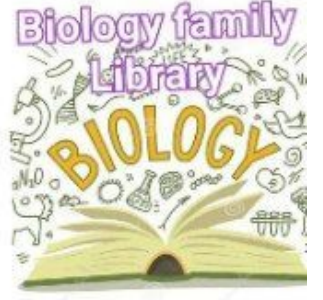


உங்களது கல்விக்காக தங்களது பல சொந்த வேலைகளை விட்டு விளக்கவுரை, புத்தகங்கள் எழுதிய ஆசான்களுக்கு இவ்வேளையில் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம்.



புத்தகங்கள் எழுதுவதன் மூலம் இலாபம் கண்ட ஆசிரியர்களை பார்ப்பது மிகவும் அரிது. புத்தகம் எழுதினால் தமக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என்று தெரிந்தும் கூட எமக்காக அவர்களது நேரத்தை, பணத்தை ஒதிக்கிய ஆசான்களுக்கு நாம் எப்போதும் நன்றியோடு இருப்போம்.

மாணவர்களுக்கு விடுக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்.

இவ் botஇல் பதிவிடப்பட்டுள்ள pdfகளை யாரும் print out பண்ண வேண்டாம். மாறாக அனைவரும் புத்தகங்களை கடைகளுக்குச் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும்.

Print out எடுத்து நாம் புத்தகங்களை பாவிப்பது அது ஒரு சட்ட விரோதமான செயலாகும். அதற்காக நாம் 6 மாதம் சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டிய நிலைமையும் ஏற்படலாம்.

இச் செயலினால் குறைந்தது 15 நாட்கள் கட்டாயமாக சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டும். எனவே தயவு செய்து யாரும் இவ் pdfகளை உங்களது phone/Computer இல் வைத்து மாத்திரம் பயன்படுத்தவும் print out பண்ண வேண்டாம்.

Biology Family
பிப்ரவரி

பத்தாவது உயிரியல் பூங்கா

2018 விளக்கவுரை



Compiled by
M.I. Akbar Nijaam
B.Sc. Special (Pdn), M.Sc. (SL), SLTS.

உயிரியல் பூங்கா - 2018

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2018 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2018

உயிரியல் I
Biology I

09 T I

06.08.2018 / 13.00 - 15.00

இரண்டு மணித்தியாலங்கள்
Two hours

அறிவுறுத்தல்கள் :

- எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது கட்டெண்ணை எழுதுக.
- விடைத்தாளின் பின்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசிக்க.
- 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தைத் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

1. இழையுருப்பிரிவின் அனுவவத்தையில் பின்வருவனவற்றுள் எது நடைபெறும் ?

- கதிர் உருவாகும்
- நிறமூர்த்தங்கள் ஒடுக்கமடையும்
- புள்கரு மறைவடையும்
- கலத்தின் மத்தியில் நிறமூர்த்தங்கள் வரிசைப்படுத்தப்படும்
- கருமேன்சவ்வு உடையும்

சரியான கதிரை 4

விளக்கம் :

முதலில் இழையுருப்பிரிவின் அவத்தைகளைப் படங்கள் மூலம் கண்டுகொள்வோம். அதற்கு முன்னர் புதிய பாடத்திட்டத்தின் படி இழையுருப்பிரிவின் அவத்தைகள் பின்வருமாறு மீள ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன :

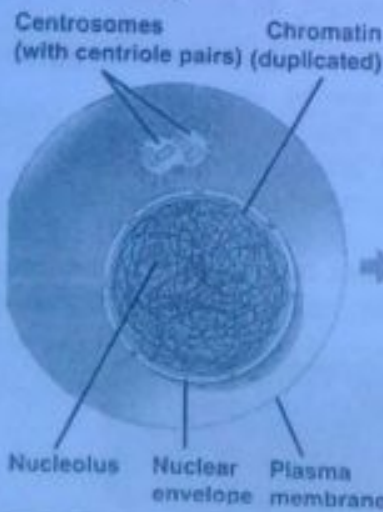
- முன்னவத்தை
- முன் அனுவவத்தை
- அனுவவத்தை
- மேன்முக அவத்தை
- ஈற்றவத்தை

இனி இவ்வவத்தைகளுக்குரிய நிகழ்வுகளைப் பட்டியலிட்டு விடைகாண்பது மட்டுமல்லாமல் அந்நிகழ்வுகளின் படங்களையும் கண்டுகொள்ளுங்கள்.

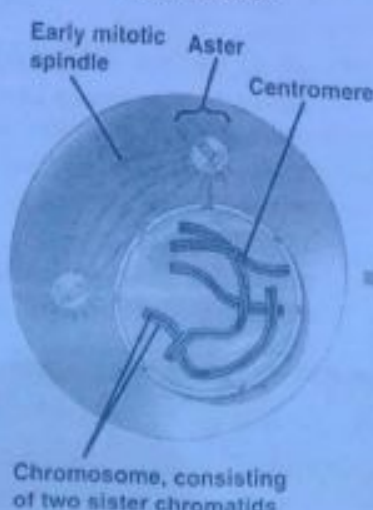
அவத்தைகள்	நிகழ்வுகள்
1. முன்னவத்தை	☐ குரோமற்றின் நார்கள் குறுகித் தடிப்படைவதனால் ஒடுக்கமடைந்து நிறமூர்த்தங்களாக மாற்றப்படும். ☐ இதன் விளைவாக நிறமூர்த்தங்கள் ஒளிநுணுக்குகூட்டியினுடாக தென்படக்கூடியதாக மாறும். ☐ புள்கரு மறையும். ☐ நிறமூர்த்தங்கள் மையப்பாத்தினால் இணைக்கப்பட்ட இரண்டு சகோதரி அரைநிறவுருக்கள் வடிவில் தென்படும். ☐ சகோதரி அரைநிறவுருக்களின் நிறமூர்த்தப் புயங்கள் கோகிசின் எனும் விஷை புரதத்தினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ☐ மையமூர்த்தங்களிலிருந்து இழையுரு கதிர்நார்கள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும். ☐ உருவாகும் நுண்புள்குழாய்களிடையே ஏற்படும் நீட்சி காரணமாக மையமூர்த்தங்கள் கலத்தின் வதிர் முனைவுகளை நோக்கி அசையும்.

**Human eyes are the sign of language of the brain.
if you watch them carefully,
you can see the truth played out, raw and unguarded.**

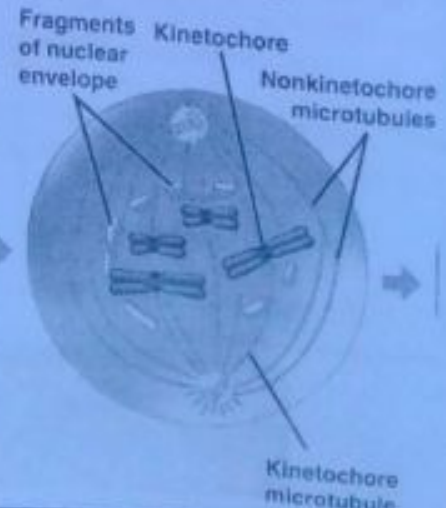
அவத்கைகள்	நிகழ்வுகள்
2. முன் அனுவலத்தை	- கருமென்சவ்வு துண்டாக்கப்படும். - நிறமூர்த்தங்கள் மென்மேலும் ஒடுக்கமடையும். - நிறமூர்த்தத்தினது ஒவ்வொரு அரைநிறவுருவினதும் மையப்பாத்தின இருபுறமும் விசேட புரத்தினாலான இயக்கத்தானம் (Kinetochore) எனும் கட்டமைப்பு தோன்றும். - சில நுண்புன்குழாய்கள் இயக்கத்தானத்துடன் இணைந்து நிறமூர்த்தங்களை முன் பின்னாக அசைக்கும். - எதிரெதிர் முனைகளிலிருந்து வரும் இயக்கத்தானமல்லாத நுண்புன்குழாய்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இடைத்தாக்கமடைந்து மேற்பொருந்தி அமையும்.
3. அனுவலத்தை	- மையமூர்த்தங்கள் எதிரெதிர் முனைவுகளை அடையும். - கதிருக்குரிய ஒவ்வொரு முனைவிலிருந்தும் சமதூரத்தில் அமைந்துள்ள மையத்தளத்தில் நிறமூர்த்தங்கள் ஒழுங்கு படுத்தப்படும். இத்தளம் அனுவலத்தைத் தட்டு எனப்படும். - எல்லா நிறமூர்த்தங்களும் அனுவலத்தைத் தட்டில் அமைந்திருக்கும். - இந்த அவத்கையின் முடிவில் ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தமும் அவற்றின் மையப்பாத்தினது இயக்கத்தானத்தின் இருபுறமும் நுண்புன்குழாய்களுடன் இணைக்கப்பட்டு அனுவலத்தைத் தட்டில் அணிவகுக்கப்பட்டிருக்கும்.
4. மேன்முகஅவதத்தை	- கோடீசின் புரதம் பிளவுபடுவதனால் மையப்பாத்திலிருந்து சகோதரி அரைநிறவுருக்கள் வேறாக்கப்படும். - மையப்பாத்தில் இயக்கத்தானத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள நுண்புன்குழாய்கள் குறுகுவதனால் ஒவ்வொரு சகோதரி அரைநிறவுருக்களையும் எதிர்முனைவுகளை நோக்கி இழுக்கும். - இயக்கத்தானமல்லாத நுண்புன்குழாய்கள் நீட்சியடைவதனால் கலம் நீட்சியடையும். - மேன்முகஅவத்கையின் முடிவில் கலத்தினது ஒவ்வொரு முனையிலும் சமமானதும் நிறைவானதுமான நிறமூர்த்தங்களின் ஒவ்வொரு தொகுதி காணப்படும்.
5. ஈற்றவத்தை	- கதிர் முனைகளிலுள்ள ஒவ்வொரு தொகுதி நிறமூர்த்தங்களைச் சூழவும் கருமென்சவ்வு மீள உருவாகும். - புன்கரு மீளத் தென்படும். - கதிருக்குரிய நுண்புன்குழாய்கள் சீர்குலையும். - நிறமூர்த்தங்கள் முறுக்கவிழ்ந்து ஒடுங்கலகற்றலுக்குட்பட்டு குரோமற்றின் உருவாகும். - பிறப்புரிமைநீதியில் ஒத்த இரண்டு மகட்கருக்கள் உருவாக்கப்படும்.

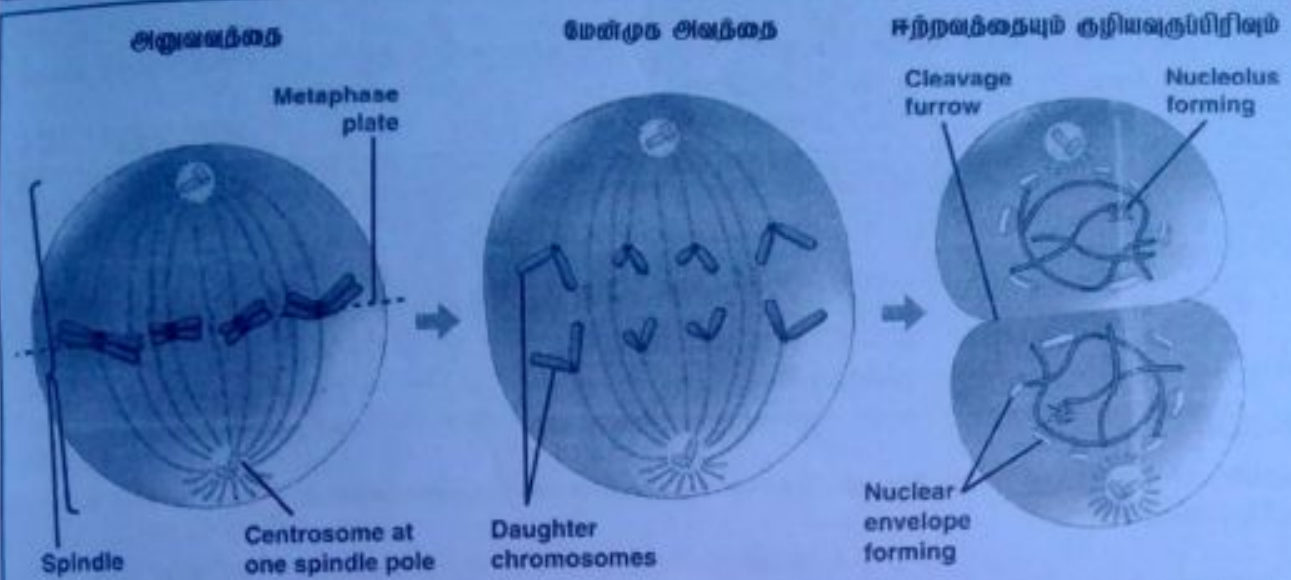
G₂ அவத்கை

முன்னவத்கை



முன் அனுவலத்தை





நீர் மேற்றரப்பட்ட படங்களைப் பார்த்தமாதிரத்திலேயே வினாவுக்குரிய விடை (4) என அறிந்திருப்பாய்.

இனி இழையுருப்பிரிவு நிகழ்ச்சிகளுடன் தொடர்பாக வரப்பெற்றுள்ள இறந்தகால பல்வேறு வினாக்களையும் கீழே தொகுத்துத் தருகின்றேன்.

2000 August / 35

இழையுருப்பிரிவின் முன்னவத்தையின் போது இரு சகோதரி அரைநிறவுருக்கள் நிறமூர்த்தத்தில் பற்றியிருக்கும் இடம்

- (1) புன்மையத்தி ஆகும். (2) மையப்பாத்து ஆகும். (3) அடி உடலாகும்.
(4) கதிர்நார் ஆகும். (5) கோப்பு ஆகும்.

2004 April / 12

பின்வரும் எக்சுட்டமெப்பின் தயார்செய்யப்பட்ட வழுக்கியில் கலங்களின் துரிதமான இழையுருப்பிரிவை மிகச்சிறந்த விதத்தில் அவதானிக்கலாம் ?

- (1) இலையின் மேற்றோல் (2) வேரின் மேற்பட்டை
(3) மனித விதையின் சுக்கிலச் சிறுகுழாய்கள் (4) Cycas இன் வித்தகவிழையம்
(5) வெங்காய வேர் நுளி

2006 April / 5

இழையுருப்பிரிவில் நிறமூர்த்தங்கள் மத்தியகோட்டுத் தளத்திலிருந்து முனைவுகளுக்கு அசைவது

- (1) முன்னவத்தையின் போது (2) அனுவலத்தையின் போது (3) மேன்முகவலத்தையின் போது
(4) ஈற்றலத்தையின் போது (5) இடையலத்தையின் போது

2007 August / 6

பின்வரும் நிகழ்வுகளில் எது இழையுருப்பிரிவின் அனுவலத்தையில் நடைபெறுகின்றது ?

- (1) நிறமூர்த்தங்கள் ஒடுங்கல்
(2) புன்கு மறைதல்
(3) நிறமூர்த்தங்கள் கலத்தின் மத்தியில் ஒழுங்குபடுத்தப்படல்
(4) கருமென்சவ்வு உடைதல்
(5) கதிர் உருவாகுதல்

2008 August / 1

அருகில் தரப்பட்டுள்ள வரிப்படத்தில் கலவட்டத்தின் எந்நிலை காணப்படுகின்றது ?

- (1) மேன்முகவலத்தை
(2) முன்னவத்தை
(3) அனுவலத்தை
(4) ஈற்றலத்தை
(5) இடையலத்தை



Expected question - 1

கலவட்டத்தில் மையமுர்த்தங்களின் இரட்டிப்பு பின்வரும் அவத்கைகளில் எதில் நடைபெறுகின்றது ?

- (1) G_1 அவத்கை (2) S அவத்கை (3) G_2 அவத்கை
(4) M அவத்கை (5) முன்னவத்கை

2. வகைக்குரிய தாவரக்கலத்தினை ஒளிநுணுக்குக்காட்டியூடாக அவதானிக்கும் போது பின்வருவனவற்றுள் எதனைக் காணமுடியாது ?

- (1) பச்சையவுருவங்கள் (2) மாமணிகள் (3) கரு
(4) இழைமணிகள் (5) புன்வெற்றிடங்கள்

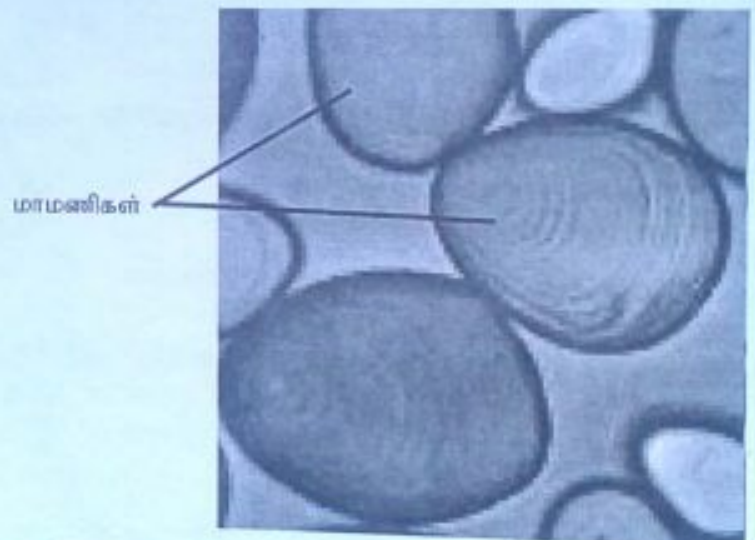
சரியான பதிலு 4

விளக்கம் :

முதலில் வினாவில் தரப்பட்ட கட்டமைப்புகள் ஒவ்வொன்றினதும் பருமன்களை / பருமன் வீச்சுக்களை அறிந்துகொள்வோம்.

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. பச்சையவுருவம் | - | 3 - 10 μm விட்டம், 2 - 3 μm தடிப்பு. |
| 2. மாமணிகள் | - | 0.5 - 10 μm நீளம். |
| 3. கரு | - | 5 μm விட்டம். |
| 4. இழைமணி | - | 1 - 5 μm நீளம், 0.25 - 1 μm விட்டம். |
| 5. புன்வெற்றிடம் | - | தாவரக்கலங்களில் உள்ள மிகப்பெரிய கட்டமைப்பு. |

மேற்படி கட்டமைப்புகளினது வெவ்வேறு பருமன் வீச்சுக்களை கவனிக்கும் போது இழைமணியே மிகச்சிறியதாக தென்படுகின்றது. அத்துடன் மேற்படி கட்டமைப்புகளில் மாமணிகளின் வரிப்படம் ஒன்று கீழே உமக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது.



இனி ஒளிநுணுக்குக் காட்டியூடாகத் தென்படக்கூடிய சில கட்டமைப்புகளை கீழே தொகுத்துத் தருகின்றேன்.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. கலச்சுவர் | 14. உருமணிகள் | 27. பிசீர்கள் |
| 2. முதலுரு | 15. புன்வெற்றிடம் | 28. இலைவாய்கள் |
| 3. கரு | 16. கதிர்நார்கள் | 29. <i>Paramecium</i> கலங்கள் |
| 4. பச்சையவுருமணிகள் | 17. புன்னிறமுர்த்தங்கள் | 30. <i>Spirogyra</i> இழைகள் |
| 5. மாமணிகள் | 18. தாவர வித்திகள் | 31. <i>Chlamydomonas</i> கலங்கள் |
| 6. பளிங்குகள் (ஊசி / கோளம்) | 19. பற்றீரியாக்கள் | 32. பச்சை அல்காக்களின் வித்துருமணிகள். |
| 7. கலவடிவங்கள் | 20. பற்றீரிய வித்திகள் | 33. புன்கரு |
| 8. ஒடுக்கற்பிரிவின் நிலைகள் | 21. மதுவக்கலங்கள் | 34. இழையுருப்பிரிவின் நிலைகள் |
| 9. நடுமென்றட்டு | 22. சவுக்குமுளைகள் | ☐ முன்னவத்கை |
| 10. <i>Mucor</i> நுகவித்தி | 23. <i>Agaricus</i> சிற்றடியம் | ☐ முன்அணுவவத்கை |
| 11. <i>Aspergillus</i> தூளியந்தாங்கி | 24. <i>Aspergillus</i> கோணி வித்திகள் | ☐ அணுவவத்கை |
| 12. குழிக்கற்கள் | 25. <i>Anabaena</i> அசைவிலி | ☐ மேன்முகவவத்கை |
| 13. கன்னக்கலம் | 26. <i>Anabaena</i> பல்பிளச்சிறைப்பை | ☐ சுற்றவத்கை |

(பக். 5 ஐப் பார்க்க)

மேற்படி வரப்பெற்ற பிளா போன்ற ஏறத்தாழ அதே மாதிரி வினா ஒன்று கடந்த 2012 August இல் வரப்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. அதனைக் கீழே பார்க்க !

2012 August / New / :

ஒளி நுண்ணுக்குக்காட்டி லூடாகப் பார்க்க முடியாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| (1) மாப்பொருள் மயக்கன் | (2) மதுவக்கலங்கள் | (3) பிளாஸ்மிட்டுக்கள் |
| (4) பச்சையவுருவங்கள் | (5) இலைவாய்கள் | |

அத்துடன் உயிரியல் பூங்காக்கள் உயிரியல் பாடம் கற்கும் அறிவுள்ள மாணவர்கட்கு ஒரு அத்தாட்சி என்பதில் ஐயமில்லை ! ஏன் என நீர் சிந்திக்கக்கூடும். அதுவொன்றுமல்ல, 2012 இல் 2 வது வினாவாக வரப்பெற்ற வினாவுக்குரிய விளக்கத்தின்கீழ் “மாமணிகள்” ஒளிநுண்ணுக்குக் காட்டியலூடாகத் தென்படும் என என்னால் எடுத்துக்கூறப்பட்டுள்ளது. இதனை நீர் “உயிரியல் பூங்கா - 2012” இல் கண்டுகொள்ளலாம்.

Expected question - 2

பின்வருவனவற்றுள் எது புன்னங்கம் ஒன்றாக கருதப்படுவதில்லை ?

- | | | |
|-------------------|--------------------|---------|
| (1) பெரொக்சிசோம் | (2) கிளையோக்சிசோம் | (3) கரு |
| (4) பச்சையவுருமணி | (5) இறைபோசோம் | |

3. பின்வருவனவற்றுள் எந்த உயிரிசாயனச் செய்முறைக்கு ATP தேவைப்படும் ?

- (1) ஒளித்தொகுப்பின்போது நீரின் ஒளித்திருப்பவொழுங்கிற்கு
- (2) மண் கரைசலில் இருந்து வேர்மயிர்க் கலங்களுள் K^+ அகத்துறிஞ்சப்படுவதற்கு
- (3) கலமென்சல்ஷ்டாக உயிர்க் கலங்களுள் ஓட்சிசன் பரவலடைவதற்கு
- (4) கல்வின் வட்டத்தில் காபனீரொட்சைட்டு மூலக்கூறு RuBP உடன் இணைவதற்கு
- (5) C_4 பாதையில் பைருவேற்றை PEP ஆக மாற்றமடையச் செய்வதற்கு

சரியான விடையுடன் 5

விளக்கம் :

உயிர் அங்கிகளின் கலத் தொழிற்பாடுகளுக்கு ATP சக்தி தேவைப்படும் செயன்முறைகளையும், ATP சக்தி தேவைப்படாத செயன்முறைகளையும் அறிந்து வைத்திருப்பதன் மூலம் விடை காணலாம். முக்கியமாக ATP சக்தி தேவைப்படும் கலச்செயன்முறைகள் உயிரியல் பாடப்பரப்பில் ஆங்காங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கும். அவற்றுள் சிலவற்றை தொகுத்து மாணவர்களின் இலகுவுழிக் கற்றலுக்காக கீழே தருகின்றேன்.

1. கிளைக்கோப்பகுப்பின் ஆரம்ப கட்டங்களுக்கு.
2. ஒளித்தொகுப்பின் கல்வின் வட்டம்.
3. C_4 ஒளித்தொகுப்பு பாதையில் பைருவேற்றை PEP ஆக மாற்றுவதற்கு.
4. புரத்தொகுப்பு
5. தசைச்சுருக்கம்
6. குழியமுதலுரு ஓட்டம்
7. உயிரினப் பெரு மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பு - புரதம், காபோவைதரேற்று, நியூக்கிளிக்அமிலம்.
8. ஈரலில் யூரியா தொகுப்பு
9. கலப்பிரிவு
10. உரியச் சுமையேற்றம்
11. K^+ அயன் உட்செல்லல் மூலம் இலைவாய் திறத்தல்
12. பீசிர்கள் / சவுக்குமுனைகளின் அசைவு
13. நுதரசன் பதித்தல்
14. வித்துமுளைத்தல்
15. மனித விந்துகளின் அசைவு
16. தாவர வேர்மயிர்க்கலங்களினுள் முதலுருமென்சல்வைக் குறுக்கறுத்து கனியுப்பு அயன்களின் அகத்துறிஞ்சல்.
17. அகக்குழியமாதலும் புறக்குழியமாதலும்
18. சிறுநீரகத்தியின் அண்மை மடிந்த குழலுருவில் குளுக்கோசு, அமினோவமிலங்கள், Na^+ என்பன மீள அகத்துறிஞ்சப்படுதல்.
19. சிறுதுடலில் சமிபாடடைந்த உணவுக்கூறுகளின் அகத்துறிஞ்சல் - குளுக்கோசு, அமினோவமிலங்கள்.
20. நரம்புக்கல ஓய்வழுத்தம்
21. மனிதனின் உட்கவாசம்

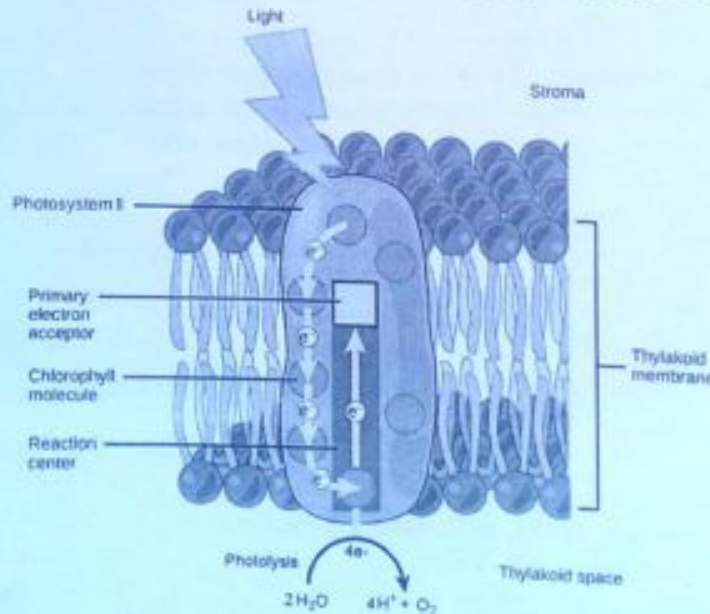
(பக். 6 ஐப் பார்க்க)

இவ்வி ATP சக்தி தேவைப்படாத கடந்தகால வினாப்பத்திரங்களில் வரப்பெற்ற சில உயிர்ச்செயன்முறைகளை கீழே தொகுத்துக்கொள்ளுதல் மாணவர்கட்கு மிக்க பயன்தரும்.

1. ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கங்கள்
2. கிரேப்பின் வட்டத்தின் தாக்கங்கள்
3. காற்றுச் சவாசத்தில் இலத்திரன் கொண்டுசெல்லல்
4. ஒளித்தொகுப்பின் போது நீரின் ஒளித்திரும்ப ஒழுங்கிற்கு.
5. மண்கரைசலிலிருந்து வேர்மயிர்க்கலங்களின் கலச்சுவருக்குள் அயன்கள் அகத்துறிஞ்சப் படுவதற்கு.
6. கலமென்சல்வூடாக உயிர்க் கலங்களுள் ஓட்சிசன் பரவலடைவதற்கு
7. கல்வின் வட்டத்தில் காபனிரொட்சைட்டு மூலக்கூறு RuBP உடன் இணைவதற்கு.
8. வித்து முளைத்தலின் போது மாப்பொருள் வெல்லமாக மாற்றப்படுதல்.
9. உரியக் கொண்டுசெல்லலின்போது ஒரு நெய்யரிக்குழாய் மூலகத்திலிருந்து அடுத்த நெய்யரிக்குழாய் மூலகத்திற்கு சுக்குரோக கொண்டு செல்லப்படுதலுக்கு.
10. ஆலியுயிர்ப்பு
11. கசிவு
12. சாற்றேற்றம் - காழினூடாக நீர், கனியுப்புக்களின் கடத்துகை.
13. பிரசாரணம்
14. எளிதாக்கப்பட்ட பரவல்.
15. திணிவோட்டம்
16. மனிதனின் வெளிச்சவாசம்.
17. தாவரக்கலங்களில் ஏற்படும் முதலுருவீக்கம், முதலுருச்சுருக்கம்.
18. Apoplast பாதைக்குரிய நீர் கடத்தல்.
19. சிறுநீரகத்தி கலன்கோளத்தில் நிகழும் அதீத வடிக்கட்டல்.
20. சிறுநீரகத்தி குழலுருக்களினால் நீர், Cl^- என்பன அகத்துறிஞ்சப்படுதல்.

இத்தகவல்களின்படி, விடை (5) சரியானது என உமக்குப் புரிந்திருக்கும். இனி, விடைகளில் தரப்பட்ட கூற்றுக்களிலுள்ள வசனங்களைப் பகுத்தாராய்வோம்.

(1) நீரின் ஒளித்திரும்பவொழுங்கைக் காட்டும் விளக்கப்படம் ஒன்று கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



(2) மண்கரைசலிலிருந்து வேர்மயிர்க்கலங்களுக்குள் K^+ அகத்துறிஞ்சப்படுதல் என்பதனை, இரண்டு முறைகளில் நாம் விளங்கிக்கொள்ள முடியும்.

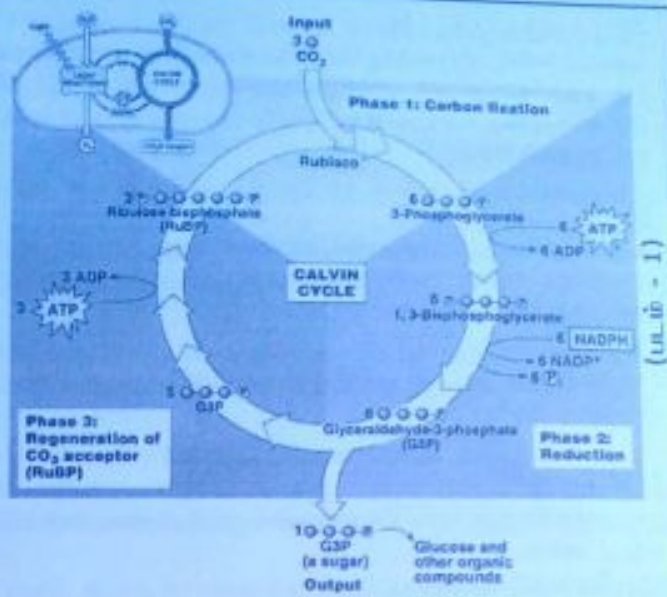
1. வேர்மயிர்க்கலங்களின் கலச்சுவரினுள் K^+ அகத்துறிஞ்சப்படுதல் Apoplast பாதைவழியே ATP சக்திச் செலவீன்றி நடைபெறும் ஒரு மந்தமான செயன்முறை ஆகும்.
2. வேர்மயிர்க்கலங்களின் முதலுருமென்சல்வைக் கடந்து கனியுப்புக்களின் (K^+) அகத்துறிஞ்சலுக்கு ATP சக்தி தேவைப்படுகின்றது.

(3) கலமென்சல்வினூடாக உயிர்க்கலங்களுக்குள் ஓட்சிசன் பரவலடைதல் செறிவுப்படித்திறன் வழியே நடைபெறும் ஒரு மந்தமான செயற்பாடு ஆகும்.

(4) கல்வின் வட்டத்தில் காபனிரொட்சைட்டு மூலக்கூறு RuBP உடன் இணைவதனைக் காட்டும் விளக்கப்படம் (படம் - 1) அருகில் தரப்பட்டுள்ளது. இதிலும் ATP சக்திச் செலவீழ்ந்றி நிகழும் ஒரு மந்தமான செயற்பாடு ஆகும்.

(5) படம் - 2 இலுள்ள C_4 பாதையின் வரிப் படத்தை அவதானித்து பைருவேற்று PEP ஆக மாற்றப்படலுக்கு ATP சக்தி தேவை என்பதை கண்காடாக கண்டுகொள்ள முடியும். (படம் - 2)

இனி இவ்வினா போன்று கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள பல்வேறு வினாக்களையும் தொகுத்து கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



2004 April / 3

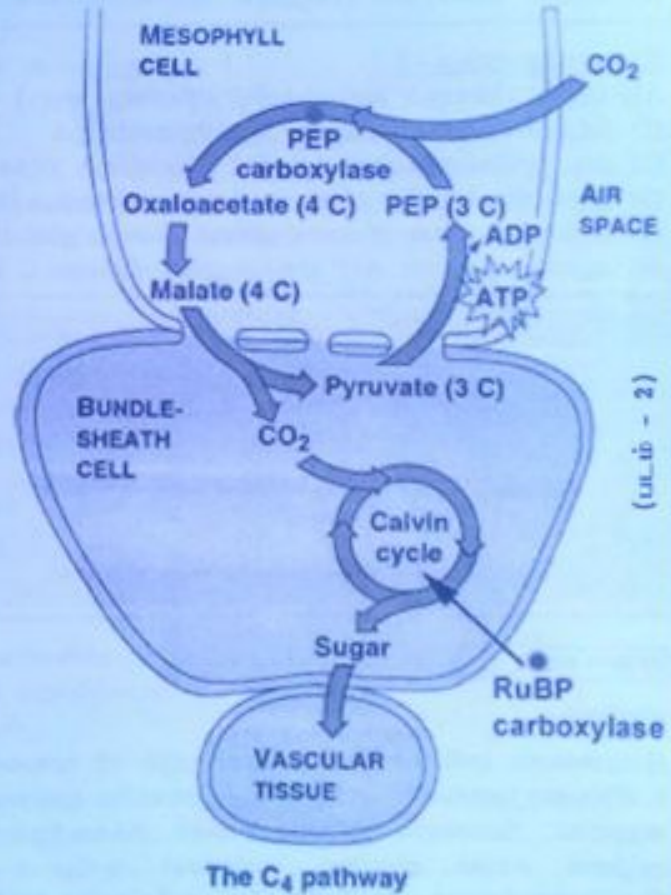
பின்வரும் உயிரியல் செயன்முறைகளில் எதற்கு ATP வடிவத்தில் சக்தி தேவைப்படுவதில்லை ?

- கிளைக்கோப்பகுப்பின் போது குளுக்கோசு பைருவிக்கமிலமாக மாற்றப்படுதல்.
- வித்து முளைத்தலின் போது மாப்பொருள் வெல்லமாக மாற்றப்படுதல்.
- ஒளித்தொகுப்பின் போது காபனிரொட்சைட்டு வெல்லமாக மாற்றப்படுதல்.
- புரத்தொகுப்பின்போது அமினோவமிலங்கள் புரதங்களாக மாற்றப்படுதல்.
- உரியக் கொண்டுசெல்லலின்போது இலை நடுவிழையக் கலங்கலிருந்து நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்களுக்கு வெல்லம் கொண்டு செல்லப் படுதல்.

2007 August / 51

பின்வரும் எந்த உயிரிரசாயனச் செயன்முறைக்கு / செயன்முறைகளுக்கு ATP தேவைப்படும் ?

- கிளைக்கோப்பகுப்பில் குளுக்கோசு பைருவிக்கமிலமாக மாற்றப்படுதல்.
- ஒளித்தொகுப்பில் நீரின் ஒளிப்பகுப்பு.
- மண்கரைசலிலிருந்து வேர்மயிர்க்கலங் களினுள்ளே K^+ அயன்கள் அகத்துறுஞ்சப் படுதல்
- கலமென்சல்வினாடாக உயிருள்ள கலங்களுக்கு O_2 பரவல்.
- உரியக்கொண்டு செல்லலின்போது இலையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் சுக்குரோசு நெய்யரிக்குழாய்களினுள்ளே கொண்டுசெல்லப்படல்.



2009 August / 53

பின்வரும் எந்தச் செயன்முறைக்கு / செயன்முறைகளுக்கு ATP தேவை ?

- காற்றிற் கவாசத்தில் கிளைக்கோப்பகுப்பு
- ஒளித்தொகுப்பில் கல்வின் வட்டம்
- ஒளித்தொகுப்பில் ஒளித்திருப்பவொழுங்கு
- காற்றிற் கவாசத்தில் இலத்திரன் கொண்டுசெல்லல் தொகுதி
- காற்றிற் கவாசத்தில் கிரெப்பின் வட்டம்

"Patience is a pillar of faith"

2011 August / Old / 31

தாவரங்களில் பின்வரும் செயன்முறைகளுள் அனுசேபசக்தி தேவைப்படாதது எது ?

- (1) கனிப்பொருட்கள் அகத்துறிஞ்சப்படல்
- (2) வித்து முளைத்தல்
- (3) கலப்பிரிவு
- (4) உரியத்தினூடாகக் கொண்டுசெல்லல்
- (5) ஆவிபுயிர்வு

2013 August / Old / 32

அனுசேப சக்தி நேரடியாகப் பயன்படாதது

- (1) வேர்களினால் கனிப்பொருள்கள் அகத்துறிஞ்சலின்போது
- (2) வித்துக்களின் முளைத்தலில்
- (3) புரத்ததொகுப்பில்
- (4) வேர்களினால் நீர் அகத்துறிஞ்சலின்போது
- (5) கலப்பிரிவில்

2015 August / 42

கல அனுசேபத்தில் ATP வடிவத்தில் சக்தி தேவைப்படும் செயன்முறை / செயன்முறைகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

- (A) கிளைக்கோப்பகுப்பு
- (B) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கங்கள்
- (C) கிரெப்பின் வட்டத்தின் தாக்கங்கள்
- (D) ஒளித்தொகுப்பின் இருத்தாக்கங்கள்
- (E) காற்றுச் சுவாசத்தில் இலத்திரன் கொண்டுசெல்லல்

Expected question - 3

ATP பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) சித்திரிக்கமில் வட்டத்திற்கு அது தேவையாகும்.
- (2) அது புறவெப்பத்தாக்கத்திற்குரிய நீர்ப்பகுப்புத் தாக்கம் ஒன்றின் மூலம் விடுவிக்கப்படுகின்றது.
- (3) இறுதி இரண்டு பொகபேற்றுப் பிணைப்புக்களும் - 30.5 kJ / mol சக்தியை வெளிவிடும்.
- (4) அதில் நைதரசன் மூலமாக ஒற்றை வளையமுடைய சேர்வை உண்டு.
- (4) ஆகக் கூடுதலான ATP மூலக்கூறுகள் கீழ்ப்படைப் பொகபரிலேற்றம் மூலம் விடுவிக்கப்படுகின்றன.

4. உயிருள்ள பொருள்களில் காணப்படும் மூலகங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) இயற்கையில் காணப்படும் 92 மூலகங்கள் உயிருள்ள பொருள்களில் உண்டு
- (2) அங்கிகளில் மூலகங்களின் அமைப்பு மாறிலியாக இருக்காது
- (3) அங்கிகளின் உலர் நிறையில் 0.1% இலும் குறைவாக உள்ள மூலகங்கள் கவட்டு மூலகங்கள் எனப்படும்.
- (4) இரும்பு அனைத்து அங்கிகளிலும் காணப்படும் மாமூலகமொன்றுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
- (5) உயிருள்ள பொருள்களில் கார்பன், ஐதரசன், ஓட்சிசன், நைதரசன் பொகப்பரசு, மகனீசியம் ஆகிய ஆறு மூலகங்களே அதிகளவில் உள்ளன.

சரியான தேர்வு 2

விளக்கம் :

இயற்கையாக புவிப்பொருட்களில் காணப்படும் 92 மூலகங்களில் ஏறத்தாழ 20 - 25% ஆன மூலகங்கள் உயிர்ப்பதார்த்தங்களை ஆக்கும் அத்தியாவசிய மூலகங்களாகும். இவற்றுள் கார்பன், ஐதரசன், ஓட்சிசன், நைதரசன், பொகபரசு, கந்தகம் என்பன மிகக்கூடுதலாகக் காணப்படும் 6 மூலகங்களாகும். இவற்றுள் இடங்கொண்டுள்ளன. மிகுதி 4% இல் அதிகளவில் கல்சியம், பொகபரசு, பொட்டாசியம், சல்பர் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. எனினும், அங்கிகளில் காணப்படும் மூலகங்களின் திருத்தமான அமைப்பு வேறுபடலாம் அதாவது மாறிலியாக இருக்காது.

அத்தியாவசிய மூலகங்கள் எனப்படுவது : அங்கிகளின் ஆரோக்கிய வாழ்வைத் தொடருவதற்கும் இனப்பெருக்கத்திற்கும் இன்றியமையாத மூலகங்களாகும்.

(உ-ம்) : மனிதனுக்கு அத்தியாவசிய மூலகங்களின் எண்ணிக்கை = 25

தாவரங்களுக்கு அத்தியாவசிய மூலகங்களின் எண்ணிக்கை = 17

அத்தியாவசிய மூலகங்கள் - மாமூலகங்கள், கவட்டு மூலகங்கள் என அங்கிகளில் அவற்றின் அளவுகளுக்கு ஏற்ப வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

மாமூலகங்கள் : அங்கிகளின் உலர் நிறையில் **0.01%** அல்லது அதற்கு மேலாக காணப்படும் மூலகங்களாகும்.
C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg என்பன எல்லா அங்கிகளிலும் மாமூலகங்களாகக் காணப்படும்.

- (உ-ம்) : 1. மனிதனில் C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg, Na, Cl போன்றன. (11)
2. தாவரங்களில் C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg போன்றன. (09)

கவட்டு மூலகங்கள் : அங்கிகளின் உலர் நிறையில் **0.01%** ஐ விடக் குறைவாகக் காணப்படும் மூலகங்களாகும்.

- (உ-ம்) : 1. மனிதனில் B, Zn, Mo, Fe, Cu, Mn, Co, Cr, F, I, Se, Si, Sn, V போன்றன. (14)
2. தாவரங்களில் B, Zn, Mo, Fe, Cu, Mn, Ni, Cl போன்றன. (08)

மேற்படி குறிப்புகள் ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டியிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டது. இதன்படி, விடைகள் (1), (3), (4), (5) ஆகியன தவறானவை என அக்குறிப்புகளை வாசித்த உமக்குப் புரிந்திருக்கும்.

2018 இல் முதல் தடவை பரீட்சை எழுதிய பழைய பாடத்திட்டத்திற்குரிய மாணவர்கள் 2019, 2020 ஆகிய ஆண்டுகளில் 2 ஆம், 3 ஆம் தடவைகளில் பரீட்சை எழுதும் போது அவர்கள் 2019 இலிருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய பாடத்திட்டத்திற்குரிய விடயங்களை அறிந்துவைத்திருக்க அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.

இனி உயிர்ப்பொருட்களிலுள்ள மூலகங்கள் தொடர்பாக கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினாக்களைக் கண்டறிந்து செய்துகொள்வோம்.

2005 April / 17

பின்வரும் மூலகங்களுள் நுண்போசனை மூலகம் அல்லாதது எது ?

- (1) Mn (2) Cu (3) S (4) Fe (5) Zn

2008 August / 18

தாவர அமைப்பில் ஒரு கவட்டு மூலகமாக பின்வருவனவற்றில் எதனைக் கருதமுடியாது ?

- (1) Mg (2) Mn (3) Cl (4) B (5) Mo

2012 August (old) / 12

நைதரசன் பதித்தலின் பிரதான பங்குவகிக்கும் மூலகம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) Mo (2) Zn (3) Cu (4) Fe (5) B

2015 August / 1

திணிவு ரீதியில் மிக அதிக அளவிலுள்ள இரசாயன மூலகம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) ஐதரசன் (2) காபன் (3) சோடியம்
(4) ஓட்சிசன் (5) நைதரசன்

2017 August / 1

உயிரங்கிகளில் கவட்டு மூலகங்களின் பிரதான பங்களிப்பு

- (1) நொதியங்களுக்குத் துணைக் காரணிகளாகத் தொழிற்படல்.
(2) கலக் கட்டமைப்பின் கூறுகளாகத் தொழிற்படல்.
(3) ஒமோன்களின் கூறுகளாகத் தொழிற்படல்.
(4) பச்சையத்தின் கூறுகளாகத் தொழிற்படல்.
(5) அனூசேபத்தில் தாக்கிகளாகத் தொழிற்படல்.

Expected question - 4

உயிருள்ள பொருள்களிலுள்ள மூலகங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) உயிரங்கிகளில் நிறை நூற்றுவிதப்படி அதிகப்படியாக உள்ள மூலகம் காபன் ஆகும்.
(2) இயற்கையாக உள்ள மூலகங்களில் உயிர்ப்பொருட்களில் உயரளவில் 25% ஆன மூலகங்கள் உண்டு.
(3) மனிதனில் கவட்டு மூலகங்களின் சதவீதம் 3.7% ஆகும்.
(4) அங்கிகளில் அத்தியாவசிய மூலகங்கள் 25 ஆகும்.
(5) உயிர்ப்பொருட்களின் மூலகக் கட்டமைப்பில் ஐதரசன் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே உண்டு.

"Be in this world like a stranger or one who is passing through"

M.I. அக்டர் வினா

5. வலியுறுத்தும் ஒட்டற்பண்பும் பிணைவு விசையும் நீர் மூலக்கூறுகளின் முக்கியமான ஒரு பெயராக இயல்பாகும். தாவரங்களின் பின்வரும் தொழில்களில் எது இவ்வியல்புடன் தொடர்பற்றது ?
- (1) பூண்டுத் தாவரங்களின் பொறிமுறை ஆதாரம்
 - (2) மண்ணிலிருந்து நீரை அகத்துறிஞ்சல்
 - (3) வீக்கவசைவுகள்
 - (4) தாவரத்தினுள் நீரைக் கொண்டு செல்லல்
 - (5) முதலுருவில் பதார்த்தங்கள் கரைதல்

சரியான விடை 5

விளக்கம் :

நீர்மூலக்கூறுகளின் எல்லா இயல்புகளையும் - அவ்வியல்புகளினால் தாவரங்களில் ஆற்றப்படும் தொழில்கள் பற்றிய ஒரு இலகு அட்டவணையை கீழ்வருமாறு தொகுத்து விடை அறிந்துகொள்வோம்.

நீர் மூலக்கூறுகளின் இயல்புகள்	தாவரங்களில் தொழில் / தொழில்கள்
1. அறைவெப்பநிலையில் திரவம்	முதலுருவின் பிரதான உள்ளடக்கம்.
2. முனைவுத்தன்மை	1. முதலுருவில் பதார்த்தங்கள் கரைதல். 2. கலச்சாறில் பதார்த்தங்கள் கரைதல்.
3. இரசாயன இயல்பு	1. ஒளித்தொகுப்பு $6CO_2 + 6H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ 2. நீர்ப்பகுப்புத் தாக்கம். மாப்பொருள் + நீர் $\longrightarrow$ மோலற்றோக
4. உயர் ஒட்டற்பண்பு, பிணைவு விசை	1. சாற்றேற்றமும் கொண்டுசெல்லலும். 2. மண்ணீர்க்கரைசலிலிருந்து நீரை அகத்துறிஞ்சல். 3. மண்ணிலிருந்து கனியுப்புக்களை அகத்துறிஞ்சல். 4. தாவரத்தினுள் நீரைக் கொண்டுசெல்லல். 5. தாவரத்தினுள் கனியுப்புக்களைக் கொண்டுசெல்லல். 6. கலவிரிவு / கலநீட்சி. 7. பூண்டுத்தாவரங்களில் பொறிமுறை ஆதாரம். 8. வீக்க அசைவுகள் 9. பூக்கள் மலர்தல் 10. காவற்கல அசைவுகள்
5. உயர் ஆவியாதலின் மறைவெப்பம்	ஆவிபுயிர்ப்பு மூலம் தாவர உடல் குளிர்விக்கப்படுதல்.
6. உயர் உருகலின் மறைவெப்பம்	கலத்தினுள் நீர் இலகுவில் உறைந்துவிடாது இருத்தல்.
7. உறையும்போது கனவளவு அதிகரித்தல்	பனிக்காலங்களில் நீர்வாழ் தாவரங்கள் தப்பி வாழ்தல்.
8. ஒளியை ஊடுபுகவிடுதல்	நீர்நிலைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்திற்கு அல்காக்கள், நீர்வாழ் தாவரங்கள் என்பன வளருதல்.

மேற்படி இலகு அட்டவணையின்படி, சரியான விடை (5) என உனக்குப் புரிந்திருக்கும்.

Past question

2011 August / New / 2

இளஞ்சூட்டுக்குருதி நிலையான விலங்குகளின் உடல் வெப்பநிலையைப் பேணுவதற்கு மிக நேரடியாக பொறுப்பு வாய்ந்தது பின்வரும் நீரின் இயல்புகளில் எது ?

- (1) உயர் உருகலின் மறைவெப்பம்
- (2) உயர் ஒட்டற்பண்பு, பிணைவு விசைகள்.
- (3) உயர் ஆவியாதலின் மறைவெப்பம்.
- (4) உயர் தன்வெப்பம்.
- (5) முனைவுத்தன்மை.

Expected question - 5

புலிமீது உயிர்கள் பரிபாலிக்கப்படுவதற்கு உதவுகின்ற நீரின் பிரதான இயல்புகளில் ஒன்று அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) அங்கிகளுக்கு உயிரியலுக்குரிய ஊடகத்தை வழங்குதல்.
- (2) பிணைவு நடத்தையைக் காண்பித்தல்
- (3) மீதமான வெப்பநிலையைப் பேணும் ஆற்றலிருத்தல்.
- (4) உறையும்போது விரிவடைதல்.
- (5) பல்தேவைக் கரைப்பானாக இருத்தல்.

6. பின்வருவனவற்றுள் எவ்விடையில் தரப்பட்ட இயல்புகள் யாவும் முப்பாத்துள்ள பூக்களையுடைய தாவரத்தில் காணப்படும் ?

- (1) இலைகளில் சமாதானமான நரம்புகள், ஒருவித்திலையையுடைய முளையங்கள், நார்வேர்கள், கலமென்சவ்வில் கிளைகொண்ட இலிப்பிட்டுகள்.
- (2) பழத்தினுள் விதைகள், ஆட்சியான வித்தித் தாவரம், பல வகையான RNA பொலிமேரேசுகள், தண்டில் பரம்பிய கலன்கட்டுகள்.
- (3) ஒருவித்திலையையுடைய முளையங்கள், ஒளித்தொகுப்பிற்குரிய புணரித்தாவரம், தண்டினுள் மாறிழையமற்ற கலன்கட்டுகள், கலமென்சவ்வில் கிளைகளற்ற இலிப்பிட்டுகள்.
- (4) இலைகளில் சமாதானமான நரம்புகள், பல்லின வித்திபுண்மை, நார்வேர்கள், போர்மைல் மெதியோனில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் புரத்தொகுப்பு
- (5) தண்டில் பரம்பிய கலன்கட்டுகள், பூவுறை, நிரவாண வித்துகள், கலமென்சவ்வில் கிளைகளற்ற இலிப்பிட்டுகள்.

சரிவான ஷரிங் 2

விளக்கம் :

□ முப்பாத்துள்ள பூக்களைப் பிறப்பிக்கும் தாவரங்கள்

1. அடங்கும் கூட்டம் யாது ?
2. அடங்கும் வகுப்பு யாது ?
3. அடங்கும் கணம் யாது ?
4. அடங்கும் இராச்சியம் யாது ?
5. அடங்கும் பேரிராச்சியம் யாது ?

ஆகிய குறும் வினாக்களுக்கு விடையிறுத்து வினாவுக்குரிய விடைகாண எத்தனிப்போம்.

- விடைகள் :
1. ஒருவித்திலைத் தாவரங்கள்
 2. மொனோகொற்றிலிடொனியே (Monocotyledoneae)
 3. அந்தோபீற்றா (Anthophyta)
 4. பிளாண்டே (Plantae)
 5. இயுக்கரியா (Eukarya)

சரி இனி முப்பாத்துள்ள பூக்களைப் பிறப்பித்தல் தவிர ஒருவித்திலைத் தாவரங்களின் ஏனைய இயல்புகளைப் பட்டியலிட்டுக் கொள்வோம்.

1. ஆட்சியான வித்தித்தாவரம்
2. விதைகள் பழத்தினுள் காணப்படுதல்
3. முளையம் ஒரு வித்திலையைக் கொண்டது
4. நார்வேர்த்தொகுதி உடையவை.
5. சமாதான நரம்பமைப்புகளையுடைய இலைகள்.
6. பூக்களில் பூவுறைகள் உண்டு / தெளிவான புல்லிவட்டம், அல்லி வட்டம் என்பன இல்லை.
7. தண்டில் கலன்கட்டுக்கள் பரந்திருத்தல்.
8. கலன்கட்டுக்களில் மாறிழையம் காணப்படுவதில்லை.

இனி பேரிராச்சியம் : இயுக்கரியாவின் (Domain : Eukarya) இயல்புகள யாவை ? என அறிவோம்.

1. கல ஒழுங்கமைப்பு இயுக்கரியோட்டாவுக்குரியது.
2. கலச்சுவர் கூறுகள் செலுலோசு, ஹெமிசெலுலோசு, பெக்ரின், கைற்றின்
3. கலமென்சவ்விலுள்ள இலிப்பிட்டுக்கள் கிளைகளற்ற ஐதரோகாபன் சங்கிலியுடையது.
4. ஸ்ரெப்ரோமைசின், குளோரம்பெனிக்கல் போன்ற நுண்ணுயிர்கொல்லிகளினால் வளர்ச்சி நிரோதிக்கப் படமாட்டாது.

M.I. அப்பர் மிசாம்

5. புரத்தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும் அமினோவமிலம் மெதியோனின்.
6. புரத்தொகுப்பில் பலவகை RNA பொலிமரேசுக்கள் சம்பந்தப்படுகின்றன.
7. பல்வேறுபட்ட சூழல் நிபந்தனைகளில் வாழும்.
8. DNA உடன் இணைந்து ஹிஸ்டோன் புரதம் உண்டு.
9. பல பரம்பரையலகுகளில் இன்றோன்கள் உண்டு.
10. 100°C இலும் கூடிய வெப்பநிலைகளில் வளர்ச்சி நிகழாது.

மேற்கூறப்பட்ட பல்வேறு தகவல்களின்படி, நீர் விடையைக் கண்டிருப்பீர் அல்லவா ? இருந்தும் வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு கூட்ட இயல்புகளையும் பின்வருமாறு பகுத்துக்கொள்வோம்.

விடை (1)

- ☐ இலைகளில் சமாந்தர நரம்புகள்
 - ☐ ஒரு வித்திலையுடையவை
 - ☐ நார்வேர்கள்
 - ☐ கலமென்சல்லில் கிளைகொண்ட இலிப்பிட்டுக்கள் - பேரிராச்சியம் ஆக்கியாவில் உண்டு
- எனவே, விடை (1) தவறானது.

விடை (2)

- ☐ பழத்தினுள் விதைகள்
 - ☐ ஆட்சியான வித்தித்தாவரம்
 - ☐ தண்டில் பரம்பிய கலன்கட்டுக்கள்
 - ☐ பலவகை RNA பொலிமரேசுக்கள் - பேரிராச்சியம் : இயுக்கரியாவிற்குரியது.
- எனவே, விடை (2) சரியானது.

விடை (3)

- ☐ ஒருவித்திலையுடைய முளையங்கள்
 - ☐ தண்டினுள் மாறிழையமற்ற கலன்கட்டுக்கள்
 - ☐ ஒளித்தொகுப்புக்குரிய புணரித்தாவரம் - *Marchantia*, *Pogonatum*, *Anthoceros*, *Nephrolepis*, *Lycopodium*, *Selaginella*
 - ☐ கலமென்சல்லில் கிளைகளற்ற இலிப்பிட்டுக்கள் - பேரிராச்சியம் : இயுக்கரியாவிற்குரியது
- எனவே, விடை (3) தவறானது.

விடை (4)

- ☐ இலைகளில் சமாந்தர நரம்புகள்
 - ☐ பல்லினவித்தியுண்மை
 - ☐ நார்வேர்கள்
 - ☐ போர்மைல் மெதியோனினிலிருந்து ஆரம்பிக்கும் புரத்தொகுப்பு - பேரிராச்சியம் : பற்றியாவிற்குரியது
- எனவே, விடை (4) தவறானது.

விடை (5)

- ☐ தண்டில் பரம்பிய கலன்கட்டுக்கள்
 - ☐ பூவுறைகள்
 - ☐ நிர்வாண வித்துக்கள் - வித்துமுடியிலிகள்
 - ☐ கலமென்சல்லில் கிளைகளற்ற இலிப்பிட்டுக்கள் - பேரிராச்சியம் : இயுக்கரியாவிற்குரியது
- எனவே விடை (5) தவறானது.

Past questions :

2001 August / 7

- வகுப்பு டைகொற்றிலீடனே (Dicotyledoneae) யினது பொதுவான இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?
- (1) அல்லிவட்டம், புல்லிவட்டம் என பூவுறை வேறுபடுத்தப்படுவதில்லை.
 - (2) வெட்டுப்பட்ட இலைகள் காணப்படுதல்.
 - (3) சிதறிய கலன்கட்டுக்கள் தண்டில் காணப்படல்.
 - (4) வலையுருவான நரம்பமைப்பு காணப்படல்.
 - (5) கலனுக்குரிய மாறிழையம் காணப்படாமை

All good things are wild and free

2007 August / 7

மொனோகொற்றிலிடோனே வகுப்பின் ஒரு சிறப்பியல்பாக அமையாதது பின்வருவனவற்றில் எது ?

- (1) இடம்மாறிப் பிறந்த வேர்கள் இருத்தல்
- (2) வேரில் மையவிழையும் இல்லாதிருத்தல்
- (3) தண்டில் பரம்பிய கலன்கட்டுக்கள் இருத்தல்
- (4) பூவின் பகுதிகள் மூன்றின் மடங்குகளாக இருத்தல்
- (5) இலைகளில் சமாந்தர நரம்பமைப்பு இருத்தல்.

2015 August / 7

மொனோகொற்றிலிடோனே வகுப்பில் காணப்படாத இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) பூவுறை
- (2) முப்பாத்துள்ள பூப்பகுதிகள்
- (3) இலைகளில் சமாந்தர நரம்பமைப்பு
- (4) ஆணிவேர்த் தொகுதி
- (5) தண்டில் பரம்பிய கலன்கட்டுக்கள்

Expected question - 6

கூட்டிலைகள், ஒளித்தொகுப்பிற்குரிய புணரிந்தாவரம், வித்திகள் மூலம் பரம்புதல், கலச்சுவர்க்குறு செல்லுலோக ஆகிய இயல்புகளைக் கொண்ட ஒரு தாவரம் எது ?

- (1) *Pogonatum*
- (2) *Lycopodium*
- (3) *Cycas*
- (4) *Nephrolepis*
- (5) *Oryza*

7. சவுக்குமுளை அற்ற ஒரு தனிக்கல புரோட்டிஸ்ட்டு

- (1) பெனிசிலினிற்கு உணர்ச்சியுடையதாக இருக்கக்கூடும்
- (2) பியூக்கோசாந்தினைக் கொண்டிருக்கலாம்.
- (3) பிறபோசனைக்குரியதாக இருக்கக்கூடும்
- (4) கணம் ஹோடோபைற்றாவிற்கு உறித்தானதாக இருக்கலாம்.
- (5) பைக்கோசயனினைக் கொண்டிருக்கக்கூடும்.

ஏரினா கெரியா 3

வினாக்கள் :

முதலில் இராச்சியம் : புரோட்டிஸ்டாக்களினுள் அடங்கும் பாடத்திட்டத்திலுள்ள தனிக்கல அங்கிகள் எல்லாவற்றையும் அவற்றின் உருவங்கள் மூலம் காணுவோம்.



Amoeba



Euglena



Paramecium



Diatom

வினாவில் சவுக்குமுளையற்ற எனக் குறிப்பிடப்படுவதனால் *Euglena*, உம் தயற்றங்களும் வரமாட்டாது. ஏனெனில், *Euglena* இன் பதியக் கலங்களிலும் இளப்பெருக்கக் கலங்களிலும் சவுக்குமுளைகள் உண்டு. ஆனால், தயற்றங்களின் பதியக் கலங்களில் சவுக்குமுளைகள் இல்லை எனினும் அவற்றின் இளப்பெருக்கக் கலங்களில் தனியான சவுக்குமுளை உண்டு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், பேரிராச்சியம் : பற்றீரியாவைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்களே பொதுவான சில நுண்ணுயிர் கொல்லிகளுக்கு உணர்வுள்ளது. இதன்படி, இயுக்கரியோட்டாக்கள் பென்சிலின் எனும் நுண்ணுயிர் கொல்லிக்கு உணர்வற்றிருக்கும்.

விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், பியூக்கோசாந்தின் நிறப்பொருள் புரோட்டிஸ்டுகளிடையே கணம் : பேயோபைற்றா உறுப்பினர்களிலும் (*Eg: Sargassum*) கணம் : கிறிசோபீற்றா உறுப்பினர்களிலும் (*Eg: தயற்றங்கள்*) உண்டு.

Raise your words not voice

(பக். 14 ஐப் பார்க்க)

விடை (3) சரியானது. *Amoeba, Paramecium* ஆகிய இரண்டும் நிறப்பொருட்கள் எதுவும் அற்றவை. எனவே, அவை பிறப்போசனைக்குரியவை.

விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், கணம் : றோடோபைற்றாவுக்கு உரித்தான அனைத்து உறுப்பினர்களும் பல்கலமுடையவை ஆகும். (உ-ம்) : *Gelidium*.

புரோட்டிஸ்டுகளிடையே பைக்கோசயனின் எனும் நிறப்பொருள் கணம் : றோடோபைற்றாக்களில் மாத்திரம் உண்டு.

Past question :

2008 August / 53

புரோட்டிஸ்டுகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

- (A) அவை தனி்கலமுள்ளவை.
- (B) அவற்றில் சில புரோக்கரியோட்டாக்கள் ஆகும்.
- (C) நீர் வாழிடங்களிலும் தரைக்குரிய வாழிடங்களிலும் வாழ்கின்றன.
- (D) அவற்றின் கலச்சுவர் செலுலோசாலானது.
- (E) அவை அகத்துறிஞ்சுவை அல்லது ஒளித்தொகுப்புக்குரியனவாகும்.

Expected question - 7

புரோட்டிஸ்டு - தனித்துவ அம்சம் தொடர்பில் தவறானது எது ?

- (1) *Paramecium* - இரண்டு கருக்கள்
- (2) *Euglena* - கலப்புப் போசணி
- (3) *Amoeba* - சுருங்கத்தக்க புன்வெற்றிடம்
- (4) *Gelidium* - புளோரிடியன் மாப்பொருள் சேமிப்பு
- (5) தற்றம் - கண்ணாடி போன்ற கலச்சுவர்கள்.

8. அங்கிகளின் பாகுபாடு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) மிக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கருவினைக் கொண்டிராததால் வைரக்கள் எந்த இராச்சியத்தையும் சாராதன.
- (2) புரோட்டிஸ்டாவானது வெவ்வேறான கூர்ப்பு ஆரம்பத்தினையுடைய அங்கிகளை உள்ளடக்கிய ஓர் இயற்கை இராச்சியம் ஆகும்.
- (3) ஒரு சாதியில் காணப்படும் பொதுச் சிறப்பியல்புகளின் எண்ணிக்கை ஓர் இனத்தில் காணப்படும் பொதுச் சிறப்பியல்புகளின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமாகும்.
- (4) கரோலஸ் லினேயசினால் முதலில் தாவரங்களின் இராச்சியம் அடையாளம் காணப்பட்டது.
- (5) ரொபேட் விற்றாக்கர் மூன்று பேரிராச்சியம் பாகுபாட்டை அறிமுகப்படுத்தினார்.

சரியான தெரிவு 4

வினாக்கள் :

“வைரக்கள் கலக்கட்டமைப்பைக் கொண்டிராததால் அவை எந்த ஒரு இராச்சியங்களினுள்ளும் உள்ளடக்கப்படவில்லை” ஆனால் மேற்படி கூற்று விடை (1) இல் பின்வருமாறு தரப்பட்டுள்ளது “மிக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கருவினைக் கொண்டிராததனால் வைரக்கள் எந்த இராச்சியத்தையும் சாராதன” ஆகவே, விடை (1) தவறானது.

“இராச்சியம் புரட்டிஸ்டா என்பது ஒரு இயற்கையான கூட்டமல்ல. ஏனெனில், அது வேறுபட்ட கூர்ப்புத் தோற்றம் கொண்ட அங்கிகளை உள்ளடக்கிய செயற்கையான ஒரு கூட்டமாகும்” மேற்படி கூற்றுத்தொடர் ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டியில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டது. இதன்படி, விடை (2) இன் கூற்று தவறானது.

அடுத்த பக்கத்தில் தரப்பட்ட பாகுபாட்டு ஆட்சிரை மட்டங்களைக் கருதுக :

**Everything that is made beautiful
and fair and lovely is made for the
eye of one who sees.**

Species Genus Family Order Class Phylum Kingdom Domain



அருகில் தரப்பட்ட ஆட்சி நிறை ஒழுங்கில், பேரிராச்சியத்திலிருந்து இனம் வரை அங்கத்தவர்களிடையே பொது இயல்புகள் அதிகரித்துச் செல்லும்.

ஆனால், இனத்திலிருந்து பேரிராச்சியம் வரை தனியன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துச் செல்லும்.

இதன்படி, விடை (3) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது. ஏனெனில், அக்கூற்று பின்வருமாறு வரப்பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

“ஒரு இனத்தில் காணப்படும் பொதுச் சிறப்பியல்புகளின் எண்ணிக்கை, ஓர் சாதியில் காணப்படும் பொதுச் சிறப்பியல்புகளின் எண்ணிக்கையைவிட அதிகமாகும்”.

விடை (4) இன் கூற்று சரியானது. இதனை உண்மைப்படுத்துவதற்கு ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டியிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியைக் கீழே தருகின்றேன்.

கரோலஸ் லீனியசு (1753) : கலீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த தாவரவியலாளர் இருசொற் பெயரீட்டு முறையை அறிமுகம்செய்து ஏறத்தாழ 6000 தாவரங்களை பாகுபாட்டின் ஆட்சிநிறை ஒழுங்கின்படி பாகுபடுத்தினார். இவரது பாகுபாட்டு ஆட்சிநிறை ஒழுங்கு பின்வரும் தக்சாக்களை உள்ளடக்கி இருந்தது.

இனம் $\Rightarrow$ சாதி $\Rightarrow$ வருணம் $\Rightarrow$ வகுப்பு $\Rightarrow$ இராச்சியம்

மேலும் அவர் செய்த பூக்கும் தாவரங்களின் பாகுபாடு கேசரங்கள், தம்பங்கள் என்பனவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்திருந்தது. மேலும், அங்கிகளை

1. தாவர இராச்சியம்
2. விலங்கு இராச்சியம்

என்ற இரண்டு இராச்சியங்களாக வகுத்தார். ஆகவே, இவரே முதன் முதலில் தாவரங்களின் இராச்சியத்தையும், விலங்குகளின் இராச்சியத்தையும் அடையாளங்கண்டார். இதன் காரணமாக இவர் “இரண்டு இராச்சியப் பாகுபாட்டுக்குரியவர்” என கூறப்படுகின்றது.

றொபர்ட் விற்ஹெக்கர் ஐந்து இராச்சியப் பாகுபாட்டை அறிமுகப்படுத்தினார். ஆனால் விடை (5) இன் கூற்றில் “மூன்று பேரிராச்சியப் பாகுபாட்டை அறிமுகப்படுத்தினார்” எனத் தரப்பட்டுள்ளதனால் விடை (5) இன் கூற்று தவறானது ஆகும். அப்படியென்றால்,

- (1) மூன்று இராச்சியப் பாகுபாட்டை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ?
- (2) மூன்று பேரிராச்சியப் பாகுபாட்டை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ?
- (3) அங்கிகளின் ஆரம்பக்கூர்ப்பு மூன்று பேரிராச்சியங்களாகப் பிரித்து வைத்துள்ளது என்பதற்கு ஆதாரமாக அமையும் அம்சங்களை எழுதுக ?

M.L. அக்யுரி கிராமம்

மேற்படி வினாவுடன் நெருங்கிய தொடர்புடைய பாகுபாடு சம்பந்தமாக கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்ற சில வினாக்களைத் தொகுத்தறிவோம்.

2000 August / 7

பாகுபாட்டில் இயற்கையான அலகு பின்வருவனவற்றில் எது ?
(1) கணம் / பிரிவு (2) வகுப்பு (3) வருணம் (4) குடும்பம் (5) இனம்

2010 August / 6

மிக அழகான எண்ணிக்கையான பொதுச் சிறப்பியல்புகளைக் கொண்ட தக்ஷின் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) கணம் (2) வகுப்பு (3) சாதி (4) குடும்பம் (5) வருணம்

2016 August / 8

அங்கிலின் பாகுபாட்டில் தக்ஷன் கணமானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பது
(1) கார்ள் ஷூஸ் இனால் (2) ரொபேட் விற்றாக்ரீ இனால் (3) ஏர்னஸ்ட் ஹெக்கல் இனால்
(4) கரோலஸ் லினியஸ் இனால் (5) அரிஸ்டோட்டில் இனால்

Expected question - 8

அங்கிலின் பாகுபாட்டு முறைகளுக்குரிய ஒரு பாகுபாட்டுப் பிரமாணமாக அமையாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) அங்கிலின் சேமிப்புணவுகள்
- (2) விலங்குகளின் இனப்பெருக்க முறைகள்
- (3) போசணை முறைகள்
- (4) ஒருகல, பல்கல அங்கிகள்
- (5) விலங்குகளின் இடம்பெயர்ச்சி முறைகள்.

9. பரிசுக்கொம்புகளுடைய, வயிற்றுப்புறமான இதயத்தைக் கொண்டிராத, இருபக்கச் சமச்சீருடைய, உடற்குழிக்குரிய விலங்கு பின்வருவனவற்றுள் எதனைக் கொண்டிருக்கும் ?

- (1) முட்கள் (2) நரம்பு வளையம் (3) உணர்கொம்புகள்
- (4) பூக்கள் (5) சிற்றிலைகள்

சரியான மெரிவு 4

வினாக்கள் :

விடைகளில் தரப்பட்ட இயல்புகளுக்குரிய கணம், குறித்த ஒரு உதாரணம் என்றவாறு பட்டியல் ஒன்றைத் தயாரிப்போம்.

இயல்புகள்	கணம்	உதாரணம்
1. பரிசுக்கொம்புகளுடைய	☐ Annelida ☐ Mollusca ☐ Echinodermata	<i>Nereis</i> நத்தை கடல்லில்லி
2. வயிற்றுப்புற இதயத்தைக் கொண்டிராத	☐ Annelida ☐ Mollusca ☐ Arthropoda	மண்புழு கணவாய் கரப்பான்
3. இருபக்கச்சமச்சீருடைய	☐ Annelida ☐ Mollusca ☐ Platyhelminthes ☐ Nematoda ☐ Arthropoda	லீச் <i>Chiton</i> <i>Planaria</i> வட்டம்புழு நண்டு
4. உடற்குழிக்குரிய	☐ Annelida ☐ Mollusca ☐ Arthropoda	மண்புழு நத்தை பூச்சிகள்

வினாவில் தரப்பட்ட இயல்புகள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியிருக்கக்கூடிய கணங்களாக Annelida ஐயும், Mollusca ஐயும் இனங்காண முடியும். ஆனால் Mollusca இல் உடற்குழி ஒருக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, விடையாக அமைவதற்கு மிகப்பொருத்தமான கணம் : Annelida ஆகும்.

இனி விடைகளில் தரப்பட்ட அம்சங்களுக்குரிய கணங்களைப் பின்வருமாறு பட்டியலிட்டுக்கொள்வோம்.

- | | | |
|-------------------|---|--|
| (1) முட்கள் | : | Platyhelminthes, Arthropoda, Echinodermata |
| (2) நரம்புவளையம் | : | Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Echinodermata |
| (3) உணர்கொம்புகள் | : | Arthropoda |
| (4) பூக்கள் | : | Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata |
| (5) சிற்றிலைகள் | : | Echinodermata |

Past question

2017 August / 9

உட்கருக்கட்டல், நரம்பு வளையம் என்பன காணப்படுதலும் குடம்பிப் பருவம் காணப்படாமையும் ஆன இயல்புகள் பின்வரும் எவ் விலங்கினது ஆகும் ?

- | | | |
|---------------|----------------|-------------|
| (1) Arenicola | (2) Oecophylla | (3) மண்புழு |
| (4) Bipalium | (5) சிலந்தி | |

Expected question - 9

தெளிவான தலையாக்கத்தை முதலில் காண்பித்த விலங்குக் கணம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- | | | |
|------------------|----------------------|------------|
| (1) நெற்றோடா | (2) பிளற்றிகல்மிந்தக | (3) அனலிடா |
| (4) ஆத்திரப்போடா | (5) மொலஸ்கா | |

10. மனிதனின் சமீபாட்டுத் தொகுதி பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

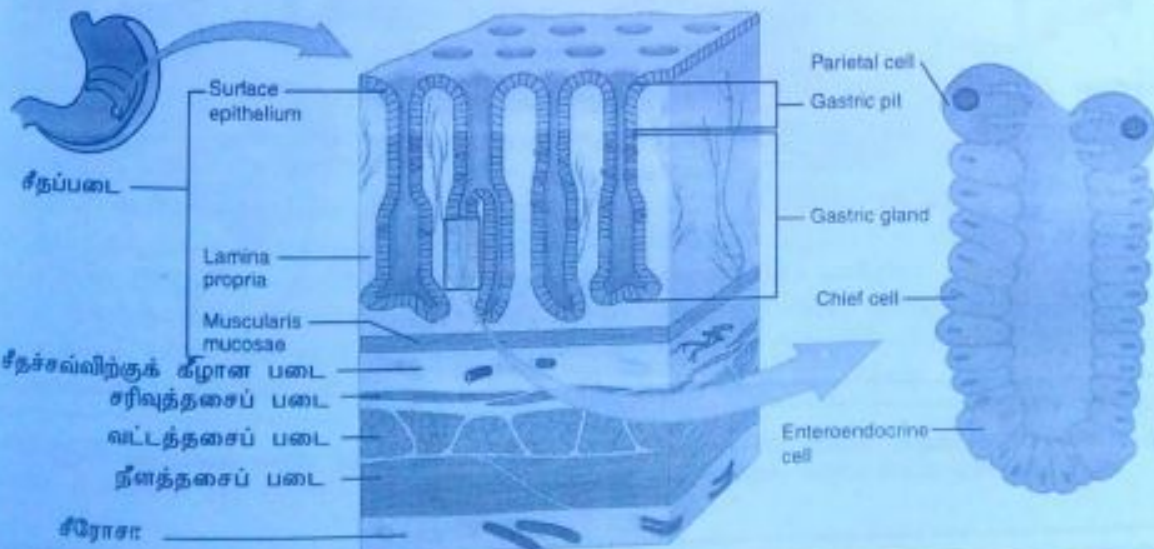
- (1) இரைப்பையில் நீள்பக்கத் தசைகள் வட்டத்தசைகளுக்கும் சீதச்சவ்விற்குக்கீழான படைக்கும் இடையே அமைந்திருக்கும்.
- (2) உதரச்சாறு கரத்தல் பரபரிவுள்ள நரம்புத்தொகுதியால் தூண்டப்படும்.
- (3) சிறுகுடலின் இரு நுண்சடைமுளைகளிற்கு இடையேயான இடைவெளி இலிபர்கனின் மறைகுழி என அழைக்கப்படும்.
- (4) பித்தத்தினை முன்சிறுகுடலினுள் விடுவிப்பதற்காக செக்கிறித்தின் பித்தப்பையின் சுருக்கத்தினைத் தூண்டும்.
- (5) சிறுகுடலின் நுண்சடைமுளைகள் ஒளிநுணுக்குக்காட்டியின் தாழ்வலுவலின் கீழ் தெரியக்கூடியன.

சரியான தேர்வு 2

வினாக்கம் :

விடை (1) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், இரைப்பையில் நீள்பக்கத்தசைகள் வட்டத்தசைகளிற்கும் சீரோசாவிற்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது.

வட்டத்தசைகளிற்கும் சீதச்சவ்விற்குக்கீழான படைக்குமிடையே அமைந்திருப்பது சரிவுத்தசை ஆகும்.



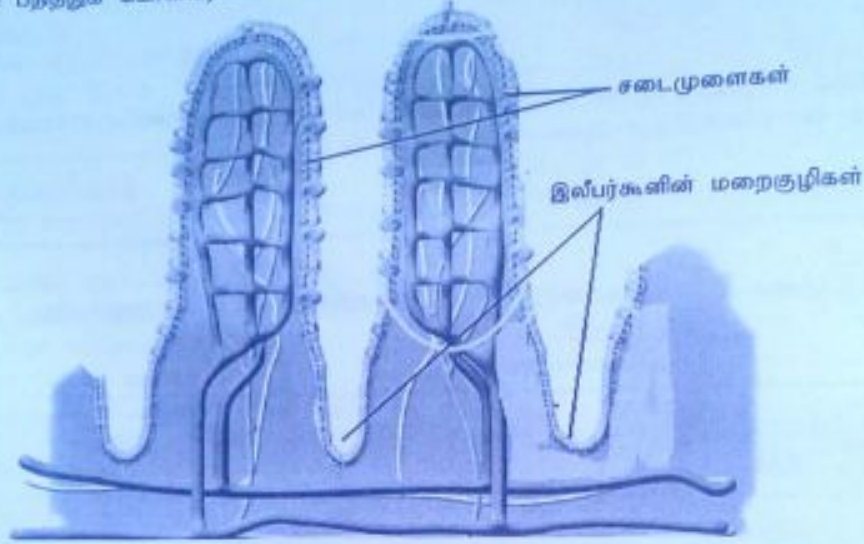
(பக். 18 ஐப் பார்க்க)

விடை (2) இன் கூற்று சரியானது. இருந்தும் உமது மேலதிக அறிவு விருத்திக்காக பின்வருவனவற்றின் சுரத்தல்களை பரப்பிவுள்ள நரம்புப் பிரிவு தூண்டும் அதேவேளை, பரிவு நரம்புப் பிரிவு நிரோதிக்கவும் செய்கின்றது.

1. உமிழ்நீர் சுரத்தல்
2. உதரச்சாறு சுரத்தல்
3. பித்தச்சாறு சுரத்தல்

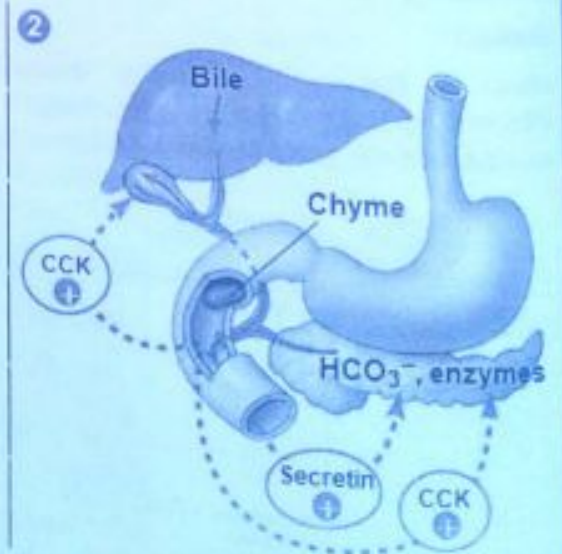
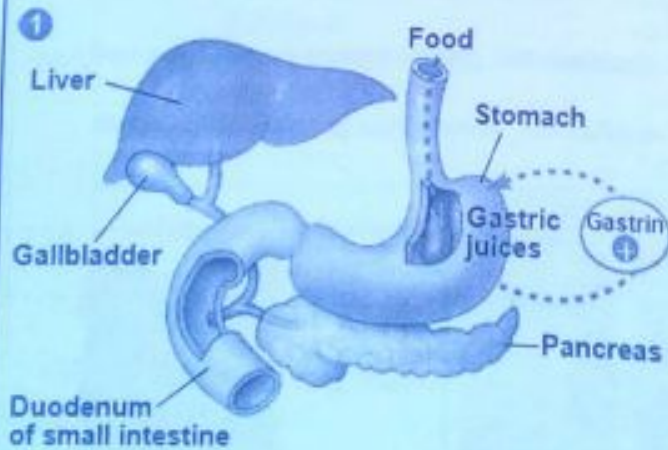
4. கண்ணீர் சுரத்தல்
5. குடற்சாறு சுரத்தல்

சிறுகுடலின் இரு சடைமுளைகளிற்கு இடையேயுள்ள இடைவெளிகளே இலிபர்கூனின் மறைகுழிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் விடை (3) இன் கூற்றில் “சிறுகுடலின் இரு நுண்சடைமுளைகளிற்கு இடையேயான” எனத்தரப்பட்டுள்ளதனால் அது தவறானது ஆகும். இதனை நீர் கீழே படம் பார்த்து நினைவிற்பதற்குக் கொள்வீர்களாக !



பித்தத்தினை முன்சிறுகுடலினுள் விடுவிப்பதற்காக கோலிசிஸ்ரோகைனின் பித்தப்பையின் சுருக்கத்தினைத் தூண்டும். ஆனால், விடை (4) இன் கூற்றில் “செக்ரித்தின்” எனத் தரப்பட்டுள்ளதால் அவ்விடை தவறானது ஆகும்.

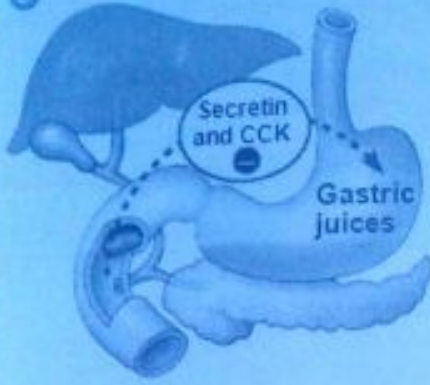
பித்தப்பையின் மீதும் மற்றும் சதையி, இரைப்பை என்பனவற்றின்மீதும் தொழிற்படும் ஓமோன்களின் தூண்டுதலையும், நிரோதித்தலையும் 1, 2, 3 ஆகிய படங்கள் காட்டுகின்றன.



அறிவூட்டும் வினா :

மனித உணவுக்கால்வாயில் சமிபாட்டுச் சுரப்புகளினூடாகச் சேர்க்கப்படும் நீரின் கனவளவு யாது ?

3



அறிவூட்டும் வினாக்கள் :

1. திரவ உண்ணிகள் என்பவை யாவை ?

2. விலங்குகள் இரை பற்றுவதற்காகக் கொண்டுள்ள கட்டமைப்புகள் நான்கினை எழுதுக.

மனித சிறுகுடலின் சடைமுனைகள் ஒளிநுணுக்குக்காட்டியின் தாழ்வலுவின் கீழ் தெரியக்கூடியன. ஆனால் நுண்சடைமுனைகள் தென்படுவதில்லை.

அறிவூட்டும் வினாக்கள் :

1. உதரச்சுரப்பிகளில் உள்ள மூன்று வகைக் கலங்களும் யாவை ?

2. மனித உணவுக்கால்வாயின் "T சந்தி" என்பது யாது ?

Past questions**2004 August / 18**

மனித உணவுக்கால்வாய் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) குடற்சுரப்பிகள் சடைமுனைகளில் (villi) காணப்படுகின்றன.
- (2) நுகர்ந்த வீற்றமின்களில் மிகப் பெரும்பாலானவை சிறுகுடலில் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றன.
- (3) புரதச்சமிபாடு வாய்க்குழியில் ஆரம்பிக்கின்றது.
- (4) தசைப்படைகள் பெரும்பாலாக விருத்தியடைந்திருப்பது சிறுகுடலிலேயாகும்.
- (5) வீற்றமின் B_{12} இன் பிரதான உற்பத்தி இடம் குடற்குறையாகும்.

2010 August / 13

மனிதனின் சமிபாட்டுத் தொகுதி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

- (1) குடலின் சில பகுதிகளின் தசைச் சீதமுளியில் வளங்குட்த் தசை நார்கள் காணப்படுகின்றன.
- (2) உதரக்குழி செல்வகத்தின்மேலேலனியினால் அணியிடப்பட்டிருக்கும்.
- (3) குடற்சாற்றிலும் சதையச் சாற்றிலும் இலிப்பேசு காணப்படும்.
- (4) பெருங்குடலின் மிக அண்மைப்பகுதி ஏறு குடற்குறையாகும்.
- (5) சதையச்சாறு இருசக்கரைட்டுகளைத் தாக்கும் நொதியங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

Expected question - 10

மனிதனின் சமிபாட்டுத்தொகுதி பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) இரைப்பையின் உள்மேற்பரப்பில் அதிக எண்ணிக்கையில் உடற்குழிகள் உண்டு.
- (2) உணவு கடத்தலில் உதவும் சுற்றுச்சுருக்கு அசைவுகள் களத்தில் மாத்திரம் உண்டு.
- (3) உள்ளெடுத்தலும் சமிபாட்டின் ஆரம்பப்படிமுறையும் வாய்க்குழியினுள் முற்றுப்பெறுகின்றது.
- (4) உணவுச் சமிபாட்டிற்கான மேற்பரப்பை அதிகரித்தல் பற்களின் தொழில்களில் ஒன்றாகும்.
- (5) கவருக்குரிய கலங்கள் H^+ ஐயும் Cl^- ஐயும் சேர்த்து HCl ஐச் சுரக்கின்றது.

அறிவூட்டும் வினா :

மனித இரைப்பை அகமேலணி எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு தடவை புதுப்பிக்கப்படுகின்றது ?

M.I. அறிய சினை

11. மனிதனில் மூச்சுவிடுதல் சீராக்கப்படல் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?
- (1) இது நீள்வளையமையவிழையும், பரிவகக்கீழ் என்பவற்றில் அமைந்துள்ள கவாச மையங்களினால் சீராக்கப்படும்.
 - (2) நீள்வளையமையவிழையத்தின் உட்கவாச மையம் தூண்டுதலடைவதன் காரணமாக வெளிப்புற பழுவுக்கிடையான தசைகளுக்கு நரம்புக் கணத்தாக்குகள் அனுப்பப்படும்.
 - (3) நாடிக்குருதியில் P^H அதிகரிப்புக் காரணமாக பெருநாடியிலுள்ள இரசாயன வாங்கிகள் தூண்டப்படும்.
 - (4) கவாசப்பயின் விரியும் வாங்கிகள் தூண்டப்படல் காரணமாக வெளிச்சகவாச மையம் நிரோதிக்கப்படும்.
 - (5) வெளிச்சகவாச மையம் தூண்டப்படுவதன் காரணமாக பிரிமென்றகடு சுருக்கமடையும்.

சரியான கூற்று 2

விளக்கம் :

மனிதனின் மூச்சுவிடுதல்

1. நீள்வளையமையவிழையத்திலுள்ள பிரதான கவாசக் கட்டுப்பாட்டு மையம்
 2. வரோலியன் பாலத்திலுள்ள (முளைத்தண்டின் நடுப்பகுதி) கவாச உப மையங்கள்
 3. இரசாயன வாங்கிகள் (மைய, சுற்றயல் இரசாயன வாங்கிகள்) என்பனவற்றினால் சீராக்கப்படுகின்றது.
- இதனில் பங்கெடுக்கும் சுற்றயல் இரசாயன வாங்கிகள்
1. சிரக நாடியில் அமைந்துள்ள சிரகநாடி உடல்கள்
 2. பெருநாடியில் அமைந்துள்ள பெருநாடி உடல்கள் என்பனவாகும்.
- இவை இரண்டும் குருதியில் ஓட்சின், காபனிரோட்சைட்டு என்பனவற்றின் பகுதியழுக்க மாற்றங்களுக்கு உணர்திறனுடையவை ஆகும்.

மேற்படி விளக்கவுரையின்படி, விடை (1) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், அதில் மூச்சுவிடுதல் "நீள்வளையமையவிழையும், பரிவகக்கீழ் என்பனவற்றில் அமைந்துள்ள கவாச மையங்களினால் சீராக்கப்படும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இங்கு மாணவர்கள் நினைவிற்பதிக்க வேண்டிய விடயம் பரிவகக்கீழில் கவாசத்ததுடன் தொடர்புடைய மையங்கள் எதுவும் இல்லை என்பதனை ஆகும்.

நாடிக்குருதியில் P^H குறைதல் / குருதி CO_2 மட்டம் அதிகரித்தல் காரணமாக பெருநாடியில் உள்ள இரசாயன வாங்கிகள் தூண்டப்படும் இதன்படி, விடை (3) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், அக்கூற்றில் " P^H அதிகரிப்புக் காரணமாக" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

ஆழமான உட்கவாசத்தினால் கவாசச் சிற்றறைகளின் கவர் அதிகளவில் விரிவடையும். இதன்போது அதிலுள்ள விரிவு / சுரத்த / இழுவை வாங்கிகள் தூண்டப்படும். இதனைத் தொடர்ந்து கணத்தாக்கங்கள் அலையுரு நரம்பின் வழியே உட்கவாச மையத்தையும், ஏறியுஸ்ரிக் மையத்தையும் நிரோதிக்கும். மேற்படி விளக்கத்தின்படி விடை (4) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது. ஏனெனில், அக்கூற்றில் "வெளிச்சகவாச மையம் நிரோதிக்கப்படும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (5) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், வெளிச்சகவாச மையம் தூண்டப்படுவதன் காரணமாக பிரிமென்றகடு தளர்வடையும் / இயல்பான நிலையை அடையும். ஆனால் அக்கூற்றில் "பிரிமென்றகடு சுருக்கமடையும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

இனி கவாசச்சீராக்கம் தொடர்பாக கடந்தகாலத்தில் வரப்பெற்றுள்ள ஒரு வினாவைப் பார்ப்போம்.

2003 April / 21

- மனிதனில் கவாச ஒழுங்காக்கம் (சீராக்கல்) தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?
- (1) தாழ்த்தப்பட்ட குருதி P^H கவாச வீதத்தை அதிகரிக்கும்.
 - (2) நுரையீரலின் சுரப்பு (stretch) வாங்கிகளின் தூண்டல் உட்கவாசம் நிற்பாட்டப்படுவதை விளைவிக்கும்.
 - (3) கவாச மையம் வரோலியன் பாலத்திலும் பரிவகக்கீழிலும் அமைந்துள்ளது.
 - (4) ஒழுங்காக்கலில் (சீராக்கலில்) தொடர்பான இரசாயன வாங்கிகள் சிரக நாடிகளில் அமைந்துள்ளன.
 - (5) நாவுருதொண்டைகளுக்குரிய நரம்புகளும் அலையுருநரம்புகளும் கவாச ஒழுங்காக்கலில் (சீராக்கலில்) தொடர்புபட்டன.

அறிவூட்டும் வினா :

உடற்பயிற்சியின் போது இழையங்களில் உள்ள குருதிப் P^H இற்கு யாது நடைபெறுகின்றது ?

Expected question - 11

மனிதனில் துறையில்களை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) இது துறையில்களும் உருவத்திலும், பருமனிலும் சமமானவை ஆகும்.
- (2) ஒவ்வொரு துறையிலும் இரட்டை மென்சவ்வுகளினால் சூழப்பட்டுள்ளன.
- (3) இது துறையில்களும் மென்சவ்வுகளினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றன.
- (4) ஒவ்வொரு துறையிலும் சமமான அறுபைசைகளால் உடையது.
- (5) ஒவ்வொரு துறையிலிலுள்ளதும் கலாசபையைக் குழாய் முழுவதும் காணப்படுகின்றது.

12. தாவரங்களில் நீரும் கனிப்புக்களும் கொண்டுசெல்லல்

- (1) இது திசைகளிலும் நடைபெறும்
- (2) ஆவியுயிர்ப்பின் உதவியின்றி நடைபெறும்
- (3) ஓர் உயிர்ப்பான செயற்பாட்டாகும்
- (4) அழுத்தப்பாய்ச்சல் கருதுகோளினால் விளக்கப்படும்
- (5) ஒர் எதிர்ப்புள்ள அழுக்கப் படித்திறன் வழியே நடத்திவரும்.

ரவண ஸர்வ 5

வினாக்கள் :

தாவரங்களில் நீரும் கனிப்புக்களும் கொண்டுசெல்லல் ஒரு திசையின் மூலத்தின் நடைபெறும். இதையடிக்கி, (1) இது கூற்று தவறானது. ஏனெனில், விடையில் "இது திசைகளிலும் நடைபெறும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. பெரும், நீரும் கனிப்புக்களும் கொண்டுசெல்லல் காழிஜூடாக ATP சக்தி செலவழித்து நடைபெறும் ஒரு உயிர்ப்புற செயற்பாட்டாகும். அத்துடன் நீரும் கனிப்புக்களும் தாவரங்களில் கொண்டுசெல்லல் ஆவியுயிர்ப்பினால் உதவப்படுகின்றது. மேலும், இது கொண்டுசெல்லல் பிசைசு - ஒட்டற்புண்பு - இழுசவ்வு கொள்கை மூலம் விளக்கப்படுகின்றது.

மேற்படி தகவல்களின்படி, விடைகள் (2), (3), (4) என்பவற்றில் தரப்பட்ட கூற்றுக்கள் தவறானவை ஆகும்.

அதிலுட்கும் வினா :

அழுத்தப்பாய்ச்சல் கருதுகோள் எதனை விளக்குகின்றது ?

விடை (3) இல் தரப்பட்ட கூற்று சரியானது ஆகும். இதனைச் சற்று விளக்கிக்கொள்ள எத்தனியோம். இது உட்கரும் உடம்பு சந்ததிகளுக்கும் பயனளிக்கும்.

மண்ணீர்க்குறைசலிக்குத்து வலியமண்டலம் வரை

1. நீரழுத்தப்படித்திறன்
2. காழில் நீரின் உயர் பிசைசு - ஒட்டற்புண்பு விசைகள்
3. ஆவியுயிர்ப்பு இழுசவ்வு

என்பன தாவரத்திலுள்ள காழிஜூடாக நீரும் கனிப்புக்களும் கடத்தலுக்கான தத்துவங்கள் ஆகும்.

பிசைசு - ஒட்டற்புண்பு - இழுசவ்வு கொள்கையின்படி, ஆவியுயிர்ப்பு தாவரத்தின் காழிஜூடாக நீரும் கனிப்புக்களும் கொண்டுசெல்லப்படுவதற்கான இழுசவ்வைய வழங்குவதோடு, நிர் ஈரலக்கறுகளுக்கு இடையேயுள்ள பிசைசு விசை நீர்வளமான நீர்க்கப்பத்தளப் பெணி அங்குரத்தின் முழுநீளத்திற்கும் நீரும் கனிப்புக்களும் இழுக்கப்படுவதற்கு உதவுகின்றது. ஆகவே, காழ்ச்சத்து வழக்கமாக இழுசவ்வின்மீது இருக்கும், மைவே, அதுனுள் எதிர் / மறை அழுக்கம் நிலவுகின்றது. இது வலியமண்டலத்திலிருந்து மண்ணீர்க்குறைசல் வரை எதிரழுக்கப்படித்திறன் ஒன்றைப் பிறப்பிக்கின்றது.

Expected question - 12

தாவரங்களில் உணவு கொண்டுசெல்லல்

- (1) இதற்குத் துணைதிற்பது திரிபுடைத்த உரீய மூலகம் ஒன்றான நெய்யறிக்கலம் உதவுகின்றது.
- (2) இதன் போது நிறைப்படி 30% கக்குறாக கொண்டுசெல்லப்படுகின்றது.
- (3) கொண்டுசெல்லப்படும் ஒரேயொரு சேதஸ் பதார்த்தம் இருக்கக்கூடாது வெல்லம் ஒன்று ஆகும்.
- (4) எப்போதும் கொண்டுசெல்லல் ஒளித்தொகுப்பு இடங்களிலிருந்து மேலியு அங்கங்களான நோக்கி நிகழுகின்றது.
- (5) அது எதிரழுக்கப்படித்திறன் மூலம் நிகழுகின்றது.

13. P, Q எண் பெயரிடப்பட்ட இரு தாவரங்களின் சிறப்பியல்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. கலம் P : தடித்த துணையான கலச்சுவர், ஒத்த பரிமாணமுள்ளது கலச்சுவரில் குழிகள் உள்ளன, பெரிய உள்விடம்.
கலம் Q : தடித்த துணையான கலச்சுவர், ஒத்த பரிமாணமுள்ளது, கலச்சுவரில் குழிகளில்லை, குறுகிய உள்விடம்.

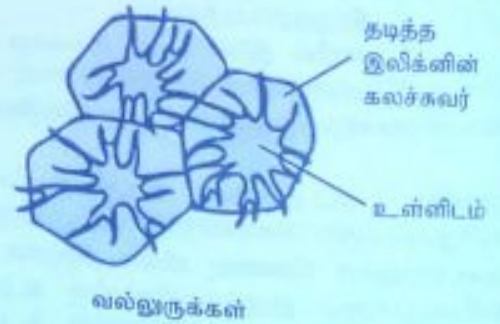
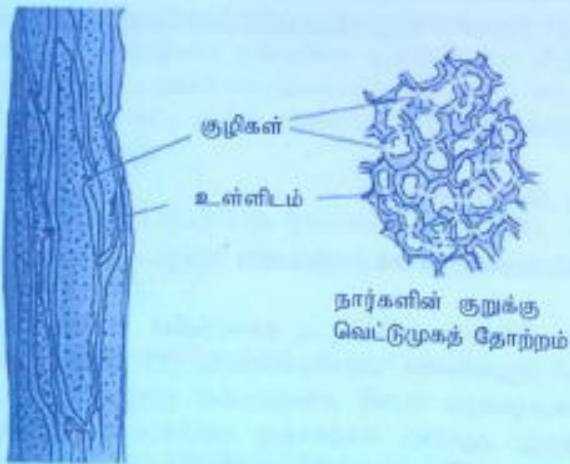
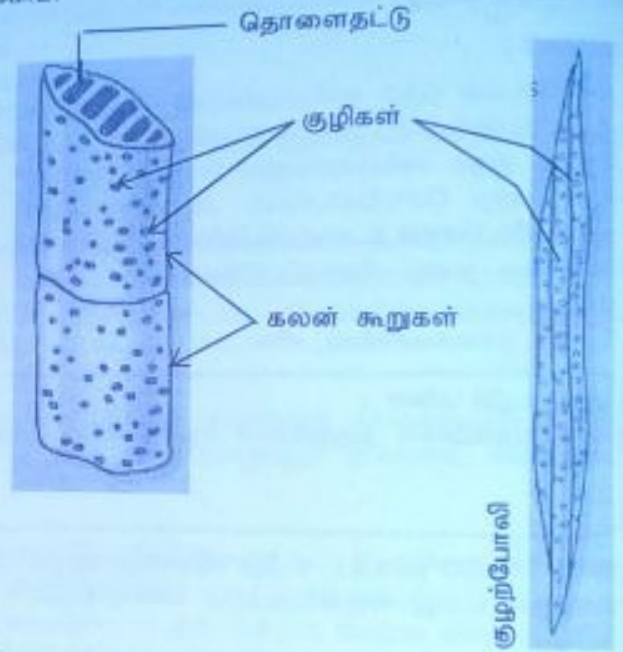
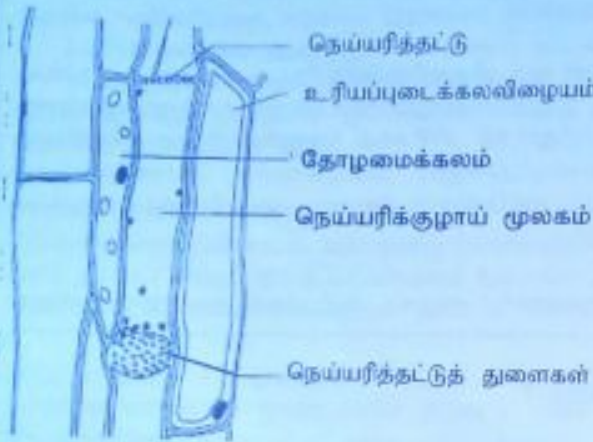
P, Q ஆகிய கலங்கள் முறையே

- (1) தோழமைக் கலமும் கலன் கூறும் ஆகும்.
- (2) நெய்யரிக்குழாய் மூலகமும் குழற்போலியும் ஆகும்.
- (3) கலன் கூறும் வல்லுருக்கலவிழையக் கலமும் ஆகும்.
- (4) கலன் கூறும் குழற்போலியும் ஆகும்.
- (5) குழற்போலியும் கலன் கூறும் ஆகும்.

சரியான மூலம் **All**

விளக்கம் :

ஏன் all ? எனக் கண்டறிவோம். முதலில் படம் பார்ப்போம்.



மேற்படி பெயரிடப்பட்ட படங்களின் படி, கலம் P இன் இயல்புகள் கலன் கூறுக்கு மாத்திரம் பொருந்துகின்றது. ஆனால், கலம் Q இன் இயல்புகள் தரப்பட்ட கூறுகள் எவற்றுக்கும் பொருந்துவதில்லை. இதன் காரணமாக இவ் வினாவுக்குரிய விடை "all" எனக் குறிக்கப்பட்டது.

மேலும் கலம் Q இன் இயல்புகளில் "கலச்சுவரில் குழிகளில்லை" என்பது "கலச்சுவரில் குழிகள் உண்டு" என வரப்பெற்றிருந்தால் இவ்வினாவுக்குரிய விடை (3) ஆக அமைந்திருக்கும் என்பது எனது கருத்து.

இது போன்று கலங்களின் இயல்புகள் வர்ணிக்கப்பட்டு வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகால வினா ஒன்றைக் கவனித்துவிட்டு நகருவோம்.

2011 August / 5

ஒரு வகையான தாவரக்கலத்தின் விவரணம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

புன் வெற்றிடமுள்ள கலங்கள், முதிர்ச்சி நிலையில் உயிருள்ளவை, மெல்லிய முதலான கலச்சுவர்களையுடையன, பொதுவாக ஒத்தபரிமாணமுள்ளவை, அனூசேப ரீதியாக உயிர்ப்புள்ளவை, சேமிப்புக் கலங்கள் தாவரங்களின் முதலான மற்றும் துணையான இழையங்கள் இரண்டிலும் காணப்படும். மேற்குறித்த விவரணத்திற்கு பொருத்தமான கலவகை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) நெய்யரிக்குழாய்க் கலங்கள்
- (2) துணைக்கலங்கள்
- (3) புடைக்கலவிழையக் கலங்கள்
- (4) ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள்
- (5) வல்லுக்கலவிழையக் கலங்கள்

Expected question - 13

X, Y எனப் பெயரிடப்பட்ட இரண்டு தாவரக் கலங்களின் சிறப்பியல்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

கலம் X : புன்வெற்றிடமுள்ள கலங்கள், முதிர்ந்த நிலையில் உயிருள்ளவை, சேமிப்புக்கலங்கள், முதலான மற்றும் துணையான இழையங்கள் இரண்டிலும் உண்டு.

கலம் Y : புன்வெற்றிடமுள்ள கலங்கள், முதிர்ந்த நிலையில் உயிருள்ளவை, ஆதாரக்கலங்கள், முதலான இழையங்களில் மாத்திரம் உண்டு.

X, Y ஆகிய கலங்கள் முறையே

- (1) புடைக்கலவிழையக் கலங்கள், ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள்
- (2) புடைக்கலவிழையக் கலங்கள், கலன் மூலகங்கள்
- (3) ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள், குழற்போலிகள்.
- (4) ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள், கலன் மூலகங்கள்.
- (5) புடைக்கலவிழையக் கலங்கள், வல்லுக்கலவிழையக் கலங்கள்.

14. விலங்குகளின் சுற்றோட்டத்தொகுதிகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) வயிற்றுப்புற இதயத்தையுடைய திறந்த சுற்றோட்டத்தொகுதி மொலஸ்காக்களில் காணப்படும்.
- (2) நெற்றோடாக்களில் மூடிய சுற்றோட்டத்தொகுதி காணப்படும்.
- (3) கிரஸ்தேசியாக்களின் குருதி நிறப்பொருள் ஈமோளித்திரின் ஆகும்.
- (4) மனித இதயத்தின் இதய வேகமாக்கி (Pacemaker) AV முடிச்சு ஆகும்.
- (5) மனித இதயத்தில் இருசுர் வால்வு இடது இதயச்சோணைக்கும் இடது இதயவறைக்குமிடையே காணப்படும்.

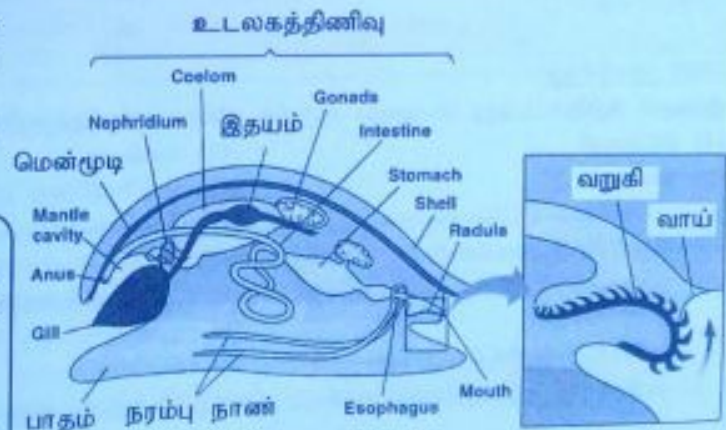
சரியான ஷெரி 5

விளக்கம் :

விடை (1) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், முதுகுப்புற இதயத்தையுடைய திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி மொலஸ்காக்களில் காணப்படும். ஆனால் விடையில் "வயிற்றுப்புற இதயத்தையுடைய" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

அறிவூட்டும் வினா :

முதுகுப்புற இதயத்தையுடைய திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதியுடைய இரண்டு விலங்குக் கணங்களை எழுதுக.



M.I. சுவாமிநாதன்

விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், நெற்றோட்டாக்களில் சுற்றோட்டத்தொகுதி எதுவும் காணப்படுவதில்லை. ஆனால், விடையில் "முடிய சுற்றோட்டத்தொகுதி காணப்படும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

அறிவூட்டும் வினா :
சுற்றோட்டத்தொகுதி எவற்றையும் கொண்டிருக்க மூன்று விலங்குகள் கணங்களை எழுதுக.

Coelenterata, Platyhelminths, Nematoda

விடை (3) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், கிரேசியன்களில் குருதிநிறப் பொருள் ஈமோசயனின் ஆகும். ஆனால் விடையில் "ஈமோசயித்திரின்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

அறிவூட்டும் வினாக்கள் :

1. ஈமோசயனின் எனும் குருதிநிறப்பொருளைக் கொண்ட விலங்குகளை உள்ளடக்கும் இரண்டு கணங்களை எழுதுக.

Mollusca

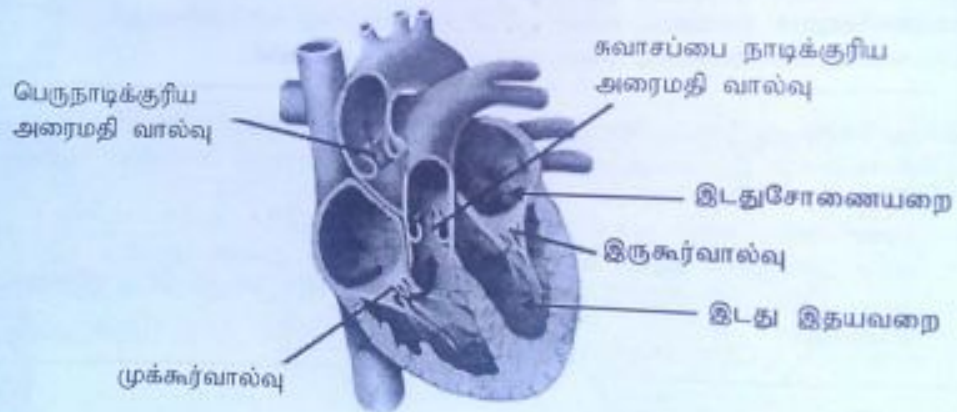
Arthropoda & Crustacea

2. ஈமோசயித்திரின் எனும் குருதிநிறப்பொருளைக் கொண்ட விலங்குகள் கணம் ஒன்றை எழுதுக.

Annelida

விடை (4) இன் கூற்று தவறானது ஏனெனில், மனித இதயத்தின் இதய வேகமாக்கி (Pacemaker) SA கணம் ஆகும். ஆனால், விடையில் கூற்றில் "AV முடிச்சு" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இன்னும் இக்கூற்றில் ஆங்கில மொழிமூல வினாப்பத்திரத்தில் "AV node" என வந்துள்ளதை "AV முடிச்சு" என மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

விடை (5) இன் கூற்று சரியானது. மனித இதயத்தில் இருசுர் வால்வினது அமைவிடத்தை கீழே தரப்பட்டுள்ள இதயத்தின் கட்டமைப்பை அவதானித்து புரிந்துகொள்ள முடியும்.



இனி குருதிச்சுற்றோட்டத்தொகுதி சம்பந்தமாக கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்ற வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

2003 April / 13

ஒற்றைச் சுற்றோட்டத்துடன் முடிய குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியை உடையது பின்வரும் விலங்குகளில் எது ?
(1) கர்பான் (2) மண்புழு (3) நட்சத்திரமீன்
(4) மனிதன் (5) பயிலேரியாப் புழு

அறிவூட்டும் வினாக்கள் :

1. குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதி ஒடுக்கப்பட்ட முப்படைக்கணம் ஒன்றின் பெயரை எழுதுக.

Echinodermata

2. மனிதனில் ஹீஸ்ட்மைன் சுரக்கும் தொடுப்பிழையக் கூறு யாது ?

பெருநாடிக்குரிய அரைமதி வால்வு

2011 August / New / 15

விலங்குகளிடையே காணப்படும் குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் பின்வருவனவாகும்.

- A - திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி - *Moll, Arth*
 B - மூடிய ஒற்றைச் சுற்றோட்டத் தொகுதி *Ann*
 C - மூடிய இரட்டைச் சுற்றோட்டத் தொகுதி

A, B, C என மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சுற்றோட்டத் தொகுதிகளைக் கொண்ட விலங்குகளை சரியான ஒழுங்கில் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) சிலந்தி, நத்தை, எலி
 (2) மட்டைத்தேள், *Ichthyophis*, வெள்ளவால்
 (3) நண்டு, மண்புழு, ஆமை
 (4) கடல்முள்ளி, கறா, காகம்.
 (5) கரப்பான், *Nereis*, octopus

2013 August / New / 10

இவ்வினா பின்வரும் விலங்குகளின் குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது

- a. கடலாமை
 b. கூடல்லா நத்தை
 c. *Ichthyophis*
 d. கரப்பான்
 e. ஒற்றோப்பக (Octopus)
 f. சிலந்தி
 g. *Nereis*

மேற்குறித்த விலங்குகளுள் திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியைக் கொண்டவை எவை ?

- (1) a, c, g மாத்திரம்
 (2) a, c மாத்திரம்
 (3) b, e மாத்திரம்
 (4) b, d, e, f மாத்திரம்
 (5) d, f மாத்திரம்

2017 August / 17

விலங்குகளின் குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் தொடர்பாக சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) நெற்றோடுகளிலும் எக்கைகளோடேய்களிலும் குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் இல்லை.
 (2) பூச்சிகளும் நாடாப்புழுக்களும் திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன.
 (3) அனலிங்களும் மீன்களும் மூடிய குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன.
 (4) குளோரோக்குரோரின் கிரஸ்தேசியன்களில் ஒரு சுவாச நிறப்பொருளாகத் தொழிற்படும்.
 (5) மனித இதயத்தின் விரைவு வீதமாக்கியாக சோனையறை (AV) கணு தொழிற்படும்.

Expected question - 14

விலங்குகளின் சுற்றோட்டத்தொகுதிகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது ?

- (1) சுற்றோட்டத்தொகுதியுடைய முள்ளந்தண்டுளிகள் யாவற்றிலும் முதுகுப்புற இதயம் உண்டு.
 (2) எக்கைகளோடேய்களில் குருதிச்சுற்றோட்டத்தொகுதி காணப்படுவதில்லை.
 (3) மனித இதயத்தில் அரைமதி வால்வுகளும் இருகர் வால்வுகளும் இரண்டு அரைமதிக் கூர்களுடையவை.
 (4) மனித இதயத்தில் வால்வுகளைச் சூழ நாகருவான வளையம் உண்டு.
 (5) மனித இதயத்தில் தொகுதிப் பெருநாடியிலிருந்து வலது, இடது சிரக நாடிகள் முதலில் உதிக்கின்றன.

15. மனிதனின் வரோலியின் பாலம்

- (1) குருதி அழுக்கத்தினைச் சீராக்குவதில் பங்களிப்புச் செய்யும்.
 (2) தொடுகைக்குரிய தகவல்களை அடையாளம் காண்பதற்குப் பங்களிப்புச் செய்யும்.
 (3) கவாசப்பைக்குரிய காற்றோட்டத்தைச் சீராக்குவதில் பங்களிப்புச் செய்யும்.
 (4) இதயவடிப்பு வீதத்தைச் சீராக்குவதில் பங்களிப்புச் செய்யும்.
 (5) கட்டசைகளின் தெறிப்பு அசைவுகளைச் சீராக்குவதில் பங்களிப்புச் செய்யும்.

சரியான விடையைத் தேர்வு செய்து 3

வினாக்கள் :

இவ் வினாவில் வரோலியன் பாலத்தின் தொழில் ஒன்றை வினவுவது போன்று உள்ளது. ஆகையினால், முதலில் வரோலியன் பாலத்தின் தொழில்களைப் பட்டியலிட்டுக் கொள்வோம்.

1. மேல், கீழாகப் பயணிக்கும் தகவல்களை ஒன்றாக்கவில் உதவுதல்.
 2. கவாசப்பைகளின் காற்றோட்டத்தைச் சீராக்குதல்.
 3. ஏறுதல், ஓடுதல் போன்ற பெரிய அளவிலான உடல் அசைவுகளை இயையாக்குதல்.

மேற்படி தொழில்களில்படி, விடை (3) சரியானது ஆகும்.

The BRAIN is wider than the sky.

இனி மற்றைய விடைகளில் தரப்பட்டுள்ள தொழில்களுக்குப் பொருத்தமான மூளையின் பகுதியை பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளித்து நீர் இளங்கண்டுகொள்வீர்களாக !

1. குருதி அழுக்கத்தைச் சீராக்குவதில் பங்களிப்புச்செய்யும் பகுதி யாது ? நீள்வளையம்
2. தொடுகைக்குரிய நகவல்களை அடையாளங் காண்பதற்குப் பங்களிப்புச்செய்யும் பகுதி யாது ? மையவளையம்
3. இதயவடிப்பு வீதத்தைச் சீராக்குவதில் பங்களிப்புச்செய்யும் பகுதி யாது ? நீள்வளையம்
4. கட்டசைகளின் தெறிப்பு அசைவுகளைச் சீராக்குவதில் பங்களிப்புச் செய்யும் பகுதி யாது ? நெடுவளையம்

Past questions :

2015 August / 18

மனித மூளையின் வரோலியின் பாலம்

- (1) முன்மூளைக்கும் பின்மூளைக்கும் இடையில் பாலமாக அமையும்
- (2) நடுமூளையில் அமைந்துள்ளது
- (3) தலையின் தெறிப்பு அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தும்
- (4) குருதியழுக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்
- (5) நுரையீரல்களின் காற்றோட்டத்தைச் சீராக்கும்

Expected question - 15

ஒழுக்க உணர்வுகளைப் பேணுவதில் பங்களிப்புச் செய்யும் மூளையின் பகுதி பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) பரிவகம்
- (2) மூளையம்
- (3) மூளி
- (4) நீள்வளையமையவிழையம்
- (5) பரிவகக்கீழ்

16. மனித காது தொடர்பான கூற்றுக்களில் சரியானதைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) இதன் சாதாரணமான கேட்கும் வீச்சம் 40 - 20,000 Hz ஆகும்.
- (2) பட்டையுரு நீள்வட்டப் பலகணியுடன் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
- (3) காதுச்சோணை பளிங்குருக் கசியிழையத்தினால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும்.
- (4) மென்சவ்வுச்சிக்கல்வழி, கூற்று நிணநீரினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும்.
- (5) கோட்டியின் அங்கம் கேட்டல் தொழிலுடன் தொடர்புபடும்.

சரியான விடையுடன் 5

வினாக்கள் :

விடை (1) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், மனித காதின் சாதாரணமான கேட்கும் வீச்சம் 20 - 20 000 Hz ஆகும். ஆனால், அக்கூற்றில் "40 - 20 000 Hz" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், பட்டையுரு சம்மட்டியுருவுக்கும் ஏந்தியுருவுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது. சம்மட்டியுரு செவிப்பறை மென்சவ்வுடன் இணைந்திருக்கும் அதேவேளை, ஏந்தியுரு நீள்வட்டப்பலகணியுடன் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால், அக்கூற்றில் "பட்டையுரு நீள்வட்டப்பலகணியுடனும் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இதனை அடுத்த பக்கத்தில் முதலாவதாக தரப்பட்டுள்ள மனிதக் காதின் கட்டமைப்பை அவதானித்து அறிந்துகொள்வீர்களாக !

விடை (3) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், காதுச்சோணை மஞ்சள் நார்க்கசியிழையம் / மீள்சக்திக் கசியிழையத்தினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், விடையின் கூற்றில் "காதுச்சோணை பளிங்குருக் கசியிழையத்தினால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

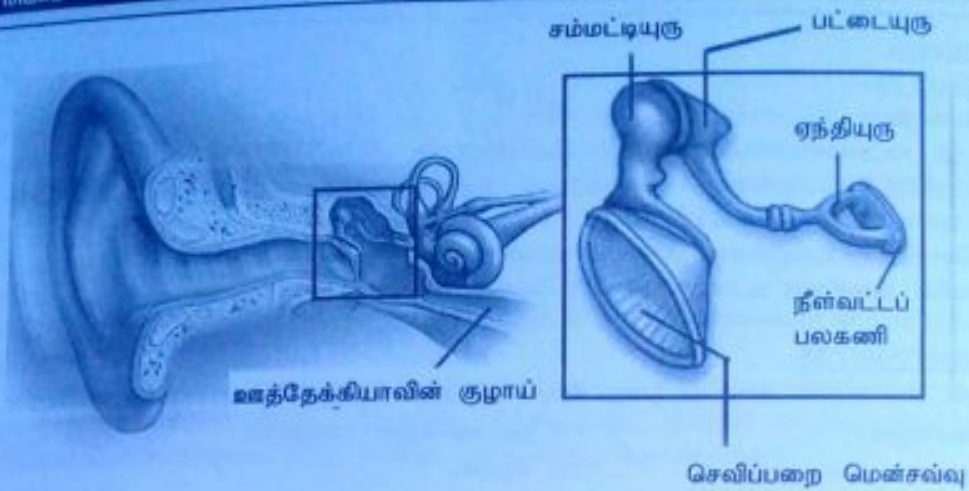
அறிவூட்டும் வினா :

மனித உடலில் பளிங்குருக் கசியிழையம் காணப்படும் மூன்று இடங்களை எழுதுக.

முட்டு இமஞ்சரப்பு

வாதுனாடியின் C அடிவகக் கிசியிழையம்

படிவுகக் கிசியிழையம்



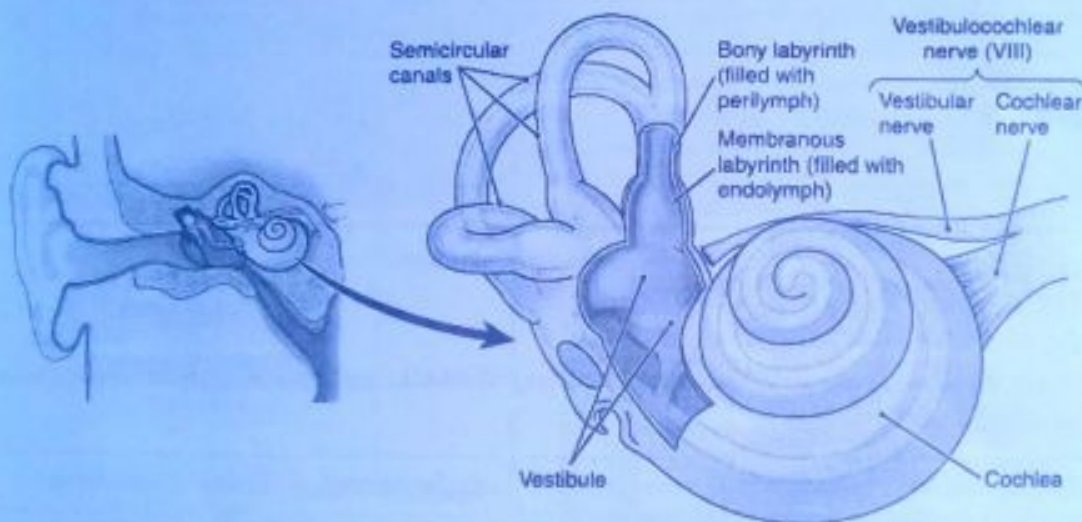
அறிவூட்டும் வினா :

காதுச்சோணை தவிர மஞ்சள் நார்க்கசியிழையம் காணப்படும் வேறு இரு இடங்களை எழுதுக.

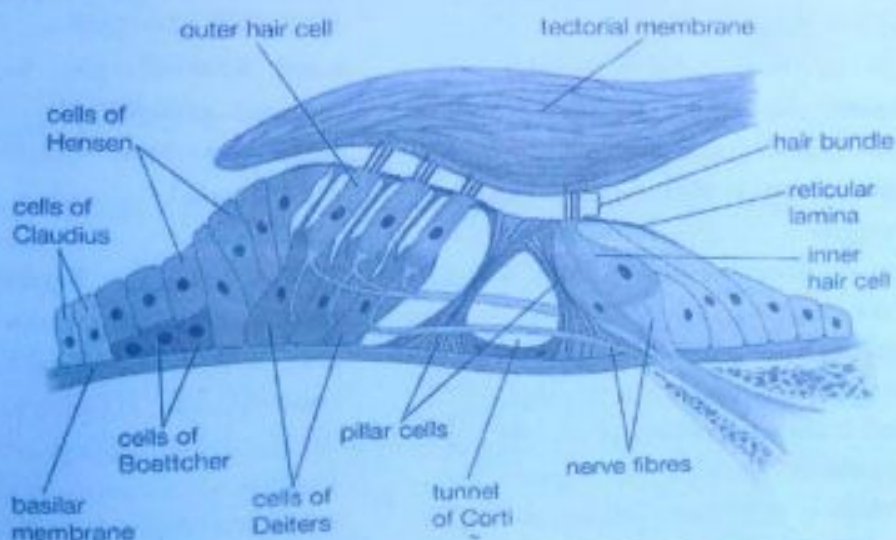
உள் தொதக்கியாவின் குழாய் முக்கு நுளி

முச்சுக்குழல்வாய் முழை

விடை (4) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், மென்சவ்வுச்சிக்கல்வழி அகநிணநீரினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். ஆனால், விடையின் கூற்றில் "கற்று நிணநீரினால்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இதனை கீழே தரப்பட்ட வரப்படத்தை அவதானித்து புரிந்துகொள்க.



ஆகவே, விடை (5) இன் கூற்று சரியானது. இருந்தும் உமது அறிவின் விரிகைக்காக கோட்டியின் அங்கத்தின் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



(பக். 28 ஐப் பார்க்க)

Past questions :**2000 August / 28**

மனிதனின் காதில்

- (1) ஏந்தியிரு வட்டப்பலகையுடன் தொடுகையுற்றிருக்கும்.
 (2) உடல் நிற்கும் முறைகளைப் பேணுவதற்கு அரைவட்டக்கால்வாய்கள் முக்கியம்
 (3) ஒலி அலைகளுக்கு உணர்ச்சி காட்டும் கலங்கள் தலைவாயிலில் அமைந்துள்ளன.
 (4) நடுச்செவி சுற்றுநிலைநீரினால் நிரம்பிக் காணப்படும்.
 (5) தலையின் அசைவை உணர்த்துவதற்கு கோட்டியின் அங்கம் முக்கியம்.

2011 August / New / 18

கோட்டியின் அங்கத்தின் அமைவிடத்தை சிறப்பாகக் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) நத்தைச்சுருள் (2) நத்தைச்சுருள் கால்வாய் (3) உட்காது
 (4) மென்சவ்வுச் சிக்கல்வழி (5) சிறுபை

Expected question - 16

மனிதக் கண் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானதைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) இதன் சாதாரண பிரிவலு 0.01 mm ஆகும்.
 (2) விழித்திரை வன்கோதுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்
 (3) வன்கோது கசியிழையத்தினால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும்.
 (4) விழித்திரை நீர்மயவுடனிருடன் தொடுகையிலிருக்கும்.
 (5) கோல், கூம்புக்கலங்கள் பார்த்தல் தொழிலுடன் தொடர்புடையது.

17. மனிதனில் பரபரிவுள்ள தூண்டல்கள்

- (1) கண்மணியை விரிவடையச் செய்யும்
 (2) இதய அடிப்பு வீதத்தைக் குறைவடையச் செய்யும்
 (3) வியர்வை சுரத்தலை அதிகரிக்கும்
 (4) சுவாசப்பைக் குழாயினை விரிவடையச் செய்யும்
 (5) ஈரலில் கிளைக்கோசை குளுக்கோசாக மாற்றீட்டைதலை அதிகரிக்கும்

சரியான மெரின 2**விளக்கம் :**

இவ் வினாவுக்கு விடைதர நீர் கீழ்வரும் அட்டவணையையும், விளக்கப்படத்தினையும் நுணுக்கமாக ஆராய்வதன் மூலம் விடையைத் துணியலாம்.

பரிவுத்தூண்டல் (Sympathetic)	பரபரிவுத்தூண்டல் (Para sympathetic)
1. கண்மணியை விரியச்செய்தல்	- கண்மணியைச் சுருக்குதல்
2. உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளிலிருந்து உமிழ்நீர் சுரத்தலை நிரோதித்தல்.	- உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளிலிருந்து உமிழ்நீர் சுரத்தலைத் தூண்டுதல்
3. உதரச் சுரப்பிகளிலிருந்து உதரச்சாறு சுரத்தலை நிரோதித்தல்	- உதரச் சுரப்பிகளிலிருந்து உதரச்சாறு சுரத்தலை தூண்டுதல்
4. ஈரலில் குளுக்கோசு சுரத்தலைத் தூண்டுதல்	- ஈரலில் குளுக்கோசு சுரத்தலை நிரோதித்தல்
5. வியர்வைச் சுரப்பிகளிலிருந்து வியர்த்தலைத் தூண்டுதல்	- தாக்கமில்லை
6. உதர குடற்சுவட்டின் இறுக்கிகளின் செயற் பாட்டை அதிகரித்தல்.	- உதர குடற்சுவட்டின் இறுக்கிகளின் செயற் பாட்டை குறைக்கச் செய்தல்
7. உதர குடற்சுவட்டின் சுவரின் தசைகளின் அசைவுதிறனை குறைக்கும்.	- உதர குடற்சுவட்டின் சுவரின் தசைகளின் அசைவுதிறனை அதிகரிக்கும்
8. பித்தப்பையை தளரச்செய்யும்	- பித்தப்பையைச் சுருங்கச்செய்தல்
9. சிறுநீர்ப்பைத் தசையை தளர்த்துதல்	- சிறுநீர்ப்பைத் தசையை சுருக்குதல்
10. சிறுநீர்ப்பை இறுக்கியை சுருக்குதல்	- சிறுநீர்ப்பை இறுக்கியை தளரச்செய்தல்

முன் பக்கத் தொடர்ச்சி

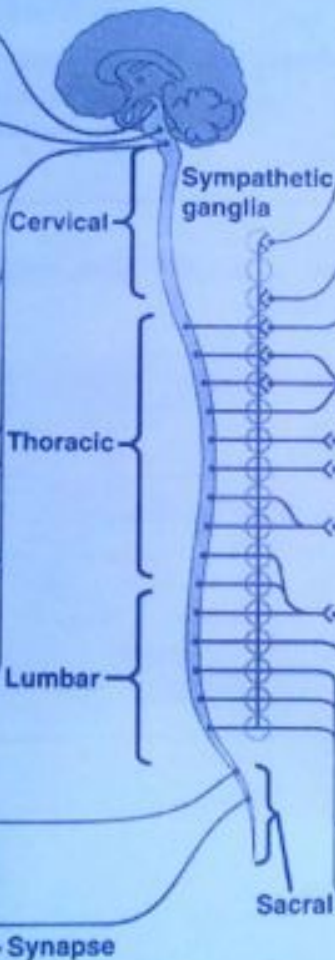
- | | |
|--|--|
| 11. இதய அடிப்பு வீதத்தையும், வலிமையையும் - அதிகரிக்கச்செய்தல். | இதய அடிப்பு வீதத்தையும், வலிமையையும் குறைத்தல் |
| 12. நுரையீரல்களின் சிறுகுழாய்களை விரியச் செய்தல் | நுரையீரல்களின் சிறுகுழாய்களைச் சுருக்குதல் |
| 13. தசைக் குருதிக்கலன்களை விரியச்செய்தல் | தாக்கயில்லை |
| 14. தோல் குருதிக்கலன்களை சுருக்குதல் | தாக்கயில்லை |
| 15. உடலுக்குரிய குருதிக்கலன்களைச் சுருக்குதல் | உடல் குருதிக்கலன்களை விரியச்செய்தல். |

இப்போது வினாவுக்குரிய சரியான விடை (2) எனப் புரிந்திருக்கும். இன்னும் மேற்படி நிகழ்ச்சிகளைச் சித்தரிக்கும் விளக்கப்படம் ஒன்றையும் கீழே கூர்ந்து அவதானித்துக்கொள்ளுங்கள்.

பரபரிவுப் பிரிவு

Action on target organs:

- Constricts pupil of eye
- Stimulates salivary gland secretion
- Constricts bronchi in lungs
- Slows heart
- Stimulates activity of stomach and intestines
- Stimulates activity of pancreas
- Stimulates gallbladder
- Promotes emptying of bladder
- Promotes erection of genitalia



பரிவுப் பிரிவு

Action on target organs:

- Dilates pupil of eye
- Inhibits salivary gland secretion
- Relaxes bronchi in lungs
- Accelerates heart
- Inhibits activity of stomach and intestines
- Inhibits activity of pancreas
- Stimulates glucose release from liver; inhibits gallbladder
- Stimulates adrenal medulla
- Inhibits emptying of bladder
- Promotes ejaculation and vaginal contractions

இனி பரிவு, பரபரிவுப் பிரிவுகள் தொடர்பாக கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள பல்வேறு வினாக்களையும் தொகுத்து நோக்குவோம்.

2000 August / 25

மனிதனில் பரிவு நரம்புத் தொகுதி தூண்டப்படுதல்

- (1) இதயவடிப்பின் வீதத்தைக் குறைக்கும்.
- (2) கண்மணியை ஒடுக்குதல்
- (3) சிறுநீர்ப்பைப்பின் இறுக்கித் தசையின் சுருக்கத்தை நிரோதிக்கும்.
- (4) குடற்சாறு சுரக்கப்படுவதை நிரோதிக்கும்.
- (5) தோவிலுள்ள புன்னாடிகளை விரிக்கும்.

M.I. அலப் நினை

2002 April / 56

மனிதனில் பரபரிவு நரம்புத் தொகுதியின் ஏவல்
(A) குடலசைவுகளை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
(C) வியர்த்தலை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
(E) சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களை விரியச் செய்கின்றது.

(B) சிறுநீர்ப்பை இறுக்கியைத் தளர்த்துகின்றது.
(D) கண்மணிகளை ஒடுக்குகின்றது.

2004 April / 57

மனிதனில் பரிவு நரம்புத்தொகுதியின் ஏவல்
(A) இதயவடிப்பின் வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
(C) கண்மணியை ஒடுக்குகின்றது.
(E) கண்ணீர் உற்பத்தியைத் தூண்டுகின்றது.

(B) மன அழுத்தமான நிலைமைகளில் ஏற்படுகின்றது.
(D) சுற்றுச்சூழலை மந்தமாக்குகின்றது.

2008 August / 28

பின்வருவனவற்றுள் எது ஒரு பரபரிவு நரம்புத்தொகுதியின் தூண்டுதலால் ஏற்பட்ட தாக்கமன்று ?

- (1) கண்மணி ஒடுக்கப்படுதல்
- (3) உமிழ்நீர்ச்சுரப்பு தூண்டப்படல்
- (5) குடலின் சுற்றுச்சூழலை அதிகரித்தல்.

- (2) சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்கள் ஒடுக்கப்படுதல்
- (4) வியர்த்தல் தூண்டப்படல்

2015 August / 16

பரபரிவு நரம்புத் தொகுதி தூண்டப்படுதலினால் நிகழ்வது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) சிறுநீர் வெளியேற்றத்தின் அதிகரிப்பு
- (3) மயிர் நிறுத்தித் தசைகளின் தளர்வு
- (5) குத இறுக்கி சுருங்குதல்

- (2) வியர்வை குறைவடைதல்
- (4) தோல் புள்ளாடிகள் விரிவடைதல்

Expected question - 17

பின்வரும் செயற்பாடுகளில் எது பரபரிவுள்ள நரம்புகளின் தூண்டல்களுக்குரிய தாக்கமாக இருப்பதில்லை ?

- (1) சிறுநீர்ப்பை வெறுமையாதலை அதிகரித்தல்
- (2) கண்மணியைச் சுருக்குதல்
- (3) சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களை தளர்த்துதல்
- (4) பீத்தம் வெளியேறச் செய்தல்
- (5) இரைப்பைச் செயற்பாடுகளைத் தூண்டுதல்

18. மனித நரம்புக்கலம் ஒன்றின் தாக்க அழுத்தம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானதைத் தெரிவுசெய்க
- (1) தாக்க அழுத்தத்தில் மீள்முனைவாக்கல் அவத்தையின்போது K^+ நரம்புக்கலத்தினுட்புகும்.
 - (2) ஒரு தாக்க அழுத்தம் ஏறத்தாழ 5 மில்லி செக்கன்கள் நிலைத்திருக்கும்.
 - (3) தாக்க அழுத்தத்தில் முனைவழித்தல் அவத்தையின்போது Na^+ நரம்புக்கலத்திலிருந்து வெளியேறும்.
 - (4) இது ஒரு நரம்புக்கல மென்சவ்வின் முனைவுண்மையின் நிலையற்ற மீளுதலாகும்.
 - (5) ஒரு தாக்க அழுத்தத்தின் பின்னர் உடனடியாக இன்னொரு தாக்க அழுத்தம் உருவாக்கப்படலாம்.

சரியான மொழி 4

விளக்கம் :

தாக்கவழுத்தம் 3 அவத்தைகள் உடையது.

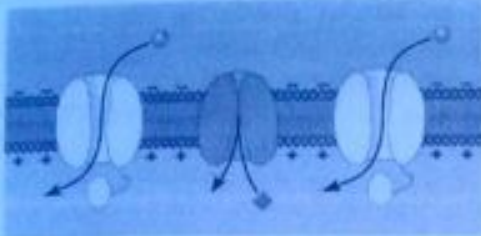
1. முனைவழித்தல் Na^+ in
2. மீள்முனைவாக்கல் K^+ out
3. அதிமுனைவாக்கல் Cl^- in

வெளிக்காவு நரம்புமுளையிலுள்ள Na^+ உட்புகுவதன் மூலம் அங்கு தாக்க அழுத்தம் பிறப்பிக்கப்படும். இக்கூற்றின்படி, விடை (3) தவறானது.

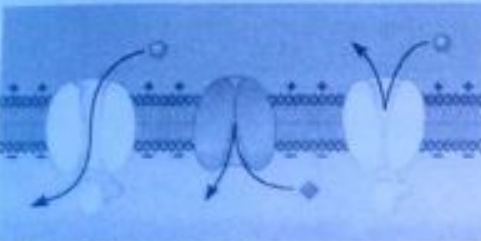
தாக்கவழுத்தம் என்பது, ஒரு நரம்புக்கலமென்சவ்வின் முனைவுண்மையின் நிலையற்ற மீளுதலாகும். முனைவுண்மை புறமாற்றமடைதலாகும். இவ்வரைவிலக்கணத்தின்படி, விடை (4) இன் கூற்று சரியானது. தாக்க அழுத்தத்திற்கு எடுக்கும் நேரம் 2 மில்லி செக்கன்கள் ஆகும். தாக்கவழுத்தம் முடிந்த உடனடியே (மீள்முனைவாக்கலின் போது) இன்னொரு தாக்கவழுத்தம் பிரயோகிக்கப்படமுடியாது. இக்காலப்பகுதி வெப்பமழிக்காக காலம் எனப்படும். இதனால் பின்புறக் கணத்தாக்கக் கடத்தல் தடுக்கப்படும்.

மேற்படி விவரணத்தின்படி, விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், “ஒரு தாக்கவழுத்தம் ஏறத்தாழ 5 மில்லி செக்கன்கள் நிலைத்திருக்கும்” எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இன்னும், விடை (5) இன் கூற்றும் தவறானது என நீர் புரிந்திருப்பீர்.

மீள்முனைவாக்கல் அவதையின் போது Na^+ கால்வாய் மூடப்பட்டிருக்கும் அதேவேளை, K^+ இற்கான பல கால்வாய்கள் திறப்படும். இதனால், K^+ அயன்கள் வேகமாக பரவல் மூலம் வெளிநோக்கி அசையும். எனவே, மென்சவ்விற்கு வெளியே நேர் ஏற்றமும், மென்சவ்வின் உள்ளே மறை ஏற்றமும் தூண்டப்படும். இவ்விவரணத்தின்படி, விடை (1) இன் கூற்று தவறானது ஆகும். இன்னும் தாங்களின் மேலான கவனத்திற்கு “தாக்கவழுத்தத்தின் உற்பத்தியை” விளக்கும் வரிப்படங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

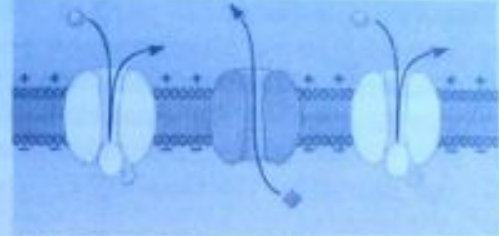


3 Rising phase of the action potential

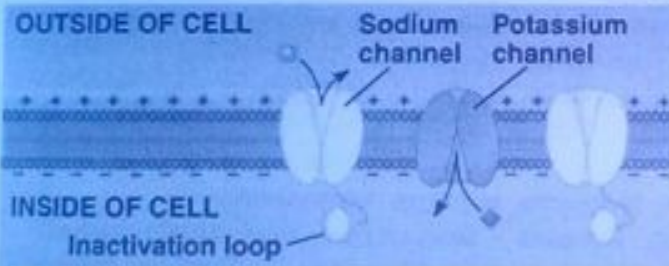
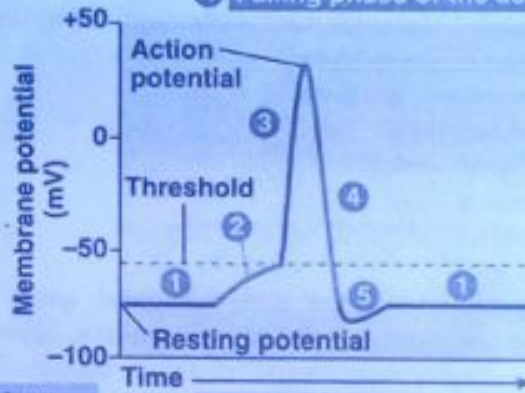


2 Depolarization

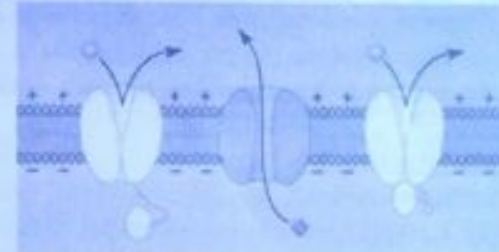
Key
● Na^+
◆ K^+



4 Falling phase of the action potential



1 Resting state



5 Undershoot

Past questions

2003 April / 12

ஒரு நரம்புக்கலத்தின் தாக்க அழுத்த உற்பத்திக்கு அவசியமற்றது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) நரம்புநாளுறை
- (2) தொடக்கத்தாண்டல்
- (3) கலத்துக்குப்பிறம்பான பாய்பொருள்
- (4) மயலின்கவசம்
- (5) Na^+ உம் K^+ உம்

2004 April / 19

தாக்க அழுத்தம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

- (1) அதற்கு ATP அவசியமில்லை.
- (2) அது நீடிக்கும் காலம் மிகவும் குறுகியதாகும்.
- (3) அது நடைபெறும்போது வெளிக்காவு நரம்புமுனை மென்சவ்வின் முனைவுண்மை புறமாற்றமடையும்.
- (4) அது வெளிக்காவு நரம்புமுனை ஒன்றின் வழியே பரவலாம்.
- (5) அதன் உற்பத்திக்கு Na^+ , Ca^{2+} ஆகியன இன்றியமையாதனவாகும்.

Anything's possible if you've got enough nerve.

2012 August / old / 23

நரம்புக் கலத்துக்குரிய தாக்க அழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

- (1) அது அச்சோலெம்மாவில் நிகழும்.
- (2) அது தோற்றுவிக்கப்படுவதற்கு Na^+ , K^+ ஆகிய இரண்டும் அத்தியாவசியமாகும்.
- (3) மயலினேற்றப்பட்ட நரம்புகளில் அது இரண்வியரின் கணுக்களில் மாத்நிரமே நிகழும்.
- (4) அது உட்காவு நரம்புமுனை வழியே செலுத்தப்படலாம்.
- (5) அது தோற்றுவிக்கப்படுவதற்கு ATP தேவை.

2013 August / New / 19

நரம்புக்கலம் ஒன்றின் தாக்க அழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

- (1) அது வெளிக்காவு நரம்புமுனையின் மென்சல்வின் முனைவுண்மையின் நிலையற்ற மீளுதலாகும்.
- (2) அதைப் பிறப்பிப்பதற்குத் தொடக்கத் தூண்டல் அவசியம்.
- (3) அதனை முனைவழித்தல் அவத்தை Na^+ இன் உட்பாய்ச்சலினால் ஏற்படுவதாகும்.
- (4) Na^+ , K^+ பம்பு அது புர்த்தியாவதற்கு அத்தியாவசியம் இல்லை.
- (5) அது தாளாகவே பிறப்பிக்கப்படும்.

2014 August / 19

தாக்க அழுத்தத்தின் பின்வரும் பண்புகளில் எது ஒரு நரம்பு கணத்தாக்க மீள் கடத்துகையைத் தடுக்கும் ?

- (1) அதிமுனைவாக்கல் அவத்தை
- (2) மீள்முனைவாக்கல் அவத்தை
- (3) வெப்பமழிக்காக்காலம்
- (4) முனைவழித்தல் அவத்தை
- (5) காலவரையறை

2016 August / 19

மனித இயக்கு நரம்புக்கலத்தின் தாக்க அழுத்தம் ஒன்று தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) ஒரு தாக்க அழுத்தத்தின் மீள்நர் உடனடியாக இரண்டாவது தாக்க அழுத்தம் தோன்ற இயலாது.
- (2) இது இரண்வியரின் கணுக்களில் மாத்நிரம் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- (3) அதன் முனைவழித்தல் அவத்தையானது அதிமுனைவாக்கல் அவத்தையினால் உடனடியாகப் பின்தொடரப்படும்.
- (4) அது எடுக்கும் நேரம் ஏறக்குறைய 2 மில்லி செக்கன்கள் ஆகும்.
- (5) அதனைத் தோற்றுவிக்க தாங்கற் கொள்ளளவு தூண்டல் அத்தியாவசியமாகும்.

2017 August / 19

நரம்புக்கலங்களின் உடற்றொழிலியல் தொடர்பாக பிழையான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) ஓய்வு மென்சல்வு அழுத்தத்தை பராமரிப்பதற்கு சோடியம் - பொட்டாசியம் பம்பி அத்தியாவசியம்.
- (2) ஓய்வு மென்சல்வு அழுத்தம் கிட்டத்தட்ட -70mV ஆகும்.
- (3) ஒரு தாக்க அழுத்தம் நீடிக்கும் நேரம் கிட்டத்தட்ட 2 ms ஆகும்.
- (4) மயலினேற்றப்பட்ட வெளிக்காவு நரம்புமுனையொன்றில் இரண்வியரின் கணுக்களில் மட்டுமே தாக்க அழுத்தம் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- (5) தாக்க அழுத்தத்தின் மீண்டும் முனைவாக்கல் அவத்தையின் போதே K^+ உட்புகுதல் நடைபெறும்.

Expected question - 18

இவ்வினா கீழே தரப்பட்டுள்ள மூன்று வெற்றிடங்களைக் கொண்ட கூற்றின் அடிப்படையிலானது.

“..... நரம்பு நார் ஒன்றின் தாக்க அழுத்தம் ஏற்பட்ட பிரதேசத்திலிருந்து ஏற்பட்ட இடத்திற்கு உடனடி முன்னாலுள்ள இடத்தை நோக்கி கலப்புற, கலஅகப்பாய்பொருளினூடாக முதலுருமென்சல்வினூடாகப் பாயும்”

- (1) மயலினேற்றப்பட்ட வெளிக்காவு, ஓய்வுழுத்தம், கணத்தாக்கம்
- (2) வெளிக்காவு, தாக்கஅழுத்தம், மின்னோட்டங்கள்
- (3) வெளிக்காவு, கணத்தாக்கம், மின்னோட்டங்கள்
- (4) மயலினேற்றப்பட்ட வெளிக்காவு, தாக்க அழுத்தம், மின்னோட்டங்கள்
- (5) வெளிக்காவு, மின்னோட்டங்கள், கணத்தாக்கம்

YOU WILL DIE THE WAY YOU LIVED

19. மனித ஓமோன்கள் பற்றிய சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) இலங்குகான் சிறுநீரகங்களின் கலங்களால் இன்கலின் சுரக்கப்படும்.
- (2) அதிரினல் மேற்பட்டையால் சுரக்கப்படும் பிரதான குளுக்கோகோட்டிகோயிட் அல்டொஸ்தரோன் ஆகும்.
- (3) புடைக்கேடயச் சுரப்பியின் ஓமோன் குருதியில் கல்சியத்தின் அளவினைக் குறைக்கும்.
- (4) தைரோக்சின் உடலின் வெப்ப உற்பத்தியினை அதிகரிக்கும்.
- (5) இன்கலின் FSH சுரத்தலைத் தூண்டும்.

சரியான கூற்று 4

விளக்கம் :

விடை (1) இன் கூற்று தவறானது. ஓமோனில், இலங்குகான் சிறுநீரகங்களில் α, β எனும் இருவகைக் கலங்கள் உண்டு. அதில் α கலங்கள் மூலம் குளுக்கோகோன் எனும் ஓமோனும், β கலங்கள் மூலம் இன்கலின் எனும் ஓமோனும் சுரக்கப்படுகின்றது.

குளுக்கோகோட்டிகோயிட் என்பது யாது ?

மனிதனின் அதிரினல் சுரப்பிகள் சோடியானவை. அவை சிறுநீரகங்களின் மேல் அந்தத்தில் ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்துக்கும் ஒவ்வொன்றாக அமைந்திருக்கும். வலது அதிரினல் சுரப்பி பிரமிட் வடிவம் எனினும், இடது பிரையுரு வடிவம்.

ஒவ்வொரு சுரப்பியும் உற்பத்தியிலும் அமைப்பிலும் தொழிற்பாட்டிலும் வேறுபட்ட இரு பகுதிகள் உடையது.

1. வெளிப்புறமாகவுள்ள மேற்பட்டை
2. உட்புறமாகவுள்ள மையவிழையம்

அதிரினல் மேற்பட்டை பிரதானமாக இரண்டு கூட்ட ஓமோன்களைச் சுரக்கின்றன.

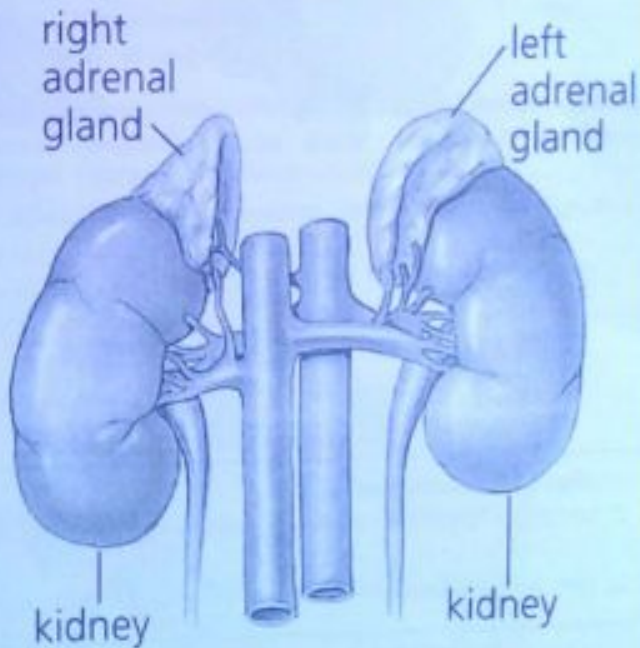
1. குளுக்கோகோட்டிகோயிட்ஸ்
2. மினரலோகோட்டிகோயிட்ஸ்



குளுக்கோகோட்டிகோயிட்ஸ் கூட்டத்தில் பிரதான ஓமோன் - கோட்டிசோல் ஆகும்.

மினரலோகோட்டிகோயிட்ஸ் கூட்டத்தில் பிரதான ஓமோன் - அல்டஸ்தரோன் ஆகும்.

மேற்படி விவரணங்களின்படி, விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், "பிரதான குளுக்கோகோட்டிகோயிட்ஸ் அல்டஸ்தரோன்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.



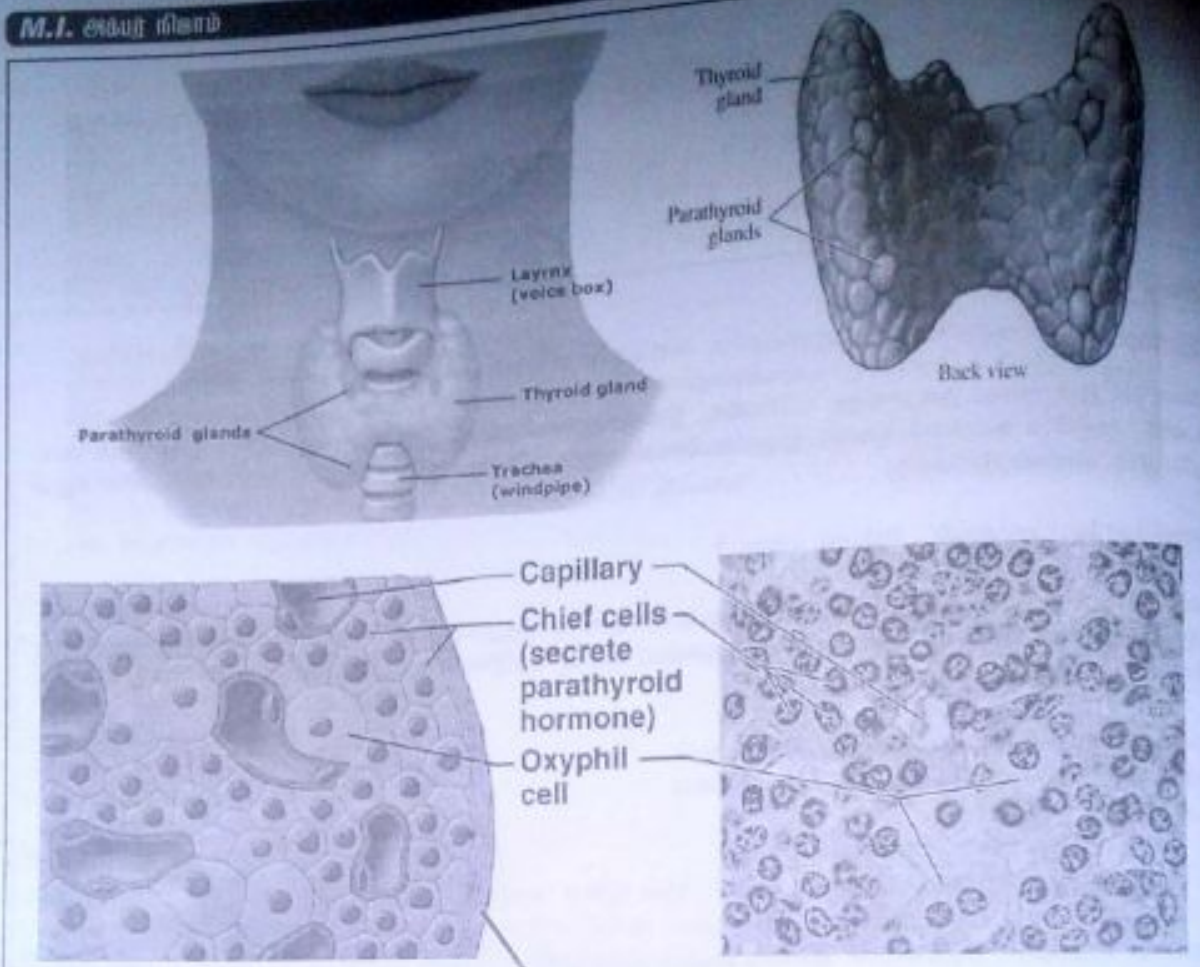
புடைக்கேடயச் சுரப்பிகள் சிறிய நான்கு சுரப்பிகளாகும். அவை கழுத்துப் பகுதியில் பின்புறமாக தைரோயிட் சுரப்பியில் புதைந்து அமைந்துள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றும் அரிசி மணிகளின் பருமனுடையது. (ஏறத்தாழ 30 mg, 3 mm விட்டம்) அவை பராத் தோமோன் /

Parathormone / Parathyroid hormone / PTH ஐ உற்பத்தியாக்குகின்றது. இவ் ஓமோனின் தொழிற்பாடு கல்சிறோனின் ஓமோனின் தொழிற்பாட்டுக்கு எதிரானது ஆகும்.

பராதைரோயிட் சுரப்பிகளின் அமைவிடத்தினையும், சுரப்பி ஒன்றின் இழையவியல் கட்டமைப்பையும் காட்டும் விளக்கப்படங்கள் அடுத்த பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளது. அது உமக்கு வருங்காலங்களில் மிக்க பயன்தரும்.

அறிவூட்டும் வினா :

மலச்சிக்கல் எந்த ஓமோனின் பற்றாக்குறையின் விளைவு ஆகும் ?



பரா தைரொயிட் சுரப்பியின்
நாளுருவான உறை

பராதீதோமோன் குருதியில் கல்சியத்தின் அளவைக் கூட்டும். ஆனால், விடை (3) இல் “கல்சியத்தின் அளவைக் குறைக்கும்” எனத் தரப்பட்டுள்ளதால் அவ்விடை தவறானது ஆகும்.

□ குருதியில் கல்சியத்தின் அளவைக் கூட்டுதல் தவிர, பராதீதோமோனின் வேறு தொழில்களை எழுதுக ?

அறிவூட்டும் வினாக்கள் :

1. பராதீதோமோனைச் சுரக்கும் கலங்களின் பெயரை எழுதுக.
2. பரா புடைப்புக்கலங்களினால் சுரக்கப்படும் ஓமோன் யாது ?

கேடயப்போலிச் சுரப்பியின் புடைப்புக்கலங்கள் மூலம் தைரொக்சின் (T_4), முஅயடோதைரோனின் (T_3) ஆகிய ஓமோன்கள் உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றன. இவை இரண்டும் “பராதைரொயிட்டு ஓமோன்கள்” என அழைக்கப்படுகின்றன.

- இனி தைரொக்சின் ஓமோனின் / தைரொயிட்டு ஓமோன்களின் தொழில்களை அறிந்து கொள்வோம்.
1. அடிப்படை அனுசேப வீதத்தை (BMR) அதிகரித்தல்.
 2. வெப்ப உற்பத்தியை அதிகரித்தல்.
 3. கார்போவைதரேற்றுக்கள், புரதங்கள், கொழுப்புக்கள் என்பனவற்றின் அனுசேபத்தை ஒழுங்காக்குதல்.

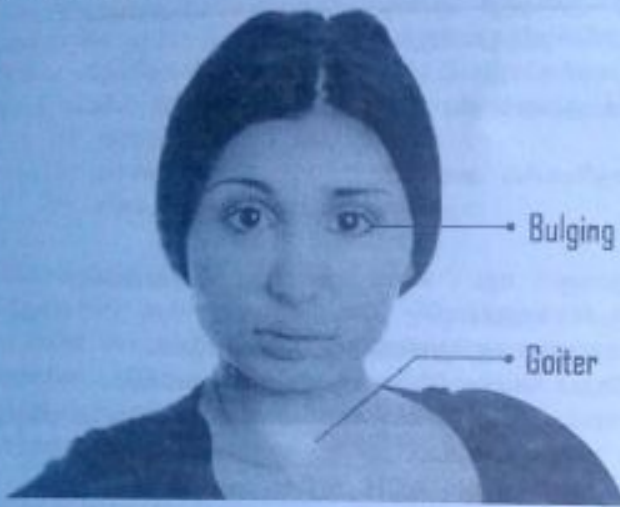
பி.பி. அகாடமி

4. முக்கியமாக வளங்குந்தொகுதி. நரம்புத்தொகுதி என்பனவற்றின் சாதாரண வளர்ச்சிக்கும் விருத்திக்கும் உதவுதல்.
5. சாதாரண குருதி அழுக்கம், இதய அடிப்பு, தசை இயக்கம் என்பனவற்றைப் பேணுவதற்கு உதவுதல்.
6. சம்பாட்டுத் தொழிற்பாடுகளை ஒழுங்காக்குதல்.
7. இனப்பெருக்கத் தொழிற்பாடுகளை ஒழுங்காக்குதல்.

அதிர்வ கேடயச் சுரப்புநிலை (Hyperthyroidism), தாழ் கேடயச் சுரப்புநிலை (Hypothyroidism) ஆகிய ஒழுங்குகள் எதிரொயிட்டுச் சுரப்பி ஒமோன்களின் (எதிரொயிட்டு ஒமோன்கள்) சுரத்தல்களுடன் தொடர்புடைய இரு நிலைமைகளாகும்.

□ அதிர்வ கேடயச் சுரப்புநிலையின் (Hyperthyroidism) பொதுவான விளைவுகள் :

1. அதிகரித்த அடிப்படை அனுசேப வீதம்.
2. நிறை இழப்பு / உடல் மெலிவடையும்.
3. வியர்வையுடைய சூடான தோல்.
4. டயரியா / வாந்திபேதி
5. சில நிலைமைகளில் கண்களின் வீக்கத்திற்கு இட்டுச்செல்லும்.
6. கண்டக்கழலை.



HYPERTHYROIDISM

Thyroiditis / Graves Disease



□ தாழ் கேடயச் சுரப்புநிலையின் (Hypothyroidism) பொதுவான விளைவுகள் :

1. குறைந்த அடிப்படை அனுசேப வீதம்.
2. உடல்நிறை அதிகரித்தல்.
3. சோம்பல் நிலை.
4. உலர்ந்த குளிரான தோல்.
5. மலச்சிக்கல்.

CAUSES OF HYPOTHYROIDISM



M.I. சிம்பி ரிசார்

மேற்படி தகவல்களின்படி விடை (4) இன் கூற்று சரியானது என நீர் முடிவுக்கு வருவீர்.

விடை (5) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், இன்கிபின் FSH சுரத்தலை நிரோதிக்கும். அக்கூற்றில் "FSH சுரத்தலைத் தூண்டும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

அறிவிட்டும் வினா :

மனிதனில் இன்கிபின் ஓமோன் எதனால் / எவற்றால் சுரக்கப்படுகின்றது / சுரக்கப்படுகின்றன ?

மேற்படி விடயங்கள் தொடர்பாக மனித ஆண் இளம்பெருக்கத் தொகுதியின் ஓமோன் சீராக்கம் நடைபெறும் வித்தினைச் சித்தரிக்கும் பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம் படம் ஒன்றினை "உயிரியல் பூங்கா - 2013" இல் பக்கம் 28 இல் கண்டுகொள்வீர்களாக !.

இனி மனித ஓமோன்கள் தொடர்பாக இறந்த காலங்களில் வரப்பெற்ற வினாக்களைத் தொகுத்துக்கொள்ளோம்.

2002 April / 57

மனித ஓமோன்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

- (A) FSH ஆனது சூலகப் புடைப்புக்களின் வளர்ச்சியைத் தூண்டும்.
- (B) முள்சிறுகுடலினால் கோலிசிஸ்ரோகைனின் சுரக்கப்படும்.
- (C) பரத்தோமோன் குருதிக் கல்சிய மட்டத்தைக் குறைக்கும்.
- (D) குளுக்ககோன் ஈரலில் செயற்படும்.
- (E) T - நிணநீர்க்குழியங்களின் விருத்திக்கு தைமோசின் அவசியம்

2013 August / old / 54

மனித ஓமோன்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

- (A) GnRH ரெஸ்டோஸ்ரோஹின் சுரத்தலைச் சீராக்கலாம்.
- (B) மஞ்சட்சடலம், சூல்வித்தகம் ஆகிய இரண்டினாலும் புரஜெஸ்டரோன் சுரக்கப்படும்.
- (C) சதையியின் சதையிக்குலைக்கு ஏற்படும் சேதம் வெல்லநீரிழிவுக்கு இட்டுச்செல்லலாம்.
- (D) குருதியில் வளர்ச்சி ஓமோனின் மட்டத்தைச் சீராக்குவதில் இரண்டு போசணைத்திரிகைக்குரிய ஓமோன்கள் ஈடுபடும்.
- (E) சிறுநீரகத்தியில் நீரின் கட்டுப்பட்ட மீண்டுமகத்துறிஞ்சலை ADH அதிகரிக்கலாம்.

2014 August / 45

மனித ஓமோன்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

- (A) என்புகளில் மாத்திரம் எரித்திரோப்பொயிற்றின் செயற்படும்
- (B) பாலை விடுவித்தலில் புரோலக்டின் பிரதான பங்களிப்புச் செய்யும்
- (C) குளுக்ககோன், கோட்டிசோல் ஆகிய இரண்டும் குருதிக் குளுக்ககோசு மட்டத்தை அதிகரிக்கும்.
- (D) சிறுநீரகத்திகளில் நீர் மீள அகத்துறிஞ்சலை ADH, அல்டஸ்டரோன் ஆகிய இரண்டும் மாற்றலாம்.
- (E) குருதிக் கல்சிய மட்டத்தை பராதெரோயிட் ஓமோன் குறைக்கும்.

2017 August / 21

மனித ஓமோன்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) கொலிசிஸ்டோகைனின் சதையி, ஈரல் ஆகிய இரண்டின் மீதும் தொழிற்படும்.
- (2) கீழ்க்கழுத்துச்சுரப்பி B நிணநீர்க்குழியங்களின் விருத்தியில் தாக்கம் செலுத்தும்.
- (3) இலங்ககாள்சு சிறு தீவுகளின் பீகலங்களினால் குளுக்ககோன் சுரக்கப்படும்.
- (4) அல்டஸ்டரோன் சிறுநீரகத்தியில் Na^+ , K^+ ஆகியவற்றின் மீண்டுமகத்துறிஞ்சலைத் தூண்டும்.
- (5) ADH சிறுநீரகச் சிறுகுழாய்களின் சேய்மை மடிந்த சிறுகுழாயிலும் சேர்க்கும்கானிலும் தொழிற்படும்.

Expected question - 19

மனித ஓமோன்கள் பற்றிய சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) பராதெரோயிட் சுரப்பியின் ஒட்சியில் கலங்களினால் பராத்தோமோன் சுரக்கப்படுகின்றது.
- (2) GnRH இன் விடுவிப்பை LH சீராக்குகின்றது.
- (3) அதிரினல் மையவிழையத்தின் சுரக்கப்படும் பிரதான ஓமோன் அசற்றைல்கோலின் ஆகும்.
- (4) சூலகத்தினால் புரஸ்டாகிளான்டின் சுரக்கப்படுகின்றது.
- (5) குருதி அழுக்கத்தைப் உயர்த்துவதில் அல்டஸ்டரோன் முக்கிய பங்களிக்கின்றது.

20. கணுவிடைகள் நீட்சியடைவதைத் தூண்டுவதும் வித்து முளைத்தலின்போது நொதியங்களை உயிர்ப்பாக்குவதுமான தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தத்தினை தெரிவுசெய்க.
- (1) எதிலின் (2) அப்சிசிசு அமிலம் (3) சைற்றோகைனின்
(4) ஜிபரலின்கள் (5) ஒட்சின்

சரியான மூலம் 4

விளக்கம் :

இதே வினா “உயிரியல் பூங்கா - 2016” இல் “Model question - 27” ஆக பக்கம் 50 இல்-என்னால் எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நீர் அறிக. இது மிக இலகுவான ஒரு வினா ஆகும். கடந்த பல ஆண்டுகளில் இவ்வாறான வினாக்கள் பல தடவைகள் வந்துசென்றுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முதலில் விடைகளில் தரப்பட்ட தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களின் (தாவர ஓமோன்களின்) தொழில்களை (புதிய பாடத்திட்டத்திற்கு அமைவாக) பின்வருமாறு பட்டியலிட்டுக்கொள்வோம்.

எதிலின்

1. மூப்படைதல் வீதத்தை அதிகரித்தல்.
2. பல வகையான பழங்கள் பழுப்பதைத் தூண்டுதல்
3. அன்னாசிக் குடும்பத் தாவரங்களில் பூத்தலைத் தூண்டுதல்.
4. இலை வீழ்ச்சியைத் தூண்டுதல் / வெட்டுப்படைத் தோற்றத்தை தூண்டுதல்.
5. தாவரங்களில் முத்தூண்டற் பேறுகளை (triple responses) ஊக்குவித்தல்.
 - (a) தண்டு நீட்சியை நிரோதித்தல்
 - (b) பக்கவிரிதலை ஊக்குவித்தல்
 - (c) கிடை வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல்.

அப்சிசிசு அமிலம் / ABA

1. வித்துக்களின் ஆரம்ப முளைத்தலை நிரோதித்தல் / வித்துக்களின் உறங்குநிலையை ஊக்குவித்தல்.
2. வரட்சியின் போது இலைவாய் மூடுதலைத் தூண்டுதல்
3. வளர்ச்சியை நிரோதித்தல்.
4. இலைகளின் மூப்பை ஊக்குவித்தல்
5. நீரகற்றலுக்கான எதிர்ப்புத்தன்மையை ஊக்குவித்தல்.

சைற்றோகைனின்கள்

1. இலை முதிர்ச்சியைத் தாமதித்தல்.
2. உச்சி ஆட்சியை மாற்றி கக்கவரும்பு வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல்.
3. தாழிக்குரிய இழையங்களுக்கு போசணைகளின் அசைவை ஊக்குவித்தல்.
4. வித்து முளைத்தலைத் தூண்டுதல்.
5. அங்குரங்களிலும் வேர்களிலும் கலப்பிரிவை ஒழுங்காக்குதல்.

ஜிபரலின்கள் / ஜிபரலிக்கமிலம்

1. கணுவிடை நீட்சியினூடாக தண்டுகளின் நீட்சியைத் தூண்டுதல்.
2. மகரந்தங்களின் விருத்தியைத் தூண்டுதல்.
3. மகரந்தக் குழாயின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல்.
4. பழ வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல்.
5. வித்துக்களின் முளைத்தலையும் விருத்தியையும் தூண்டுதல்.
6. இளம் நிலையிலிருந்து நிறையுடலி அவத்தைக்கு மாற்றம் நிகழும் போது இலிங்க நிர்ணயத்தை ஒழுங்காக்குதல்.

ஒட்சின்கள் / IAA

1. மிகக் குறைந்த செறிவில் தண்டு நீட்சியைத் தூண்டுதல்
2. பக்க வேர்களினதும், இடமாறிப்பிறந்த வேர்களினதும் தோற்றத்தை ஊக்குவித்தல்.
3. பழங்களின் விருத்தியைத் தூண்டுதல்.
4. உச்சி ஆட்சியை ஊக்குவித்தல்.
5. ஒளித்திருப்பத்தில் தொழிற்படுதல்.
6. ஈர்ப்புத்திருப்பத்தில் தொழிற்படுதல்
7. கலனிழைய வியத்தத்தை ஊக்குவித்தல்.
8. இலை வீழ்ச்சியைக் குறைத்தல்.

மேற்படி மட்டியலிடப்பட்ட தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களின் தொழில்களின்படி விடை (4) என உடன்கூறப் பூர்த்தி ?

இவ் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் பற்றி கடந்தகாலங்களில் மிக அதிகமான வினாக்கள் வரப்பெற்றுள்ளன என்பதை கீழே தொகுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களைக் கொண்டு அறிந்துகொள்க.

2000 August / 17

கலப்பிரிவில் பெரும்பங்காற்றும் தாவர ஓமோன் வகுப்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) ஒட்சின்கள் (2) ஜிபரலின்கள் (3) அப்சிசிக்கமிலம்
(4) சைற்றோக்கைனின்கள் (5) எதிலீன்

2002 April / 34

ஒட்சின்கள்
(1) தண்டுச்சியில் கலப்பிரிவைத் தூண்டுகின்றன.
(2) வெட்டுத்துண்டங்களில் வேர் உண்டாதலைத் தூண்டுகின்றன.
(3) பக்க அரும்பு விருத்தியைத் தூண்டுகின்றன.
(4) பழம் கனியாவதைத் தூண்டுகின்றன.
(5) வித்துக்களில் உறங்குநிலை உடைவதைத் தூண்டுகின்றன.

2005 April / 13

தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

- (1) எதிலீன் பழங்கள் கனிதலைத் தூண்டும்.
- (2) ஒட்சின்கள் வேர் ஆரம்பித்தலைத் தூண்டும்.
- (3) ஜிபரலின்கள் வித்துக்களின் உறங்குநிலையைத் தடுக்கும்.
- (4) சைற்றோக்கைனின்கள் இலைகள் வயதாதலைத் தாமதிக்கச் செய்யும்.
- (5) அப்சிசிக்கமிலம் வித்துக்களின் உறங்குநிலையைத் தடுக்கும்.

2005 April / 16

தாவரத்தில் ஓமோன் உற்பத்தி செய்யப்படும் பிரதான இடம்

- (1) மாறிழையமாகும் (2) உச்சிப்பிரிவிழையமாகும் (3) இலைநடுவிழையமாகும்
(4) கலவிழையமாகும் (5) அடிப்படையிழையமாகும்.

2006 April / 53

தவறான கூற்றை / கூற்றுக்களைத் தெரிந்தெடுக்க ?

- (A) தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் தாவர அசைவுகளின் சீராக்கலுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
- (B) ABA ஓர் இயற்கைத் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தமாகும்.
- (C) தாவர அங்குரங்களின் நுனிகளில் IAA இனது பரம்பலை ஒருபக்க ஒளி தாக்கும்.
- (D) IAA ஆனது தாவரங்களின் கக்கவரும்புகளின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகின்றது.
- (E) தாவரத்தின் வெட்டுத் தண்டுகளில் இடமாறிப்பிறந்த வேர்களைத் தூண்டுவதற்கு IBA பயன்படுத்தப்படும்.

2008 August / 13

பின்வருவனவற்றுள் எது ஓர் இயற்கைத் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தமாகும் ?
(1) IBA (2) NAA (3) MCPA (4) 2, 4 - D (5) ABA

2010 August / 56

சைற்றோக்கைனின்கள் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது / தவறானவை எது / எவை ?
(A) அது வேருச்சியில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது.
(B) அது காழிழையத்தில் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது.
(C) அது வித்துகள் முளைப்பதை ஊக்குவிக்கும்.
(D) அது பொதுவாக இழையவளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும்.
(E) அது தண்டுகளின் நீளலை ஊக்குவிக்கும்.

2011 August / New / 25

பின்வரும் தாவர ஓமோன்களின் வகுப்புக்களில் இழையுருப்பிரிவுக்கும் கலப்பிரிவுக்கும் அத்தியாவசியமானது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) ஒட்சின்கள் (2) ஜிபரலின்கள் (3) அப்சிசிக்கமிலம்
(4) சைற்றோக்கைனின்கள் (5) எதிலீன்

2012 August / New / 25

காழினூடாகக் கொண்டு செல்லப்படும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எவை ?

- (1) ஒட்சின்களும் சைற்றோகைன்களும்
- (2) சைற்றோகைன்களும் அப்சிசிக் அமிலமும்
- (3) கிபரலின்களும் அப்சிசிக் அமிலமும்
- (4) எதிலீனும் சைற்றோகைன்களும்
- (5) ஒட்சின்களும் கிபரலின்களும்

2013 August / old / 25

கலப்பிரிவில் ஈடுபடும் பிரதான தாவர ஓமோன்

- (1) ஒட்சின் ஆகும்.
- (2) சைற்றோகைனின் ஆகும்
- (3) ஜிபரலின் ஆகும்
- (4) எதிலீன் ஆகும்
- (5) அப்சிசிக் அமிலம் ஆகும்.

2014 August / 43

காழினூடாகக் கொண்டு செல்லப்படுவது பின்வரும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களுள் எது / எவை ?

- (A) IAA
- (B) ஜிபரலிக் அமிலம்
- (C) சைற்றோகைன்கள்
- (D) அப்சிசிக் அமிலம்
- (E) எதிலின்

2015 August / 14

தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களின் கொண்டுசெல்லல் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?

- (1) தண்டு உச்சிகளிலிருந்து புடைக்கலவிழையக் கலங்களின் ஊடாகவே IAA கொண்டுசெல்லப்படும்
- (2) வேர் உச்சிகளிலிருந்து காழினூடாகவே சைற்றோகைன்கள் கொண்டுசெல்லப்படும்.
- (3) இளம் இலைகளில் உற்பத்தியாகும் கிபரலின்கள் காழினூடாகவே கொண்டுசெல்லப்படும்
- (4) வேர் முடிகளில் உற்பத்தியாகும் அப்சிசிக் அமிலம் காழினூடாகவே கொண்டுசெல்லப்படும்
- (5) பழங்களில் உற்பத்தியாகும் எதிலீன் உரியத்தில் கொண்டுசெல்லப்படும்.

2016 August / 27

இலை (வீழ்ச்சியைத்) உதிர்வதைத் தடுக்கும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) அப்சிசிக் அமிலம்
- (2) ஒட்சின்கள்
- (3) சைற்றோகைன்கள்
- (4) ஜிபரலின்கள்
- (5) எதிலீன்

Expected question - 20

சில தாவரங்களில் பூத்தலைத் தூண்டுவதில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள தாவர ஓமோன் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) அப்சிசிக் அமிலம்
- (2) ஒட்சின்கள்
- (3) சைற்றோகைன்கள்
- (4) ஜிபரலின்கள்
- (5) எதிலீன்

21. கழிவகற்றல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) நெய்நீரோடாக்களில் நீளப்பாடான கால்வாய்களைக் கொண்ட எளிமையான கழிவகற்றல் தொகுதி காணப்படும்.
- (2) கழிநீரகங்கள் அனெலிடாக்களில் மட்டும் காணப்படும் கழிவகற்றல் கட்டமைப்புகள் ஆகும்.
- (3) மனிதனில் யூரியா தொகுக்கப்படும் பிரதான இடம் சிறுநீரகம் ஆகும்.
- (4) நைதரசன் கொண்ட கழிவுப்பொருளாக யூரியா உற்பத்தியாகும் போது அதிகளவில் நீர் காப்புச் செய்யப்படுகிறது.
- (5) கடல் என்பு மீன்களில் பிரதான நைதரசன் கழிவுப்பொருள் அமோனியாவாகும்.

சரியான விடையு 1

விளக்கம் :

விடை (1) இன் கூற்று சரியானது. இருந்தும் நெய்நீரோடாக்களில் உள்ள எளிய கழிவகற்றல் தொகுதியை அடுத்த பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள படம் (**Figure - 1**) சித்தரிக்கின்றது.

விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், கழிநீரகங்கள் பின்வரும் இரண்டு கணங்களில் மாத்திரம் காணப்படுகின்றன.

1. அனலிடா
2. மொலஸ்கா

ஆனால் விடை பின் கூற்றில் “அனெலிடாக்களில் மட்டும் கழிநீரகங்கள் உண்டு” என அககூற்று விபரிக்கின்றது.

கீழ்க் கழித்தரகங்களின் கட்டமைப்பின் படம் (Figure - 2) தரப்பட்டுள்ளது.

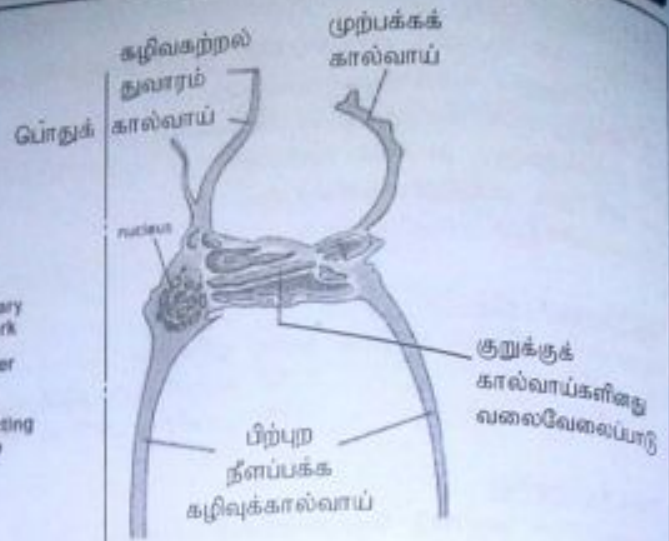
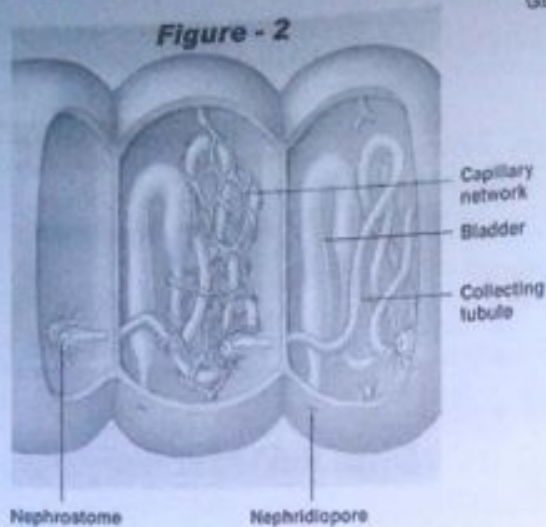


Figure - 1

விடை (3) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், மனிதனில் யூரியா தொகுக்கப்படும் இடம் ஈரல் ஆகும். ஆனால், அக்கூற்றில் "சிறுநீரகம்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

அறிவூட்டும் வினாக்கள் :

சரலில் யூரியா உற்பத்தியின் போது நடைபெறும் சக்கரத்திற்கு வழங்கப்படும் பெயர் யாது ?

90 முலக்கூறு யூரியா கழிக்கப்படும் போது இழக்கப்படும் நைதரசன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை யாது ?

நெதர்லாந்து நாட்டின் பிரதான கழிவுப் பொருட்களாக பின்வருவன அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

1. அமோனியா 2. யூரியா 3. யூரிக் கமிலம்

இவற்றின் கழிவகற்றலின் போது நீர் காக்கப்படும் திறன் ஒழுங்கு அமோனியா < யூரியா < யூரிக்கமிலம் ஆக அமையும். ஆகவே, யூரிக்கமிலம் உற்பத்தியின் போது அதிகளவில் நீர் காப்புச் செய்யப்படுகின்றது எனவே, விடை (4) தவறானது என உனக்குப் புரியுதா ?

கடல் என்பு மீன்களில் பிரதான னைதரசன் கழிவுபொருள் யூரியா ஆகும். ஆனால், விடை (5) இன் கூற்றில் "அமோனியா" எனத் தரப்பட்டுள்ளதால் அக்கூற்று தவறானது ஆகும்.

Past questions

2012 August / New / 17

(1) அது உயிர்வாழ்வதற்கு அச்சியாவதில் உதவிடுமா?

- (1) அது உயிர்வாழ்வதற்கு அத்தியாவசியச் செயன்முறையாகும்.
(2) கழிவுப் பொருளாக அமோனியா தோற்றுவிக்கப்படும்போது சக்தி தேவைப்படாது.
(3) யூரிக் அமிலம் கழிவுப் பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றபோது கால்பன் இழப்பு உயர்வாகவிருக்கும்.
(4) முலையுட்டிகளில் நைதரசன் கழித்தலில் முதற் தோன்றும் விளைபொருள் யூரியாவாகும்.
(5) யூரிக்கமிலம் கழிவுப் பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படும்போது நீர்க்காப்பு அதி உயர்வானதாக இருக்கும்.
- 2014 August / 21

2014 August / 21

(1) பிலிருபின் ஒரு கழிவுப்பொருளாகக் கருதப்படுகிறது.

- (1) பிலிருபின் ஒரு கழிவுப்பொருளாகக் கருதப்படும்
(2) விலங்குகள் யாவற்றிலும் முதலாவது னைந்தரசன் கழிவுப்பொருள் அமோனியாவாகும்.
(3) உடலிலிருந்து காபன் இழப்பு தொடர்பாக யூரிக் அமிலம் தோற்றுவிக்கப்படுதல் பிரதிகூலமாக அமையும்.
(4) மனிதனில் யூரியா தோற்றுவிக்கப்படும் பிரதான இடம் சிறுநீரகமாகும்.
(5) கழிநீரகம் உடலில் உட்பக்கம், வெளிப்பக்கம் ஆகிய இருபக்கத்திலும் திறந்திருக்கும்.

2017 August / 22

கழித்தல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

- (1) ஒருசீர்த்திடநிலையை பேணுவதற்கு கழித்தல் அத்தியாவசியமாகும்.
- (2) உடலிலிருந்து நைதரசன் கழிவை அகற்றுவதே கழித்தல் ஆகும்.
- (3) மனிதரில் பித்தநிறப்பசைகள் சிறுநீரகங்களினாலும் குடலினாலும் கழிக்கப்படுகின்றன.
- (4) கழிநீரகங்கள் அனலிட்டுக்களினதும் மொலஸ்காக்களினதும் கழித்தற் கட்டமைப்புகளாகும்.
- (5) முலையுட்களில் நைதரசன் கழித்தலின்போது முதலில் தோன்றும் விளைவு அமோனியாவாகும்.

Expected question - 21

அங்கிகளின் கழிவகற்றல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) மனிதரில் சிறுநீரகத்தின் போது NH_4^+ , H^+ , Na^+ ஆகிய மாதீரம் சுரக்கப்படுகின்றன.
- (2) நெமற்றோடுகளில் கழிவகற்றல் தொகுதிகள் எவையும் இல்லை.
- (3) பூச்சிகளின் நைதரசன் கழிவுகள் குருதி நிணநீரிலிருந்து மல்பீசியன் சிறுகுழாய்களினுள் அகத்துறிஞ்சப் படுகின்றன.
- (4) நன்னீர் என்பு மீன்களிலும் கடல்வாழ் என்பு மீன்களிலும் ஒரே நைதரசன் கழிவுப்பொருள் அமோனியாவாகும்.
- (5) சகல விலங்குகளிலும் முதல்நிலை நைதரசன் கழிவு அகற்றப்படும் போது காபன் இழப்பு ஏற்படுகின்றது.

22. பின்வருவனவற்றுள் மனித பாலில் காணப்படாதது எது ?

- | | | |
|---|--------------|-------------|
| (1) விறற்றமின் B_{12} உம் விறற்றமின் D உம் | (2) கேசீன் | (3) கலக்ரோக |
| (4) கொழுப்பமிலங்கள் | (5) கல்சியம் | |

சரியான மெய்யை 3

வினாக்கம் :

முதலில் மனித தாய்ப்பாலின் கூறுகளை பட்டியலிட்டுக் கொள்வதனால் இலகுவில் விடையறிந்து கொள்ள முடியும்.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. நீர் | - மிக அதிகளவில் உண்டு |
| 2. புரதங்கள் (1.5%) | - இலக்ரல்புமின், கேசீன் |
| 3. கனியுப்புக்கள் (0.2%) | - Na^+ , Ca^{2+} |
| 4. கொழுப்புக்கள் (3.5%) / கொழுப்பமிலங்கள் | |
| 5. காபோவைதரேற்றுக்கள் (7%) | - இலக்ரோக |
| 6. விறற்றமின்கள் | - B_{12} , D |

இதன்படி, மனிதப் பாலில் காணப்படாத கூறு கலக்ரோக என அறிந்திருப்பீர். மனிதப் பாலில் இலக்ரோக (பால் வெல்லம்) உண்டு. அது இலக்ரோக நொதியம் மூலம் நீர்ப்பகுப்படையும் போதே கலக்ரோக பெறப்படும்.

இலக்ரோக + நீர் $\xrightarrow{\text{இலக்ரோக}}$ குளுக்கோசு + கலக்ரோக

Past questions :

2012 August / New / 22

மனிதப் பால் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

- (1) அதனது தொகுப்பும் விடுவித்தலும் புரோலகரினால் சீராக்கப்படும்.
- (2) கக்குரோக இருப்பதனால் அது இனிப்பானது.
- (3) அதன் கூற்றமைவு பால் கொடுக்கும் வேளையைப் பொறுத்து வேறுபடும்.
- (4) அது சோடியம் மற்றும் கல்சியம் அயன்களில் வளமிக்கது.
- (5) குழந்தை பிறந்து முதல் ஏறத்தாழ 12 மாதங்கள் வரை ஒரே உணவு மூலமாக அது தொழிற்படலாம்.

2001 August / 24

தாய்ப் பால் தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) குழந்தைக்கு கொடுக்கப்படவேண்டிய மிகச்சிறந்த உணவு அதுவேயாகும்.
- (2) ஒட்சிரோசினால் இதன் தொகுப்பு தூண்டப்படும்.
- (3) அது குழந்தைக்கு பிறபொருளெதிரிகளை வழங்கும்.
- (4) அது இரும்பு இணைக்கக்கூடிய புரதங்களை உடையது.
- (5) அது உண்மையில் கிருமியகற்றிய நிலையில் உள்ளது.

(பக். 42 ஐப் பார்க்க)

Expected question - 22

தாய்ப்பால் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

- (1) அதில் வளமாக உள்ள போசணைக்கூறு இலற்றோச ஆகும்.
- (2) அதன் விடுவித்தலில் பரிவகக்கீழ் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.
- (3) அது வெண்ணிறமற்றது.
- (4) பொதுவாக நாளொன்றுக்கு 3 - 5 இலற்றர் சுரக்கப்படுகின்றது.
- (5) அது கிருமியழிக்கப்பட்ட நிலையில் பொதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.

23. மனித விலா எண்புகள் பற்றிய சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) அவை குட்டையான, வளைவான எண்புகளாகும்.
- (2) விலா எண்புகளின் மேலான மேற்பரப்பு ஆழமான தவாளிப்பைக் கொண்டிருக்கும்.
- (3) 14 சோடி விலா எண்புகள் உள்ளன.
- (4) முதல் எட்டு சோடி விலா எண்புகளும் மார்புப்பட்டையுடன் நேரடியாக மூட்டுதலடையும்.
- (5) எல்லா விலா எண்புகளும் பின்புறத்தில் முள்ளந்தண்டுடன் மூட்டுதலடையும்.

சரியான மதிப்பு 5

வினாக்கள் :

இவ்வினா தனியே மனித விலா எண்புகள் பற்றியதாகும். எனவே, ஒரு விலா எண்பையும் (Figure - 1) விலா எண்புகள் முற்பக்கமாக மார்புப்பட்டையுடனும் பிற்புறமாக முள்ளந்தண்டெண்புகளுடனும் மூட்டுகின்ற (Figure - 2) படங்களையும் முதலில் கண்டு மகிழ்வோம்.

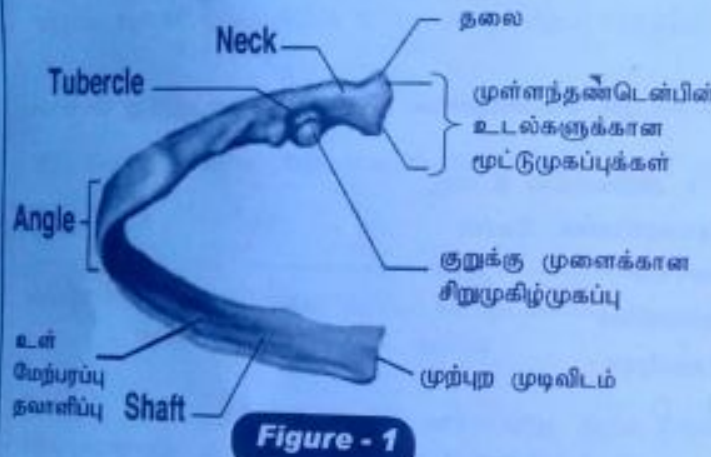


Figure - 1

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், விலா எண்புகள் தட்டையான, வளைவான எண்புகளாகும். இதன் மேற் தரப்பட்ட **Figure - 1** இலிருந்து கண்கூடாகக் கண்டுகொள்ளலாம். ஆனால், விடையில் "குட்டையான" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. மேலும் அதன் தலை முள்ளந்தண்டெண்பின் உடலுடனும் (மையத்தி) சிறுமுகிற் குறுக்குமுளையுடனும் மூட்டுக்கொள்ளும்.

விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், விலா எண்புகளின் படத்தை அவதானித்ததிலிருந்து அவற்றின் மேலான மேற்பரப்பில் ஆழமான தவாளிப்பு ஒன்று இல்லை எனவும், அதன் உள்மேற்பரப்பு தவாளிப்பு ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது எனவும் நீர் கண்டிருப்பீர்.

விடை (3) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், மனிதனுக்கு விலா எண்புகள் 12 சோடி ஆகும். ஆனால் அக்கூற்றில் "14 சோடி" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (4) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், முதல் 7 சோடி விலா எண்புகளும் மார்புப்பட்டையுடன் நேரடியாக மூட்டுதலடையின்றது. இதனை நீர் **Figure - 2** இலிருந்து தெளிவாகக் கண்டுகொள்வீர்களாக. ஆனால் அக்கூற்றில் "8 சோடி" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

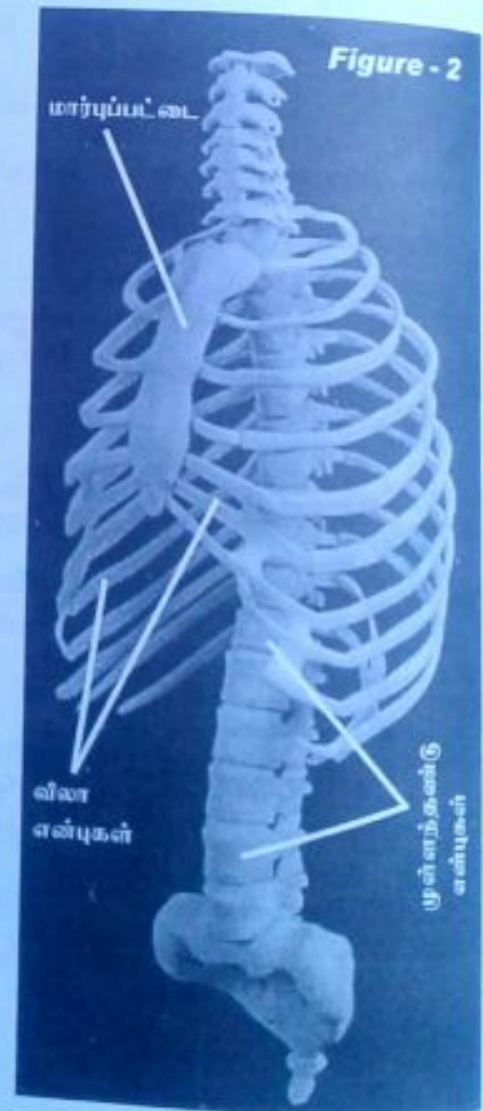


Figure - 2

இன்னும், 12 சோடி விலா எண்புகளில் முதல் 7 சோடி விலா எண்புகளும் பிற்புறத்தில் 7 நெஞ்சறை முள்ளெண்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டு, வயிற்றுப்பகுதியில் நேரடியாக மார்புப்பட்டைக்கு பழுவிடைக்கசியிழையம் மூலம் தனித்தனியாகவும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ் 7 சோடி விலா எண்புகளும் உண்மையான விலா எண்புகள் (true ribs) என அழைக்கப்படுகின்றன. அடுத்த 3 சோடி விலா எண்புகளும் (8 - 10 சோடிகள்) பிற்புறமாக நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டெண்புகளுக்கு இணைக்கப்பட்டு, மார்புப்பட்டைக்கு தனித்தனியாக இணைக்கப்படாமல் பழுவிடைக்கசியிழையத்தினூடாக ஒன்றுசேர்ந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இவை போலியான விலா எண்புகள் (false ribs) என அழைக்கப்படுகின்றன. கடைசி இரண்டு சோடி விலா எண்புகளும் (11, 12 ஆம் சோடிகள்) பிற்புறமாக நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டெண்புகளுக்கு இணைக்கப்பட்டு முற்புறமாக மார்புப்பட்டைக்கு இணைக்கப்படாது சுயாதீனமாக காணப்படும். இவை மிதக்கும் விலா எண்புகள் (floating ribs) என அழைக்கப்படுகின்றன. ஆகவே, எல்லா விலா எண்புகளும் பிற்புறத்தில் நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டெண்புகளுடன் மூட்டுதலடையும். முதலாவது சோடி விலா எண்புகள் ஏனையவற்றைவிட வேறுபட்டது. இவை சுவாசத்தின் போது அசைவதில்லை.

மேந்தரப்பட்ட விளக்கப்படங்களின் அடிப்படையிலும் பரந்த விவரணத்தின்படியும் விடை (5) இன் கூற்று சரியானது என நீர் எண்ணம் கொண்டிருப்பீர்.

விலா எண்புகள் சம்பந்தமாக கடந்த காலங்களில் வினாக்கள் வந்துள்ளனவா ? என GOOGLE SEARCH பண்ணிய போது தென்பட்டது ஒரு வினா ZOOLOGY QUESTION PAPER இல்.

1986 / Zoology / 19

மனிதனின் விலாவெண்புக் கூட்டிலுள்ள அடங்கியிருக்கும் அங்கங்களாவன,

- | | |
|---|---|
| (1) இதயமும் நுரையீரல்களும். | (2) இதயம், நுரையீரல்கள், களம். |
| (3) இதயம், நுரையீரல்கள், தொண்டை. | (4) இதயம், நுரையீரல்கள், கணம், இரைப்பை. |
| (5) இதயம், நுரையீரல்கள், களம், இரைப்பை, ஈரல். | |

Expected question - 23

மனித விலா எண்புக்கு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது ?

- (1) அது இதயம், நுரையீரல்கள், இரைப்பை என்பனவற்றைச் சூழ்ந்து காணப்படுகின்றது.
- (2) அது மார்பு வளையத்திற்கு ஆதாரம் வழங்குகின்றது.
- (3) அதனை ஆக்குவதில் 12 சோடி விலா எண்புகளும் 12 சோடி நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டெண்புகளும், ஒரு பார்ப்புப்பட்டையும் பங்குறுகின்றன.
- (4) அதன் எல்லா விலா எண்புகளும் சுவாச அசைவுகளில் பங்கேற்கின்றன.
- (5) அது தசைகளின் நாட்டலுக்கு உதவுவதில்லை.

24. மனிதனின் மேல் அவயவம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது ?

- (1) புயலென்பு உடலின் மிகவும் நீண்ட பாரமான எண்பு ஆகும்.
- (2) ஆரை அரந்தியிலும் நீளமானது.
- (3) ஆரையின் தலை அரந்தியுடன் மூட்டுதலடையும்.
- (4) மணிக்கட்டு ஏழு மணிக்கட்டெண்புகளால் ஆக்கப்பட்டது.
- (5) புயலென்பின் சேய்மையான முடிவு அரந்தியுடன் மட்டும் மூட்டுதலடையும்.

சரியான தெரிவு 3

விளக்கம் :

இவ்வினாவுக்கு விடைதர முன்னர் மனிதனின் மேல் அவயவத்தின் முழுமையான எண்புக்கட்டமைப்பை அடுத்த பக்கத்தில் தரப்பட்ட ஒரு விளக்கப்படம் (Figure - 1) மூலம் விளங்குவோம்.

விடை (1) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், மனித உடலின் மிகவும் நீண்ட பாரமான எண்பு தொடையென்பு ஆகும். ஆனால் விடையின் கூற்றில் "புயலென்பு" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், ஆரை அரந்தியிலும் பார்க்க குறுகியது. இதனை அடுத்த பக்கத்தில் தரப்பட்ட படத்திலிருந்து (Figure - 2) உன்னால் கண்டுகொள்ள முடியும்.

விடை (3) இன் கூற்று சரியானது. ஆரையின் தலை அரந்தியின் அண்மை முனையுடன் மூட்டுதலடையும் முறையை அடுத்த பக்கத்தில் தரப்பட்ட படம் (Figure - 2) தெளிவாக வெளிக்காட்டுகின்றது.

- 1 - திருசாவி / காறை எஃபு
- 2 - தேட்பட்டை
- 3 - புயஎஃபு / தண்டு
- 4 - ஆரை
- 5 - அரந்தி
- 6 - மணிக்கட்டென்புகள்
- 7 - அனுமணிக்கட்டென்புகள்
- 8 - விரற்றுண்டங்கள்

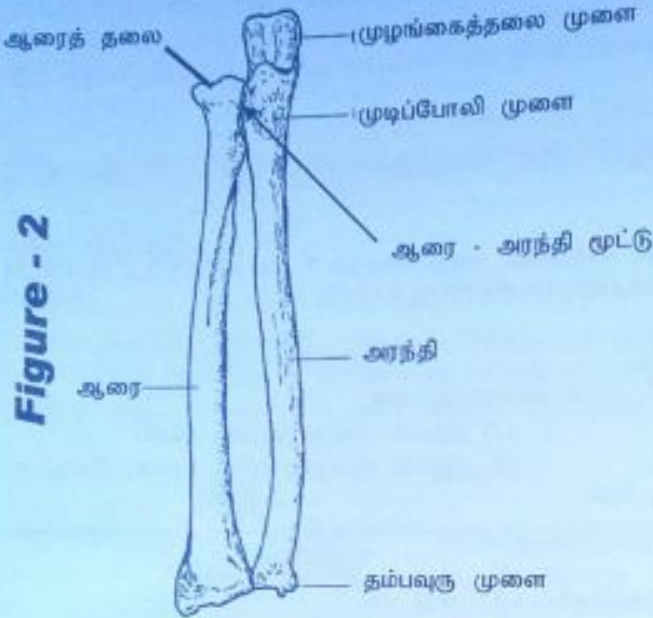
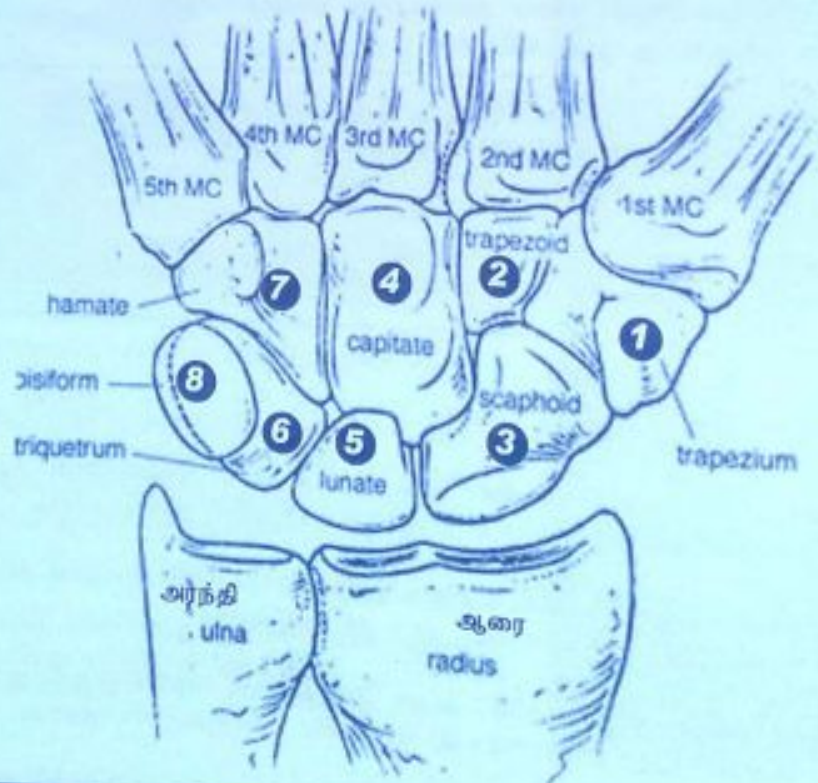


Figure - 2



Figure - 1

விடை (4) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், மணிக்கட்டு 8 மணிக்கட்டென்புகளினாலானது. ஆனால், அக்சுற்றில் "7 மணிக்கட்டு எஃபுகள்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.



அறிவூட்டும் வினா :

மனித கீழவயவத்தில் கணுக்கால் எஃபுகள் எத்தனை ?

விடை (5) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், புயஎன்பின் சேய்மையான முடிவு அரந்தியுடனும் ஆரையுடனும் மூட்டுதலடையும். ஆனால் அக்கூற்றில் "அரந்தியுடன் மட்டும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

இன்னும் மேலதிகமாக நோக்கும் போது புயஎன்பின் சேய்மை முனையின் தலையுரு, ஆரை என்பின் ஆரைத்தலையுடன் மூட்டுதலடையும் அதேவேளை புயஎன்பின் சேய்மை முனையிலுள்ள கப்பியுரு அரந்தி என்பின் அண்மை முனையிலுள்ள கப்பியுரு முடிச்சுடனும் மூட்டுதலடையும். இதன் காரணமாக பிணையல் மூட்டு வகையான முழங்கை மூட்டு உருவாகின்றது.

அறிவிட்டும் வினாக்கள் :

1. ஆரை - அரந்தி மூட்டு என்பது யாது ?

2. மனித மேல் அவயவத்தில் எந்த என்பில் முழங்கைத் தலைமுனை காணப்படுகின்றது ?

Past questions :

2010 August / 15

மனிதனின் மேல்வயவம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

- (1) பின்வளைவிற்போது ஆரையின் சேய்மையான முனை அரந்திக்கு மேலாக அசையும்.
- (2) மணிக்கட்டுகளிற்கிடையில் அசையா மூட்டுக்கள் காணப்படும்.
- (3) பெருவிரலின் எதிரடையுந்தன்மை முதலாவது விரற்றுண்டத்தின் (phalange) உயரளவிலான அசையுத் தன்மையினாலாகும்.
- (4) ஆரையிலும் பார்க்க அரந்தி நீண்டதாகும்.
- (5) புயவென்புடன் அரந்தியின் மூட்டினால் முழங்கைமூட்டு உருவாகும்.

2014 August / 22

மனித மேல் அவயவத்தினால் பாரம் தூக்குதலில் மிகக் குறைவான பங்களிப்புச் செய்வது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------|
| (1) நீண்ட பலம்வாய்ந்த புயவென்பு | (2) முன்வளைவு | (3) பின்வளைவு |
| (4) சரிநுட்பப்பீடி | (5) அகன்ற உள்ளங்கை | |

Expected question - 24

மனிதனின் மேல் அவயவம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) அதன் ஆரை உடல் நடுக்கோட்டில் அமைந்திருக்கும்.
- (2) ஆரையின் சேய்மைமுனை மணிக்கட்டு என்புகளுடன் மாத்திரம் மூட்டுக்கொள்ளும்.
- (3) அரந்தியின் சேய்மைமுனை ஆரையின் சேய்மை முனையைவிட அகன்றது.
- (4) தசைகள் பொருந்துவதற்குத் தானம் வழங்குகின்றது.
- (5) முன்வளைவிற்போது ஆரையும் அரந்தியும் சமாந்தரமாக அமைந்திருக்கும்.

25. மனிதனில் இன்கிபின் எதனால் கரக்கப்படும்

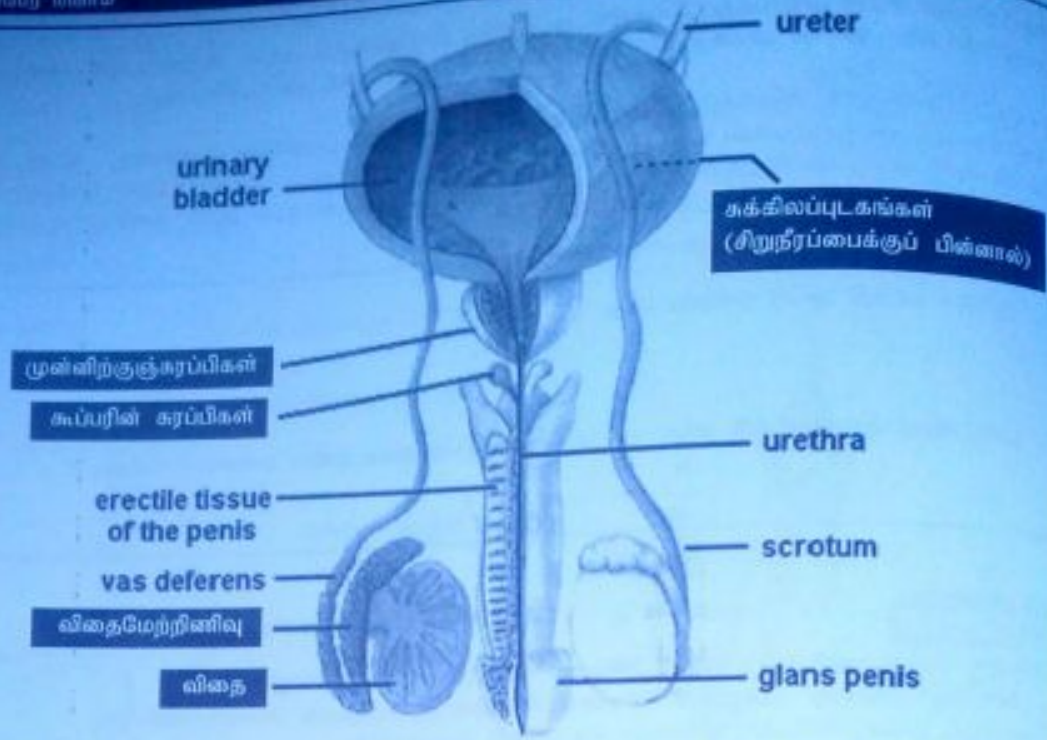
- | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| (1) முன்னிற்குஞ்சுரப்பிகள் | (2) விதைமேற்றிணிவு | (3) சுக்கிலப்புடகங்கள் |
| (4) விதைகள் | (5) கூப்பரின் கரப்பிகள். | |

சரியான மெரின 4

விளக்கம் :

இவ்வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்டுள்ள முன்னிற்கும் சுரப்பிகள், விதைமேற்றிணிவு, சுக்கிலப்புடகங்கள், விதைகள், கூப்பரின் கரப்பிகள் ஆகியவற்றைக் குறித்துக்காட்டும் மனித ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் விளக்கப்படம் ஒன்றை அடுத்த பக்கத்தில் அவநானித்துக்கொள்க.

**Three habits destroy a man or woman
GREED, ENVY AND PRIDE.**



இனி விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு பகுதியினதும் - தொழில் களை பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்திக்கொண்டு விடைகாண்போம்.

பகுதி

தொழில் / தொழில்கள்

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) முன்னிற்குஞ்சுரப்பிகள் | சீழ்க்கொண்ட சிறிதளவு காரத்தன்மை வாய்ந்த பாய்பொருளைச் சுரத்தல். |
| (2) விதைமேற்றினிவு | 1. விந்துகளின் சேமிப்பு
2. விந்துகளின் உடற்றொழிலியல்ரீதியான முதிர்வு.
(விந்துகள் இயங்கும் ஆற்றலைப் பெற்று கருக்கட்டும் தகைமையைப் பெறும்)
3. கக்கிலப்பாயத்தின் ஒரு பகுதியைச் சுரத்தல். |
| (3) கக்கிலப்புடகங்கள் | கக்கிலத்தின் பெரும்பகுதியைச் சுரத்தல் |
| (4) விதைகள் | 1. விந்துகளை உற்பத்தி செய்தல்
2. தெஸ்தஸ்தரோன் ஓமோன் சுரத்தல்
3. இன்கிபின் சுரத்தல் |
- இங்கு கவனிக்க வேண்டிய விடயம் யாதெனில், விதைகளின் கக்கிலச்சிறுகுழாய்களின் உட்கவரில் மூலவுயிர் மேலணிக்கலங்களிடையே உள்ள சேற்றோழியன் கலங்கள் இன்கிபின் ஓமோனைச் சுரக்கின்றன. அதேவேளை, விதையின் கக்கிலச் சிறுகுழாய்களுக்கு இடையேயுள்ள சிற்றிடைவெளிகளில் உள்ள லேடிக்கின் கலங்களினால் தெஸ்தஸ்தரோன் எனும் ஓமோன் சுரக்கப்படுகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்விவரணத்தின்படி சரியான விடை (4) ஆகும்.
- (5) சுப்பரின் சுரப்பிகள்

கக்கிலப் பாய்பொருளின் ரீதத்தைச் சுரத்தல்.

Past question :

2017 August / 26

- மனித விதைமேற்றினிவு தொடர்பாக தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) அது மிகச் சுருண்ட குழாயாகும்.
 - (2) அது விதைக்கும் அப்பாற்செலுத்திக்கும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
 - (3) அது வெளித்தள்ளலுக்கு முன்பதாக விந்துகளைச் சேமிக்கும்.
 - (4) அதற்குள் விந்துகள் கருக்கட்டலுக்குரிய தகைமையைப் பெறும்.
 - (5) விந்துகளின் அதிபரவுயிர்ப்பு அதற்குள் நடைபெறும்.

Expected question - 25

ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் பின்வரும் கட்டமைப்புகளில் எது சுக்கிலப்பாய்பொருளின் களவளவிற்குப் பங்களிப்புச் செய்வதில்லை ?

- (1) முன்னிற்குஞ்சுரப்பிகள் (2) கூப்பரின் சுரப்பிகள் (3) விதைகள்
(4) சுக்கிலப்புடகங்கள் (5) அப்பாற்செலுத்தி

26. பரிசுத்திருப்பம் பற்றிய சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க ?

- (1) இதனை சில தாவரங்களின் ஆண் புணரிகளில் காணலாம்.
(2) ஒட்சின்கள் இதில் சம்பந்தப்படுவதில்லை.
(3) இதன்போது தாவரத்தின் மாறுபட்ட பகுதிகளில் சமனற்ற நீட்சி ஏற்படும்.
(4) மகரந்தக்குழாய் சூல்வித்தை நோக்கி வளர்வது இதற்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
(5) சைற்றோகைகளின்கள் இதில் சம்பந்தப்படும்.

சரியான மூலம் 3

வினாக்கள் :

வெளிப்புறத் தூண்டல்களுக்குத் தாவரங்கள் காட்டும் அசைவுகள் பொதுவாக மூன்று வகைப்படும் :

- (1) திருப்ப அசைவுகள்
(2) முன்னிலை அசைவுகள்
(3) இரசனை அசைவுகள்

இங்கு வினவப்பட்டது பரிசுத்திருப்பம் பற்றி ஆகும். எனவே, திருப்ப அசைவு என்றால் என்ன ? என்பதையும் அவற்றின் வகைகளையும் முதலில் அறிந்து கொள்வோம்.

திருப்ப அசைவுகள் எனப்படுவது, தூண்டலின் திசையினால் துலங்கலின் திசை தீர்க்கப்படுகின்ற, தாவரத்தின் ஒரு பகுதியில் நிகழும் வளர்ச்சி அசைவுகளாகும்.

தூண்டலை நோக்கித் துலங்கல் நிகழுமாயின் நேர்த்திருப்ப அசைவு எனவும், தூண்டலை விலக்கி துலங்கலின் திசை இருக்குமாயின் மறைத்திருப்ப அசைவு எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது. திருப்ப அசைவுகள் மீளமுடியாதவையாகும். திருப்ப அசைவுகள் தூண்டலின் வகையைப் பொறுத்து பெயரிடப்படும் விதத்தையும், அவற்றிற்கான உதாரணங்களையும் கீழ்த் தரப்பட்ட அட்டவணை விளக்கிக் காட்டுகின்றது.

திருப்ப அசைவு வகை	தூண்டல்	உதாரணம்
ஒளித்திருப்பவசைவு	ஒளி	1. சூரியனை நோக்கி சூரியகாந்திப்பூ திரும்புதல் 2. தண்டுச்சிகளும் மடலிலைகளும் ஒளியை நோக்கி வளருதல்.
புவித்திருப்பவசைவு	புவியீர்ப்பு	வேர்களின் வளர்ச்சி
பரிசுத்திருப்பவசைவு	தொடுகை / பரிசம்	தாவரத் தந்துகள் ஓர் ஆதாரத்தைச் சுற்றி வளருதல்.
இரசாயனத்திருப்பவசைவு	இரசாயனப்பதார்த்தங்கள்	மகரந்தக்குழாய் சூல்வித்து சுரக்கும் இரசாயனப் பதார்த்தங்களால் கவரப்பட்டு வளருதல்.

இனி பரிசுத்திருப்பம் என்பது யாது ? என அறிவோம். தொடுகைக்குள்ளாகும் தாவரத்தின் மாறுபட்ட பகுதிகளில் சமனற்ற கலநீட்சி ஏற்படுவதனால் நிகழுகின்றது. ஏனெனில், தொடுகைக்குள்ளாகும் பகுதிகளினது எதிர்ப்புறமாக வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் / ஒட்சின் / IAA பரவுவதனால் தொடுகையுறும் பகுதிகள் குறைந்தளவிலும் அதற்கு எதிர்ப்புறப் பகுதிகள் பெருமளவிலும் வளர்ச்சியடைகின்றன.

மேற்படி விவரணங்களின்படி, விடை (3) சரியானது எனவும், விடைகள் (2), (5) என்பன தவறானவை எனவும் எடுத்துரைப்பீர்.

M.L. எஸ். வினா

- இனி (1) ஆம், (4) ஆம் விடைகளில் தரப்பட்ட கூற்றுக்களைப் பின்வருமாறு பிரித்தறிந்து வைப்போம்.
- இரளயன இரசனை அசைவு
 - இரளயனத் திருப்ப அசைவு
1. சில தாவரங்களின் ஆண்புணரிகள் அசைவு
 2. மகரந்தக்குழாய் சூலவித்தை நோக்கி வளர்த்தல்

இவ்வசைவுகள் சம்பந்தமான மேலதிக தெளிவான தகவல்கள் பலவற்றை “உயிரியல் பூங்கா - 2017” இல் 62 மற்றும் 63 ஆம் பக்கங்களில் கண்டுகொள்ளலாம்.

Past questions :**2002 April / 12**

இரசனை, திருப்பம் ஆகியவற்றில் பின்வரும் ஒப்பீடுகளில் தவறானது எது ?

- இரசனை
- (1) ஒரு கல அங்கிகள் சிலவற்றினால் காண்பிக்கப்படும்
 - (2) தூண்டல் பொதுவானது அல்லது பரவலானது
 - (3) தூண்டற்பேறு தூண்டலை நோக்கி அல்லது தூண்டலில் இருந்து அப்பால் இருக்கும்.
 - (4) முழு அங்கியும் அசையும்.
 - (5) அது வளர்ச்சி அசைவன்று.

திருப்பம்

உயர் தாவரங்களினாலும் சில பங்குக்களினாலும் காண்பிக்கப்படும்.

தூண்டல் ஒரு பக்கத்துக்குரியது.

தூண்டற்பேறு தூண்டலை நோக்கி மாத்திரம் இருக்கும்.

தாவரத்தின் ஒரு பகுதி மாத்திரம் அசையும்.

எப்போதும் வளர்ச்சி அசைவாகும்.

2008 August / 19

முன்னிலையசைவுகள் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மையானதன்று ?

- (1) அவை தாவரத்தின் ஒரு பகுதியில் நடைபெறுகின்றன.
- (2) அவை வளர்ச்சி அல்லது வீக்க அசைவுகள் ஆகும்.
- (3) தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டலின் திசையில் தங்கியிருப்பதில்லை.
- (4) அசைவின் பொறிமுறை ஒட்சிளின் அசைவில் தங்கியிருக்கும்.
- (5) தாவரத்தின் சிறப்பான பிரதேசங்களில் தூண்டப்படும் கலங்கள் அமைந்திருக்கும்

2009 August / 16

தாவரங்களின் திருப்பவசைவுகளுக்கும், முன்னிலையசைவுகளுக்கும் இடையேயான ஒப்பீடு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

- (1) திருப்பவசைவுகளில் தாவரத்தின் ஒரு பகுதியே சம்பந்தப்படும் அதே வேளை முன்னிலையசைவுகளில் முழுத்தாவரமும் சம்பந்தப்படும்.
- (2) திருப்பவசைவுகளில் தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டலின் திசையுடன் தொடர்புபட்டது அதே வேளை முன்னிலையசைவுகளில் தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டலின் திசையுடன் தொடர்புபட்டதன்று.
- (3) திருப்பவசைவுகள் சிறத்தலடைந்த அங்கங்களிலுடாக நடைபெறாத அதே வேளை முன்னிலையசைவுகள் சிறத்தலடைந்த அங்கங்களிலுடாக நடைபெறும்.
- (4) திருப்பவசைவுகளும் முன்னிலையசைவுகளும் ஒமோன்களின் தொழிற்பாட்டினால் நடைபெறலாம்.
- (5) திருப்பவசைவுகள் கலங்களின் வீக்க மாற்றங்களின் இடையீடு மூலம் நடைபெறாதிருக்கும் அதே வேளை முன்னிலையசைவுகள் கலங்களின் வீக்க மாற்றங்களின் இடையீடு மூலம் நடைபெறுகின்றன.

2011 August / old / 12

தாவரங்களில் திருப்பவசைவுகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

- (1) அவை எப்போதும் வளர்ச்சி அசைவுகளாகும்.
- (2) திருப்பவசைவுகள் தாவரத்தின் ஒரு பகுதியை மாத்திரமே உட்படுத்தும்.
- (3) அசைவின் திசை தூண்டலின் திசையினால் தீர்மானிக்கப்படும்.
- (4) பெருமளவிலான திருப்பவசைவுகள் தாவர வளர்ச்சி ஒமோன்களினால் பாதிக்கப்படும்.
- (5) திருப்பவசைவுகளின் பொறிமுறை கலங்களின் நீர்முத்தத்தின் மாற்றங்களுடன் தொடர்புடையது.

2012 August / New / 21

தாவரங்களில் அசைவுகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

- (1) புடைக்கலவிழையக் கலங்களின் வீக்க மாற்றங்களுடன் உறக்கமுன்னிலையசைவுகள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
- (2) உயர்தாவரப் புணரிகளின் அசைவு இரசனையசைவுகள் ஆகும்.
- (3) தாவரத் தந்துகள் ஓர் ஆதாரத்தைச் கூற்றி வளருதல் பரிசுத்திருப்பவசைவாகும்.
- (4) புவித்திருப்பவசைவுகளில் சைற்றோகைன்கள் பிரதான பங்கு வகிக்கும்.
- (5) பூவின் விரிதலும் மூடுதலும் ஒரு முன்னிலையசைவாகும்.

Learn good manners before seeking knowledge

2013 August / New / 44

பீன்வரும் தாவர அசைவுகளுள் எது / எவை தூண்டியின் திசை தூண்டற்பேரின் திசையைத் தீர்மானிக்கும் ?
 (A) ஒளித்திருப்பம் (B) புவித்திருப்பம் (C) உறக்கமுன்னிலையசைவு
 (D) பரிசுத் திருப்பம் (E) ஒளிமுன்னிலையசைவு

2017 August / 28

சில பூக்களில் பகலில் மலர்வதும் இரவில் மூடுவதும்
 (1) இரசனையசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
 (2) பரிசுமுன்னிலையசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
 (3) உறக்கமுன்னிலையசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
 (4) ஒளித்திருப்பவசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
 (5) பரிசுத்திருப்பவசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.

Expected question - 26

தாவர அசைவுகள் பற்றிய பீன்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?
 (1) அவை யாவும் வளர்ச்சிக்குரிய அசைவுகளாகும்.
 (2) உறக்கமுன்னிலை அசைவுகளிற்கான தூண்டல் திசையற்றது.
 (3) திருப்ப அசைவுகளில் சில மீளக்கூடியவை.
 (4) *Pogonatum* இன் புணரிகளின் அசைவில் ஒட்சின் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.
 (5) புவித்திருப்ப அசைவில் பொட்டாசியம் அயன்களின் பங்களிப்பிண்டு.

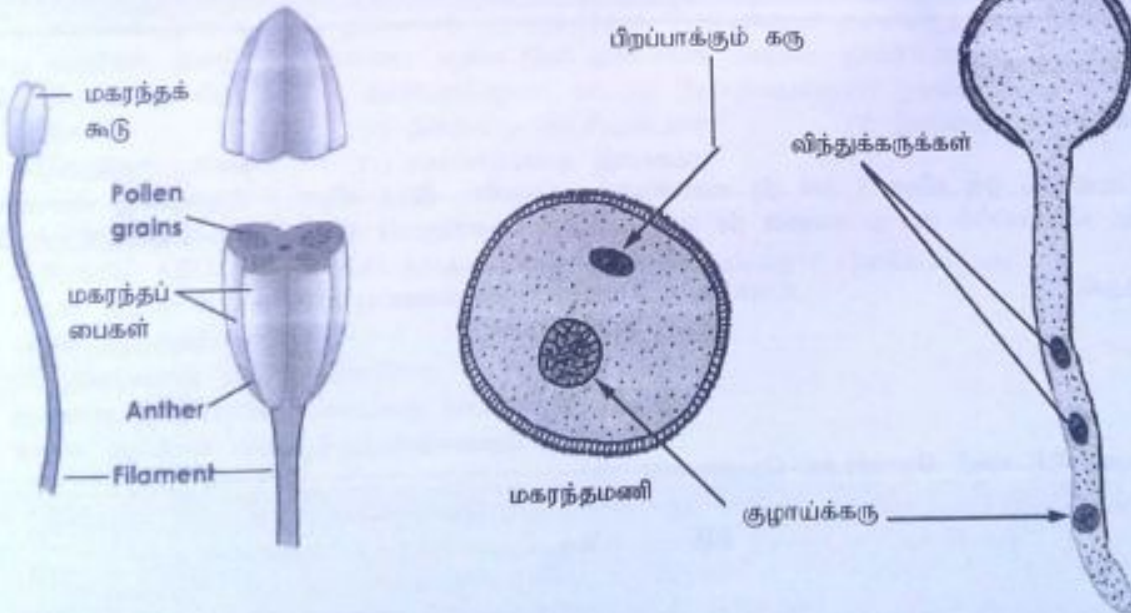
27. பூக்கும் தாவரமொன்றின் ஆண் புணரித்தாவரம்.

- (1) மகரந்தப்பை (2) நுண்வித்தி (3) விந்துக்கலம்
 (4) நுண்வித்தித்தாய்க்கலம் (5) மகரந்தமணி

சரியான மூலம் 5

விளக்கம் :

பூக்கும் தாவரமொன்றின் மகரந்தப்பை, விந்துக்கலம், மகரந்தமணி ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளை கண்டறிந்து விளங்கிக்கொள்வோம்.



இவ்வினாவில் விளவப்பட்ட பூக்கும் தாவரமொன்றின் ஆண்புணரித்தாவரம் என்பது மகரந்தமணி முளைத்து உருவாவது ஆகும். இங்கு “முளைத்த மகரந்தமணி” என ஒரு விடை இல்லை. எனவே, பொருத்தமான சொல் “மகரந்தமணி” என்பதாகும். எனவே, சரியான விடை (5) ஆகும்.

மேலும் ஆண்புணரித்தாவரம் ஒரு மடியமானது. இதனால் விடைகளில் தரப்பட்ட மகரந்தப்பை, நுண்வித்தித்தாய்க்கலம் என்பன விடையாகப் பொருந்துவதில்லை. ஏனெனில், அவை இருமடியமானவை, எனினும், நுண்வித்தி, மகரந்தமணி, விந்துக்கலம் ஆகியவை ஒரு மடியமானவை ஆகும்.

Selaginella, *Cycas*, *Pinus*, *Gnetum* போன்ற தாவரங்களிலும், *Anthophyta* போன்ற பூக்கும் தாவரங்களிலும் நுண்வித்திகளும் மாவீத்திகளும் பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. இருந்தும் அந்தோபீற்றாக்களின் நுண்வித்திகள் மகரந்தமணிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. எனவே, இவ்வினாவின் விடையில் மகரந்தமணி எனும் ஒரு விடை தந்திருக்காவிட்டால் சரியான விடை (2) ஆக அமைந்திருக்கும்.

நுண்வித்தித்தாய்க்கலங்களின் (2n) ஒடுக்கற்பிரிவின் விளைவாக நுண்வித்திகள் (n) பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் பூக்குந்தாவரங்களில் மகரந்தத் தாய்க்கலங்களின் (2n) ஒடுக்கற்பிரிவின் விளைவாக மகரந்தமணிகள் (n) பிறப்பிக்கப்படுகின்றன.

பூக்கும் தாவரங்களின் மகரந்தமணியில் உள்ள பிறப்பாக்கும்கரு (n) இனது இழையுருப்பிரிவின் விளைவாக இரண்டு விந்துக்கலங்கள் (n) பிறப்பிக்கப்படுகின்றன.

Past questions :

2011 August / New / 24

அங்கியகப்பேர்ம்களில் கருக்கட்டிய சூலிலிருந்து விருத்திடையாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) வித்திலைகள் (2) முளைத்தண்டு (3) முளைவேர்
(4) வித்தகவிழையம் (5) வித்திலைக்கீழ்த்தண்டு

Expected question - 27

பூக்கும் தாவரம் ஒன்றின் பெண்புணரித்தாவரம்

- (1) சூலவித்து (2) துணைக்கரு (3) மூலவுருப்பையகம்
(4) முளையப்பை (5) சூல்

28. சிலப்பு பூக்கொண்ட ஒரு குறித்த இனத்தாவரம் அபேத இனத்தின் ஒரு வெள்ளைப் பூக்கொண்ட தாவரத்துடன் இனக்கலப்புச் செய்யப்பட எல்லாம் இளஞ்சிவப்பு பூக்கொண்ட தாவரச் சந்ததி அல்லது வம்சம் உருவானது. இந்தத் தலைமுறையுரிமை விளைவிற்குக் காரணம்
(1) மென்டலியன் தலைமுறையுரிமை (2) பல் பரம்பரையலகுகளின் தலைமுறையுரிமை
(3) இணை ஆட்சி (4) நிறைவில் ஆட்சி
(5) பல்லெதிருருவுண்மை

சரியான விடையானது 4

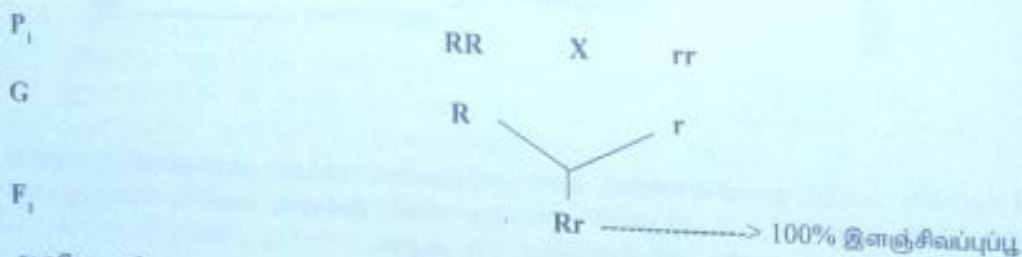
விளக்கம் :

இதுவெல்லாம் ஒரு வினா ! என நீர் எண்ணலாம். ஏனெனில், இந்த வினா / இதுபோன்ற வினாக்களை கடந்த காலங்களில் பல தடவைகள் நீர் குறுக்கறுத்துச் சென்றிருப்பீர் என நான் எண்ணுகின்றேன்.

இருந்தும்,



சிலப்புப்பூ RR எனக் கொண்டால் வெள்ளைப்பூ rr



ஆகவே, சரியான விடை (4) ஆகும்.

Past questions :**2002 April / 31**

இளஞ்சிவப்பு நிறப் பூக்களையுடைய இரு தாவரங்களை இனங்கலத்தல் செய்தபோது முறையே 1 : 2 : 1 எனும் விகிதத்தில் சிவப்புப் பூக்களுடைய, இளஞ் சிவப்புப் பூக்களுடைய, வெள்ளைப் பூக்களுடைய தாவரங்கள் உண்டாகின. இப்போதுக்கு அநேகமாகக் காரணமாக அமையத்தக்கது

- (1) மேலாட்சி
- (2) நிறைவில் ஆட்சியுடைமை
- (3) விகாரங்கள்
- (4) பல்லெதிருருத் தலைமுறையுரிமை (polyallelic inheritance)
- (5) பல்பரம்பரையலகுக்குரிய தலைமுறையுரிமை (polygenic inheritance)

2012 August / New / 32.

தூய விருத்தி செய்யும் வெண்ணிறப் பூவைக் கொண்ட தாவரம் ஒன்று அதே இனத்தைச் சேர்ந்த தூய விருத்தி செய்யும் செந்நிறப் பூவைக் கொண்ட ஒரு தாவரத்துடன் இனங்கலக்கப்பட்டது, இதன் விளைவாகப் பெறப்பட்ட F_1 சந்ததியின் தாவரங்கள் யாவும் இளஞ் சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்டவை. F_1 எச்சங்களின் தன்னினக்கலப்பினால் தோன்றும் F_2 எச்சங்கள், சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும், வெள்ளை நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும் மற்றும் இளஞ் சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும் கொடுத்தன. மேற்குறிப்பிடப்பட்டது எதிருருக்களுக்கிடையான பின்வரும் ஒன்றையொன்று தாக்கல்சுள்ள எதன் காரணமாக இருக்கக்கூடும் ?

- (1) நிறைவில் ஆட்சி
- (2) பல்லெதிருருத்தன்மை
- (3) இணைப்பு
- (4) மேலாட்சி
- (5) பல்பரம்பரையலகுகளின் தலைமுறையுரிமை

2013 August / old / 33

ஒரு குறித்த இனத்தின் செந்நிறப் பூக்களுடைய தாவரங்களுக்கும் வெண்ணிறப் பூக்களுடைய தாவரங்களுக்கும் இடையேயான இனங்கலத்தலில் பெறப்பட்ட தோன்றல் சிவப்புப் பூக்களையும், வெள்ளைப் பூக்களையும், இளம் சிவப்புப் பூக்களையும் உடைய தாவரங்களைக் கொண்டிருந்தது. இதற்குக் காரணமாக அமையக்கூடியது.

- (1) மேலாட்சி
- (2) பல்லெதிருருத் தன்மை
- (3) விகாரம்
- (4) நிறைவில் ஆட்சி
- (5) பல்பரம்பரையலகுக்குரிய தலைமுறையுரிமை

2016 August / 28

தூயமுறை விருத்தி செய்யும் கருநீலப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரம், தூயமுறை விருத்தி செய்யும் வெள்ளைப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரம் ஆகிய இரண்டும் இனங்கலக்கப்பட்டன. இக்கலப்பு முறையில் F_1 தோன்றல்கள் இளநீல நிறப் பூக்களைத் தோற்றுவித்தன. F_1 தோன்றல் தன்னினக்கலப்புச் செய்யப்பட்ட போது கருநீலம், இளநீலம், வெள்ளை ஆகிய நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்கள் 1 : 2 : 1 என்ற விகிதத்தில் அவதானிக்கப்பட்டன. இப்போதுபேறுகள் காட்டும் பிறப்புரிமைக்குரிய இயல்பு யாது ?

- (1) மேலாட்சி
- (2) நிறைவில் ஆட்சியுடைமை
- (3) இணையாட்சி
- (4) பல்லெதிருருவுண்மை
- (5) பரம்பரையலகு இணைப்பு

Expected question - 28

பாரம்பரியத்தில் ABO குருதித் கூட்டத்தைக் கொண்டு விளக்கப்படுவது / விளக்கப்படுவன

- (1) இணை ஆட்சி
- (2) பல்லெதிருருவுண்மை
- (3) பல்பரம்பரையலகு தலைமுறையுரிமை
- (4) இணைஆட்சியும் பல்பரம்பரையலகு தலைமுறையுரிமையும்
- (5) இணை ஆட்சியும் பல்லெதிருருவுண்மையும்.

29. இவ்வினா கீழே தரப்பட்டுள்ள மூன்று வெற்றிடங்களைக் கொண்டு கூற்றின் அடிப்படையிலானது.

“..... நடைபெறும் தவறுகளின் விளைவாக ஏற்படும் காரணமாக என அழைக்கப்படும் பரம்பரையலகு மாறல்கள் தோன்றும்”
மேற்கூறப்பட்ட கூற்றிலுள்ள இடைவெளிகளை நிரப்புவதற்கு மிகவும் பொருத்தமான பதங்களைச் சரியான ஒழுங்குமுறையில் காட்டுவது எது ?

- (1) DNA பகர்ப்பின்போது, மாறல்கள், பிறப்புரிமை வகை
- (2) பிரதியெடுத்தலின்போது, விகாரங்கள், எதிருருக்கள்
- (3) DNA பகர்ப்பின்போது, விகாரங்கள், எதிருருக்கள்
- (4) புரத்தொகுப்பின்போது, மாறல்கள், விகாரிகள்
- (5) ஒடுக்கப்பிரிவின்போது, விகாரங்கள், பலவின நுகங்கள்.

தீர்மானக் கேள்வி 3

வினாக்கள் :

ஆங்கில மொழிமூல வினாப்பத்திரத்தில் வினா இலக்கம் 29 இற்காக வரப்பெற்றுள்ள ஆங்கிலச் சொற்றொடர் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

“Variants of genes which are called *alleles* arise due to *mutations* that occur as a result of mistakes in *DNA replication*”

முதலில் இவ்வினாவிற்குரிய தொடரின் இடைவெளிகளில் பொருந்தக்கூடிய சொற்பதங்களை என்னவென்று இனங்காண்போம்.

DNA பகர்ப்பு :

அசல் DNA மூலக்கூறு ஒன்றிலிருந்து ஒத்த DNA மூலக்கூறுகள் இரண்டினை உருவாக்கும் செயன்முறை.

மாறல்கள் :

ஒரே இன அங்கத்தவர்கள் / ஒரு குடித்தொகையின் அங்கத்தவர்கள் உருவம், கட்டமைப்பு, தொழிற்பாடு, நடத்தைக் கோலங்கள் போன்ற இயல்புகளில் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டிருத்தல்.

பிறப்புரிமை வகை : ஒரு அங்கியினது பாரம்பரியச் சேர்க்கை.

பிரதியெடுத்தல் :

ஒரு குறித்த DNA துண்டத்திலுள்ள பரம்பரையலகுகள் RNA பொலிமரேச நொதியத்தின் உதவியுடன் RNA இழைக்கு மாற்றப்படுதல் ஆகும்.

விகாரங்கள் :

அங்கியொன்றின் ஜீனோமில் நியுக்கிளியோதைட்டுத் தொடரில் ஏற்படும் நிரந்தரமான மாற்றம் ஆகும்.

எதிருருக்கள் :

ஒவ்வொன்றிலும் 2 / அதற்கு மேற்பட்ட பரம்பரையலகு ஒன்றினது மாறுபட்ட வடிவங்கள். இவை விகாரம் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றன.

புரத்ததொகுப்பு : உயிர்க்கலங்கள் புதிய புரதங்களை உற்பத்தியாக்கும் செயன்முறை.

விகாரிகள் : விகாரத்தின் மூலம் தோற்றுவிக்கப்படும் அங்கிகள்

ஒடுக்கற்பிரிவு :

தாய்க்கரு ஒன்று பிரிவடைந்து தமக்குள்ளும் தாய்க்கருவிலிருந்தும் பிறப்புரிமைரீதியில் வேறுபடுகின்ற ஒருமடி 4 மகட்கருக்களை உருவாக்கும் செயற்பாடு.

பலவின நுகங்கள் :

தனியன் ஒன்று ஒரு குறித்த பரம்பரையலகு / பரம்பரையலகுகளில் இரண்டு வெவ்வேறுபட்ட எதிருருக்களைக் கொண்டிருத்தல் ஆகும். இது வேறுபடுகின்ற எச்சங்களைத் தரும்.

Expected question - 29

இவ் வினா கீழே தரப்பட்டுள்ள மூன்று வெற்றிடங்களைக் கொண்ட கூற்றின் அடிப்படையிலானது.

“----- பாரம்பரியத்தின் அடிப்படையான பௌதிக மற்றும் இரசாயன ----- அலகு ஆகும். அது நிறமூர்த்தத்தின் தனித்துவ ----- ஆகும்”

- (1) பரம்பரையலகு, கட்டமைப்பு, DNA துண்டம்
- (2) பரம்பரையலகு, தொழிற்பாடு, DNA துண்டம்
- (3) குடித்தொகை, நடத்தைக்குரிய, பரம்பரையலகு
- (4) விகாரங்கள், தோற்றவமைப்பு, நியுக்கிளியோதைட்டு
- (5) புரத்ததொகுப்பு, இரசாயன, DNA துண்டம்

30. பின்வரும் எந்தபரில் ரேனர சகசம் சிறப்பாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது ?
- (1) X நிறமூர்த்தத்தில் பரம்பரையலகு விகாரத்துடன் பிறந்த பெண் பிள்ளை ஒருவர்.
 - (2) Y நிறமூர்த்தத்தில் பரம்பரையலகு விகாரத்துடன் பிறந்த ஆண் பிள்ளை ஒருவர்.
 - (3) ஒரேயோர் X நிறமூர்த்தம் கொண்டு பிறந்த பெண் பிள்ளை அல்லது ஆண் பிள்ளை ஒருவர்.
 - (4) ஒரேயோர் X நிறமூர்த்தம் கொண்டு பிறந்த பெண் பிள்ளை ஒருவர்.
 - (5) மேலதிகமான Y நிறமூர்த்தம் கொண்டு பிறந்த ஆண் பிள்ளை ஒருவர்.

சுயிர்வாழ்வு 4

வினாக்கள் :

இவ்வினா நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை மாற்றங்களினால் ஏற்படும் “கிரமில்மடியம்” என்ற ஒழுங்கின்மை பற்றியதாகும்.

கிரமில்மடியம் என்பது, ஒரு கருவின் நிறமூர்த்தத் தொகுதியில் ஒரு தனி நிறமூர்த்தம் சேர்க்கப்படுவதனால் / இழக்கப்படுவதனால் ஏற்படும் நிலைமையாகும். இது சம்பந்தமாக ஒரு இலகு அட்டவணை ஒன்றை எடுத்து நோக்குவோம்.

கிரமில்மடிய நிலை	விளக்கம்	நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை
1. டவுன்ஸ் சகசம்	தன்னிறமூர்த்தத் தொகுதியில் ஒரு தன்னிறமூர்த்தம் மேலதிகமாக இருத்தலாகும்.	$2n + 1 = 47$
2. கிளைன்பெல்டர் சகசம்	இலிங்க நிறமூர்த்தத் தொகுதியில் ஒரு X நிறமூர்த்தம் மேலதிகமாக இருத்தலாகும்.	$2n + 1 = 47$
3. ரேனரின் சகசம்	இலிங்க நிறமூர்த்தத் தொகுதியில் XX இருக்கவேண்டிய இடத்தில் தனியே ஒரு X நிறமூர்த்தம் இருத்தலாகும்.	$2n - 1 = 45$

உமது அவதானம் மேற்றரப்பட்ட அட்டவணைமீது விழுந்திருப்பின் விடை (4) என அறிந்திருப்பீர்.

Past questions

2002 August / New / 47

பின்வரும் நோய்களுள் தலைமுறையுரிமை பெற்றது / பெற்றவை எது / எவை ?

- (A) சிஸ்டிக் பைபுரோசிஸ் (B) Sickle cell குருதிச்சோகை (C) கயரோகம்
(D) AIDS (E) போலியோ

2006 April / 30

மனிதனில் டவுனின் சகசத்திற்குக் (Down's syndrome) காரணமாக இருப்பது.

- (1) ஒரு பரம்பரையலகின் மூலச்சோடித் தொடரியில் உள்ள ஒரு மாற்றமாகும்.
- (2) கருவிலிருந்து X நிறமூர்த்தங்களுள் ஒன்று இழக்கப்படுதல்.
- (3) கருவுக்குள் ஒரு மேலதிக தன்மூர்த்தம் சேர்க்கப்படுதல்.
- (4) விகாரப் பரம்பரையலகின் இரட்டைப் பின்னிடவு நிலைமை.
- (5) கருவில் உள்ள ஒரு பன்மடிய நிலைமை.

2011 August / Old / 27

மனிதனில் கிளின்பெல்ற்றர் (Klinefelter) சகசம் உண்டாவது

- (1) ஒரு பரம்பரையலகின் ஒரு மூலச்சோடியின் நீக்கத்தினாலாகும்.
- (2) கருவில் ஒரு மேலதிக X நிறமூர்த்தம் இருப்பதனாலாகும்.
- (3) கருவில் பன்மடியநிலை (பல்தொகுதிநிலை) காணப்படுவதனாலாகும்.
- (4) கருவில் X நிறமூர்த்தங்களில் ஒன்றின் இழப்பினாலாகும்.
- (5) ஒரு நிறமூர்த்தத்தில் பரம்பரையலகுகளின் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றத்தினாலாகும்.

2014 August / 49

மனிதனில் இலிங்க நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கையின் மாற்றம் காரணமாக பின்வரும் பிறப்புரிமையியல் ஒழுங்கீனங்களுள் எது / எவை ஏற்படும் ? (C) ரேனார் சகசம்

(A) ஹன்ரிங்டன் நோய் (B) டவுன்ஸ் சகசம்
(D) கிளையின்பெல்டர் சகசம் (E) சிஸ்ரிக் பைபுரோசிஸ்

2017 August / 47

நிறமூர்த்த எண்ணிக்கைகளின் மாற்றத்தினால் உண்டாகும் ஒழுங்கின்மை / ஒழுங்கின்மைகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) டவுன்ஸ் சின்ரோம் (B) கிளையின்பெல்டர் சின்ரோம்.
(C) அரிவாளுக்குரிய குகுதிச்சோகை (D) சிஸ்டிக் வைபுரோசிஸ்
(E) தலசீபியா

Expected question - 30

நிறமூர்த்த எண்ணிக்கையில் ஒன்று அதிகரித்தால் ஏற்படும் ஒழுங்கின்மை / ஒழுங்கின்மைகள் எது / எவை ?

(1) டவுன்ஸ் சின்ரோம் (2) ரேனாரின் சின்ரோம்
(3) பன்மடியம் (4) டவுன்ஸ் சின்ரோமும் கிளையின்பெல்டர் சின்ரோமும்
(5) டவுன்ஸ் சின்ரோமும் பன்மடியமும்

31. பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஓர் அங்கி அதே இனத்தைச் சார்ந்த ஏனைய அங்கிகளில் இருந்து வேறுபடுகின்றது ஏனெனில்.
- (1) அது மேலதிகமான ஒரு நிறமூர்த்தத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
(2) அது வேறோர் அங்கியின் பரம்பரையலகை அல்லது பரம்பரையலகுகளைக் கொண்டிருக்கும்.
(3) அது வேறோர் அங்கியினை முளைவகை செய்வதால் உருவாக்கப்பட்டது.
(4) அது அதே இனத்தைச் சார்ந்த வேறு அங்கத்தவருடன் இனங்கலந்து வளமான எச்சத்தை உருவாக்க முடியாதது.
(5) அதன் பரம்பரையலகு வெளிக்காட்டல் சிறப்பாக சீராக்கப்பட்டது.

சரியான விடையைத் தேர்வு செய்து 2

வினாக்கள் :

பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட அங்கி (Genetically Modified Organism - GMO) என்றால் என்ன ? என்பதற்கு வரைவிலக்கணம் உமக்குத் தெரிந்திருந்தல் போதுமானதாக இருக்கும் இவ்வினாவுக்கு விடை தருவதற்கு.

இயற்கையில் இடம்பெறாத வழியில் / செயற்கை முறையில் DNA மீள்சேர்தல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி பிற்தொகு அங்கியிலிருந்து பெறப்பட்ட பரம்பரையலகு / பரம்பரையலகுகள் புகுத்தப்பட்ட அங்கிகள் பிறப்புரிமை ரீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட அங்கிகள் எனப்படும்.

மேற்படி வரைவிலக்கணத்தின்படி, சரியான விடை (2) என நீர் அறிவாய். இனி வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட கூற்றுக்கள் ஒவ்வொன்றும் எவற்றை விளக்குகின்றது என அறிய ஆவல் பூணுவோம்.

பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஓர் அங்கி அதே இனத்தைச் சேர்ந்த ஏனைய அங்கிகளிலிருந்து வேறுபடுகின்றது. ஏனெனில்,

- (1) அது மேலதிகமான ஒரு நிறமூர்த்தத்தைக் கொண்டிருக்கும். இக்கூற்று தவறானது. ஏனெனில், மேலதிக நிறமூர்த்தம் ஒன்று இருப்பது கிராமில் மடியங்களுள் அடங்குகின்ற டவுன்ஸ் சின்ரோம், கிளையின்பெல்டர் சின்ரோம் போன்ற நிலைமைகளிலாகும்.
- (3) அது வேறோர் அங்கியினை முளைவகை செய்வதனால் உருவாக்கப்பட்டது. இக்கூற்று தவறானது. ஏனெனில், அங்கிகளை முளைவகை (Cloning) செய்வதால் அதே பிறப்புரிமையமைப்புடைய அங்கிகளே உருவாக்கப்படும்.
- (4) அது அதே இனத்தைச் சார்ந்த வேறு அங்கத்தவர்களுடன் இனங்கலந்து வளமான எச்சத்தை உருவாக்க முடியாதது. இக்கூற்று தவறானது. ஏனெனில், இனம் பற்றிய உயிரியல் ரீதியான வரைவிலக்கணம் ஆகும்.

- (5) அதன் பரம்பரையலகு வெளிக்காட்டல் சிறப்பாக சீராக்கப்பட்டது. இக்கூற்று தவறானது. GMO இற்குப் பொருந்துவதில்லை. சரி இக்கூற்றில் தரப்பட்ட "பரம்பரையலகு வெளிக்காட்டல் (Gene expression)" என்றால் என்ன ? என்பதை அறிவோம் !.

ஒரு பரம்பரையலகிலுள்ள தகவல்கள் தொழிற்பாட்டுக்குரிய பரம்பரையலகு விளைவு ஒன்றை தொகுப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் செயன்முறை ஆகும். இந்த விளைவுகள் பெரும்பாலும் புரதங்களாக இருக்கும்.

Past questions :

2009 August / 33

பின்வருவனவற்றுள் எது பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட (Genetically modified) அங்கிகளின் ஒரு பிரயோகத்திற்கு உதாரணம் அன்று ?

- (1) களைகொல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புள்ள சோயா அவரை போன்ற பயிர்களின் உற்பத்தி.
- (2) விற்பின் A போன்ற போசணைப் பொருள்கள் மிக்க பொன் அரிசியின் (golden rice) உற்பத்தி.
- (3) மதுவக்கலங்களைப் பயன்படுத்தி ஹெப்பற்றைற்றில் B வக்சீனின் பரும்படித் தயாரிப்பு.
- (4) பூச்சி கொல்லிப் புரதங்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பருத்தித் தாவரங்களின் உற்பத்தி.
- (5) தரங்குறைந்த உலோகத் தாதுக்களிலிருந்து *Thiobacillus ferrooxidans* ஐப் பயன்படுத்திச் செம்பைப் பிரித்தெடுத்தல்.

2012 August / old / 29

பிறப்புரிமைப் பொறியியல் தொழிநுட்பம் இற்றைவரை பயன்படுத்தப்படாதது

- (1) பூண்டு கொல்லிகளுக்கு எதிர்க்கும் தன்மையை பயிர்த்தாவரங்களுக்கு வழங்குவதற்கு.
- (2) தாவர விளைபொருள்களின் போசணையைச் செம்மையாக்குவதற்கு.
- (3) நுண்ணுங்கிகளால் ஏற்படும் சில நோய்களை எதிர்க்கும் தன்மையை தாவரங்களுக்கு வழங்குவதற்கு.
- (4) சிறந்த வக்சீன்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு.
- (5) அங்கிகளின் ஆயுட்காலத்தை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு.

2013 August / New / 31

தற்போது தாவரங்களில் பிறப்புரிமை பொறிமுறையியலின் பிரயோகம் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) களைகொல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புடைய தாவரங்களின் உற்பத்தி
- (2) நைதரசனைப் பதிக்கக்கூடிய தாவரங்களின் உற்பத்தி
- (3) பூச்சிகொல்லும் புரதங்களைக் கொண்ட தாவரங்களின் உற்பத்தி
- (4) வைரக் நோய்களுக்கு எதிர்ப்புடைய தாவரங்களின் உற்பத்தி
- (5) போசணை வளம் மிக்க தாவரங்களின் உற்பத்தி

2014 August / 32

பூச்சித் தாக்கங்களை எதிர்க்கின்ற பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட சோள்ப் பேதங்களை விழுத்தி செய்வதற்குப் பின்வரும் நுண்ணுங்கிகளுள் எதன் பரம்பரையலகுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன ?

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| (1) <i>Erwinia</i> sp | (2) <i>Bacillus thuringiensis</i> | (3) <i>Escherichia coli</i> |
| (4) <i>Agrobacterium tumefaciens</i> | (5) <i>Thiobacillus thiooxidans</i> | |

2014 August / 33

தற்போது மீள்சேர்க்கைக்குரிய DNA தொழிநுட்பத்தின் பொதுவான பிரயோகம் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) குள்ள நிலைமைக்குச் சிகிச்சை அளிப்பதற்கு ஒமோன்களை உற்பத்திசெய்தல்
- (2) வக்சீன்களை உற்பத்திசெய்தல்
- (3) வைரக்கு எதிர்ப்புத் தன்மையுடைய தாவரங்களை உற்பத்திசெய்தல்.
- (4) மனித புணரிகளுக்குள் பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட பரம்பரையலகுகளை உட்புகுத்தல்.
- (5) களைகொல்லிக்கு எதிர்ப்புத் தன்மையுடைய பயிர்த் தாவரங்களை உற்பத்திசெய்தல்.

Expected question - 31

பின்வரும் அங்கிச் சாதிகளுள் எது பிறப்புரிமைப் பொறியியல் தொழிநுட்பத்தில் குறைந்தளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ?

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| (1) <i>Bacillus</i> | (2) <i>Agrobacterium</i> |
| (4) <i>Erwinia</i> | (5) <i>Escherichia</i> |

(3) *Canola*

32. பிறப்புரிமையிலுக்குரிய ஆலோசனை கூறும் ஒரு நிபுணர் பற்றிய பிழையான கூற்றினைத் தெரிவிப்பது.
- (1) அவர் மனிதனின் பிறப்புரிமை ஒழுங்கின்மை பற்றிய அறிவுடையவராயிருப்பார்.
 - (2) அவர் பிறப்புரிமை ஒழுங்கின்மை உடைய நபர்களுக்கு அதன் பிரச்சினையின் தன்மை பற்றி அறிவுரை கூறுவார்.
 - (3) பெற்றோரில் ஒருவர் ஒரு பிறப்புரிமை ஒழுங்கின்மைக்கான காவியாக இருப்பாராயின், அவர் முதிர்மூலவுருவைக் கருச்சிதைவு செய்வதற்கு அறிவுரை கூறுவார்.
 - (4) அவர் பிறப்புரிமை ஒழுங்கின்மையையுடைய ஒரு தனிநபரின் குடும்ப அங்கத்தவர்களுக்கு நிலைமையைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க உதவுவார்.
 - (5) அவர் பிறப்புரிமை ஒழுங்கின்மை உடைய நபர்களுக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் எவ்வாறு இவ்வொழுங்கின்மை தலைமுறையுரிமையானது என்பது பற்றி விளக்கமளிக்கக் கூடியவராயிருப்பார்.

சரியான தேர்வு

3

விளக்கம் :

பிறப்புரிமையிலுக்குரிய ஆலோசனை வழங்குதல் என்றால் என்ன ?

பிறப்புரிமையிலுக்குரிய ஆலோசனை வழங்குதல் என்றால் என்ன ? பிறப்புரிமை ஒழுங்கின்மை உள்ள நபர்களுக்கும், அவர்களது குடும்ப அங்கத்தவர்களுக்கும் துறைசார் நிபுணர்கள் பாரம்பரிய ஒழுங்கின்மை நபர்களுக்கும், அவர்களது குடும்ப அங்கத்தவர்களுக்கும் அப்பாரம்பரிய ஒழுங்கின்மை உள்ளவர்களின் பிறப்புரிமையிலுக்குரிய தன்மை, அவை எவ்வாறு தலைமுறையுரிமையாக்கப்படுகின்றது என்பது சம்பந்தமான ஆலோசனையையும், உதவியையும் வழங்குதல் ஆகும்.

மேற்படி வரைவிலக்கணத்தின்படி விடை (3) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், “பெற்றோரில் ஒருவர் ஒரு பிறப்புரிமை ஒழுங்கின்மைக்கான காவியாக இருப்பாராயின்” எனும் சொற்றொடரைக் கவனிக்கும் போது பெற்றோர்களில் ஒருவர் காவியாக இருப்பின் பிறக்கும் குழந்தைக்கு பிறப்புரிமை ஒழுங்கின்மை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் இல்லை என்ற படியினால் அவர் “முதிர்மூலவுருவைக் கருச்சிதைவு செய்வதற்கு” அறிவுரை வழங்க முடியாது. எனினும், பெற்றோர்களில் இருவரும் காவியாக இருப்பின் பிறக்கும் குழந்தையில் பிறப்புரிமை ஒழுங்கின்மை ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புக்கள் உண்டு என்ற படியினால் இந்நிலையில் ஆலோசனை கூறும் நிபுணர் முதிர்மூலவுருவைக் கருச்சிதைவு செய்வதற்கு அறிவுரை கூறமுடியும்.

Expected question - 32

- பிறப்புரிமையிலுக்குரிய ஆலோசனை கூறும் ஒரு நிபுணர் அறிவுரை கூறுவதற்கு மிகச்சாத்தியமான நபர்கள்,
- (1) மூன்று குழந்தைகளுக்கு கொண்டுள்ள குடும்ப பெற்றோர்களுக்கு.
 - (2) பாடசாலை மாணவர்களுக்கு.
 - (3) பெற்றோராக இருந்து பிரிந்த தம்பதிகளுக்கு.
 - (4) புதுமணவாழ்வில் இணைந்துகொள்ளப் போகும் தம்பதிகளுக்கு.
 - (5) திருமணம் முடித்து பிள்ளைப்பேற்ற தம்பதிகளுக்கு.

33. ஒரு குழற்றொகுதியில் மொத்த முதலான உற்பத்தித்திறனும் மூன்றாம் போசணை மட்டத்தில் சக்தியின் அளவும் முறையே $2000 \text{ kJ m}^{-2} \text{ year}^{-1}$ உம் $11 \text{ kJ m}^{-2} \text{ year}^{-1}$ உம் என நிச்சயிக்கப்பட்டது. ஒரு போசணை மட்டத்திலிருந்து அடுத்த போசணை மட்டத்திற்குப் பாய்ச்சலடையும்போது 90% சக்தி இழக்கப்படுமாயின் இக்குழற்றொகுதியில் முதலான உற்பத்தியாளர்களினால் கவாசத்திற்காகப் பாலிக்கப்பட்ட சக்தியின் அளவு யாது ?

- (1) $900 \text{ kJ m}^{-2} \text{ year}^{-1}$
- (2) $990 \text{ kJ m}^{-2} \text{ year}^{-1}$
- (3) $1010 \text{ kJ m}^{-2} \text{ year}^{-1}$
- (4) $1100 \text{ kJ m}^{-2} \text{ year}^{-1}$
- (5) $1800 \text{ kJ m}^{-2} \text{ year}^{-1}$

சரியான தேர்வு

1

விளக்கம் :

இது உயிரியலில் கணித்தலுக்குரிய ஒரு வினாவாகும்.

தரவுகள் :

மொத்த முதலான உற்பத்தித்திறன்

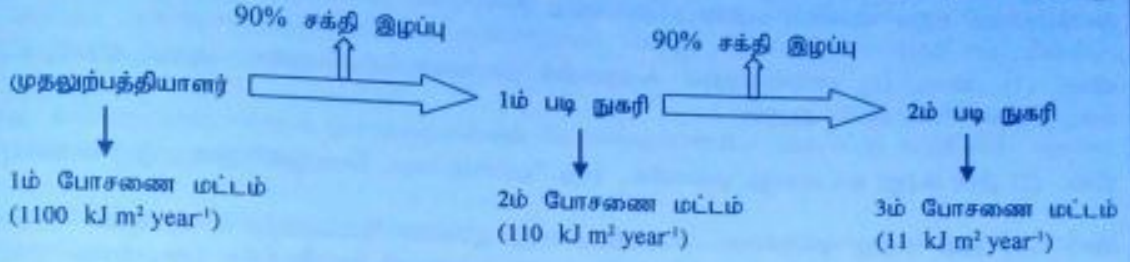
$$3\text{ம் போசணை மட்டத்தில் உள்ள சக்தியின் அளவு} = 2000 \text{ kJ m}^{-2} \text{ year}^{-1}$$

$$= 11 \text{ kJ m}^{-2} \text{ year}^{-1}$$

மிகுதி கணித்தல்களை அடுத்த பக்கத்தில் பார்க்க !

STOP Pollution START Protection

முதலில் இங்கு தரப்பட்ட 3ம் போசணை மட்டம் வரை உள்ளடங்கும் உணவுத்தொடர் ஒன்றை பின்வருமாறு கருதுவோம் :



$$\begin{aligned}
 \text{மொத்த முதலான உற்பத்தித்திறன்} &= \text{NPP} + R \\
 2000 &= 1100 + R \\
 R &= 2000 - 1100 \\
 &= 900 \text{ kJ m}^2 \text{ year}^{-1}
 \end{aligned}$$

Expected question - 33

நான்கு இணைப்புக் கொண்ட ஒரு உணவுத்தொடரில் 1ம், 2ம் போசணை மட்டங்களிடையே இழக்கப்படும் சக்தியின் அளவு $\frac{9}{10}$ பங்கு ஆகும். எனின் 3ம், 4ம் போசணை மட்டங்களிடையே இழக்கப்படும் சக்தியின் பின்னம் பின்வருவனவற்றுள் எதுவாகும் ?

- (1) $\frac{1}{10}$ (2) $\frac{9}{10}$ (3) $\frac{1}{100}$ (4) $\frac{9}{100}$ (5) $\frac{9}{1000}$

34. காடுகளை வெட்டி அகற்றுதல் ஆனது

- (1) தாவரங்களில் பார உலோகங்களின் செறிவு அதிகரிப்பதில் பங்களிப்புச் செய்யும்.
- (2) தோல் புற்றுநோயை ஏற்படுத்துவதில் பங்களிப்புச் செய்யும்.
- (3) சுண்ணாம்புக்கற்களினால் ஆன ஞாபகச் சின்னங்கள் அரிதலுக்குள்ளாவதில் பங்களிப்புச் செய்யும்.
- (4) கடல் மட்டம் உயர்வதில் பங்களிப்புச் செய்யும்.
- (5) அயனமண்டலத்துக்குரிய நோய்களின் பரவுகையின் வீச்சைக் குறைப்பதில் பங்களிப்புச் செய்யும்.

சரியான தெரிவு 4

வினாக்கள் :

காடழித்தலின் தீங்கான விளைவுகளை அறிந்து விடைதர முடியும்.

காடழித்தலின் தீங்கான விளைவுகள் :

1. இனப்பல்வகைமை குறைதல்.
2. பெறுமதியான தாவர, விலங்குகள் முற்றாக அழிந்து போக வாய்ப்பு ஏற்படல்.
3. வனவிலங்குகளுக்கு உறைவிடம் இல்லாமலாதல்.
4. காட்டு யானைகளால் குடியிருப்புகளுக்கு சேதம் ஏற்படல்.
5. மேற்காவுகை மழைவீழ்ச்சி குறைதல்.
6. நீருற்றுக்கள் வற்றுதல்.
7. காலநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படல்.
8. மண்ணரிப்பு ஏற்படல்.
9. ஆறுகளின் ஆழம் குறைவடைதல்.
10. தாழ்ந்த பிரதேசங்களில் வெள்ளம் ஏற்படுதல்.
11. மண் நுண்ணங்கிகள் பாதிக்கப்படுதல்.
12. மண் வளம் குன்றுதல்.
13. வளிமண்டல CO₂ செறிவு அதிகரித்தல்.
14. பச்சை வீட்டு விளைவு ஏற்படல்.
15. புவிவெப்பமடைதல்.
16. கடல்மட்டம் உயருதல்.
17. மீள்பிடித்துறைமுகங்கள் அழிவடைதல்.

M.I. அகபுரி நினைவு

தற்போது உம்மால் விளாவுக்குரிய விடை (4) என அறிய முடிகின்றது. எனினும் மற்றைய விடைகள் ஒவ்வொன்றும் எதன் விளைவு என்பதை அறிவேம் ?

விடை (1), விடை (3) என்பனவற்றின் கூற்றுக்கள் தவறானவை. ஏனெனில், அவை இரண்டும் "அமில மழை" யின் விளைவுகள் ஆகும்.

விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், அது "ஒசோன் படை மெலிதல்" இனது ஒரு விளைவு ஆகும்.

விடை (5) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், அது பூகோள வெப்பமாதலை குறையச் செய்வதனால் ஏற்படும் ஒரு விளைவு ஆகும். பூகோள வெப்பமாதல் அயனமண்டலத்திற்குரிய நோய்களின் பரவுகையின் வீச்சை அதிகரிக்கச் செய்யும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Past questions :

2008 August / 36

காடுகளை வெட்டித் துப்புரவாக்குவதனால் பின்வருவனவற்றில் எது மிகக் குறைந்த அளவில் பாதிக்கப் படுகின்றது ?

(1) உயிர்ப்பல்வகைமை

(2) பூகோள வெப்பநிலை

(3) மழைவீழ்ச்சிக் கோலம்

(4) மண் pH

(5) நீர் நிலைகளின் அடையலாக்கம்

Expected question - 34

இறப்பர் உற்பத்திப் பொருட்களை எரிப்பதன் விளைவாக பின்வருவனவற்றுள் எது நடைபெறுவதற்குச் சாத்தியம் மிகக் குறைந்தது ?

(1) தோல் புற்று நோயின் அளவு அதிகரித்தல்

(2) அரைத்தாக்க நிலை

(3) கடல் மட்டம் உயருதல்

(4) சுண்ணாம்பிலான சூரபகச் சின்னங்கள் அழிக்கப்படுதல்

(5) மண்ணில் பார உலோகங்களின் அளவு அதிகரித்தல்.

35. ஸ்ரான்லி மில்லர் இன் பரிசோதனைகள்

(1) உயிரின் தன்னிச்சைப் பிறப்பாக்கக் கொள்கைக்குச் சான்று பகரும்.

(2) ஆதிக்கூழ் அதிகளவான சேதன மூலக்கூறுகளைக் கொண்டிருப்பதை வெளிக்காட்டும்.

(3) சேதன மூலக்கூறுகள் அசேதன வாயுக்களிலிருந்து ஆக்கப்படலாம் என்பதை வெளிக்காட்டும்.

(4) ஸ்வைடன், ஸ்வான், வேர்ச்னோவ் ஆயிரோரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கொள்கைக்குச் சான்று பகரும்.

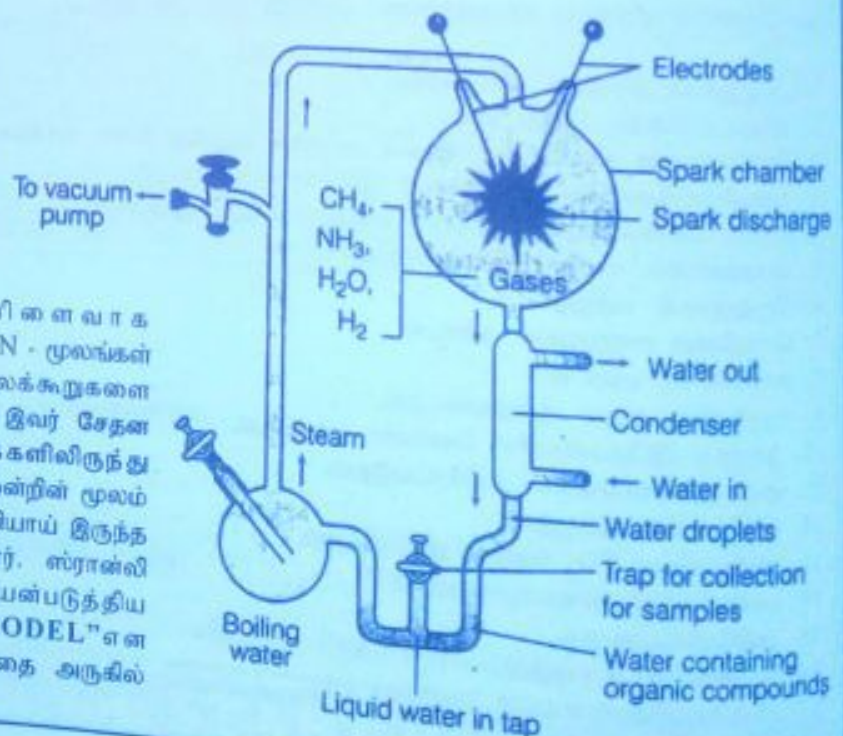
(5) ஏறத்தாழ 3500 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உயிர் தோற்றுவிக்கப்பட்டது என வெளிக்காட்டும்.

சரிவான தேர்வு 3

விளக்கம் :

ஸ்ரான்லி மில்லர் என்பவர் குடுவை ஒன்றினுள் ஆதிவளிமண்டலத்தில் இருந்த வாயுக்களை உருவாக்கி ஆதிவளிமண்டல நிபந்தனைகளை வழங்கி பரிசோதனை ஒன்றை மேற்கொண்டார்.

அவர்பரிசோதனையின் விளைவாக அமினோவமிலங்கள், வெல்லங்கள், N - மூலங்கள் போன்ற உயிருக்குரிய சில மூலக்கூறுகளை உருவாக்கிக் காட்டினார். ஆகவே, இவர் சேதன மூலக்கூறுகள் அசேதன வாயுக்களிலிருந்து ஆக்கப்படலாம் என பரிசோதனை ஒன்றின் மூலம் செய்து காட்டினார். இவருக்கு உதவியாய் இருந்த மற்றொரு விஞ்ஞானி யூரே ஆவார். ஸ்ரான்லி மில்லர் பரிசோதனைக்காகப் பயன்படுத்திய உபகரணம் "LOLIPOP MODEL" என அழைக்கப்படுகின்றது. அதன் படத்தை அருகில் கண்டு மகிழ்க.



உயிரின் தன்விச்சைப் பிறப்பாக்கற் கொள்கை அரிஸ்டோட்டில் எனும் விஞ்ஞானியினால் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. இக்கொள்கை பல விஞ்ஞானிகளினால் பிழையென நிரூபிக்கப்பட்டது. அவர்களுள் ஐயிஸ் பாய்ச்சர செய்து காட்டிய அன்னக்கழுத்துக் குடுவைப் பரிசோதனை மிகவும் பிரபல்யம் வாய்ந்ததாகும். இதன்படி விடை (1) இன் கூற்று தவறானது ஆகும்.

ஆதிக்கழ் அதிகளவிலான சேதன மூலக்கூறுகளைக் கொண்டிருப்பதாக - ஹல்டேன் கருதினார். ஆகவே, விடை (2) இன் கூற்று தவறானது.

ஸ்டைடன், ஸ்வான், வேர்ச்சோவ் ஆகியோரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது - கலக்கொள்கை ஆகும். இதற்குச் சான்று சொல்வதற்கு ஸ்ரான்லி மில்லர் உதவவில்லை. எனவே, விடை (4) இன் கூற்று தவறானது ஆகும்.

ஏறத்தாழ 3500 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உயிர் தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்பது உண்மை. இது உயிர்ச்சுவட்டுப் பதிவுகளின்படி உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, விடை (5) இன் கூற்று தவறானது ஆகும்.

Expected question - 35

வெற்றிடத்திற்குப் பொருத்தமான விஞ்ஞானியைத் தெரிவுசெய்க.

“----- இன் கருத்துப்படி ஆரம்பச் சமுத்திரங்கள் சேதன மூலக்கூறுகள் நிறைந்த ஆதிக்கழாக இருந்தது”

(1) மில்லர் (2) ஒப்பாரின் (3) ஹல்டேன் (4) அரிஸ்டோட்டில் (5) டார்வின்

36. Nitrosomonas ஆனது

- (1) N_2 ஐ NH_4^+ ஆகத் தாழ்த்தும் ஓர் இரசாயன தற்போசணி ஆகும்.
- (2) NH_4^+ ஐ NO_2^- ஆக ஒட்சியெற்றும் ஓர் இரசாயன பிறபோசணி ஆகும்.
- (3) NH_4^+ ஐ NO_2^- ஆக ஒட்சியெற்றும் ஓர் இரசாயன தற்போசணி ஆகும்.
- (4) NO_2^- இனை NO_3^- ஆகத் தாழ்த்தும் ஓர் இரசாயன தற்போசணி ஆகும்.
- (5) N_2 ஐ NH_4^+ ஆகத் தாழ்த்தும் ஓர் இரசாயன பிறபோசணி ஆகும்.

சரியான மெரிங்

வினாக்கம் :

“உயிரியல் பூங்காக்கள்” உயிரியல் பாடத்தில் உயர் சித்தியெய்த அறிவுடைய மாணவர்க்கு ஒரு அத்தாட்சி !

நைதரசன் வட்டத்தில் பங்குறும் பற்றீரியாக்களின் போசணை முறைகள் “உயிரியல் பூங்கா - 2012” இல் பக்கம் 42 இல் ஒரு அட்டவணை மூலம் தெளிவாக எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் நைதரசன் வட்டத்தின் கட்டங்களின் போது நிகழும் இரசாயன மாற்றங்கள் “உயிரியல் பூங்கா - 2016” பக்கம் 67 இல் கட்டிக்காட்டப்படுகின்றது.

சரி இனி நைதரசன் வட்டத்தின் பிரதான கட்டங்கள் ஐந்தினையும் விளக்கும் ஒரு இலகு அட்டவணை ஒன்றை பின்வருமாறு தொகுத்துத் தருவதற்கு எண்ணமாக உள்ளது. இவ்வட்டவணை இதுபோன்ற இன்னும் பல வினாக்களுக்கு விடையிறுக்க துணைநிற்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.

நைதரசன் வட்டத்தின் செயன்முறைகள் / கட்டங்கள்	நிகழும் உயிரிரசாயன மாற்றம்	பங்குபற்றும் அங்கிகள் / நுண்ணுங்கிகள்	பங்குறும் நுண்ணுங்கியின் போசணை முறை
புரதப்பகுப்பு	புரதம் → அமினோவமிலம்	பங்ககக்கள் / பற்றீரியாக்கள்	அமூகல்வளரிகள் (பிறபோசணை)
அமோனியாவாக்கம்	அமினோவமிலம் → NH_4^+ / அமோனியா	பங்ககக்கள் / பற்றீரியாக்கள்	அமூகல்வளரிகள்

தொடர்ச்சி அடுத்த பக்கத்தில்

(பக். 60 ஐப் பார்க்க

நைதரசன் வட்டத்தில் செயல்முறைகள் / கட்டங்கள்	நிகழும் உயிரிரசாயன மாற்றம்	பங்குபற்றும் அங்கிகள் / நுண்ணங்கிகள்	பங்குறும் நுண்ணங்கியின் போசணை முறை
நைத்திரேற்றாக்கம்	$\square \text{NH}_4^+ \longrightarrow \text{NO}_2^-$ (ஒட்சியேற்றம்)	<i>Nitrosomonas</i>	இரசாயனத்தற்போசணி
	$\square \text{NO}_2^- \longrightarrow \text{NO}_3^-$ (ஒட்சியேற்றம்)	<i>Nitrobacter</i>	இரசாயனத்தற்போசணி
நைதரசன் இறுக்கம்	$\text{NO}_3^- \longrightarrow \text{N}_2$ (தாழ்த்தல்)	<i>Pseudomonas</i>	காற்றின்றிவாழ் பிறபோசணி
		<i>Thiobacillus</i>	காற்றின்றிவாழ் இரசாயனத்தற்போசணி
நைதரசன் பதித்தல்	$\text{N}_2 \longrightarrow \text{NH}_4^+$ (ஒட்சியேற்றம்)	<i>Azotobacter</i>	சுயாதீன காற்றுவாழ் பிறபோசணி
		<i>Clostridium</i>	சுயாதீன காற்றின்றிவாழ் பிறபோசணி
		<i>Rhizobium</i>	ஒன்றியவாழி
		<i>Nostoc</i>	ஒளி தற்போசணி
		<i>Anabaena</i>	ஒளி தற்போசணி

மேலுள்ள அட்டவணையை கவனமாக உற்று நோக்கி அதிலிருந்து மேல் குறித்த வினாவுக்குச் சரியான விடை (3) என அறிந்திருப்பீர். இனி நைதரசன் வட்டம் பற்றி கடந்த காலங்களில் அதிகமான வினாக்கள் வரப்பெற்றிருப்பதனை கீழே தொகுத்துத் தரப்படும் வினாக்களிலிருந்து புரிந்துகொள்வீர்களாக !

Past questions :

2003 April / 41

நைதரசன் வட்டத்தில் *Nitrobacter* ஏற்படுத்தும் இரசாயன மாற்றம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) $\text{NO}_2^- \longrightarrow \text{NO}_3^-$ (2) $\text{NH}_3 \longrightarrow \text{NO}_2^-$ (3) $\text{NO}_2^- \longrightarrow \text{NH}_3$
(4) $\text{NO}_3^- \longrightarrow \text{N}_2$ (5) $\text{N}_2 \longrightarrow \text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$

2007 August / 41

வளிமண்டல நைதரசனை NH_4^+ ஆக மாற்றத்தக்க பற்றீரியா பின்வருவனவற்றில் எது ?

- (1) *Azotobacter* (2) *Nitrosomonas* (3) *Pseudomonas*
(4) *Nitrobacter* (5) *Acetobacter*

2010 August / 57

நைத்திரேற்றாக்கல் பற்றீரியா நைதரசன் வட்டத்தில் பங்குகொள்வது

- (A) நைதரசன் வாயுவை அமோனியாவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
(B) மண்ணில் சேதனச் சேர்வைகளிலிருந்து அமோனியாவை விடுவிப்பதன் மூலமாகும்.
(C) மண்ணில் அமோனியாவை நைத்திரேற்றாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
(D) மண்ணில் நைத்திரேற்றை நைத்திரேற்றாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
(E) நைத்திரேற்றுக்களை நைதரசன் வாயுவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.

2011 August (Old) / 37

தாவரங்களில் மூலக்கூற்று நைதரசனை, அமோனியா / NH_4^+ ஆக உயிரிரசாயன முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது பின்வரும் பற்றீரியாக்களுள் எது ?

- (1) *Azotobacter* (2) *Nitrobacter* (3) *Rhizobium*
(4) *Pseudomonas* (5) *Agrobacter*

2011 August (New) / 40

இயற்கையான நைதரசன் வட்டத்தின் கட்டங்களுள் இரசாயனத் தற்போசனைக்குரிய பற்றீரியாக்களால் மேற்கொள்ளப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) புரதப்பகுப்பு (2) அமோனியாவாக்கம் (3) நைத்திரேற்றாக்கம்
(4) நைதரசனிறக்கம் (5) நைதரசன் பதித்தல்

2012 August (New) / 35

நைதரசன் வட்டத்தில் இரசாயனத்தற்போசனை பற்றீரியாக்களால் மாத்திரம் மேற்கொள்ளப்படும் உயிரிரசாயனச் செயன்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) புரதப்பகுப்பு (2) நைத்திரேற்றாக்கம் (3) நைதரசனிறக்கம்
(4) நைதரசன் பதித்தல் (5) அமோனியாவாக்கம்

2015 August / 38

நைதரசன் வட்டம் தொடர்பாக பின்வரும் சேர்க்கைகளில் சரியானது எது ?

- (1) *Thiobacillus* - வளிமண்டல நைதரசனை நைத்திரேற்றுக்களாக மாற்றல்
(2) *Pseudomonas* - அமோனியாவை நைத்திரேற்றுக்களாக மாற்றல்
(3) *Nitrosomonas* - நைத்திரேற்றுக்களை நைத்திரேற்றுக்களாக மாற்றல்
(4) *Azotobacter* - நைத்திரேற்றுக்களை வளிமண்டல நைதரசனாக மாற்றல்
(5) *Clostridium* - வளிமண்டல நைதரசனை அமோனியாவாக மாற்றல்.

2016 August / 39

நைதரசன் வட்டத்தில் *Nitrosomonas* இனால் நிகழும் உயிரிரசாயனச் செயன்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) புரதப்பிரிப்பு (2) நைத்திரேற்றாக்கம் (3) நைதரசனிறக்கம்
(4) நைதரசன் பதித்தல் (5) அமோனியாவாக்கம்.

Expected question - 36

$\text{NO}_3^- \longrightarrow \text{N}_2$ எனும் மாற்றலில் ஈடுபடுவது

- (1) *Azotobacter* (2) *Nitrosomonas* (3) *Thiobacillus*
(4) *Nitrobacter* (5) *Acetobacter*

37. ஒரு வளர்ப்பூடகமானது அதியுயர் வெப்பநிலைக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகையில் அதன் ஒரு கூறு அழிவடைவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாயின், அவ்வளர்ப்பூடகத்தைத் தயாரிப்பதற்கான சிறந்த வழிமுறையாது ?

- (1) ஊடகத்தினை 80 °C இல் இரண்டு மணித்தியாலங்களுக்கு வெப்பமேற்றுவது
(2) ஊடகத்தினை அழுக்கவடுகலனில் வெப்பமேற்றி 0.45 μm துளைகளையுடைய மென்சவ்வு வடிகட்டியினூடாக வடிகட்டுதல்.
(3) வெப்பத்திற்கு மாறுமியல்புள்ள கூறைக் கொண்டிராத ஊடகம் மற்றும் வெப்பத்திற்கு மாறுமியல்புள்ள கூறின் கரைசல் ஆகியவற்றை வெவ்வேறாக அழுக்கவடுகலனில் வெப்பமேற்றி அவை குளிர்வடைந்த பின்னர் கலத்தல்.
(4) வெப்பத்திற்கு மாறுமியல்புள்ள கூறைக் கொண்டிராத ஊடகத்தை அழுக்கவடுகலனில் வெப்பமேற்றி வெப்பத்திற்கு மாறுமியல்புள்ள கூறின் கரைசலை 0.45 μm துளைகளைக் கொண்ட வடிகட்டியினால் வடித்து குளிர்வடைந்ததன் பின்னர் கலத்தல்.
(5) ஊடகத்தின் எல்லாக் கூறுகளையும் ஒரு கண்ணாடிக் குடுவையினுள் கலந்து கழிபூதாக் கதிர்வீச்சைப் பயன்படுத்தி கிருமியழித்தல்.

சரியான விடையானது 4

விளக்கம் :

மானாவர்களைக் குழப்பியடிக்கும் ஒரு வினாவாகும். இவ்வினாவில் மறைமுகமாக வினவப்பட்டிருக்கும் விடயம் யாதெனில், வெப்பமாறுமியல்புள்ள ஒரு ஊடகத்தை கிருமியழிக்கும் முறையை ஆகும்.

வெப்பமாறுமியல்புள்ள ஒரு ஊடகத்தை / கரைசலை கிருமியழிப்பதற்கு 0.45 μm நுண்துளையுள்ள மென்சவ்வு வடிகட்டியொன்றை (Seitz வடிகட்டி / பற்றீரிய மென்சவ்வு வடிகட்டி) பயன்படுத்த முடியும்.

இவ்வினாவுக்குரிய சரியான விடை (4) ஆகும். இருந்தும் வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு கூற்றையும் ஆராய்வோம்.

ஊடகத்தினை 80°C இல் இரண்டு மணித்தியாலங்களுக்கு வெப்பமேற்றும் போது அக்சுறு (புரதம் இருப்பின்) அமைப்பழியும். எனவே, விடை (1) தவறானது ஆகும்.

ஊடகத்தினை அழுக்கவடுகலனில் வெப்பமேற்றும் போது அக்சுறு அமைப்பழியலாம். ஏனெனில், அழுக்கவடுகலனில் வெப்பநிலை 121°C ஆகும். ஆகவே, விடைகள் (2), (3) என்பனவற்றின் கூற்றுக்கள் தவறானவை ஆகும்.

உருளைக்கிழங்கு, நானியங்கள் போன்ற உணவுகள் தொகையாகக் களஞ்சியப்படுத்தப்படும் போது கழியுதாக் கதிரகளைப் பயன்படுத்தி கிருமியழித்தல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இது வெப்பமளையியல்புள்ள ஊடகத்தினைக் கிருமியழிப்பதற்கு உகந்ததன்று. ஆகவே, விடை (5) இன் கூற்று தவறானது.

Past question :

2001 August / 43

குருதி நீர்ப்பாயம் கொண்ட திரவ வளர்ப்பு ஊடகத்தின் கிருமியழித்தலுக்கு தகுந்தமுறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) பாச்சர் முறை வழங்கல்
- (2) அழுக்கவடுக்குக் கலனில் 121°C இல் 10 நிமிடங்கள் கிருமியழித்தல்.
- (3) 100°C இல் 10 நிமிடங்கள் கொதிக்கவைத்தல்.
- (4) மென்சவ்வு வடிவம் பயன்படுத்தி வடித்தல்.
- (5) -20°C இல் உறைதலுக்குள்ளாக்கல்.

Expected question - 37

கிழங்கு ஏகார் பற்றிய சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) பற்றீரியாக்களை வளர்ப்பதற்குச் சிறந்த ஊடகமாகும்.
- (2) அதில் கழியுப்பு ஒரு கூறாக உண்டு.
- (3) அது சற்றுக் காரத்தன்மையான ஊடகமாகும்.
- (4) அது ஈரவெப்பமுறையினால் கிருமியழிக்கப்படுகின்றது.
- (5) அது திரவ நிலை வளர்ப்புடனாகும்.

38. பங்ககலின் சிறப்பியல்பு ஒன்று

- (1) கிளைக்கோ பெப்ரைட்டுக்களினால் ஆக்கப்பட்ட கலச்சுவரைக் கொண்டிருத்தல்
- (2) பிறபோசணைக்குரிய அகத்துறிஞ்சல் போசணையைக் கொண்டிருத்தல்.
- (3) உணவை உட்செலுத்தலும் சமீபாடும்
- (4) உணவை மாப்பொருளாகச் சேமித்தல்
- (5) அகவித்திகளினால் இனப்பெருக்கல்

சரியான மூலம் 2

வினாக்கள் :

பங்ககல்களின் சிறப்பியல்புகளை ஞாபகமுட்டி விடை கண்டுகொள்ள முடியும்.

1. இயுக்கரியோட்டாக்கள்
2. கலச்சுவர்கள் உறுதியான ஆனால் நெகிழ்வுடைய கைற்றின் எனும் பலச்சக்கரைட்டுக்களினாலானது.
3. அவைகள் அகத்துறிஞ்சும் பிறபோசணையுடையவை. அவற்றுள் பல கலப்புற நொதியங்களைச் சுரந்து சிக்கலான மூலக்கூறுகளை எளிய மூலக்கூறுகளாக உடைக்கின்றன.
4. வெவ்வேறு இனங்கள் பிரிகையாக்கிகளாக, ஒட்டுண்ணிகளாக / ஓர்ட்லுண்பவையாக வாழுகின்றன.
5. ஒரு சில தனிக்கலங்கள் உடையவை. மற்றையவை பல்கலங்களினாலான இழைகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன. இவை பூஞ்சண இழை என அழைக்கப்படுகிறது.
6. பூஞ்சண இழைகளில் பிரிகவர் உண்டு. பூஞ்சண இழைகள் (Hyphae) பிரிகவர்கள் (குறுக்குச் சுவர்கள்) மூலம் கலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 - ☐ பிரிகவர் துளைகள் உடையது. இது இழைமணிகள், றைபோசோம்கள், கருக்கள் என்பனவற்றின் அசைவிற்கு உதவுகின்றன.
 - ☐ பிரிகவர்கள் இல்லாத பங்ககல்கள் பொதுமைக்குழியத்திற்குரியவை ஆகும். (பல கருக்கள் உண்டு)
7. பங்ககல்குரிய பூஞ்சண இழைகள் பூஞ்சண வலையை (Mycelium) உற்பத்தி செய்யும்.

8. சில பங்கக்கள் பருகிகளை உற்பத்திசெய்கின்றன. இவை தாவரங்களுக்கும் பங்கக்களுக்கும் இடையே போசணைகளைப் பரிமாற்றுவதற்கும், அகத்துறிஞ்சுவதற்கும் உதவுகின்றன.
9. பல்கல பங்கக்கள் பூஞ்சண வலையை உற்பத்தி செய்கின்றன. பூஞ்சண வலை என்பது, போசணைகளின் அகத்துறிஞ்சலுக்காக இசைவாக்கப்பட்ட கிளைவிட்ட, வலைவடிவ பூஞ்சண இழைகள் ஆகும்.
10. பங்கக்கள் இலிங்க, இலிங்கமில் இனப்பெருக்கங்கள் உடையவை.
11. அவை வித்திகளை உற்பத்தியாக்குகின்றன.

இப்போது சரியான விடை (2) என புரிந்திருப்பீர். இருந்தும் விடைகளில் தரப்பட்ட சில கூற்றுக்கள் பற்றி விளங்கிக்கொள்வோம்.

1. கிளைக்கோ பெயரைட்டுக்களினால் ஆக்கப்பட்ட கலச்சுவர்கள் எங்கு உண்டு ? _____
2. உணவை உட்செலுத்தலும் சமிபாடும் எங்கு உண்டு ? _____
3. உணவை மாப்பொருளாகச் சேமிக்கும் அங்கிக் கூட்டங்கள் யாவை ? _____
4. அகவித்திகளைப் பிறப்பிக்கும் அங்கிக் கூட்டம் யாது ? _____
அகவித்திகளின் தோற்றம் இனப்பெருக்கமுறையன்று. அது தகாத காலம் கழிக்கும் கட்டமைப்பு ஆகும்.

Past questions :

2000 August / 45

பங்கக்கள் பற்றீரியாக்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. ஏனெனில், பங்கக்கள்

- (1) அமுகல்வளரிக்குரியன.
- (2) அகத்துறிஞ்சும் போசணை முறையைக் கொண்டன.
- (3) நுண்ணுயிர்கொல்லிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
- (4) யூக்கரியோட்டாவுக்குரியன.
- (5) இலிங்கமில்முறையில் இனப்பெருக்கஞ்செய்வன.

2011 August / old / 36

பங்கக்கள் பற்றீரியாக்களிலிருந்து வேறுபட்டவை ஏனெனில், பங்கக்கள்

- (1) நுண்ணுயிர்கொல்லிகளை உற்பத்தி செய்வதில்லை.
- (2) அகத்துறிஞ்சலுக்குரிய போசணை முறையைக் காட்டும்.
- (3) இழையினாலான பதியக்கட்டமைப்பைக் கொண்டவை.
- (4) கலச்சுவர்களில் கைற்றினைக் கொண்டவை.
- (5) அமுகற்றாவரத்துக்குரிய அங்கிகளாகும்.

Expected question - 38

பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ? எல்லா பங்கக்களும்

- (1) பிறபோசணிகள்
- (2) கைற்றின் கலச்சுவருடையவை.
- (3) கிளைக்கோசன் சேமிப்புணவு உடையவை.
- (4) இயுக்கரியோட்டா கல ஒழுங்கமைப்புடையவை.
- (5) பூஞ்சண இழைகளினாலானவை.

39. ஆரோக்கியமான தரை / நிலம் நிரப்புதல்களின் பயன்பாடு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?
(1) செயற்படுத்தும் செலவு அதிகமாகையால் அதனை நல்ல தெரிவொன்றாகக் கொள்ளமுடியாது.
- (2) இது நகராட்சி திண்மக் கழிவுகளை ஈரநிலப் பிரதேசங்களில் குவித்து தரை / நிலம் நிரப்புவதன் சம்பந்தப்பட்டது.
- (3) இது திண்மக் கழிவுகளின் கனவளவைக் குறைக்கும் ஒரு முறையாகும்.
- (4) நிலக்கீழ் நீர்மட்டம் குறைவாக இருப்பதனால், பல பிரதேசங்களில் இது மட்டுப்படுத்தப்படும்.
- (5) இதன்போது கழிவுகள் பிரிகையடைவதில்லை.

Like sanitary land fills - Try to fill your brain with sanitary thoughts

சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

3

வினாக்கள் :

ஆரோக்கியமான தரை / நிலம் நிரப்புதல் என்றால் என்ன ? அதன் அங்குலங்கள் யாவை ? அதன் பிரதிகூலங்கள் எவை ? போன்ற வினாக்களுக்கு முதலில் விடை கண்டறிவோம். அதன் பின்னர் குறித்த வினாவிற்கான விடையைத் தேடுவோம்.

ஆரோக்கியமான காணி நிரப்புதல் என்பது : கழிவானது பக்கவிலக்கு அடைந்துள்ள இடத்திலுள்ள காணி அல்லது உப பக்கவிலக்கு அடைந்த இடத்திலுள்ள காணியில் படைகளாக பரப்பப்பட்டு அவை இறுக்கமாக நெருக்கப்பட்டு கழிவினது கனவளவு குறைக்கப்பட்டு, கழிவானது மண்ணினால் மூடப்படுதல் ஆகும். இது பொறியியல் முறையினால் கழிவை வெளியேற்றும் முறை ஆகும். ஆ ! அப்படியா ? இதன்படி வினாவுக்குரிய சரியான விடை (3) என அறிந்திருப்பீர். நன்றி !

அங்குலங்கள் :

1. கழிவை வெளியேற்றக்கூடிய செல்லு குறைந்த முறை.
2. நகர சபையின் திண்மக்கழிவின் $\frac{1}{5}$ பங்கைவிடக் கூடிய பகுதி காணி நிரப்புகைக்குப் பயன்படுதல்.

பிரதிகூலங்கள் :

1. நிலக்கீழ் நீர்மட்டம் உயர்வாகவுள்ள பிரதேசங்களுக்குப் பொருந்தாது.
2. கழிவின் பெரும்பகுதி உயிரியலுக்குரியதும், இரையனத்ததுக்குரியதுமான செயன்முறைகளினூடாகப் பிரிக்கப்பட்டு திண்ம, திரவ, வாயு வினைவுகளை உற்பத்தியாக்குதல்.

மேற்படி தகவல்களின்படி, விடைகள் (1), (2), (4), (5) ஆகிய கூற்றுக்கள் பிழையென ஊகித்திருப்பீர்கள். இருந்தும் அக்கூற்றுக்களுக்கான சரியான சொற்றொடர்கள் உமக்கு "வெளிச்சமிட்டுக்" காட்டப்பட்டுள்ளன.

Expected question - 39

திண்மக் கழிவுகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) அவை உக்கக்கூடிய பொருட்களாகும்.
- (2) அவற்றுள் 75 - 95% கழிவுநீர் பரிகரிப்பின் துணைக்கட்டத்தில் அகற்றப்படுகின்றது.
- (3) அவற்றுள் 80% ஆன கழிவுகள் ஆரோக்கியமான காணி நிரப்புகைக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- (4) அவற்றினால் பூச்சிகள், எலிகள் என்பனவற்றின் இனங்கள் புதிதாக பெருகுகின்றன.
- (5) அவற்றினால் இலங்கையில் எவ்வித பிரச்சினைகளும் உருவாகுவதில்லை.

40. உணவு நற்காப்புச் செய்தல் பின்வரும் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளில் தங்கியுள்ளது

a - உணவிலுள்ள நுண்ணுயிர்கள் உட்புதலைத் தடுத்தல்

b - உணவில் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியையும் செயற்பாட்டையும் தடுத்தல்

c - உணவில் நுண்ணுயிர்களை அகற்றல் அல்லது கொல்லல்

உணவை தகரத்திலடைத்தல் மேற்கூறிய அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் எதில் / எவற்றில் தங்கியுள்ளது ?

(1) a, b மற்றும் c

(2) a யும் b யும் மட்டும்

(3) a யும் c யும் மட்டும்

(4) b யும் c யும் மட்டும்

(5) c மட்டும்

சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

1

வினாக்கள் :

உணவு நற்காப்பு முறையின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் :

1. உணவிலுள்ள நுண்ணுயிர்கள் உட்புதலைத் தடுத்தல் / அழுகலகற்றல்
2. உணவில் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியையும், செயற்பாட்டையும் தடுத்தல்.
3. உணவில் நுண்ணுயிர்களை அகற்றுதல் அல்லது கொல்லுதல்.

மேற்கூறப்பட்ட கோட்பாடுகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு நற்காப்பு முறைகளுக்கும் பொருந்தும் கோட்பாடு / கோட்பாடுகளைக் காட்டும் ஒரு இலகு அட்டவணையைப் பின்வருமாறு தயாரித்துக் கொள்வோம்.

அட்டவணையை அடுத்த பக்கம் பார்க்க

SELF - PRESERVATION IS THE FIRST LAW OF THE NATURE

உணவு நற்காப்பு முறை	பயன்படும் கோட்பாடு / கோட்பாடுகள்
1. அழுகலகற்றப்பட்ட பொதியிடல்	1. உணவினுள் நுண்ணங்கிகள் உட்புகுதலைத் தடுத்தல். 2. உணவில் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சி, செயற்பாட்டைத் தடுத்தல். 3. உணவில் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுதல் அல்லது கொல்லுதல்.
2. தகரங்களில் அடைத்தல்	1. உணவினுள் நுண்ணங்கிகள் உட்புகுதலைத் தடுத்தல். 2. உணவில் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சி, செயற்பாட்டைத் தடுத்தல். 3. உணவில் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுதல் அல்லது கொல்லுதல்.
3. உலர்த்தல்	1. உணவில் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சி, செயற்பாட்டைத் தடுத்தல். 2. உணவில் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுதல் அல்லது கொல்லுதல்.
4. உப்பிடல்	1. உணவில் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சி, செயற்பாட்டைத் தடுத்தல். 2. உணவில் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுதல் அல்லது கொல்லுதல்.
5. உப்பிட்டு உலர்த்தல்	1. உணவில் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சி, செயற்பாட்டைத் தடுத்தல். 2. உணவில் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுதல் அல்லது கொல்லுதல்.
6. வெல்லமிடல்	1. உணவில் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சி, செயற்பாட்டைத் தடுத்தல். 2. உணவில் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுதல் அல்லது கொல்லுதல்.
7. பாய்ச்சர் முறைப்படுத்தல்	உணவில் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுதல் அல்லது கொல்லுதல்
8. புகையூட்டல்	உணவில் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுதல் அல்லது கொல்லுதல்
9. இரசாயனப் பொருட்கள் சேர்த்தல்	உணவில் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சி, செயற்பாட்டைத் தடுத்தல். உணவில் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுதல் அல்லது கொல்லுதல்.
10. கதிர்வீச்சுக்குட்படுத்தல்	உணவில் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுதல் அல்லது கொல்லுதல்.
11. தாழ் வெப்பநிலையில் நற்காத்தல்	உணவில் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சி, செயற்பாட்டைத் தடுத்தல்.

Past question :**2002 April / 52**

பால்மா உற்பத்தியில் பின்வரும் உணவு பேணல் முறைகளில் எது / எவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன ?

- (A) கதிர்ப்பு (கதிர்வீசல்)
 (B) மென்சவ்வு வடிக்கட்டல்
 (C) நீரகற்றல்
 (D) அழுகலற்ற தன்மை (Asepsis)
 (E) வெல்லம் சேர்க்கப்படல்

Expected question - 40

பின்வரும் உணவு நற்காப்பு முறைகளில் எதில் வெப்பம் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை ?

- (1) உப்பிட்டு உலர்த்தல்
 (2) குளிருட்டல்
 (3) கதிர்வீச்சுக்குட்படுத்தல்
 (4) பாய்ச்சராக்கம்
 (5) புகையூட்டல்

**Your
Fast
Food**

Can Be

**Your
Last
Food.**

(பக். 66 ஐப் பார்க்க)

M.I. அக்பர் ரிசார்ச்

- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்ட விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவு செய்க.

- A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 1
 A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 2
 A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 3
 C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 4
 வேறு ஏதும் விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனில் 5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A, B, D சரியானவை	A, C, D சரியானவை	A, B சரியானவை	C, D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனில்

41. பின்வருவனவற்றுள் உயிரியல் ஒழுங்குபடுத்தியமைத்தலில் சில ஆட்சிநிறை ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களுக்கான உதாரணங்களை சரியான ஒழுங்கில் காட்டுவது / காட்டுவன யாது / யாவை ?
 (A) DNA, கரு, நசைநார், வட்டத்தசைகள், இரைப்பை
 (B) காகம், காகங்களின் கூட்டம், பறவைகளின் கூட்டம், வீட்டுத் தோட்டம், உயிர்க்கோளம்
 (C) நரம்பு நாருறை, வெளிக்காவு நரம்புமுளை, நரம்புக்கலம், மூளை, நரம்புத்தொகுதி
 (D) அமினோஅமிலங்கள், அகமுதலுருச்சிறுவலை, நடுநிலைநாடிகள், குருதிக்கலன்கள், குருதி
 (E) தேரை, அம்பிபியா, கோடேற்றா, அனிமாலியா, இயூக்கரியா

சரியான வகிவு 3

விளக்கம் :

- (A) DNA, கரு, நசைநார், வட்டத்தசை, இரைப்பை
மூலக்கூறு, புள்ளங்கம், கலம், இழையம், அங்கம்
- (B) காகம், காகங்களின் கூட்டம், பறவைகளின் கூட்டம், வீட்டுத் தோட்டம், உயிர்க்கோளம்
தனியன், குடித்தொகை, சாகியம், சூழ்ந்தொகுதி, உயிர்க்கோளம்
- (C) நரம்புநாருறை, வெளிக்காவு நரம்புமுளை, நரம்புக்கலம், மூளை, நரம்புத்தொகுதி
கலத்தின் ஒருபகுதி, கலத்தின் ஒருபகுதி, கலம், அங்கம், தொகுதி
- (D) அமினோஅமிலங்கள், அகமுதலுருச்சிறுவலை, நடுநிலைநாடிகள், குருதிக்கலன்கள், குருதி
மூலக்கூறு, புள்ளங்கம், கலங்கள், தொகுதியின் ஒருபகுதி, இழையம்
- (E) தேரை, அம்பிபியா, கோடேற்றா, அனிமாலியா, இயூக்கரியா
இனம், வகுப்பு, கணம், இராச்சியம், பேரிராச்சியம்
- (A), (B) ஆகிய இரண்டு உயிரியல் ஒழுங்குபடுத்தல்களும் சரியானவை ஆகும். இருந்தும் மற்றையவைகள் ஏன் ? பிழையானவை எனக் கண்டறிவோம்.
- (C) இல் நரம்பு நாருறையும், வெளிக்காவு நரம்பு முளையும் ஒரு கலத்தின் பகுதிகள். ஆகவே, அது தவறானது.
- (D) இல் குருதிக்கலன்கள் - ஒரு தொகுதியின் பகுதி ஆகும். அது குருதியின் பின்னால் வரப்பெற்றிருத்தல் வேண்டும். எனவே, அது தவறானது.
- (E) தவறானது. ஏனெனில், இனத்தின் பின்னர் சாதி, குடும்பம், வருணம் என வரப்பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

Protect Our
Earth

Today for our

Children's
Tomorrow

Past question :

2011 August / New / 30

பருமனில் மிகப் பெரியதிலிருந்து மிகச்சிறியதாக சரியான ஒழுங்கில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருப்பது பின்வருவனவற்றுள் எதனில் ?

- | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|---|-----------------|---|-----------------|
| (1) நிறமூர்த்தம் | → | பரம்பரையலகு | → | நியூக்களியோரைட் | → | நைதரசன் மூலம் |
| (2) கோடோன் | → | நிறமூர்த்தம் | → | பரம்பரையலகு | → | நியூக்களியோரைட் |
| (3) நிறமூர்த்தம் | → | பரம்பரையலகு | → | நைதரசன் மூலம் | → | நியூக்களியோரைட் |
| (4) பரம்பரையலகு | → | நிறமூர்த்தம் | → | கோடோன் | → | நியூக்களியோரைட் |
| (5) நியூக்களியோரைட் | → | நிறமூர்த்தம் | → | பரம்பரையலகு | → | கோடோன் |

Expected question - 41

பருமனில் மிகச்சிறியதிலிருந்து பெரியதற்குச் செல்லும் ஒழுங்குமுறையைச் சரியாகக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) எக்சோன், இன்ரோன், நியூக்களியோரைட்டு, பரம்பரையலகு, பரிபாடை
- (2) நைபோசோம், இழைமணி, மாமணி, கரு, புன்வெற்றிடம்
- (3) இலிப்பிட்டு, முதலுருமென்சல்வு, தசைநார், தசைப்பாத்து, வன்கூட்டுத்தசை
- (4) கோடோன், பிறப்புரிமைப் பரிபாடை, நியூக்களியோரைட்டு, DNA, நிறமூர்த்தம்
- (5) மண்ணீரல், சதையி, ஈரல், குடல்வளரி, இரைப்பை.

42. பின்வரும் புன்னங்கங்களில் எது / எவை கிளைக்கோ இலிப்பிட்டுக்களைத் தொகுக்கும் ?
- (A) இலைசோசோம் (B) நுண் உடல் (C) கொல்கிச்சிக்கல்
- (D) அகமுதலுருச்சிறுவலை (E) இழைமணி

சரியான மெறிவு 4

விளக்கம் :

விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு புன்னங்கத்தினதும் தொழில்களைப் பட்டியலிட்டுக் கொள்வதன் மூலம் விடை கண்டறியலாம்.

(A) இலைசோசோம்களின் தொழில்கள்

1. திண்குழியமாதல் மூலம் பெறப்படும் உணவுத் துணிக்கைகளை சமிபாடடையச் செய்தல்.
2. புறக்குழியமாதல் மூலம் மீதிப் பதார்த்தங்களை கலத்துக்கு வெளியே கடத்துதல்
3. பழுதடைந்த புன்னங்கங்களை சமிபாடடையச் செய்தல்
4. தற்பகுப்பு (autolysis) மூலம் கல இறப்பை ஏற்படுத்தல்.

(B) நுண்ணுடல்களின் தொழில்கள்

1. பரவொட்சைட்டுக்களின் நஞ்சு நீக்குதல்
2. C_3 தாவரங்களில் ஒளிச்சுவாசத்தில் பங்கெடுத்தல்
3. வேர்ச்சிறுகணுக்களில் நைதரசன் அனுசேபத்தில் பங்கெடுத்தல்.
4. கொழுப்பமிலங்களை வெல்லங்களாக மாற்றுவதல்.

(C) கொல்கிச்சிக்கலின் தொழில்கள்

1. பதார்த்தங்களைச் சேகரித்தல், பொதிசெய்தல், விநியோகித்தல்.
2. கலச்சுவர்க் கூறுகளான செலுலோசையும், செலுலோச அல்லாத பெக்டினையும் உற்பத்தி செய்தல்.
3. இலைசோசோம்களை உற்பத்தி செய்தல்.
4. இலிப்பிட்டுக்களையும் பலச்சக்கரைட்டுக்களையும் இணைத்து கிளைக்கோ இலிப்பிட்டுத் தொகுப்பு.

(D) அகமுதலுருச்சிறுவலையின் தொழில்கள்

□ அழுத்தமற்ற

1. இறைபோசோம்களினால் தொகுக்கப்பட்ட புரதங்களைக் கடத்துதல்
2. கிளைக்கோப் புரதங்களைத் தொகுத்தல்
3. மென்சவ்லின் கிளைக்கோஇலிப்பிட்டுத் தொகுத்தல்
4. கடத்தும் புடகங்களை உற்பத்தி செய்தல்
5. சொந்த மென்சவ்லின் வளர்ச்சியை எளிதாக்குவதற்கு போகபோ இலிப்பிட்டுக்கள், புரதங்கள், காபோவைதரேற்றுக்கள் என்பனவற்றை ஒன்றாக்குதல் / சேர்த்தல். இதனால் rER "மென்சவ்வுத் தொழிற்சாலை" என அழைக்கப்படும்.

□ அழுத்தமான

1. எண்ணெய்கள், ஸ்டீராய்ட்டுகள், பொகபோ இலிப்பீட்டுக்கள் போன்ற இலிப்பீட்டுக்களைத் தொகுத்தல்.
2. காபோவைதரேற்று அனாபேபத்தில் உதவுதல்.
3. கலத்தினுள் கடத்தப்படுவதற்கு கடத்தும் புடகங்களை உற்பத்தி செய்தல்.
4. நஞ்சுகற்றலில் சம்பந்தப்படுதல்.
5. Ca^{2+} அயன்களைச் சேமித்தல்.

(E) இழைமணியின் தொழில்கள்

1. காற்றுச் சுவாசத்தில் ATP தொகுத்தல்.
2. C_3 தாவரங்களின் ஒளிச்சுவாசத்தில் ஈடுபடுதல்.

(C), (D) என்பன சரியானவை. ஆகவே, விடை (4) சரியானது.

Past questions :2001 August / 51

நச்சுகற்றலில் (detoxification) சம்பந்தப்பட்ட புன்னங்கம் / புன்னங்கங்கள் எது / எவை ?

- (A) அழுத்தமான அகமுதலுருச்சிறுவலை
- (B) பெரோக்சிசோம்கள்
- (C) கொல்கிச்சிக்கல்
- (D) கிளையோக்சிசோம்கள்
- (E) இலைசோசோம்கள்

2005 April / 4

கலத்தில் உள்ள பின்வரும் புன்னங்கங்களுள் இலிப்பீட்டுத் தொகுப்புடன் சம்பந்தப்பட்டது எது ?

- (1) கொல்கி உபகரணங்கள்
- (2) நுண்ணுடல்கள்
- (3) அழுத்தமான அகமுதலுருச்சிறுவலை
- (4) அழுத்தமற்ற அகமுதலுருச்சிறுவலை
- (5) இலைசோசோம்கள்

2007 August / 4

கலத்தில் உள்ள பின்வரும் புன்னங்கங்களுள் இலிப்பீட்டுக்களைத் தொகுப்பது எது ?

- (1) கொல்கிச்சிக்கல்
- (2) அகக்கலவுருச்சிறுவலை
- (3) பெரோக்சிசோம்கள்
- (4) இலைசோசோம்கள்
- (5) பச்சையவுருவங்கள்

2014 August / 41

தாவரங்களின் ஒளிச்சுவாசத்தில் ஈடுபடும் புன்னங்கம் / புன்னங்கங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

- (A) பச்சையவுருவங்கள்
- (B) இழைமணிகள்
- (C) பெரோக்சிசோம்கள்
- (D) இலைசோசோம்கள்
- (E) கொல்கிச்சிக்கல்

2016 August / 1

தாவரக் கலங்களில் காணப்படும் பின்வரும் புன்னங்கங்களுள் எது கொழுப்புகளைக் காபோவைதரேற்றக்களாக மாற்றும் ?

- (1) இலைசோசோம்கள்
- (2) பெரோக்சிசோம்கள்
- (3) கிளையோக்சிசோம்கள்
- (4) அகமுதலுருச்சிறுவலை
- (5) கொல்கிச்சிக்கல்

Expected question - 42

சேதனச் சேர்வை ஒன்றின் தொகுப்புக்கு உதவும் புன்னங்கம் / புன்னங்கங்கள் எது / எவை ?

- (A) இறைபோசோம்
- (B) இழைமணி
- (C) பச்சையவுருமணி
- (D) கொல்கியுடல்
- (E) கிளையோக்சிசோம்கள்

43. பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை தாவர இழையங்களில் மட்டும் காணப்படும் ?

- (A) கிளையோக்சிசோம்கள்
- (B) முதலுருவினைப்பு
- (C) இலைசோசோம்கள்
- (D) பெரோக்சிசோம்கள்
- (E) நெருக்கமான சந்திகள்

சரியான கவனம் 3/5

வினாக்கள் :

(A) கிளையோக்சிசோம்கள் :

- சிறப்படைந்த பெரொக்சிசோம்கள்.
- கொழுப்புச் சேமிக்கும் தாவர இழையங்களில் உண்டு.

(B) முதலுருவிணைப்பு :

- மூன்றுக்குக்காட்டிக்குரிய கால்வாய்கள்.
- தாவரக்கலச்சுவர்களினூடாகச் செல்லுகின்றது.
- அவை அருகருகேயுள்ள தாவரக் கலங்களின் குழியவுருவுக்குரிய உயிருள்ள இணைப்புக்கள்.
- இவை மென்சவ்வினால் எல்லையிடப்பட்ட குழியவுருவினால் நிரப்பப்பட்ட கால்வாய்கள் ஆகும்.

(C) இலையோசோம்கள் :

- சமீபாட்டுச் செயற்பாடுகளில் பங்குறும்.
- ஒற்றை மென்சவ்வினால் எல்லையிடப்பட்ட புடகங்கள்.
- நீர்ப்பகுப்புக்குரிய நொதியங்களான கார்போவைதரேகைகள், புரத்தியேகங்கள், இலிப்பேகைகள், தியுக்களியேகைகள் என்பவற்றை உள்ளடக்கும் தாக்கங்களான ஊக்குவிக்கும் விலங்குக்கலங்களில் பொதுவானது.

(D) பெரொக்சிசோம்கள் :

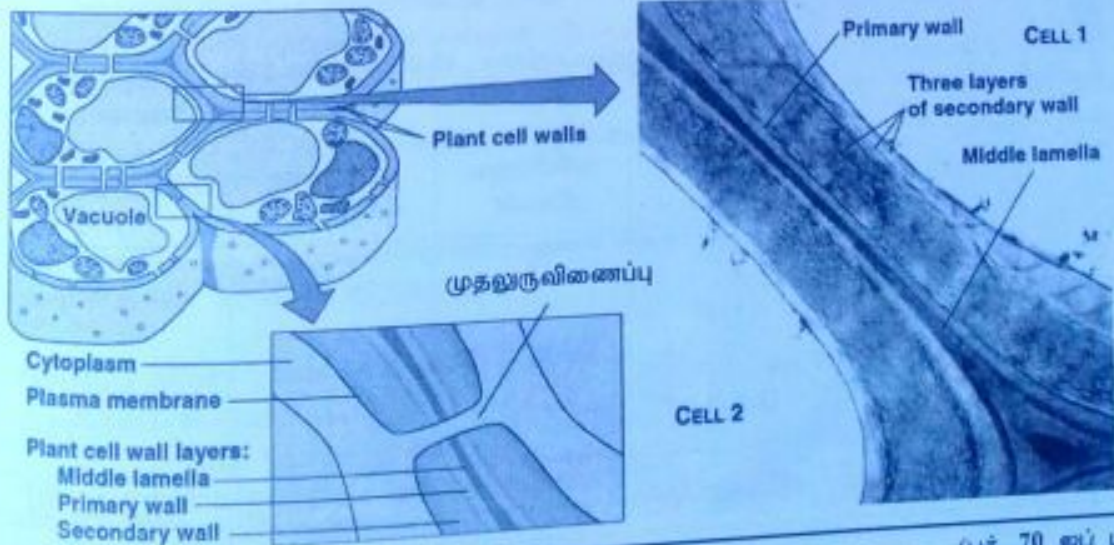
- ஒட்சியேற்றும் நொதியங்களைக் கொண்டு,
- ஒற்றைமென்சவ்வினால் சூழப்பட்ட புடகங்கள் ஆகும்.
- தாவரங்களிலும், விலங்குகளிலும் உண்டு.
- இதிலுள்ள நொதியங்கள் (கற்றலேக) ஐதரசன் பரவொட்சைடை (H_2O_2) உடைக்கும் தாக்கங்களை ஊக்குவிக்கின்றது.
- ஐதரசன் பரவொட்சைடை நீராகவும் ஒட்சிசனாகவும் பிரிக்கும்.

(E) நெருக்கமான சந்திகள் :

- அருகருகேயுள்ள கலங்களின் முதலுருமென்சவ்வுகளை தனித்துவ புரதங்களின் மூலம் இணைத்து கலங்களைச் சூழ்ந்து தொடர்ச்சியாக முத்திரையிடுகின்றது.
- விலங்கு இழையங்களில் மாத்திரம் உண்டு.
(உ-ம்) : தோலின் மேலணி

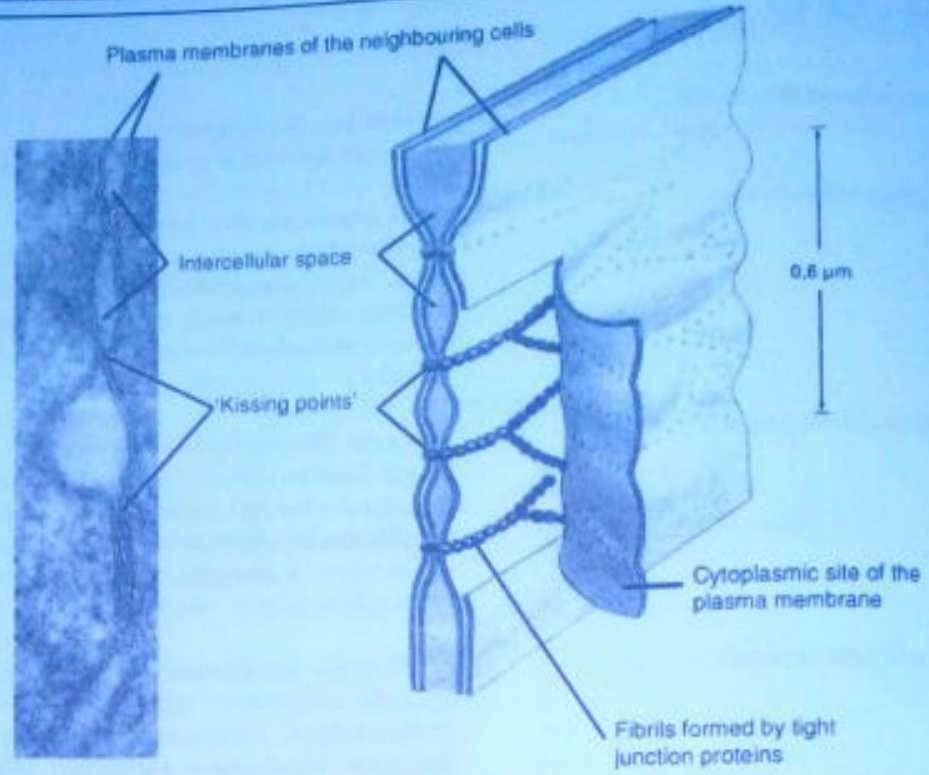
இப்போது வினாவிற்குரிய சரியான விடை (3) எனப் புரிந்திருக்கும். சரி இனி ஏன் ? விடை (5) உம் கொடுக்கப்பட்டது என அறிவோமா ? அது சிங்கள மொழிமூல வினாப்பத்திரத்தில் மொழிபெயர்ப்பில் ஏற்பட்ட சிறு குழப்பநிலை காரணமாக (5) உம் ஒரு விடையாக வழங்கப்பட்டது.

மாணவர்களின் உயிரியல் விளக்க மேம்பாட்டிற்காக முதலுருவிணைப்பு, நெருக்கமான சந்தி என்பவற்றின் கட்டமைப்புக்களை படங்கள் வாயிலாக நீங்கள் அறிந்துகொள்ள கீழே தருகின்றேன்.



(பக். 70 ஐப் பார்க்க)

நெருக்கமான சந்தி



Expected question - 43

பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை விலங்கு இழையங்களில் மட்டும் காணப்படும் ?

- (A) பெரொக்சிசோம் (B) 80s இறைபோசோம் (C) தெஸ்மோசோம்கள்
(D) உடுஉருக்குழியம் (E) கிளைக்கோசன்

44. யூரியாவை பிரதான எதிராகக் கழிவுப்பொருளாக கொண்ட மாறுவெப்பநிலையுள்ள ஒரு விலங்கில் பின்வரும் எக்கட்டமைப்பு / கட்டமைப்புகள் காணப்படலாம் ?

- (A) பூக்கள் (B) நான்கு அறைகளுடைய இதயம் (C) கழுத்து
(D) நுரையீரல்கள் (E) அலகு

சரியான விடையை 5 AD

வினாக்கள் :

யூரியாவை பிரதான எதிராகக் கழிவுப்பொருளாக கழிக்கும் முள்ளந்தண்டு விலங்குக் கூட்டங்கள் யாவை ?

1. கசியிழைய மீன்கள்
2. கடல்வாழ் எஃபு மீன்கள்
3. ஈருடகவாழிகள்
4. முலையூட்டிகள்

இனி விடைகளில் தரப்பட்ட அம்சங்களை மாறுவெப்பநிலை விலங்குக் கூட்டங்களுக்காக பின்வருமாறு ஒழுங்குபடுத்துவோம்.

அம்சங்கள்	கசியிழைய மீன்கள்	கடல்வாழ் எஃபுமீன்கள்	ஈருடகவாழிகள்
(A) பூக்கள்			
(B) நான்கு அறைகளுடைய இதயம்	+	+	+
(C) கழுத்து	-	-	-
(D) நுரையீரல்கள்	-	-	-
(E) அலகு	-	-	+

குறித்த விலங்கில் (A) பூக்கள், (D) நுரையீரல்கள் என்பன காணப்படலாம். ஆகவே, விடை (5) சரியானது.

Expected question - 44

பூக்களைச் சுவாச அங்கமாக உடைய முள்ளந்தண்டிலி விலங்கு ஒன்று பின்வரும் அம்சங்களுள் எதனை / எவற்றை கொண்டிருக்கலாம் ?

(A) உதரக்கலன்குழி (B) கழித்தலங்கம் (C) வயிற்றுப்புற திண்ம நரம்பு நான்

(D) உணர்கொம்புகள் (E) தலையாகுசெயல்

45. மனிதனில் சமிபாட்டு இறுதி விளைபொருள்களின் அகத்துறிஞ்சல் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?
- (A) குளுக்கோஸ் சிறுகுடலில் உயிர்ப்பாக அகத்துறிஞ்சப்படும்
- (B) சிறுகுடலில் உள்ள சடைமுளையின் மேலணிக்கலங்களில் மூகிளிசரைட்டுக்கள் தொகுக்கப்படும்
- (C) சிறுகுடலில் உள்ள சடைமுளையின் குருதிமயிர்க்குழாய்களில் அமினோஅமிலங்கள் பரவல் மூலம் அகத்துறிஞ்சப்படும்
- (D) சிறுகுடலில் உள்ள சடைமுளையின் நிணநீர்க்கலங்களிலுள்ள கொழுப்பிலுமும் கிளிசரோலும் அகத்துறிஞ்சப்படும்
- (E) மோல்ட்றோக சிறுகுடலின் சடைமுளையிலுள்ள மேலணிக்கலங்களிலுள்ள உயிர்ப்பாக அகத்துறிஞ்சப்படும்

5 ABCE

வினாக்கள் :

சிறுகுடல் மேலணிக்குக் குறுக்கான போசணைப் பொருட்களின் கொண்டுசெல்லல் உயிர்ப்பானதாக / மந்தமானதாக இருக்கலாம்.

- (உ-ம்) 1. பிரக்டோசு - எளிதாக்கப்பட்ட பரவல் மூலம் அகத்துறிஞ்சப்படும்.
2. அமினோவமிலங்கள்
3. சிறிய பெய்ரைட்டுக்கள்
4. பெரும்பாலான குளுக்கோசு
5. சில இருசக்கரைட்டுக்கள் (மோல்ட்றோக) உயிர்ப்பாகக் கொண்டுசெல்லப்படும்.

மேலணிக்கலங்களிலுள்ள போசணைப்பொருட்கள் அங்கிருந்து சடைமுளைகளின் குருதி மயிர்க்குழாய்களிற்குள் பரவல் மூலம் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. இதன்படி

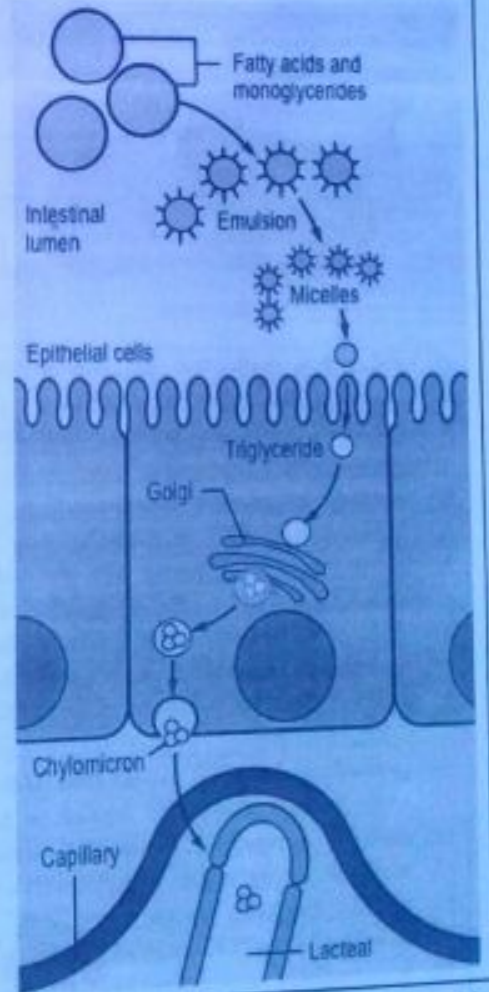
(A), (C), (E) ஆகிய கூற்றுக்கள் சரியானவை ஆகும்.

கொழுப்புச் சமிபாட்டின் விளைவுகளின் அகத்துறிஞ்சல் வேறு ஒரு முறையில் நடைபெறுகின்றது.

1. கொழுப்புச் சமிபாட்டில் தோன்றும் கொழுப்பிலங்களும், ஒரு கிளிசரைட்டுக்களும் நுண்ணுடைமுளைகளுக்கிடாக
2. மேலணிக்கலங்களிற்குள் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றன.
3. அங்கு அவை மீண்டும் இணைந்து மூகிளிசரைட்டுக்களாக மாற்றப்படுகின்றன.
4. பின்பு அவை கைலோமைக்குரோன்கள் எனப்படும் நீரில் கரையக்கூடிய கோளங்களாக ஒன்று சேர்க்கப்படுகின்றன.
5. கைலோமைக்குரோன்கள் நுண்சடைமுளைகளின் பாற்கலன்களிலுள்ள உள்எடுக்கப்பட்டு
6. நிணநீரினாடாக குருதிக்கலன்களிலுள்ள விடப்பட்டு சுற்றோட்டத் தொகுதியினாடாக உடல்முழுவதிலும் கொண்டுசெல்லப்படுகின்றன. (இதனை அருகில் தரப்பட்ட வரப்படம் தெளிவாக விளக்கிக் காட்டுகின்றது)

இவ்வேரணத்தின்படி (B) கூற்று சரியானதாகும். ஆனால் கூற்று (D) தவறானது என உனக்குப் புரிந்திருக்கும்.

Fasting gives your body time to heal itself. It relieves nervousness and tension and gives your digestive system a rest.



(பக். 72 ஐப் பார்க்க

Past questions :**2010 August / 13**

மனிதனின் சமிபாட்டுத் தொகுதி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

- (1) குடலின் சில பகுதிகளின் தசைச் சீதமுளியில் வன்கூட்டுத் தசை நார்கள் காணப்படுகின்றன.
- (2) உதரக்குழி செவ்வகத்தின்மேல் மேலணியினால் அணியப்பட்டிருக்கும்.
- (3) குடற்சாற்றிலும் சதையச் சாற்றிலும் இலிப்பேக காணப்படும்.
- (4) பெருங்குடலின் மிக அண்மைப்பகுதி ஏறு குடற்குறையாகும்.
- (5) சதையச்சாறு இருசக்கரைட்டுகளைத் தாக்கும் நொதியங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

Expected question - 45

மனிதப் பெருங்குடல் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

- (A) அது நீரின் அகத்திறஞ்சலை நிறைவு செய்கின்றது.
- (B) உணவுக்கால்வாயின் இறுதி அந்தம் பெருங்குடலாகும்.
- (C) அது அண்மை முனையில் T உருவான சந்தி ஒன்றை உடையது.
- (D) அது நுண்ணாங்கிலளின் உதவியுடன் விறற்றின் B சிக்கல்களைத் தொகுக்கின்றது.
- (E) அது மூன்று பகுதிகள் உடையது.

* 46. மனித செங்குழியம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

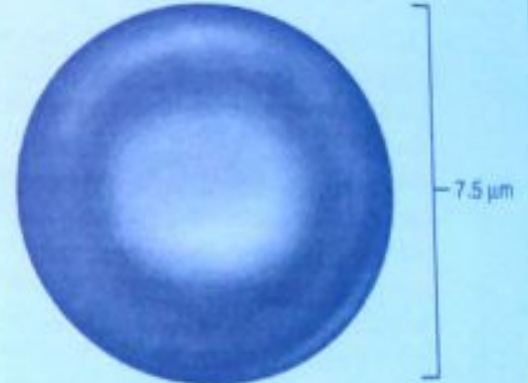
- (A) இவை செவ்வெண்புமச்சையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
- (B) இவை ஒட்சிசன், காபனீரொட்சைட்டு இரண்டையும் எடுத்துச் செல்கின்றன.
- (C) இவற்றின் விட்டம் ஏறத்தாழ 10 μm ஆகும்.
- (D) இவை மண்ணீரலில் அழிக்கப்படுகின்றன.
- (E) கசுதேகி வயதுவந்த ஆணின் செங்குழிய எண்ணிக்கையின் சாதாரண வீச்சு 3.8 - 5.8 million / mm^3 ஆகும்.

சரியான கூற்று 1**வினாக்கள் :**

இவ்வினாவுக்கு விடை தருவதற்கு முன்னர், மனிதச் செங்குழியங்கள் பற்றிய விவரணம் ஒன்றை ஞாபகமுட்டுவோம்.



Side view



Top view

1. சிறிய இரு குழிவுள்ள தட்டருவான கலங்கள்.
2. முதிர்ந்த நிலையில் கருவற்றவை.
3. இதனால் அதிகளவு ஹீமோகுளோபினை உடையது.
4. இழைமணிகள் இல்லை.
5. எனவே, காற்றின்றிச் சுவாசக்கும்.
6. இதன் போது ATP உற்பத்தியாகும்.
7. வாழ்வுக்காலம் ஏறத்தாழ 120 நாட்கள் ஆகும்.
8. பொதுவாக $1\mu\text{l} / 1\text{mm}^3$ குருதியில் 4 - 6 million கலங்கள் உண்டு (Campell புத்தகத்திலிருந்து)
9. இவ் எண்ணிக்கை ஆண் / பெண் நிலைக்கேற்ப வேறுபடும்.
10. செவ்வெண்புமச்சையில் உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றன.
11. ஒட்சிசன் மூலக்கூறுகளைக் கொண்டுசெல்லலும் CO_2 மூலக்கூறுகளைக் கொண்டுசெல்லலும் பிரதான தொழில்களாகும்.
12. மண்ணீரல் / ஈரலில் (முதிர்வின் பின்னர்) அழிக்கப்படும்.
13. முதிர்மூலவுரு நிலையில் ஈரலில் உற்பத்தியாக்கப்படும்.
14. கசுதேகி வயதுவந்த பெண்ணில் எண்ணிக்கை வீச்சு 3.8 - 5.8 million கலங்கள் / mm^3
15. கசுதேகி வயது வந்த ஆணில் 4.5 - 6.5 million கலங்கள் / mm^3
16. விட்டம் ஏறத்தாழ 7 μm .
17. உற்பத்தி எரித்தரோபொய்டன் எனும் ஒமோன் மூலம் தூண்டப்படும்.
18. உற்பத்திக்கு போலிக்கமிலம், B_6 , B_{12} என்பன அவசியமாகும்.

வெளிச்சமிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள தகவல்களிலிருந்து (A), (B), (D) ஆகிய கூற்றுக்கள் சரியானவை. ஆகவே, விடை (1) சரியானது ஆகும்.

Past question :

2005 April / 27

மனிதக் குருதிக்கலங்கள் தொடர்பான கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

- (1) எல்லா வெண்குருதிக்குழியங்களும் சிறுமணியாகக் காணப்படும்.
- (2) பிறப்பொள்திரிகளின் உற்பத்தியுடன் மொனோசைற்றுக்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
- (3) வழக்கமாக வெண்குருதிக்குழியங்களின் அதி உயர்ந்த சதவீதம் நடுநிலைநாடிகளாகும்.
- (4) செங்குழியங்கள் ஈமோளரித்திரினைச் சேமிக்கின்றன.
- (5) மூலநாடிகள் குருதியுறைதலில் முக்கியமானவை.

2012 August / New / 10

எப்பாரினைச் சுரக்கக்கூடிய வெண்குருதிக்குழியங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) நடுநிலைநாடிகள்
- (2) மூலநாடிகள்
- (3) இயோசினாடிகள்
- (4) மொனோசைற்றுக்கள்
- (5) நிணநீர்க்குழியங்கள்

2015 August / 13

ஆரோக்கியமான வயதுவந்த நபர் ஒருவரின் 1 mm^3 குருதியில் உள்ள இயோசினாடிகளின் எண்ணிக்கையை நன்றாக எடுத்துக்காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) 25 - 100
- (2) 100 - 175
- (3) 60 - 600
- (4) 200 - 250
- (5) 250 - 350

2017 August / 16

மனித குருதிக்கலங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

- (1) குருதிக்கலங்கள் முழுவதிலும் ஏறத்தாழ 90% செங்குழியங்களாகும்.
- (2) மூலநாடிகளே வெண்குருதிக்கலங்களுள் மிகப்பெரியவை.
- (3) வெண்குருதிக்குழிய வகைகளுள் நடுநிலைநாடிகள் மாத்திரமே திங்குழியச் செயலைக் காட்டுவன.
- (4) குருதி ஒட்டுண்ணிகளை இல்லாதொழித்தலில் இயோசினாடிகள் ஈடுபடுகின்றன.
- (5) சாதாரண நிறைவுடலி சுகதேகியின் நிணநீர்க்குழிய கணக்கிடல் குருதி வீற்றர் ஒன்றுக்கு 1.5×10^6 இலிருந்து 3.5×10^6 வரையாகும்.

Expected question - 46

பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை குருதியின் கலம் / கலங்களாகும் ?

- (A) ஒற்றைக்குழியங்கள்
- (B) செங்குழியங்கள்
- (C) முதலுருக்கலங்கள்
- (D) குருதிச்சிறுத்துக்கள்
- (E) அடிநாட்டக்கலங்கள்

அறிவுட்டும் வினாக்கள் :

1. உடல்வெப்பநிலைச் சீராக்கத்தில் பங்குறும் வெண்குழிய வகை யாது ?
2. மனித உடலின் குருதியில் உள்ள செங்குழியங்களின் பருமட்டான எண்ணிக்கை யாது ?
3. நிணநீர்க்குழியங்களின் வகை / வகைகளை எழுதுக.
4. ஒற்றைக்குழியம் (மொனோசைற்று) உற்பத்தியையும் இரசாயனப்பொருள் யாது ?
5. மூலநாடிகளுக்கு தொழில் ஒத்த கலங்கள் யாவை ?

47. பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை மனித சிறுநீரகத்தியின் அண்மையான மடிந்த குழல்களில் உயிர்ப்பாக மீள அகத்துறிஞ்சப்படும் ?
 (A) Na^+ (B) K^+ (C) அமினோ அமிலங்கள்
 (D) குளுக்கோஸ் (E) யூரியா

சரியான கதிரி 2

வினாக்கள் :

சிறுநீரகத்தி பின்வரும் பகுதிகள் உடையது:

1. போமலின் உறை
2. அண்மை மடிந்த குழல்கு
3. ஹென்லேயின் U வடிவ தடம்
4. சேய்மை மடிந்த குழல்கு

இனி சிறுநீரகத்தியின் பகுதிகளில் உயிர்ப்பாகவும், மந்தமாகவும் மீள அகத்துறிஞ்சப்படும் பல்வேறு பதார்த்தங்களையும் பின்வருமாறு ஒரு இலகு அட்டவணையைப் போட்டுக்கொள்வோம்.

சிறுநீரகத்தியின் பகுதி	உயிர்ப்பாக மீள அகத்துறிஞ்சப்படுபவை	மந்தமாக மீள அகத்துறிஞ்சப்படுபவை
1. போமலின் உறை	-----	-----
2. அண்மை மடிந்தகுழல்கு	☐ Na^+ ☐ அமினோ அமிலங்கள் ☐ குளுக்கோஸ்	☐ K^+ ☐ Cl^- ☐ HCO_3^- ☐ நீர் ☐ யூரியா
3. ஹென்லேயின் U வடிவ தடம்	-----	-----
☐ இறங்கு தடம் ☐ ஏறு தடம்	☐ NaCl	☐ நீர் ☐ NaCl
4. சேய்மை மடிந்த குழல்கு	☐ NaCl ☐ HCO_3^-	☐ நீர் (ADH உள்ள போது) ☐ Na^+ (அல்டஸ்தரோன் உள்ள போது)

மேற்படி அட்டவணையின் படி வினாவுக்குரிய சரியான விடை (2) எனப் புரிந்திருக்கும். இன்னும் சிறுநீரகத்தியின் பகுதிகளில் உயிர்ப்பாகவும், மந்தமாகவும் அகத்துறிஞ்சப்படும் பொருட்களை நீங்கள் சிறப்பாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு மேற்படி அட்டவணைக்கு மேலதிகமாக Campell புத்தகத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு துல்லியமான படம் ஒன்று அடுத்த பக்கத்தில் உமக்காக தரப்பட்டுள்ளதை அவதானிக்க.

Past questions :

2008 August / 25

கீழே கொடுக்கப்பட்ட மனிதச் சிறுநீரகத்தியின் எப்பகுதிக்கு ஏற்படும் சேதம் பெரும்பாலும் குளுக்கோஸ் கொண்ட சிறுநீர்மாதிரியைத் தோற்றுவிக்கின்றது ?

- (1) அண்மையான மடிந்த சிறுகுழாய்
- (2) என்லேயின் தடத்தின் இறங்கும் அவயவம்
- (3) என்லேயின் தடம்
- (4) என்லேயின் தடத்தின் ஏறும் அவயவம்
- (5) சேய்மையான மடிந்த சிறுகுழாய்

2013 August / Old / 53

மனித சிறுநீரகத்தியில் உயிர்ப்பற்ற முறையில் மீண்டுமுறிஞ்சப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
 (A) யூரியா (B) குளுக்கோஸ் (C) HCO_3^-
 (D) நீர் (E) அமினோ அமிலங்கள்

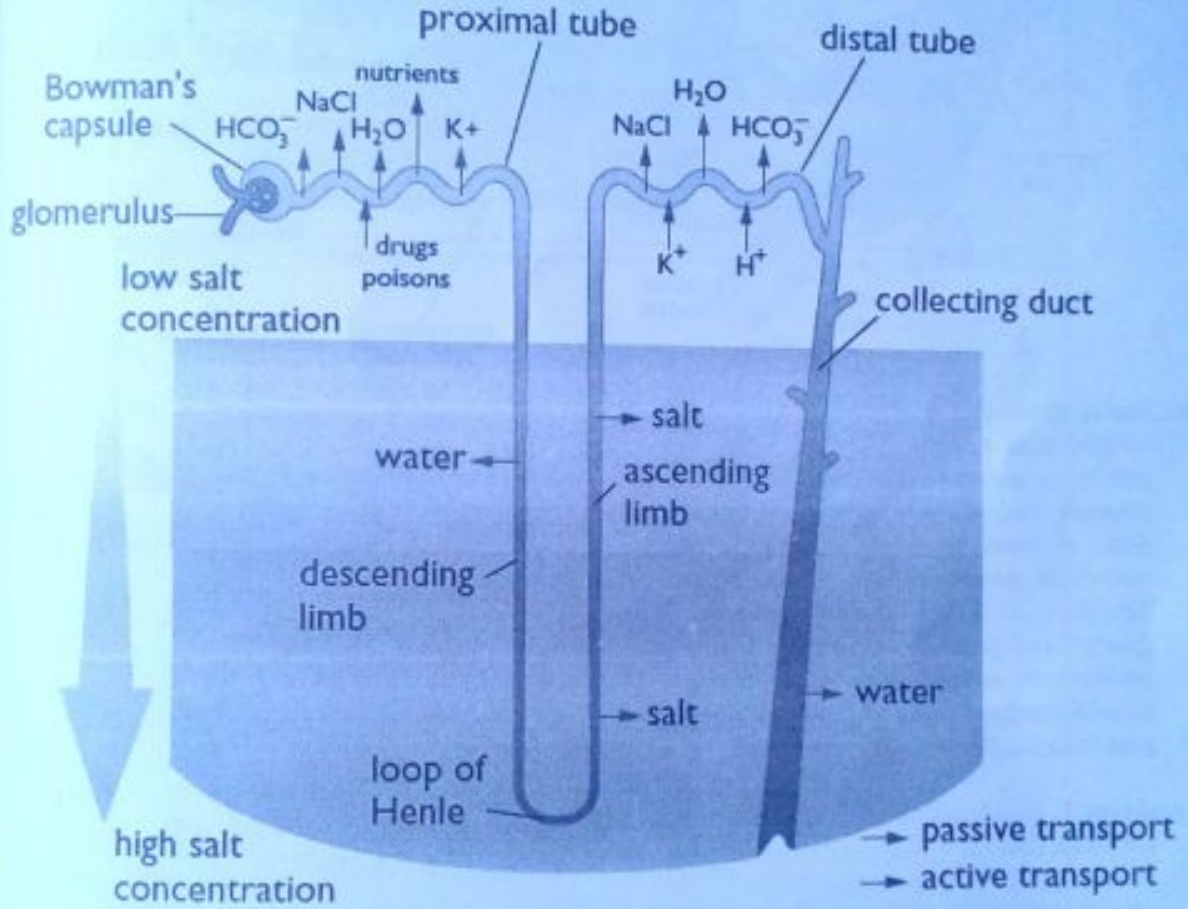
2015 August / 21

வினா இல. 21 பின்வரும் அயன்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

- (a) Na^+ (b) Cl^- (c) HCO_3^- (d) K^+ (e) H^+

மனித சிறுநீரகத்தின் சேய்மை மடிந்த குழாய்களில் மீள அகத்துறிஞ்சப்படும் அயன்கள் மேற்குறித்தவற்றுள் எவை ?

- (1) (a) உம் (c) உம் மாத்திரம்
- (2) (a) உம் (b) உம் (c) உம் மாத்திரம்
- (3) (b) உம் (c) உம் மாத்திரம்
- (4) (c) உம் (d) உம் (e) உம் மாத்திரம்
- (5) (a) உம் (b) உம் (e) உம் மாத்திரம்

**Expected question - 47**

மனித சிறுநீரகத்தில் அயன்களைத் தேர்வு முறையில் மீண்டுமகத்துறிஞ்சலைப் பாதிக்கும் ஓமோன் ஓமோன்கள் எது / எவை ?

- (A) கல்சிற்றோனின்
- (B) அல்டஸ்தரோன்
- (C) ADH
- (D) பராத்தோமோன்
- (E) அங்கியோரென்சின்

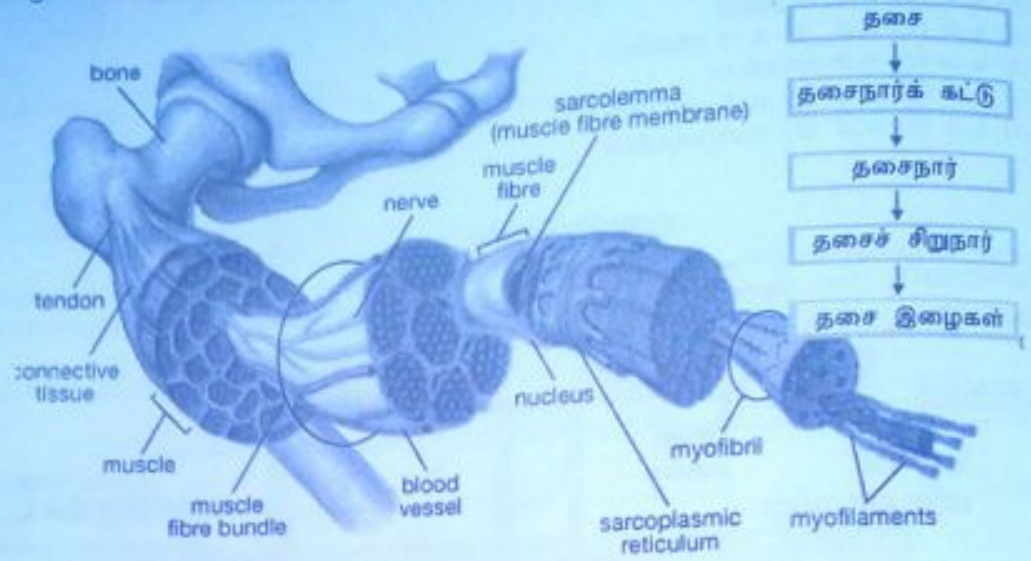
48. வன்கட்டுத்தசை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை / எது / எவை ?

- (A) இவை தொடர்புபடுத்தும் சந்திகளைக் கொண்டன.
- (B) இவை இல்குவில் களைப்படையும்.
- (C) இவற்றின் இழைகள் ஒவ்வொன்றும் பல தசைப்பாத்துக்களைக் கொண்டிருக்கும்.
- (D) இவை நீட்சியடையக்கூடியவை.
- (E) இவற்றின் இழைகள் குறுகிய, உருளையான, கிளைகளற்ற இழைகளாகும்.

சரியான விடையை 5 BD

வினாக்கள் :

லவ்வைக் குத்தித் தசையின் கட்டமைப்பு, மற்றும் தொழிற்பாட்டு சீதியிலான இயல்புகளை / பண்புகளை முதலில் பட்டியலிட்டுக் கொள்வோம்.



கட்டமைப்பு இயல்புகள் :

1. வரித்தோற்றம் உண்டு.
2. தனியொரு தசைக்கலம் / தசைநார் பல கருக்கள் (பொதுமைக்குழியறிவை) கொண்டது.
3. கருக்கள் மேற்பரப்புக்கு அண்மையில் காணப்படும்.
4. நீண்ட உருளை வடிவான கலங்களினாலானது.
5. கிளையற்ற தசைக்கலங்கள் / தசைநார்கள்.
6. தசையிழையம் தசைநார்க்கட்டுக்களினால் ஆனது.
7. தசைநார்க்கட்டுக்கள் தசைநார்கள் / தசைக்கலங்களினாலானது.
8. தசைநார்கள் தசைச்சிறுநார்களினாலானது.
9. தசைச்சிறுநார்கள் தசை இழைகளினாலானது.
10. தசையிழையத்தில் தெஸ்மோசோம்கள் / நிலைநாட்டும் சந்திகள் உண்டு.

தொழிற்பாட்டு இயல்புகள் :

1. தசைக்கலங்களின் / தசைநார்களின் சுருக்க அலகு தசைப்பாத்து ஆகும்.
2. இச்சைவழி இயக்கமுடையது.
3. மையநரம்புத் தொகுதியினாலும், சுற்றியல் நரம்புத் தொகுதியினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
4. அருட்டப்படும் இயல்புடையது.
5. சுருங்கக்கூடியவை.
6. மீள்தகவியல்புடையவை.
7. நீட்சியடையக்கூடியவை / இழுப்படுமியல்புள்ளவை
8. இலகுவில் களைப்படையும்.
9. நரம்புப்பிறப்பிற்குரியது.

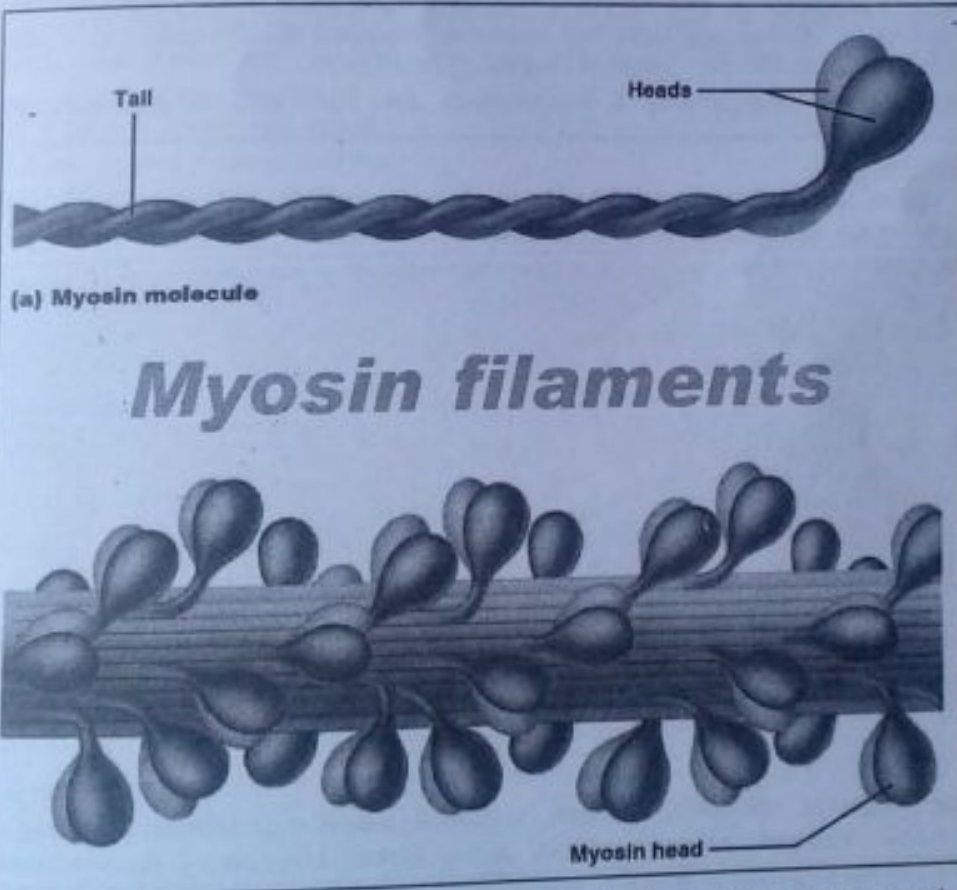
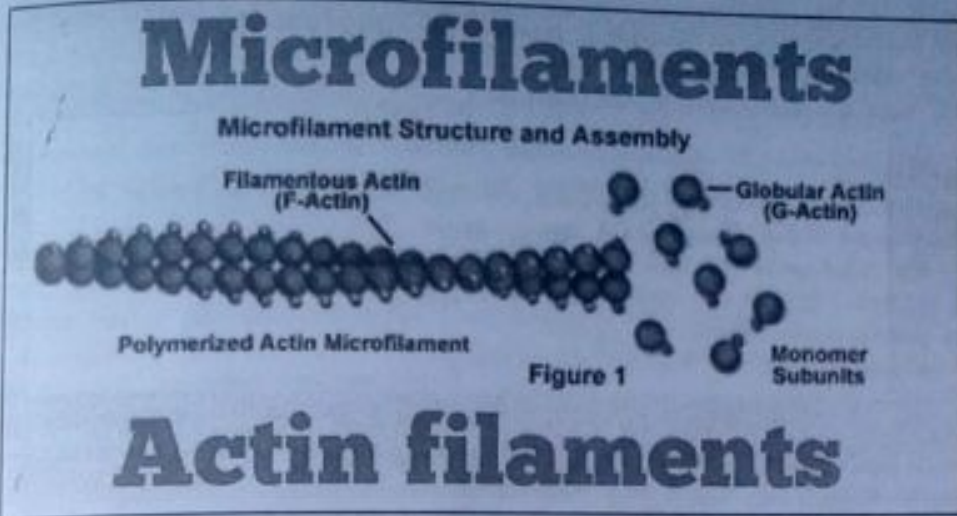
மேற்படி விவரணங்களின்படி, வெளிச்சமிட்டு (highlight) காட்டப்பட்டுள்ள அம்சங்களிலிருந்து சரியானவை (B), (D) என கண்டு கொண்டு பதிலளிப்பீர்கள். சரி, இனி ஏன் மற்றைய கூற்றுக்கள் தவறானவை எனக் கண்டுகொள்வோம்.

- (A) தொடர்புபடுத்தும் சந்திகள் குறிப்பாக இதயத்தசைகளில் உண்டு. ஆனால் எல்லாத் தசைகளிலும் தெஸ்மோசோம்கள் / நிலைநாட்டும் சந்திகள் காணப்படுகின்றன.
- (C) தசைச்சிறுநார்கள் ஒவ்வொன்றுமே பல தசைப்பாத்துக்களைக் கொண்டிருக்கும். தசைச்சிறு நார்கள் தசை இழைகளினாலானவை. ஆகவே, தசை இழைகள் தசைப்பாத்துக்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை.

(E)

நசை இழைகள் நீண்ட, உருளையற்ற, மெல்லிய / தடித்த விளைகளற்ற இழைகள் ஆகும். இவை இரு வகைப்படும் :

1. அக்ரின் இழைகள் : மெல்லிய இழைகள், இரண்டு இழைகள் முறுக்கப்பட்டிருக்கும்.
2. மயோசின் இழைகள் : அநேக தலைகளைக் கொண்ட தடித்த இழைகள்.



மனித வன்சுட்டுத்தசை தொடர்பாக கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள பல்வேறு வினாக்களைத் தொகுத்துக் கொள்வோம்.

2009 August / 22

மனித வன்சுட்டுத்தசை நார்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.

- (1) அவை உருளை வடிவக் குறுகியநார்கள் ஆகும்.
- (2) அவை பல்குருவுடையன.
- (3) அவை ஒருபோதும் இளைப்படைவதில்லை.
- (4) அவை ஒன்றோடொன்று இணைந்த கலங்களாகும்.
- (5) அவற்றின் சுருக்கத்திற்கு தன்னாட்சி நரம்புத் தூண்டல்கள் தேவை.

(பக். 78 ஐப் பார்க்க)

2011 August / old / 23

மனிதனின் சில தசைநார்கள் நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் பரிசீலிக்கப்பட்ட போது அவை கிளைகளற்றவையாகவும் பலகருக்களைக் கொண்டவையாகவும் அவதானிக்கப்பட்டன. இந்நார்கள் பெறப்பட்ட தசை

- (1) நரம்புப்பிறப்புக்குரியதாகவும் தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியினால் நரம்புப்பரவலுக்கு உட்பட்டதாகவும் இருக்கும்.
- (2) இடையுருந்த வட்டத்தட்டுக்களும் வரிகளும் அற்றவை.
- (3) வலுவான கருக்கங்களைக் காட்டுவதோடு இளைப்பு அடைவதில்லை.
- (4) வரிகொண்ட இச்சையுள் தசையாகும்.
- (5) மெதுவாக கருங்கும் இலகுவாக இளைப்படையும்.

2012 August / New / 19

வள்கூட்டுத் தசைநாரின் தசைப்பாத்து தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

- (1) அது தசைச் சுருக்கத்தின் தொழிற்பாட்டு அலகு ஆகும்.
- (2) அது இரண்டு அடுத்துள்ள Z - கோடுகளுக்கு இடையிலான பிரதேசமாகும்.
- (3) I - பட்டி மெல்லிய இழைகளை மாத்திரமே கொண்டிருக்கும்.
- (4) A - பட்டி தசைச் சுருக்கத்தின்போது குறுகும்.
- (5) தசைச் சுருக்கத்தின்போது H - வலயம் குறைக்கப்படும்.

2016 August / 22

வள்கூட்டுத்தசை தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?

- (1) அதன் சுருக்கம் தொடங்குவதற்கு சாதாரணமாக அசற்றைல்கோலின் தேவையாகும்.
- (2) அதன் சுருக்கத்தின்போது A பட்டிகளினதும் I பட்டிகளினதும் நீளம் மாறா நிலையில் இருக்கும்.
- (3) அதன் சுருக்கத்தின் போது ஒரு தொடராக வலுவான அடிப்புகள் இடம்பெறும்.
- (4) ATP உம் Ca^{2+} உம் இல்லாமல் அதனால் கருங்க இயலாது.
- (5) அதன் சுருக்கத்தின் போது இரண்டு Z கோடுகளுக்கு இடையேயான நீளம் குறுகலடையும்.

Expected question - 48

இதயத்தசை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

- (A) எப்போதும் சந்தம் பொருந்திய இயக்கமுடையவை.
- (B) இவற்றின் தசைச்சிறுநார்கள் ஒன்று / பல தசைப்பாத்துக்கள் உடையவை.
- (C) அவற்றின் இயக்கம் தானாக தொடக்கப்படுகின்றது.
- (D) அவை தொடர்புபடுத்தும் சந்திகள் உடையவை.
- (E) அவை இழுபடுமியல்பு அற்றவை.

49. மனித கருப்பை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

- (A) ஈஸ்ட்ரஜன், புரோஜெஸ்டிரோன் ஆகிய இரண்டும் கருப்பைத்தசைச் சுருக்கங்களைத் தூண்டும்.
- (B) கருப்பைச் சுரப்புகள் முதிர்மூலவுருவிற்கு உணவுட்டும்.
- (C) கருப்பைத்தசையில் ஒட்சிற்றோசின் வாங்கிகளின் உருவாக்கத்தை ஈஸ்ட்ரஜன் தூண்டும்.
- (D) கருக்கட்டப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஏழு நாட்களின் பின்னர் கருப்பையில் நுகம் உட்பதித்தல் ஆரம்பமாகும்.
- (E) கருப்பையகத்தோல் படை கொண்ட செதினமேலனிக் கலங்களால் ஆக்கப்படுகிறது.

சரியான தேர்வு 5 C

விளக்கம் :

- (A) கூற்று தவறானது. ஏனெனில், ஈஸ்ட்ரஜன் கருப்பைத் தசைச் சுருக்கங்களைத் தூண்டும். ஆனால், அக்கூற்றில் ஈஸ்ட்ரஜன், புரோஜெஸ்டிரோன் ஆகிய இரண்டும் கருப்பைத் தசைச்சுருக்கங்களைத் தூண்டும் எனத் தரப்பட்டுள்ளது.
- (B) கூற்று தவறானது. ஏனெனில், கருப்பைச் சுரப்புகள் முதிர்மூலவுருவிற்கு உணவுட்டுவதில்லை. ஆனால் கருப்பைச் சுரப்புக்குள் ஆரம்பக்கட்டங்களில் சூல், விந்துகள் என்பனவற்றிற்குப் போசாக்கூட்டுவதாக சொல்லப்படுகின்றது. முதிர்மூலவுருவிற்கு உணவுட்டுதல் தாயிலிருந்து சூல்வித்தகத்தினூடாக நடைபெறுகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
- (C) கூற்று சரியானது. அதாவது, சூர்காலத்தின் 16 வது கிழமை ஈஸ்ட்ரஜன், புரோஜெஸ்டிரோன் என்பன சூல்வித்தகத்தினால் உற்பத்தியாக்கப்படும். ஈஸ்ட்ரஜன் கருப்பைத் தசையிலுள்ள ஒட்சிற்றோசின் வாங்கிகளின் உருவாக்கத்தைத் தூண்டும். பிறப்பு நடைபெறுவதற்குச் சற்று முன்னர் புரோஜெஸ்டிரோன் மட்டத்தில் தெளிவான வீழ்ச்சியொன்று ஏற்படும்.

- (D) கருக்கட்டப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 7 நாட்களின் பின்னர் கருப்பையகத்தோலில் முளையம் உட்பதித்தல் ஆரம்பமாகும். ஆனால், விடையில் "நுகம் உட்பதித்தல் ஆரம்பமாகும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. எனவே, கூற்று (D) தவறானது.

இன்னும் இக்கூற்று ஆங்கில மொழி மூல வினாப்பத்திரத்தில் "கருக்கட்டப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஏழு நாட்களின் பின்னர் முளையம் உட்பதித்தல் ஆரம்பமாகும்" (Implantation of embryo in the uterus commences by about seventh day following fertilization) எனத் தரப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, ஆங்கில மொழிமூல வினாப்பத்திரத்திற்கு இவ்வினாவுக்குரிய சரியான விடை (4) ஆக அமைந்தது.

- (E) கருப்பையகத்தோல் படைகொண்ட மேலணிக் கலங்களினாலானது. ஆனால், விடையில் "படைகொண்ட செதின்மேலணி" எனக் குறிப்பிடப்படுவதனால் கூற்று (E) தவறானது ஆகும்.

Past question :

2016 August / 48

மனித கருப்பை தொடர்பான தவறான கூற்று / கூற்றுகளைத் தேர்வுசெய்க.

- (A) இது உட்குழிவான தசையினாலான பியார்ஸ் கனி வடிவமான அங்கமாகும்.
 (B) இதன் சுருங்கும் ஆற்றலை புரஜெஸ்ரோன் நிரோதிக்மம்.
 (C) கருக்கட்டல் வழமையாக இதனுள் நடைபெறும்.
 (D) இதன் உட்படை கனவளவு மேலணியினாலும் சீதம் சுரக்கும் குழலுருவான சர்ப்பிகளாலும் உருவாக்கப்பட்டது.
 (E) கர்ப்பநிலையின் இறுதியில் அதன் கருக்கத்தை ஈஸ்ரஜின் தூண்டும்.

Expected question - 49

மனித இளப்பெருக்க அங்கங்கள் - வடிவம் தொடர்பில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

- (A) கருப்பை - பேரிக்காய் வடிவானது.
 (B) சூலகம் - பாதாம் பருப்பு வடிவானது.
 (C) பிலோப்பியன் குழாய் - புளலுருவானது
 (D) விதை - நீள்வளைய வடிவானது
 (E) கூப்பரின் சுரப்பி - கோளவடிவானது.

50. சவன்னா, என்றும் பசுமையான உலர் கலப்புக் காடுகள், அயன மண்டல மழைக்காடுகள், மலைசார்ந்த காடுகள் ஆகியன ஒவ்வொன்றினதும் ஒரு சிறப்பியல்பைச் சரியான ஒழுங்குமுறையில் குறிப்பிடுவது / குறிப்பிடப்படுவன பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

- (A) நெருப்பு எதிர்ப்பு மரங்கள், தெளிவான படையமைப்பு இல்லை, தொடர்ச்சியான விதானம், என்றும் பசுமையான மரங்கள்.
 (B) என்றும் பசுமையான மரங்கள், உதிருகின்ற தாவரங்கள், தெளிவான படையமைப்பு, முறுக்கான அடிமரம் கொண்ட மரம்.
 (C) புல், என்றும் பசுமையான மரங்கள், தெளிவான படையமைப்பு இல்லை, வறணிவத் தாவரத்திற்குரிய தாவரங்கள்
 (D) புல், நெருப்பு எதிர்ப்பு மரங்கள், என்றும் பசுமையான மரங்கள், தெளிவான படையமைப்பு இல்லை.
 (E) என்றும் பசுமையான மரங்கள், தெளிவான படையமைப்பு இல்லை, குள்ளமான வளர்ச்சியுடைய மரங்கள், முறுக்கான அடிமரம் கொண்ட மரங்கள்.

சரியான மெரின 3

வினாக்கள் :

வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட அம்சங்கள் யாவற்றையும் வினாவில் தரப்பட்ட சூழ்நிலைகளுக்கு / காடுகளுக்கு / புள்ளிலங்களுக்கு / உயிரினக்கூட்டங்களுக்கு எதிரே பின்வருமாறு நிரப்படுத்திக் கொள்வோம்.

□ சவன்னா :

1. நெருப்பு எதிர்ப்பு மரங்கள் - (A)
2. தெளிவான படையமைப்பு இல்லை
3. என்றும் பசுமையான மரங்கள் - (B)
4. புற்கள்

- என்றும் பசுமையான உலர்கலப்புக் காடுகள் : 1. தெளிவான படையமைப்பு இல்லை - (A)
2. என்றும் பசிய மரங்கள்
3. உதிருகின்ற தாவரங்கள் - (B)
- அயனமண்டல மழைக் காடுகள் : 1. தொடர்ச்சியான விதானம் - (A)
2. என்றும் பசுமையான மரங்கள்
3. தெளிவான படையமைப்பு உண்டு - (B)
- மலைசார்ந்த காடுகள் : 1. என்றும் பசுமையான மரங்கள் - (A)
2. முறுக்கான அடிமரங்கள் - (B)
3. தெளிவான படையமைப்பு இல்லை.
4. குள்ளமான வளர்ச்சியுடைய மரங்கள்

சரியான கூற்றுக்கள் அடங்கியவை (A), (B) என்பனவாகும். ஆகவே, விடை (3) சரியானது.

- (C) தவறானது. ஏனெனில், அயனமண்டல மழைக்காடுகளில் தெளிவான படையமைப்பு உண்டு. ஆனால் விடையில் "தெளிவான படையமைப்பு இல்லை" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
- (D) தவறானது. ஏனெனில், என்றும் பசுமையான உலர் கலப்புக் காடுகளில் நெருப்பு எதிர்ப்பு மரங்கள் இல்லை. ஆனால் விடையில் "நெருப்பு எதிர்ப்பு மரங்கள் உண்டு" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.
- (E) தவறானது. ஏனெனில், அயனமண்டல மழைக்காடுகளில் குள்ளமான வளர்ச்சியுடைய மரங்கள் காணப்படமாட்டாது. ஆனால் விடையில் "குள்ளமான வளர்ச்சியுடைய மரங்கள் உண்டு" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

Past question :

2010 August / 45

இலங்கையில் அயனமண்டல மழைக்காடுகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

- (1) அவை வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியாக 1200 - 2000 mm ஐக் கொண்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன.
(2) எடுப்பான தோற்றமுடைய தாவரங்கள் என்றும் பச்சையான மற்றும் இலை உதிருகின்ற மரங்களேயாகும்.
(3) அவற்றின் விதானம் (canopy) தொடர்ச்சியாகக் காணப்படாது.
(4) தாவரங்களில் தெளிவான படையமைப்புக் காணப்படும்.
(5) நன்கு வியத்தமடைந்த நிலப்படை காணப்படும்.

2011 August / New / 35

தொடரான விதானத்தைக் கொண்ட என்றும் பச்சையான மரங்களையுடைய சூழ்ந்தொகுதி பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) என்றும் பசுமையான உலர் கலப்புக் காடுகள்
(2) முட்டைதர்க் காடுகள்
(3) மலைசார்ந்த காடுகள்
(4) அயனமண்டல மழைக்காடுகள்
(5) கண்டல் காடுகள்

Expected question - 50

தடித்த மரப்பட்டையுடைய, என்றும் பசுமையான, தனிப்படுத்தப்பட்ட மரங்கள் காணப்படுவது / காண்படுவன எதில் / எவற்றில் ?

- (A) சவன்னாவில்
(B) பத்தளைகளில்
(C) அயனமண்டல மழைக்காட்டில்
(D) மலைசார்ந்த காட்டில்
(E) பரட்டைக்காடுகளில்

Someone is sitting in the shade
today because someone planted a
tree a long time ago.

க.பொ.த (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2018

09 - உயிரியல்

புள்ளி வழங்கும் விதம்

□ பத்திரம் I : $1 \times 50 = 50$ புள்ளிகள்

பத்திரம் II

பகுதி A : அமைப்புக் கட்டுரை (நான்கு வினாக்களிற்கும் கட்டாயமாக விடையளித்தல் வேண்டும்)

வினா இலக்கம்	01	-	100
வினா இலக்கம்	02	-	100
வினா இலக்கம்	03	-	100
வினா இலக்கம்	04	-	100

$$100 \times 4 = 400$$

பகுதி B : கட்டுரை (நான்கு வினாக்களிற் கு மட்டும் விடையளித்தல் வேண்டும்)

வினா இலக்கம்	01	-	150
வினா இலக்கம்	02	-	150
வினா இலக்கம்	03	-	150
வினா இலக்கம்	04	-	150
வினா இலக்கம்	05	-	150
வினா இலக்கம்	06	-	150

$$150 \times 4 = 600$$

மொத்தப் புள்ளி

$$400 + 600 = 1000$$

10

பத்திரம் II இற்கான இறுதிப் புள்ளி

$$= \frac{100}{2}$$

$$= 50$$

MCQ Answers - 2018

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2018 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2018

உயிரியல் I
Biology I

09 T I

1. (1) (2) (3) (4) (5)
2. (1) (2) (3) (4) (5)
3. (1) (2) (3) (4) (5)
4. (1) (2) (3) (4) (5)
5. (1) (2) (3) (4) (5)
6. (1) (2) (3) (4) (5)
7. (1) (2) (3) (4) (5)
8. (1) (2) (3) (4) (5)
9. (1) (2) (3) (4) (5)
10. (1) (2) (3) (4) (5)
11. (1) (2) (3) (4) (5)
12. (1) (2) (3) (4) (5)
13. (1) (2) (3) (4) (5)
14. (1) (2) (3) (4) (5)
15. (1) (2) (3) (4) (5)
16. (1) (2) (3) (4) (5)
17. (1) (2) (3) (4) (5)
18. (1) (2) (3) (4) (5)
19. (1) (2) (3) (4) (5)
20. (1) (2) (3) (4) (5)
21. (1) (2) (3) (4) (5)
22. (1) (2) (3) (4) (5)
23. (1) (2) (3) (4) (5)
24. (1) (2) (3) (4) (5)
25. (1) (2) (3) (4) (5)

26. (1) (2) (3) (4) (5)
27. (1) (2) (3) (4) (5)
28. (1) (2) (3) (4) (5)
29. (1) (2) (3) (4) (5)
30. (1) (2) (3) (4) (5)
31. (1) (2) (3) (4) (5)
32. (1) (2) (3) (4) (5)
33. (1) (2) (3) (4) (5)
34. (1) (2) (3) (4) (5)
35. (1) (2) (3) (4) (5)
36. (1) (2) (3) (4) (5)
37. (1) (2) (3) (4) (5)
38. (1) (2) (3) (4) (5)
39. (1) (2) (3) (4) (5)
40. (1) (2) (3) (4) (5)
41. (1) (2) (3) (4) (5)
42. (1) (2) (3) (4) (5)
43. (1) (2) (3) (4) (5)
44. (1) (2) (3) (4) (5)
45. (1) (2) (3) (4) (5)
46. (1) (2) (3) (4) (5)
47. (1) (2) (3) (4) (5)
48. (1) (2) (3) (4) (5)
49. (1) (2) (3) (4) (5)
50. (1) (2) (3) (4) (5)

2018 பஸ்தேர்வு வினாக்கள் பற்றிய ஆய்வு

இம்முறை (2018) வரப்பெற்ற பஸ்தேர்வு (MCQ) வினாக்களை கடந்த 3 வருடங்களுடன் (2015, 2016, 2017) ஒப்பிடுகையில் உயிரியல் பாட தேர்ச்சிகளுக்கு ஏற்ப பின்வரும் எண்ணிக்கைகளில் வரப்பெற்றுள்ளன.

தேர்ச்சிகள் (Competencies)	2015	2016	2017	2018
1. அறிமுக உயிரியல்	-	-	-	-
2. உயிர்களின் இரசாயன, கல அடிப்படை	9	8	8	9
3. அங்கிகளின் பல்வகைமை	6	5	5	5
4. அங்கிகளின் போசணை	3	2	3	2
5. அங்கிகளின் கவாசம்	-	1	1	1
6. அங்கிகளின் கடத்தல்	3	4	4	3
7. இயைபாக்கமும் ஒருசீர்த்திடநிலையும்	5	4	5	5
8. கழிவகற்றல்	2	2	2	2
9. ஆதாரமும் அசைவும்	3	4	3	3
10. இனப்பெருக்கம், வளர்ச்சியும் விருத்தியும்	8	6	6	5
11. பாரம்பரியம்	3	5	4	5
12. சுற்றாடல் உயிரியல்	3	4	4	5
13. நுண்ணுயிரியல்	5	5	5	5

2019 ஆண்டில் அமையப் போகும் உயிரியல் பஸ்தேர்வு வினாக்களின் அலகு ரீதியான உத்தேச எண்ணிக்கை

அலகுகள் (Units)	பாட வேளைகளின் எண்ணிக்கை	வினாக்களின் எண்ணிக்கை
1. உயிரியலுக்கான அறிமுகம்	05	01
2. உயிர்களின் இரசாயன மற்றும் கல அடிப்படை	80	08
3. அங்கிகளின் கூர்ப்பும் பல்வகைமையும்	60	05
4. தாவர அமைப்பும் தொழிற்பாடுகளும்	80	08
5. விலங்கு அமைப்பும் தொழிற்பாடுகளும்	195	12
6. பிறப்புரிமையியல்	25	02
7. மூலக்கூற்று உயிரியலும் DNA மீளச்சேர்தல் தொழிற்பாடும்	40	04
8. சுற்றாடல் உயிரியல்	40	04
9. நுண்ணுயிரினவியல்	50	04
10. பிரயோக உயிரியல்	25	02
	600	50

MCQ Answers For Expected Questions

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) மாதிரிப் பரீட்சை
General Certificate of Education (Adv.Level) Model Examination

“உயிரியல் பூங்கா - 2018” இல் பல்தேர்வு வினாக்களின் விடைகளைத்
கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள எதிர்பார்ப்பு வினாக்களின் விடைகள்

1. ☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5
2. ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☒5
3. ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
4. ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
5. ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
6. ☐1 ☐2 ☐3 ☒4 ☐5
7. ☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5
8. ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
9. ☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5
10. ☐1 ☐2 ☐3 ☒4 ☐5
11. ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
12. ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
13. ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
14. ☐1 ☐2 ☐3 ☒4 ☐5
15. ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
16. ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☒5
17. ☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5
18. ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
19. ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☒5
20. ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☒5
21. ☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5
22. ☐1 ☐2 ☐3 ☒4 ☐5
23. ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
24. ☐1 ☐2 ☐3 ☒4 ☐5
25. ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☒5

26. ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
27. ☐1 ☐2 ☐3 ☒4 ☐5
28. ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☒5
29. ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
30. ☐1 ☐2 ☐3 ☒4 ☐5
31. ☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5
32. ☐1 ☐2 ☐3 ☒4 ☐5
33. ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
34. ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
35. ☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5
36. ☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5
37. ☐1 ☐2 ☐3 ☒4 ☐5
38. ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☒5
39. ☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5
40. ☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5
41. ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
42. ☐1 ☐2 ☐3 ☒4 ☐5
43. ☐1 ☐2 ☐3 ☒4 ☐5
44. ☐1 ☐2 ☐3 ☒4 ☐5
45. ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☒5
46. ☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5
47. ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
48. ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
49. ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
50. ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☒5

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

இப்பகுதியில்
எதையும்
எழுதல்
ஆகாது

1. (A) (i)

உயிரினங்களில் காணப்படும் சில சிறப்பியல்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அவ்வொரு சிறப்பியல்பினாலும் கருதப்படுவது யாதென விளக்குக.

(a) வளர்ச்சி

(b) விருத்தி

(c) இனப்பெருக்கம்

(ii)

உயிரினங்களில் நான்கு பிரதான வகைக்குரிய சேதனச் சேர்வைகள் காணப்படுகின்றன. பின்வரும் ஒவ்வொன்றிலும் அதிகமாகக் காணப்படும் பிரதான வகைக்குரிய சேதனச் சேர்வையைக் குறிப்பிடுக.

(a) முட்டை வெள்ளைக்கரு

(b) தேங்காய்ப்பால்

(c) முதலான கலச்சுவர்

(d) ஆத்திரப்போடாக்களின் புறவன்குடு

(iii)

பின்வருவனவற்றை இனங்காண்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வுகூடச் சோதனை ஒன்று வீதம் பெயரிடுக.

(a) முட்டை வெள்ளைக்கருவில் காணப்படும் பிரதான சேதனச் சேர்வை வகை

(b) தேங்காய்ப்பாலில் காணப்படும் பிரதான சேதனச் சேர்வை வகை

(c) குளோரோபைற்றாக்களின் பிரதான சேமிப்புப் பதார்த்தம்.

(d) தாழ்த்தும் வெல்லங்கள்

(B) (i)

காபன் அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு நான்கு ஒருசக்கரைட்டுக்களைப் பெயரிட்டு அவ்வொன்றிற்கும் ஓர் உதாரணம் தருக.

ஒருசக்கரைட்டு

உதாரணம்

(a)

(b)

(c)

(d)

(ii)

இருசக்கரைட்டு என்றால் என்ன ?

(iii) (a)

எல்லா ஒருசக்கரைட்டுக்களினதும் சில இருசக்கரைட்டுக்களினதும் பொது இயல்பைக் குறிப்பிடுக.

- (b) மேலே (iii) (a) இல் விடையாகக் குறிப்பிட்ட இயல்பையுடைய வெல்லங்களை இனங்காண்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் எனிய ஆய்வுகூடச் சோதனையை விவரிக்குக.

இப்பகுதிக்கு
எந்தவகைப்
எழுத்துக்
கூறாத

- (C) (i) கலனிழையத்தைக் கொண்ட, வித்துகளைத் தோற்றுவிக்காத ஓரின வித்திக்குரிய தாவரங்கள் இரண்டின் சாதிப் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

(ii)



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

மேலே (a) - (f) வரையான வரிப்படங்களில் காட்டப்பட்டுள்ள விலங்குகளை வேறுபடுத்தி இனங்காண்பதற்குப் பொருத்தமான இலக்கங்களையும் எழுத்துகளையும் பயன்படுத்தி கீழே தரப்பட்டுள்ள இணைக்கவர்க்கடி சாவியைக் பூரணப்படுத்துக.

- (1) பரிசுக் கொம்புகள் உண்டு
பரிசுக் கொம்புகள் இல்லை

- (2) உறிஞ்சிகள் உண்டு
உறிஞ்சிகள் இல்லை

- (3) கொளுக்கிகள் உண்டு
கொளுக்கிகள் இல்லை

- (4) துண்டுபட்ட உடல்
துண்டுபடாத உடல்

- (5) பெரிய பாதம் உண்டு
பெரிய பாதம் இல்லை

- (iii) நட்சத்திர மீன்களைப் போன்ற சில முட்டோலிகளில் (எக்கைனோடேமாற்றாக்களில்) புன்பாதங்கள் எனும் கட்டமைப்பு காணப்படும். புன்பாதமொன்றின் வெளிப்புறத் தோற்றத்தினை வரைக.

- (iv) கணம் எக்கைனோடேமாற்றாவில் புன்பாதங்களைக் கொண்டிராத வகுப்புகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

(2) (A) (i)

தட்டைப் பூமுக்கள், சீலந்தரேற்றாக்கள் ஆகியன தவிரந்த. பூரணமற்ற உணவுக் கால்வாயை உடைய விலங்குகளைக் கொண்ட ஒரு வகுப்பினைப் பெயரிடுக.

பெயரிடும்
உதாரணம்
எழுத்து
கூறாது

(ii) (a) வறுகி என்றால் என்ன ?

(b) வறுகியின் பயன்பாடு என்ன ?

(iii) (a) சில தாவரங்கள் ஏன் பூச்சியுண்ணும் தாவரங்களாகக் காணப்படுகின்றன ?

(b) பூச்சியுண்ணும் ஒரு நீர்த்தாவரத்தின் சாதிப் பெயரைத் தருக.

(iv) (a) வெளிப்புற வளி மனிதனின் சிற்றறையைச் சென்றடையும் பாதையை சரியான ஒழுங்குமுறையில் எழுதுக.

(b) மனிதனின் சுவாசப்பாதையில் காணப்படும் கெண்டிக்கலங்களின் வகிபாகம் என்ன ?

(v) (a) சுவாச வட்டம் என்றால் என்ன ?

(b) ஓய்விலுள்ள போது வயதுவந்த ககதேகி மனிதனின் ஒரு சாதாரண சுவாச வட்டத்தின் போது சுவாசத் தொகுதியுள் உட்புகும் வளியின் கனவளவு யாது ?

(B) (i) (a) சிறுநீர் உருவாகும் போது நடைபெறும் அதிமேல்வடிவடல் என்பதால் கருதப்படுவது யாது ?

(b) மனிதனின் சிறுநீரகத்தியின் உள்ளிடத்தில் சுரக்கப்படும் ஓர் அயனைப் பெயரிடுக.

(ii) சிறுநீரை உருவாக்குவதினைத் தவிரந்த மனித சிறுநீரகத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் ஏனைய தொழிற்பாடுகள் மூன்றினைத் குறிப்பிடுக.

(iii) மனிதனில் வெப்பச் சீராக்கலில் பங்களிப்புச் செய்யும் தோல் வாங்கிகளைப் பெயரிடுக.

(iv) (a) மனித ஈரலில் தொழிற்பாட்டலகு யாது ?

(b) மனித ஈரலின் ஒருசீரத்திடநிலைக்குரிய தொழிற்பாடுகள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.

(v) (a) நரம்புக் கலங்களில் ஓய்வென்சவ்வு அழுத்தம் தங்கியுள்ள மூன்று காரணிகளும் யாவை ?

(b) மனித மூளையத்தின் எந்தச் சோணையினால் பேச்சுக்கு அவசியமான தசை இயக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது ?

(C) (i) (a) ஓமோன் என்றால் என்ன ?

(b) மனித சிறுநீரகக் குழலுருவில் எங்கு ADH தொழிற்படுகிறது ?

(ii) நரம்பு இயைபாக்கத்திற்கும் அகஞ்சுரக்கும் இயைபாக்கத்திற்கும் இடையிலான பிரதான வேறுபாடுகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

(iii) (a) மனித எலும்புக்கூட்டில் சில எலும்புகளில் காணப்படும் குடாக்கள் என அறியப்படுபவை யாவை எனச் சுருக்கமாக விபரிக்குக.

(b) மனித மண்டையோடு உருவாக்கத்தில் பங்களிப்புச் செய்யாத, குடாக் கொண்ட ஓர் என்பினை பெயரிடுக.

(iv) குடாக்களின் தொழிற்பாடுகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

(v) மனித சிபுகத்தில் / கீழ்த்தாடையில் காணப்படும் இரண்டு முளைகளையும் பெயரிட்டு அவை ஒவ்வொன்றினதும் தொழிற்பாட்டைக் குறிப்பிடுக.

தொழிற்பாடு



3. (A) (i)

மனித இதயத்தில் இதய வேகமாக்கி (Pacemaker) இன் அமைவிடத்தைக் குறிப்பிடுக.

(ii)

பெருநாடியிலிருந்து முதலில் உருவாகும் நாடிகளைப் பெயரிட்டு, அவை எந்த கட்டமைப்பிற்கு குருதியை வழங்குகின்றன எனக் குறிப்பிடுக.

(iii)

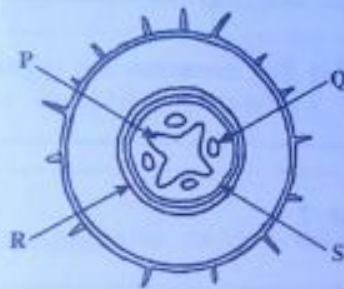
மனிதனில் மாறா உடல் வெப்பநிலையைப் பேணுவதற்கு குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி எவ்வாறு பங்களிப்புச் செய்யும் எனக் குறிப்பிடுக.

(iv)

ABO குருதி வகைகளையும் Rh காரணியையும் கருத்திற் கொண்டு பின்வரும் நபர்களின் குருதி வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

பொது வழங்கி : _____ பொது வாங்கி : _____

(B)



(i) மேலே வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள கட்டமைப்பை இனங்காண்க.

(ii) (a) மேற்படி வரிப்படத்தில் P, Q, R, S எனக் குறிப்பிடப்பட்ட இழையங்களைப் பெயரிடுக.

P _____ Q _____
R _____ S _____

(b) மேற்படி வரிப்படத்தில் எவ்விழையம் சபிரனின் இனால் சாயமுட்டப்படும் போது சிவப்பாகத் தோன்றும் ? _____

(iii) முதிர்வடைந்த நிலையில் R எனும் இழையத்தின் சில கலங்களை வரைந்து பெயரிடுக.

(iv) பிறையோயிற்றாக்களை விட வித்துமூடியிலிகளில் காணப்படும் எவ்விபல்புகள் நில வாழிடத்தில் வெற்றிகரமாக வாழ சாத்தியமாகின்றன ?

- (v) விருப்புக்குரிய சிறப்பியல்புகளையுடைய தாவரங்களை இனப்பெருக்கம் செய்தல் தவிரந்த தாவர இழைய வளர்ப்பின் வேறு பயன்கள் மூன்றினைத் தருக.

- (C) (i) மெதலின் நீலத்தினால் சாயமுட்பட்ட பற்றீரியா பூச்சினை ஒளிநுணுக்குக்காட்டியின் உயர்வலுவின் கீழ் பரிசோதிப்பதன் பிரதான நோக்கம் என்ன ?

- (ii) (a) கீழே தரப்பட்டுள்ள A-D வகையான வரிப்பயங்களில் காப்பப்பட்டுள்ள மணிக்கிருமிகளின் (கொக்கக்களின்) கல ஒழுங்கமைப்புகளைப் பெயரிடுக.



A



B



C



D

A : _____
C : _____

B : _____
D : _____

- (b) கோலுருக் கிருமிகளின் (பசிலங்களின்) இரு வகையான கல ஒழுங்கமைப்புகளும் யாவை ?

- (iii) (a) பிரையோன்கள் என்றால் என்ன ?

- (b) மனிதனிலிருந்து மனிதனுக்குப் பிரையோன்கள் எவ்வாறு கடத்தப்படலாம் ?

- (iv) மனிதனில் காணப்படும் சாதாரண நுண்ணுயிர்களில் சில நுண்ணுயிர்கள் உடலின் பொதுவான எதிர்ப்புத்தன்மை குறையும்போது நோயாக்கிகளாக மாறக்கூடும். இந்நுண்ணுயிர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன ?

- (v) நுண்ணுயிர்த் தொற்றல்களுக்கு எதிராக மனித உடலின் பொதுவான எதிர்ப்புத்தன்மை குறைவதற்கான காரணங்கள் நான்கு தருக.

4. (A) (i) (a) குல்வித்தகம் என்றால் என்ன ?

- (b) மனிதனில் காணப்படும் குல்வித்தகம் எவ்வகைக்குரியது ?

பெரும்பெ
செய்யப்பட
முதலில்
கூறும்

- (ii) (a) தாயிலிருந்து முதிர்மூலவுருவிற்கும் முதிர்மூலவுருவிலிருந்து தாய்க்கும் சூல்வித்தகம் ஊடாக கடத்தப்படும் ஒரு பதார்த்தத்தைப் பெயரிடுக.
- (b) தாயிலிருந்து முதிர்மூலவுருவிற்குச் சூல்வித்தகம் ஊடாக கடத்தப்படக்கூடிய ஒரு லைரசினைப் பெயரிடுக.
- (iii) (a) மனித சூல்வித்தகத்தினால் மட்டும் சுரக்கப்படும் ஓர் ஒமோனைப் பெயரிடுக.
- (b) தாய்க்கும் முதிர்மூலவுருவிற்கும் இடையிலான பதார்த்தப் பரிமாற்றத்தையும் ஒமோன் சுரத்தலையும் தவிர சூல்வித்தகத்தின் ஏனைய இரு தொழில்களைத் தருக.
- (iv) (a) பாலூட்டுதல் என்றால் என்ன ?
- (b) பாலூட்டுதலுடன் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்ட இரு ஒமோன்களைப் பெயரிடுக.
- (v) மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கான காரணம் என்ன ?
- (B) (i) இயூக்கரியோற்றா கலமொன்றில் ஓட்சியேற்றம் எவ்விடத்தில் நடைபெறும் ?
- (ii) இயூக்கரியோற்றா கலத்தில் ஓட்சியேற்ற பொகபோரிலேற்றத்தின் நிகழ்வுகளைத் தருக.
- (iii) DNA பகர்ப்பில் பங்களிப்புச் செய்யும் மூன்று நொதியங்களைப் பெயரிட்டு அவை ஒவ்வொன்றினதும் தொழில் ஒன்றையும் தருக.
- தொழில்
- (iv) பயிர்களைப் பாதுகாப்பதிற்கான விவசாயப் பயிர்களுக்கு பிறப்பிமைமயில் மாற்றியமைப்பின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மூன்று சிறப்பான குணங்களைக் குறிப்பிடுக.

09 BIOLOGY - 2018 PART - IIA Answers and marking scheme for structured essay questions

- I. (A) (i) (a) அங்கிகளின் உலர் திணிவில் ஏற்படும் மீள முடியாத அதிகரிப்பு.
 (b) அங்கிகளின் வாழ்க்கை காலத்தில் நடைபெறும் மீள முடியாத மாற்றங்கள்.
 (c) இனம் தொடர்ந்து நிலத்திருப்பதற்காக புதிய எச்சங்களை தோற்றுவிக்கும் திறன் / ஒரே இனத்தின் தனியன்களின் புதிய சந்ததியை தோற்றுவித்தல். (3 x 2.5)
- (ii) (a) புரதம்
 (b) இலிப்பிட்டு
 (c) காபோவைதரேற்று
 (d) காபோவைதரேற்று (4 x 2.5)
- (iii) (a) பைபூரற்று சோதனை
 (b) சூடான் III சோதனை
 (c) அயடின் சோதனை
 (d) பெனடிக்ரின் சோதனை (4 x 2.5)
- (B) (i) (a) ரையோக கிளிசரல்பிகைட்டு
 (b) ரெற்றோக எரித்திரோக
 (c) பெந்தோக ரையோக / ரிபியுலோக / டி ஒக்சிரையோக
 (d) ஹெக்சோக குளுக்கோக / பிரக்டோக / கலக்டோக [(4 + 4) x 2.5]
- (ii) இரு சக்கரைட்டு மூலக்கூறுகள் ஒரு கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்பினால் இணைக்கப்பட்டு உருவாகும் (வெல்லம்) ஒரு மூலக்கூறு (1 x 2.5)
- (iii) (a) தாழ்த்தும் (இயல்பு) / தாழ்த்தும் வெல்லம் (1 x 2.5)
- (iv) (b) * வெல்ல நீரக் கரைசல் எடுக்கப்பட்டு
 * சம கனவளவு பெனடிக்ற் கரைசல் சேர்க்கப்பட்டு
 * நன்கு கலக்கப்பட்டு கொதிக்கும் வரை வெப்பமாக்கப்படும் (நீர்த் தொட்டியில்)
 * செங்கட்டிச் சிவப்பு நிற வீழ்படிவு உருவாகும். (4 x 2.5)
- (C) (i) *Nephrolepis, Lycopodium* (2 x 2.5)
- (ii) * பரிசக் கொம்புகள் உண்டு 5
 பரிசக் கொம்புகள் இல்லை 2
 * உறிஞ்சிகள் உண்டு 3
 உறிஞ்சிகள் இல்லை a
 * கொளுக்கிகள் உண்டு e
 கொழுக்கிகள் இல்லை 4
 * துண்டுபட்ட உடல் c
 துண்டுபடாத உடல் d
 * பெரிய பாதம் உண்டு b
 பெரிய பாதம் இல்லை f (10 x 2.5)

Simply enjoy life and the
 great pleasures that come
 with it.

(iii)



(1 x 2.5)

(iv)

- * Ophiuroidea / ஒபியுரோயிடீயா
- * Holothuroidea / கொலதுரோயிடீயா
- * Crinoidea / கிரினோயிடீயா

ஏதாவது (2 x 2.5)

மொத்தப் புள்ளிகள் (40 x 2.5) = 100

2. (A) (i) Ophiuroidea / ஒபியுரோயிடீயா

(1 x 2.5)

(ii)

(a) சில மொலஸ்காக்களின் வாயில் / வாய்க்குழியில் காணப்படும் கைற்றிளேற்றப்பட்ட நுண்ணிய பற்கள் கொண்ட பட்டிகை / கட்டமைப்பு. (1 x 2.5)

(b)

உணவை வறுகுதல் / சுரண்டுதல்

(1 x 2.5)

(iii)

(a) (அவற்றிற்கு தேவைப்படும்) நைதரசனைப் பெற்றுக் கொள்ள.

(1 x 2.5)

(b)

Utricularia

(1 x 2.5)

(iv)

(a) மூக்குத்துவாரம், மூக்குக்குழி, தொண்டை, குரல்வளை, வாதனாளி, கவாசப்பைக்குழாய், கவாசப்பைச் சிறுகுழாய், சிற்றறைக்கான்.

(1 x 2.5)

(b)

சீதத்தை சுரக்கும்

(1 x 2.5)

(v)

(a) ஒரு உட்கவாசம் ஒரு வெளிச்சகவாசம் / வெளிச்சகவாசத்தின் பின்னர் அடுத்த உட்கவாசம் ஆரம்பமாவதற்கு இடைப்பட்ட காலம்.

(1 x 2.5)

(b)

450 ml / cm³ / 0.45 dm³ / 4.50 dl / 500 ml / cm³ / 0.5 dm³ / 5.0 dl.

(1 x 2.5)

(B) (i)

(a) போமனின் உறையினுள் உயரழுக்கத்தின் கீழ் கலன் கோளத்திலிருந்து குருதி வடிக்கட்டப்படல்.

(1 x 2.5)

(b)

H⁺ / K⁺ / NH₄⁺

ஏதாவது (1 x 2.5)

(ii)

- * பிரசாரணச் சீராக்கம் / குருதியில் மாறாத பிரசாரண அழுக்கத்தைப் பேணுதல் / சீராக்குதல் / ஒழுங்காக்குதல்.
- * ஒமோன் சுரத்தல் / எரித்திரோயொயிற்றின் சுரத்தல்
- * குருதி P^{II} சீராக்கல்
- * குருதிக்கனவளவு பேணல் / ஒழுங்காக்கல்
- * குருதி அழுக்கத்தை பேணுதல் / ஒழுங்காக்கல்

(iii)

- * ரபினி சிறு துணிக்கைகள் / உடல்கள்
- * குரோசின் முனைக்குமிழ்கள்
- * சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள்

ஏதாவது (3 x 2.5)

(iv)

(a)

ஈரற்சிறுசோனை

(3 x 2.5)

(1 x 2.5)

- (b)
1. குருதிக் குளுக்கோஸ் செறிவு / மட்டச்சீராக்கம் / கட்டுப்படுத்தல்
 2. குருதியில் இலிப்பிட்டு உள்ளடக்கத்தின் சீராக்கம் / கட்டுப்படுத்தல்
 3. அத்தியாவசியமற்ற அமினோஅமிலங்களின் தொகுப்பு
 4. நச்சுகற்றல்
 5. வெப்ப உற்பத்தி
 6. இலிங்க ஓமோன்களை உடைத்தல் / வெளியேற்றல்
 7. ஈமோகுளோபினை உடைத்தலும் வெளியேற்றலும்
 8. குருதியைச் சேமித்தல்
 9. விற்றமின்களை (A, D, E, K) சேமித்தல்
 10. குருதிப் புரதங்களை / பிளாஸ்மாப் புரதங்களைத் தொகுத்தல்
 11. கொலஸ்திரோல் தொகுத்தல்
 12. யூரியா உற்பத்தி / தொகுப்பு

ஏதாவது (4 x 2.5)

- (v) (a)
1. தற்சிறப்பான அயன்களின் செறிவில் உள்ளும் புறமுள்ள (மென்சவ்வி) வேறுபாடு
 2. Na^+ , K^+ என்பவற்றிற்கு முதலுரு மென்சவ்வின் தேர்ந்து புகவிடும் தன்மை
 3. Na^+ , K^+ பம்புதல்

(3 x 2.5)

- (b) நுதற் சோணை

(1 x 2.5)

- (C) (i) (a)
- ☐ குருதியினுள் அகஞ்சுரப்பியினால் சுரக்கப்படும் / விடுவிக்கப்படும் இரசாயனச் (செய்திகாவி)
 - ☐ உடற்றொழிலியல் / தொழிலில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு (பொதுவாக) தூரவுள்ள ஒரு அங்கத்தில் / இலக்கில் செயற்படும்.

(2 x 2.5)

- (b)
1. சேய்மை மடிந்த குழலுரு
 2. சேர்க்கும் கான்

(2 x 2.5)

- (ii)
- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1. பாதை தனித்துவமானது | - | தனித்துவமற்றது |
| 2. இரசாயன முறையும் மின் முறையும் | - | இரசாயன முறை |
| 3. விரைவானது / விரைவான துலங்கல் | - | மெதுவானது / மெதுவான துலங்கல் |
| 4. துலங்கல் பெரும்பாலும் ஓரிடப்படுத்தப்பட்டது | - | பரவலானது |
- (இரு நிபந்தனைகளும் எழுதப்படுதல் வேண்டும்)

ஏதாவது (2 x 2.5)

- (iii) (a) பிசிர் கொண்ட சீதமென்சவ்வால் படலிடப்பட்ட காற்று நிரப்பப்பட்ட குழிகள் / பைகள் / இடைவெளிகள்.

(1 x 2.5)

- (b) அனுஎன்பு

(1 x 2.5)

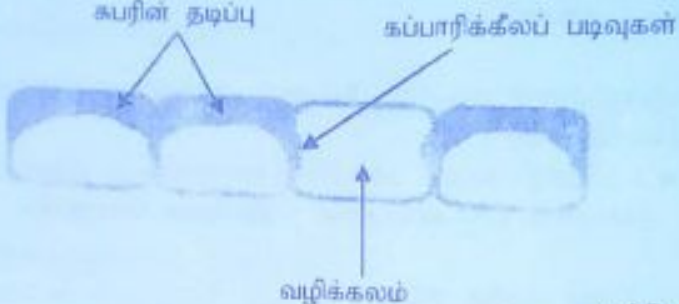
- (iv)
1. குரலுக்கு பரிவை வழங்கும்
 2. முகம் / மண்டையோடு / தலையோட்டின் என்புகளின் பாரத்தைக் குறைக்கும்.
 3. முள்ளந்தண்டின் உச்சியில் தலையை / மண்டையோட்டை சமநிலைப்படுத்துவதை இலகுவாக்கும்.

ஏதாவது (2 x 2.5)

- (v)
- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. முட்டுக்குமிழி முளை | - | கடைநுதலென்புடன் முட்டுக் கொள்ளும் |
| 2. முடிப்போலி முளை | - | தசையும் இணையமும் பொருத்துவதற்கான முட்டுப்பரப்பை வழங்குதல் |

(4 x 2.5)

மொத்தப் புள்ளிகள் (40 x 2.5) = 100

3. (A) (i) மேற்பெருநாளம் திறக்கும் இடத்தின் அண்மையில் வலது சோணையறையின் கவரில் இதயத்தசையத்தில். (1 x 2.5)
- (ii) முடியுரு நாடிகள் - இதயம் (2 x 2.5)
- (iii) (a) 1. உயிர்ப்பான இழையங்களிலிருந்து வெப்பத்தைக் கடத்தும்.
2. தோலில் உள்ள குருதிக்கலன்களின் சுருக்கமும் தளர்வும். (2 x 2.5)
- (iv) (a) ☐ பொது வழங்கி : O
☐ பொது வாங்கி : AB⁺ (2 x 2.5)
- (B) (i) முதலான இருவித்திலை வேர் ஒன்றின் குறுக்குவெட்டு முகம். (1 x 2.5)
- (ii) (a) P - (முதலான) காழ் R - அகத்தோல்
Q - (முதலான) உரியம் S - பரிவட்டவுறை (4 x 2.5)
- (b) காழ் (1 x 2.5)
- (iii)
- 
- ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்கும் x 2.5
(3 x 2.5)
படம் (1 x 2.5)
(குறிக்கப்படாத படத்திற்கு புள்ளிகள் இல்லை)
(4 x 2.5)
- (iv) 1. நன்கு வியத்தமடைந்த வேர்கள், தண்டுகள், இலைகள் காணப்படல்
2. காழும் உரியமும் / கலனிழையங்கள் காணப்படல்
3. வித்துக்கள் காணப்படல்
4. இரு மடியமான வித்தித் தாவரம் ஆட்சியானது
5. தாவரத்தின் இலைகளில் / காற்றுக்குரிய பகுதிகளில் புறத்தோல் காணப்படல்
6. இனப்பெருக்கம் / கருக்கட்டலுக்கு புற நீரில் தங்கியிருப்பதில்லை.
7. தாங்கும் இழையங்கள் காணப்படுதல். ஏதாவது (5 x 2.5)
- (v) 1. மூலவுயிருருவிற்குரிய உறை பனிக்காப்பு
2. பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட தாவரங்களை உற்பத்தி செய்தல்
3. ஒரு மடியமான தாவரங்களைப் பெறல்
4. நோயற்ற தாவரங்களைப் பெறல்
- (C) (i) (அடிப்படை) வடிவத்தை அவதானிக்க. ஏதாவது (3 x 2.5)
- (ii) (a) A - மொனோ கொக்கசு / கொக்கசு / Coccus
B - ரெற்றாட் / ரெற்றா கொக்கசுக்கள் / Tetrad
C - ஸ்ரெப்ரோ கொக்கசுக்கள் / Streptococci
D - ஸ்ரபிலோ கொக்கசுக்கள் / Staphylococci (4 x 2.5)
- (b) 1. டிப்ளோ பசிலஸ்கள் / Diplobacilli
2. ஸ்ரெப்ரோ பசிலசுக்கள் / Streptobacilli (2 x 2.5)

- (iii) (a) புரத்திலான தாற்றக்கடிய துணிக்கைகள்.
(b) 1. இழையங்கள் / அங்கங்களான குருதி மாற்றீடு செய்யப்படும் போது
2. தாற்றுக்குள்ளான குருதி மாற்றீடு செய்யப்படும் போது. (1 x 2.5)
- (iv) சந்தர்ப்பத்திகேற்ற நோயாக்கிகள் (2 x 2.5)
- (v) 1. சோர்வு
2. நுண்ணுயிர் கொல்லியின் நெடுநாட் பாவனை
3. நீர்ப்பீடனத்தை பாதிக்கும் மருந்துகளின் பாவனை
4. தகைப்பு
5. போசணைக்குறைவு
6. போதைமருந்து பாவனை (1 x 2.5)
- ஏதாவது (4 x 2.5)
மொத்தப் புள்ளிகள் (40 x 2.5) = 100
4. (A) (i) (a) தாய்க்கும் முதிர்முலவுருவுக்கும் இடையில் பிரதானமாக பதார்த்தங்களின்
பரிமாற்றத்திற்கு உருவாகிய கட்டமைப்பு. (1 x 2.5)
(b) உதிருகின்ற அலந்தோ கோரியோனுக்குரியது (1 x 2.5)
- (ii) (a) நீர் / ஒட்சிற்றோசின் / ஒமோன் (1 x 2.5)
(b) ஹெப்பரைற்றிஸ் B / ருபெல்லா / HIV (1 x 2.5)
- (iii) (a) மனித சூல்வித்தக லக்ரோஜன் / hPL (1 x 2.5)
(b) 1. முதிர்முலவுருவை தாயுடன் இணைத்தல்.
2. வெவ்வேறு குருதி வகையின் Rh காரணிகளினால் குருதி திரளலடைவதைத்
தடுத்தல்
3. தாயின் குருதிச்சுற்றோட்டத்தின் சார்பளவான உயர் குருதி அழுக்கத்திலிருந்து
பாதுகாத்தல்
4. சில பதார்த்தங்களுக்கான ஒரு தடையாக தொழிற்படல்
5. புரஸ்டாகிளான்டின்கள் விடுவித்தல் / சுரத்தல். (2 x 2.5)
- (iv) (a) பாலை தொகுத்தலும் வெளியேற்றதலும் / உற்பத்தியும் வெளியேற்றமும். (1 x 2.5)
(b) 1. புரோலற்றின் (2 x 2.5)
2. ஒட்சிற்றோசின்
- (v) FSH மற்றும் LH ஒமோன்களுக்கான சூலகத்தின் துலங்கல் / உணர்திறன் குறைதல் (1 x 2.5)
- (B) (i) இழைமணியின் உள்மென்சவ்வு / உச்சி (1 x 2.5)
- (ii) 1. தாழ்த்தப்பட்ட துணை நொதியங்களின் ஒட்சியேற்றம்
2. ATP தொகுப்பு / ADP இலிருந்து ATP உருவாதல்
3. இலத்திரன் ஆனது மூலக்கூற்று O₂ இனால் வாங்கப்பட்டு
4. H₂O உருவாகுதல்
5. இலத்திரன்கள் இலத்திரன் காவிகளினூடாகக் கடத்தப்படல் (5 x 2.5)
- (iii) 1. ஹெலிக்கேசு - DNA சுருள் குலைவடைதல் / சுருள் விரிதல் / அகற்றல்
2. DNA பொலிமரேசு - புதிய DNA / நீர்ப்புகின்ற இழை தொகுக்கப்படல் /
பல்பகுதியமாதல்.
3. லிகேசு - DNA துண்டங்களை இணைத்தல். (6 x 2.5)

- (iv) 1. பீடைகளுக்கு எதிர்ப்பு
2. காலநிலைகளுக்கு சகிப்பு / வரட்சி / உப்புச் சகிப்பு
3. நோய்களுக்கு எதிர்ப்பு
4. களைகொல்லிகளுக்கு எதிர்ப்பு
ஏதாவது (3 x 2.5)
- (C) (i) 1. இன்று மனிதனால் எதிர்கொள்ளப்படும் சூழல் பிரச்சினைகள்
2. அதிகரிக்கின்றது / வளர்ச்சியடைகின்றது.
3. இது நாளுக்கு நாள் மென்மேலும் சிக்கலடைகின்றது
4. இவற்றுக்காக பயன்தரும் தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளவும்,
5. பரிகார செயற்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்தவும் முக்கியமாகின்றது. (5 x 2.5)
- (ii) 1. இனங்கள் அவற்றின் இயற்கை வாழிடத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டு
2. அவற்றின் இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவியளித்தல் / வசதியளிக்கப்படுகின்றது. (2 x 2.5)
- (iii) 1. பாரம்பரிய வீட்டுத்தோட்டங்கள்
2. சரணாலயங்கள் அமைத்தல்
3. இயற்கை வாழிடங்களில் / சூழலில் இனங்களை மீள்புகுத்தல். (3 x 2.5)
- (iv) 1. சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஈரநிலங்களை
2. பிரதானமாக நீர்க்கோழி வாழிடங்களை காப்பு செய்வதுடன் தொடர்பான (சமவாயம்). (2 x 2.5)
- (v) 1. ஆனைவிழுந்தான் (குள) சரணாலயம் / ஒதுக்கம்
2. வங்காலை சரணாலயம் / ஒதுக்கம்
3. வில்பத்து தேசிய பூங்கா
ஏதாவது (2 x 2.5)

மொத்தப் புள்ளிகள் (40 x 2.5) = 100

* * *



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2018 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2018

உயிரியல் II
Biology II

09 T II

பகுதி B - கட்டுரை

அறிவுறுத்தல்கள் :

- * நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

5. (a) முதலுரு மென்சவ்வின் கட்டமைப்பினை விவரிக்குக.
(b) ஒரு வெளிக்காவு நரம்பு முளையின் முதலுரு மென்சவ்வில் எவ்வாறு ஒரு கணத்தாக்குப் பிறப்பிக்கப்படுகிறது என்பதையும் மயலிணைப்பாத ஒரு வெளிக்காவு நரம்புமுளையினூடாக அது எவ்வாறு கடத்தப்படுகிறது என்பதையும் விளக்குக.
6. (a) தாவரங்களில் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தினதும் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கத்தினதும் அனுசூலங்களையும் பிரதிகூலங்களையும் விவரிக்குக.
(b) தாவரங்கள் தொடர்பாக சந்ததிப்பரிவிருத்தியை விளக்குக.
7. (a) மனித ஆரோக்கியத்தில் நுண்ணுயிர்களின் முக்கியத்துவத்தினை ஆராய்க.
(b) பங்கக்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தினை விவரிக்குக.
8. (a) புரோட்டிஸ்டுகளிடையே காணப்படும் போசணைப் பல்வகைமையைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.
(b) மனித இரைப்பையின் முழுமையான கட்டமைப்பை விவரிக்குக.
9. (a) காடி வெயின்பேக்கின் சமநிலையை விவரிக்குக.
(b) (i) AB குருதி வகையைக் கொண்ட தாயினதும் A குருதி வகையைக் கொண்ட தகப்பனினதும் பிள்ளைகளில் குருதி வகைகள் தலைமுறையுரிமை அடையும் விதத்தை விவரிக்குக.
(ii) ABO குருதி வகை தலைமுறையுரிமையாதல் மென்டலியன் தலைமுறையுரிமையாதலில் இருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றது என விளக்குக.
10. பின்வருவன பற்றிச் சிறுசுற்றிப்புகள் எழுதுக.
(a) மனிதனின் நிணநீர்த்தொகுதி
(b) தசைச் சுருக்கம் தொடர்பான வழக்கல் இழைக் கொள்கை
(c) ஓசோன் படை நலிவடைதல்

Lymphatic System

- A part of the immune system
- Helps destroy microorganisms that enter the body
- Works closely with the circulatory system
 - Both systems move liquids through the body
 - Both systems contain white blood cells



(பக். 100 ஐப் பார்க்க)

2018 கட்டுரை வினாக்கள் பற்றிய ஆய்வு

இம்முறை (2018) கட்டுரை வினாக்களின் பகுதிகள் கடந்தகால வினாப்பத்திரங்களில் பின்வருமாறு வரப்பெற்றுள்ளன.

5. (a) 1994 August / Zoology / 6 (a) பகுதியில் இவ்வினா வரப்பெற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னர் இந்தப் பகுதி வினா இந்த ஆண்டு (2018) இடம்பெற்றுள்ளது. இருந்து கடந்த காலங்களில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு வினாவாகும். மேலும், 1999 August / Zoology இல் சிறுகுறிப்பு வினாவாகவும் இடம்பெற்றுள்ளது. புதிய வினா, 2009 ஆம் ஆண்டில் "நரம்பிணைப்பில் இரசாயனச் செலுத்தல் முறை" வினாவைப் போல ஆனால் இவ்வினா "நரம்புநாடில் மின்முறையான கணத்தாக்கக் கடத்தலை" விளக்கிநிற்கிறது.
6. இவ்வினாவின் (a), (b) பகுதிகள் பல தடவைகள் அமைப்புக்கட்டுரை வினாக்களில் இடம்பெற்றுள்ளது. எனினும் இவ்வினாக்களிற்காக எதிர்பார்க்கப்பட்ட விடயங்கள் அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
7. (a) 2015 August / 9 ஆம் வினாவின் (a) பகுதியில் வரப்பெற்ற வினாவின் தழுவுதலாகவே இவ்வினா இடம்பெற்றுள்ளது. ஆகவே, அவ்வினாவின் தரப்பட்ட விடைகளுள் அதிகமான கருத்துக்கள் இவ்வினாவின் விடைகளுள் உள்ளடங்கப்பட்டுள்ளது.
- (b) உயிரியலில் ஒரு புதுவரவு.
8. (a) உயிரியலில் ஒரு புதுவரவு. இருந்தும் பல்வேறு கருத்துக்கள் விடைகளுக்காக உள்ளடங்கப்பட்டிருந்தது.
- (b) இவ்வினா 2001 August / Zoology / 3 (a) பகுதியில் ஒரு வினாவாக வரப்பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
9. (a) உயிரியலில் ஒரு புதுவரவு.
- (b) இவ்வினா 2001 August / Biology இல் வரப்பெற்ற 4 (ii) இனது ஒரு பகுதியைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
10. சிறுகுறிப்பு வினாக்களில்
 - (a) அமைப்புக் கட்டுரை வினாக்களில் இடம்பெற்றுள்ளது.
 - (b) புதுவரவு.
 - (c) 2007 August / 5 (a) வினாவின் ஒரு பகுதியாக உள்ளடங்கியுள்ளது.

இம்முறை வரப்பெற்ற வினாக்களை ஒட்டுமொத்தமாக நோக்கும் போது கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்ற பல்வேறு வினாக்கள் திரிபுபடுத்தப்பட்டு வந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு குறித்த ஆண்டில் ஏறத்தாழ 50% இற்குக் குறையாத கட்டுரை வினாக்கள் கடந்த ஆண்டுகளிலிருந்து வழமையாக வருகின்றன என்பது வலியுறுத்தப்படுகிறது.

- மாணவர்கள் கட்டுரை வினாக்களைத் தெரிவு செய்யும்போது புதிய வினாக்களைத் தவிர்க்க ! இன்னும் அவர்கள் சிறுகுறிப்பு வினாவைத் தெரிவுசெய்யும் வினாக்களில் ஒன்றாகத் தெரிவு செய்வின் நிச்சயமாக நன்மையடைவர். என்பது எனது நன்னெண்ணம்.

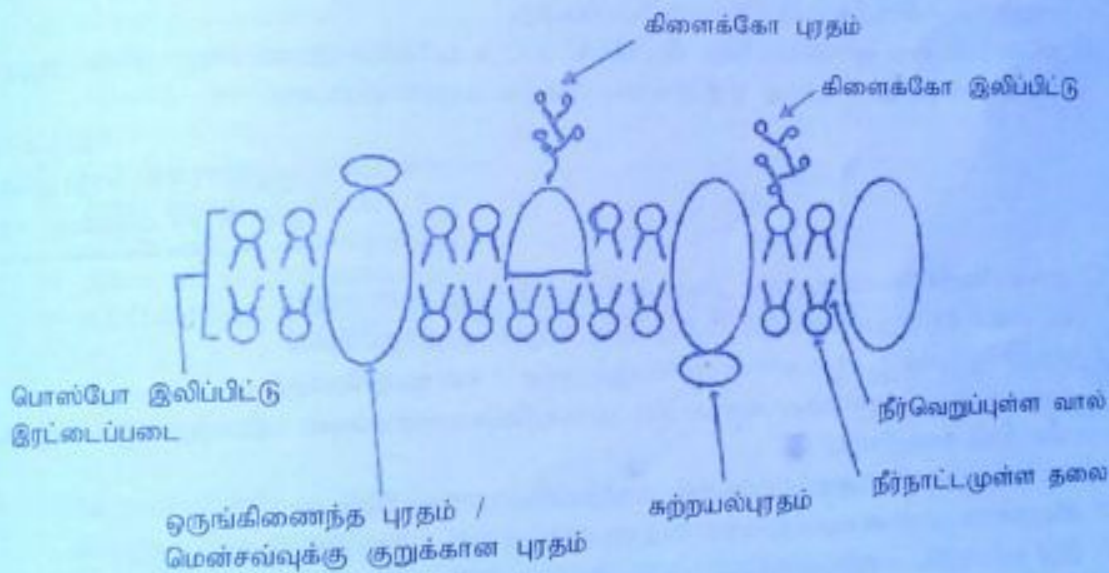
* * *

"Exams test your memory,
life tests your learning;
others will test your patience."

09 BIOLOGY - 2018

PART - IIB Essay Answers and marking scheme

5. (a)
- முதலுரு மென்சவ்வின் பாய்மச் சித்திர மாதிரி
 - பொஸ்போ இலிப்பிட்டுகள், புரதங்கள் என்பவற்றைக் கொண்டது.
 - பொஸ்போ இலிப்பிட்டுகள் பாயியாலான இரட்டைப்படைகளை / இரண்டு படைகளை நோற்றுவிக்கும்.
 - அதில் வெளிப்புறமாக நீர் நாட்டமுள்ள தலையும்
 - உட்புறமாக நீர் வெறுப்புள்ள வாலும் அமைந்திருக்கும்.
 - பாயித்தாயத்தில்
 - சில புரதங்கள் முற்றாக புதைந்திருக்கும் எனினும்,
 - சில பகுதியாக புதைந்தவையாகும்.
 - இவை ஒருங்கிணைந்த (integral) புரதங்கள் எனப்படும்.
 - சில புரதங்கள் மென்சவ்வுடன் தளர்வாகப் பிணைந்திருக்கும்.
 - இவை சுற்றயல் (Peripheral) புரதங்கள் எனப்படும்.
 - சில (குறுகிய) வெல்ல மூலக்கூறுகள் / (குறுகிய) காபோவைதரேற்றுச் சங்கிலிகள் / ஒலிக்கோ சக்கரைட்டுகள் / பல் சக்கரைட்டுக்கள்
 - புரதங்களின் மேற்பரப்புடன் இணைக்கப்பட்டு
 - கிளைக்கோ புரதங்களையும்,
 - பொஸ்போ இலிப்பிட்டுக்களுடன் இணைக்கப்பட்டு
 - கிளைக்கோ இலிப்பிட்டுக்களையும் ஆக்கும்.



முற்றாகப் பெயரிடப்பட்ட சரியான படம் - 7
(ஒரு பெயரிடலுக்கு 1 புள்ளி வீதம்)
பெயர் குறிக்கப்படாத படம் புள்ளியில்லை.
 $16 \times 4 = 64$ புள்ளிகள்
படம் 07 புள்ளிகள்
71 புள்ளிகள்

- (b)
01. வெளிக்காவு நரம்பு நாகுறை / வெளிக்காவு நரம்புநாரின் முதலுருமென்சவ்வு ஓய்வு நிலையின் போது முனைவாக்கப்பட்டிருக்கும். இந்நிலையில்,
 02. வெளிக்காவு நரம்புநாகுறையின் வெளிப்பகுதி நேரேற்றமாக (+) மின்னேற்றப்பட்டிருக்கும். அதேவேளை,
 03. வெளிக்காவு நரம்புநாகுறையின் உட்புறம் எதிரேற்றமாக (-) மின்னேற்றப்பட்டிருக்கும்.
 04. ஒரு தாங்குகொள்ளுதல் தூண்டல் பிரயோகிக்கப்படும் போது
 05. கலப்புறம்பான பாயியிலிருந்து கலத்தினுள் உள்ள பாயிக்கு / கலத்தின் வெளிப்புறத்திலிருந்து உட்புறத்திற்கு Na^+ இன் பாய்ச்சல் / உட்பாய்ச்சல் ஏற்படும்.

06. ஆனால், கலத்தினுள் உள்ள பாயியிலிருந்து / கலத்தினுள்ளிருந்து வெளியே K^+ இன் பாய்ச்சல் / வெளிப்பாய்ச்சல் தொடர்ந்து நடைபெறும்.
07. இது தூண்டல் ஏற்பட்ட தானத்தில் தாக்க அழுத்தத்தைத் தோற்றுவிக்கும் / வெளிக்காவு நரம்புநாரின் முதலுருமென்சவ்வு முனைவழிக்கப்படும். இது.
08. முனைவழித்தன்மையின் நேர்மாறலை ஏற்படுத்தும்.
09. மென்சவ்வின் வெளிப்புறம் மறையேற்றத்தைப் பெறும் அதேவேளை,
10. மென்சவ்வின் உட்புறம் நேரேற்றத்தைப் பெறும்.
11. இதற்குச் சற்று முன்னாலுள்ள மென்சவ்வின் பிரதேசங்கள் ஓய்வுநிலையிலேயே இருக்கும் / வெளிப்பகுதி (+) நேரேற்றமுடையதாகவும் உட்பகுதி மறையேற்றமுடையதாகவும் (-) காணப்படும்.
12. இப்பிரதேசத்திற்கும், தாக்கஅழுத்தம் பிறப்பிக்கப்பட்ட பிரதேசத்திற்குமிடையே (மின்) அழுத்த வேறுபாடு நிலவும் / ஏற்படும்.
13. தாக்கஅழுத்தம் ஏற்பட்ட பிரதேசத்திலிருந்து, தாக்கஅழுத்தம் ஏற்பட்ட இடத்திற்கு சற்று முன்னாலுள்ள இடத்தை நோக்கி
14. இந்த அழுத்த வேறுபாடு காரணமாக கலத்துக்குள்ளான பாயினூடாகவும்,
15. கலப்புறம்பான பாயினூடாகவும்
16. Eddy ஓட்டம் / ஓரிட மின்சுற்று மின்னோட்டம் (Local circuit current) பாயும்.
17. (இறுதியாக) இந்த Eddy ஓட்டங்கள் / ஓரிடச் சுற்றுக்களுக்கான மின்னோட்டங்கள் முதலுருமென் சவ்வினூடாக தொடர்ச்சியாகப் பாயும்.
18. தாக்க அழுத்தம் ஒரு கணத்தாக்கமாக முன்னால் அசையும்.
19. Eddy ஓட்டம் / ஓரிட சுற்றுக்களுக்குரிய மின்னோட்டம் / பாய்ச்சல் இருந்த போதிலும் தாக்க அழுத்தம் எதிர்த்திசையில் தோற்றுவிக்கப்படாது.
20. ஏனெனில், ஒரு தாக்கஅழுத்தம் பிறப்பிக்கப்பட்ட உடனேயே இரண்டாவது தாக்க அழுத்தம் பிறப்பிக்கப்படாது / அங்கு ஒரு வெப்பமழிக்காக காலம் உள்ளது.

(20 x 4 = 80)

மொத்தம் 71 + 80 = 151 புள்ளிகள்

(அதி உச்ச புள்ளிகள் = 150)

6. (a) ☐ தாவரங்களில் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின் அலகுகள் :

1. வித்திகள் தோற்றுவிக்கப்படும் போது நடைபெறும் ஒடுக்கற்பிரிவில்
2. நிறமூர்த்தங்களின் எழுந்தமான தனிப்படுத்துகை / தன்வயத்தொகுப்பு
3. அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களிடையே பாரம்பரியப்பதார்த்தங்கள் பரிமாற்றப்படும் / குறுக்குப் பரிமாற்றம் நடைபெறும்.
4. எனவே பாரம்பரியப்பதார்த்தங்களின் மாற்றியமைப்பு நடைபெறும்.
5. விளைவாக பரம்பரையலகுகளின் எதிருக்களின் புதிய சேர்மானம் பெறப்படும்.
6. இது பாரம்பரிய மாறல்களுக்கு / புதிய இயல்புகளுக்கு இட்டுச்செல்லும்.
7. இதன் விளைவாக கூர்ப்பு சாத்தியப்படும்.
8. எச்சங்கள் (இருபெற்றோர்களிலிருந்து தலைமுறையுரிமையாக்கப்பட்ட) பரம்பரையலகுகளின் தற்சிறப்பான சேர்மானத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
9. வித்துக்களை உருவாக்கும்
10. அவை எச்சங்களின் பரம்பலில் உதவியளிக்கும்.
11. வித்தின் உறங்குநிலை, சூழல் பொருத்தமாகும் வரை வித்து முளைத்தலை இடைநிறுத்தச் செய்யும் / தாமதப்படுத்தப்படும்.

☐ தாவரங்களில் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின் பிரதிகூலங்கள் :

12. இரண்டு பெற்றோர்கள் / இணைகள் / இரண்டு வகையான புணரிகள் தேவைப்படும்.
13. கால விரயம் / (எச்சங்களைத் தோற்றுவிப்பதற்கு) நீண்ட நேரம் எடுக்கும்.
14. செலவு கூடியது / (வளங்களின்)
15. மகரந்தச்சேர்க்கையாளர்கள் / மகரந்தச் சேர்க்கைப் பொறிமுறை / புறக்காரணிகள் தேவைப்படலாம்.

- தாவரங்களில் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கத்தின் அனுகூலங்கள் :
16. ஒரு பெற்றோர் மட்டும் தேவை
 17. இது இனப்பெருக்கத்திற்கு கூடுதலான சந்தர்ப்பத்தை வழங்கும் / எண்ணிக்கையில் விரைவான அதிகரிப்பு.

18. மகரந்தச் சேர்க்கைக்கான விசேட பொறிமுறைகள் தேவையில்லை.
19. பாரம்பரிய ரீதியில் தாயை ஒத்த எச்சங்கள் பெறப்படும்.
20. விரும்பத்தகுந்த இயல்புகள் அழியாது பாதுகாக்கப்படும்.

- தாவரங்களில் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கத்தின் பிரதிகூலங்கள் :

21. பல இனப்பெருக்கிகள் வளர்ச்சியடையாது / எச்சங்களை தோற்றுவிப்பதில் தவறும்.
22. வளங்கள் விரயமாதலை ஏற்படுத்தும் / செலவு கூடியது
23. (பாரம்பரிய) மாறல்கள் இல்லை.
24. கூர்ப்பில் உதவாது.

- (b) 1. ஒரு ஒருமடியமான புணரித்தாவர சந்ததியும் இரு இருமடியமான வித்தித்தாவர சந்ததியும் மாறிமாறி (ஒரு தாவரத்தின் வாழ்க்கை வட்டத்தில்) வருதல்.

2. ஒடுக்கற்பிரிவினால்
3. இருமடிய வித்தித்தாவரம் வித்திகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
4. அவை ஒருமடியமானவை.
5. வித்திகள் முளைத்து
6. இழையுருப்பிரிவு மூலம் பிரிவடைந்து
7. புணரித்தாவரங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
8. அவை ஒருமடியமான
9. புணரிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
10. இரண்டு புணரிகள் இணைந்து / கருக்கட்டலடைந்து
11. இருமடியமான
12. ஒரு நுகத்தைத் தோற்றுவிக்கும்.
13. நுகம் இழையுருப்பிரிவடைந்து
14. முளையத்தைத் தோற்றுவிக்கும்.
15. இவை வித்தித்தாவரமாக விருத்தியடையும்.
16. கூர்ப்பின் போது, வித்தித்தாவர சந்ததி ஆட்சியறுகின்றது / புணரித்தாவர சந்ததி ஒடுக்கப்படுகின்றது.

$$(24 + 16 = 40)$$

$$\text{ஏதாவது } 38 \times 4 = 152 \text{ புள்ளிகள்}$$

$$(\text{அதி உச்ச புள்ளிகள்} = 150)$$

7. (a) 1. சில நுண்ணங்கிகள் கெடுதியானவை / நோய் விளைவிக்கின்றவை.

2. அவற்றுள் சில சந்தர்ப்பத்திற்கேற்ப நோயாக்கிகளாக இருக்கும்.
3. இழையச்சேதம் / ஊறு இருந்தால் அவை தொற்றை ஏற்படுத்தி
4. அல்லது உடலின் பொதுவான எதிர்ப்பைக் குறைத்து
5. சில நோயேற்படுத்தும் தகவுடையவை.
6. தொற்றுநோய்களை / தொற்றை ஏற்படுத்தும் நுண்ணங்கிகளுள்
7. சில உக்கிரமானவை.
8. உதாரணம் : கொப்பளிப்பான் வைரக
9. சில உற்பத்தியெய்யும் நொதியங்கள் ஆக்கிரமிப்பதற்கு / ஊடுபுகவிடுதலுக்கு உதவுகின்றன.
10. சில தொட்சின் / நச்சுகளை உற்பத்தியாக்கும்.
11. உதாரணம் : *Vibrio cholerae* / *Corynebacterium diphtheriae* / *Clostridium tetani* / *Salmonella typhi*
12. (நோயை ஏற்படுத்தும்) நோயாக்கிகள் பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட உட்பிரவேசிக்கும் வழிக்கு சிறத்தலடைந்தவை / இசைவாக்கமடைந்தவை.
13. அவை உதரக் குடற்கவற்றினூடாக உட்பிரவேசிக்கலாம்.
14. உதாரணம் : *Vibrio cholerae* / *Salmonella typhi* / *Shigella* sp. / *Escherichia coli* / போலியோ வைரக
15. அல்லது சுவாசச் சுவட்டினூடாக உட்பிரவேசிக்கலாம்.
16. உதாரணம் : *Mycobacterium tuberculosis* / *Corynebacterium diphtheriae* / *Bordetella pertussis*

17. அல்லது சிறுநீர்சனனிச் கலடு வழியாக உட்பிரவேசிக்கலாம்.
18. உதாரணம் : *Treponema pallidum* / *Neisseria gonorrhoeae* / HIV / *Escherichia coli*
19. அல்லது தோலிலுள்ள காயங்கள் வழியாக உட்பிரவேசிக்கலாம்.
20. உதாரணம் : *Clostridium tetani* / *Leptospira* / ரப்டோ வைரஸ் / HIV
21. சில (மனித ககாதாரத்திற்கு) அனுசூலமானவை.
22. உதாரணம் : இலக்டிக் அமில பக்டீரியா / யோனிமடலுக்குரிய பற்றீரியாவால் உற்பத்தியாக்கப்படும் இலக்டிக் அமிலம் பல நோயாக்கிகளுக்கு சாதகமற்ற சூழலை உருவாக்கும்.
23. சில நுண்ணங்கிகள் வக்சின் உற்பத்தியில் பயன்படும்.
24. சில நுண்ணுயிர்கொல்லி உற்பத்தியில் பயன்படும்
25. உதாரணம் : *Penicillium* / *Streptomyces*
26. சில குடலுக்குரிய நுண்ணங்கிகள் விற்பின்களை தொகுக்கின்றன.

- (b) 1. சில (பிறபோசணைக்குரிய / அழுகல்வளரிக்குரிய) பங்ககக்கள் உணவு பழுதடைதலை ஏற்படுத்தும்.
2. உதாரணம் : *Mucor*
3. சில (நோயாக்கி) நுண்ணங்கிகள் தாவரங்களில் நோயை ஏற்படுத்தும்.
4. அத்துடன் பொருளாதார அனுசூலங்களைக் குறைக்கும் / பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்தும்.
5. சில பங்ககக்கள் தளபாடங்கள் / மரக்கட்டமைப்புகளுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.
6. சில பங்ககக்கள் உணவாக / உணவுக்குறை நிரப்பியாகப் பயன்படுகின்றன.
7. உதாரணம் : காளான்கள் / Mushrooms / *Agaricus* / *Pleurotus* / *Saccharomyces cerevisiae* / yeasts.
8. சில அற்ககோலுக்குரிய குடிபானங்கள் / அற்ககோல் / பாண் உற்பத்தியில் / வெதுப்பகக் கைத்தொழிலில் பயன்படுத்தப்படும்.
9. உதாரணம் : *Saccharomyces cerevisiae* / Yeast / மதுவங்கள்
10. சில நுண்ணுயிர் கொல்லிகளை உற்பத்தியாக்கப் பயன்படும்.
11. உதாரணம் : *Penicillium notatum* / *Penicillium chrysogenum*
12. சில நொதியங்களை உற்பத்தியாக்கப் பயன்படுகின்றன.
13. உதாரணம் : *Aspergillus niger* / *Saccharomyces cerevisiae* / yeasts / *Rhizopus* / *Aspergillus oryzae*
14. சில கூட்டெருவை தோற்றுவிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

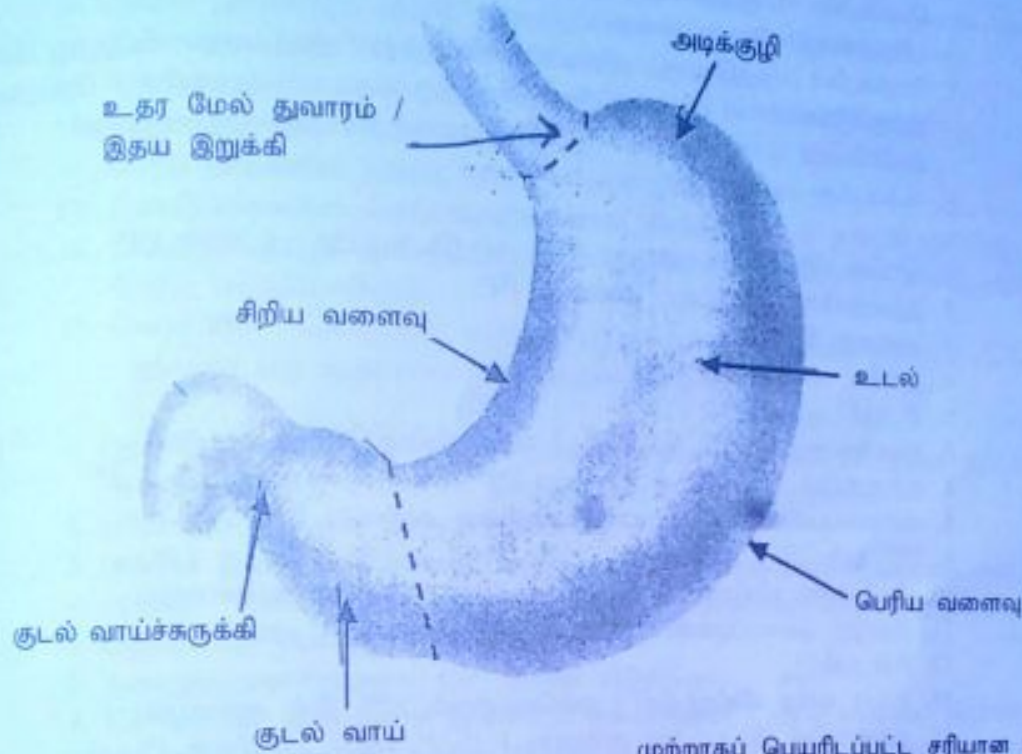
(26 + 14 = 40)

ஏதாவது $38 \times 4 = 152$ புள்ளிகள்
(அதி உச்ச புள்ளிகள் = 150)

8. (a) 1. புரோட்டிஸ்டுகள் தற்போசணைக்குரியவை அல்லது
2. பிறபோசணைக்குரியவை
3. தற்போசணையில் காபன் மூலம் அசேதன CO_2
4. சில புரோட்டிஸ்டுகள் ஒளிதற்போசணைக்குரியவை
5. அவற்றின் சக்தி மூலம் ஒளி
6. உதாரணம் : குளோரோபைற்றா / பச்சையல்காக்கள் / *Chlamydomonas*
7. றொடோபைற்றா / *Gelidium* / சிவப்பு அல்காக்கள்
8. பெயோபைற்றா / *Sargassum* / கபில அல்காக்கள்
9. கிறிசோபைற்றா / தயற்றங்கள் / பொற்கபில அல்காக்கள்.
10. பிறபோசணையில் காபன் மூலம் சேதனச் சேர்வையாகும்.
11. சில பிறபோசணைக்குரிய புரோட்டிஸ்டுகள் விலங்குமுறைப் போசணைக்குரியவை
12. இவை (உணவை) உள்ளெடுத்தல்,
13. சமிபாடடையச் செய்தல்,
14. (போசணைப் பொருள்களை) அகத்துறிஞ்சல்,
15. தன்மயமாக்கல்,
16. (சமிபாடடையாத பதார்த்தங்களை) வெளியகற்றல் ஆகிய படிகளை உள்ளடக்குகின்றன.
17. உதாரணம் : சிலியோபோறா / *Paramecium*,
18. றைசோபோடா / *Amoeba*.

19. சில புரோட்டிஸ்டுகள் ஒன்றியவாழ்வுக்குரியவை.
20. அவை இன்னொரு இனத்துடன் தொடர்புற்று வாழ்வதன் மூலம் / இரு இனங்கள் ஒன்றாக வாழ்வதன் மூலம் போசணையைப் பெறுகின்றன.
21. சில (ஒன்றியவாழிப் புரோட்டிஸ்டுகள்) ஒட்டுண்ணிகள்.
22. உதாரணம் : *Plasmodium*
23. சில ஒன்றுக்கொன்று துணையாந்தன்மை கொண்டவை
24. உதாரணம் : இலைக்கன்களில் அல்காக்கள்.

(b)



முற்றாகப் பெயரிடப்பட்ட சரியான படம் - 7
 பகுதியாகப் பெயரிடப்பட்ட சரியான படம் - 3
 (ஒரு பெயரிடுதலுக்கு 1 புள்ளி வீதம்)
 பெயர் குறிக்கப்படாத படம் புள்ளியில்லை

1. J வடிவமானது
2. (வயிற்றறைக்குழியினுள் அமைந்த) தசையாலான பை / விரிவடைந்த பை.
3. அதன் அண்மையான முனை / அண்மையில் களத்துடன் இணைக்கப்படும்.
4. உதரமேல் துவாரம் / இதயஇறுக்கியால் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
5. சேய்மையான முடிவிடம் குடல்வாய் துவாரத்தினூடாக
6. முன்சிறுகுடலுடன் இணைக்கப்படும் / முன்சிறுகுடலாக தொடரும்.
7. இது குடல்வாய் இறுக்கியினால் கட்டுப்படுத்தப்படும்.

□ இரைப்பை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படும்

8. அடிக்குழி,
9. உடல்,
10. குடல்வாய் என்பனவாகும்.
11. இதில் ஒரு சிறியவளைவு, ஒரு பெரிய வளைவு என்பன உண்டு.
12. வெளிப்புற மேற்பரப்பு அழுத்தமானது.
13. உட்புற மேற்பரப்பு மடிப்படைந்து காணப்படும் / றுகே கொண்டது.

(24 + 13 = 37)
 ஏதாவது 36 x 4 = 144
 படம் 7
 மொத்தம் 151 புள்ளிகள்
 (அதி உச்ச புள்ளிகள் = 150)
 (பக் 106 ஐப் பார்க்க)

9. (a)

- ஒரு (இலட்சிய) குடித்தொகையில் எதிரு / பிறப்புரிமையமைப்பு அதிர்வேண் (வேறு கூர்ப்புச் செல்வாக்கு அற்ற நிலையில்) சந்ததிக்குச் சந்ததி மாறிலியாக காணப்படும்.
- இது பல்வேறு நிபந்தனைகளின்மீது நடைபெறும் / பல்வேறு எடுகோள்கள் பூர்த்தியாகக்கூடுதல் வேண்டும். அவையாவன :
 - குடித்தொகையின் பருமன் (மிகவும்) பெரிதாக இருத்தல் / முடிவிலி.
 - எழுந்தமானமான கலப்பு நடைபெறல்
 - விகாரம் நடைபெறாமை
 - குடிவரவும் குடியகல்வும் இல்லாமை / (குடித்தொகையின் உள்ளோ அல்லது வெளியிலோ) குடிபெயர்வு இல்லாமை / முடிய குடித்தொகை.
 - (இயற்கைத்) தேர்வு இல்லை.
 - மேற்சூறிய (எந்தவொரு) எடுகோள்களிலிருந்து / நிபந்தனைகளிலிருந்து விலகினால் / இந்த எடுகோள்கள் பூரணப்படுத்தப்படாது இருப்பின், எதிருருக்களின் / பிறப்புரிமையமைப்பு அதிர்வேண் மாற்றமுடையும் / பிறப்புரிமைக்குரிய நகர்வு நடைபெறும்.
 - கூர்ப்புக்கு வழியமைக்கும்.

(b) (i)

- தாயின் பிறப்புரிமையமைப்பு (AB குருதிக் கூட்டம் உள்ள) $I^A I^B$
- தந்தையின் பிறப்புரிமை அமைப்பு $I^A I^A$
- அல்லது $I^A I^0 / I^A i$
- தாயின் புணரிகள் I^A யும்
- I^B யும் ஆகும்.
- ஒவ்வொன்றும் 50% இல் / 1 : 1 என்ற விகிதத்தில் காணப்படும்.
- தந்தையின் பிறப்புரிமை அமைப்பு $I^A I^A$ எனில் சகல புணரிகளும் I^A
- பிள்ளைகளின் சாத்தியமான பிறப்புரிமை அமைப்பு $I^A I^A$ யும்
- $I^A I^B$ யும்
- 1 : 1 என்ற விகிதத்தில் / ஒவ்வொன்றும் 50% இல் காணப்படும்
- தோற்ற அமைப்புகளாவன குருதிக் கூட்டங்கள் A யும்
- AB யும்
- 1 : 1 என்ற விகிதத்தில் / ஒவ்வொன்றும் 50% இல் அமையும்.
- தந்தையின் பிறப்புரிமை அமைப்பு $I^A I^0 / I^A i$ எனில் புணரிகள் I^A யும்
- I^0 / i உம்
- ஒவ்வொன்றும் 50% இல் / 1 : 1 என்ற விகிதத்தில் காணப்படும்.
- பிள்ளைகளின் பிறப்புரிமை அமைப்புக்களாவன $I^A I^A$
- $I^A I^B$
- $I^A I^0 / I^A i$
- $I^B I^0 / I^B i$
- 1 : 1 : 1 : 1 என்ற விகிதத்தில் / ஒவ்வொன்றும் 25% இல் காணப்படும்.
- தோற்ற அமைப்புகள் / பிள்ளைகளின் குருதிக் கூட்டங்கள் A, AB, B ஆகும். இவை
- 2 : 1 : 1 என்ற விகிதத்தில் காணப்படும்.

மேற்சூறிய விடயங்கள் வரைபடம் மூலம் காட்டப்பட்டாலும் புள்ளிகள் வழங்கப்படல் வேண்டும். ஆனால் சரியான சொற்கள் / குறியீடுகள் (P, G, F_1) பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

(ii)

- மென்டலின் பாரம்பரியத்தில், ஒரு இயல்பு ஒரு பரம்பரையல்குக்குரிய இரண்டு எதிருருக்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது / தலைமுறையுரிமையடைகின்றது.
- ABO குருதிக் கூட்டத்தில் மூன்று எதிருருக்கள் / பல்லெதிருருக்கள் தலைமுறையுரிமை அடைகின்றது / கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.
- அவை $I^A, I^B, I^0 / i$ எனக் குறிப்பிடப்படும்.
- மென்டலின் பாரம்பரியத்தில் ஒரு எதிருரு இன்னொரு (பின்னிடவான) எதிருருவுக்கு ஆட்சியானது.
- ஆட்சியான இயல்பு இதரங்கு தோற்ற அமைப்பில் வெளிக்காட்டப்படும்.
- ABO குருதிக் கூட்டத்தில் I^A யும் I^B யும் இணைஆட்சிக்குரியவை.
- (I^A, I^B) என்ற இரண்டு எதிருருக்களும் காணப்படும் போது A யினதும் B யினதும் இயல்புகள் தோற்ற அமைப்பில் வெளிக்காட்டப்படும்.

(08 + 23 + 07)

(38 x 4 = 152 புள்ளிகள்)

(அதி உச்ச புள்ளிகள் 150)

(பக். 107 ஐப் பார்க்க

10. (a)

1. நிணநீர்த்தொகுதி பாற்கலன்கள்,
2. நிணநீர் மயிர்க்குழாய்கள்,
3. நிணநீர்க்கலன்கள்,
4. நிணநீர்க்கணுக்கள்,
5. பரவிய நிணநீர் இழையம்,
6. நிணநீர் அங்கங்கள் / மண்ணீரல் / தைமசுக்கர்பி,
7. என்பு மச்சை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
8. இது நிணநீரைக் கொண்டு செல்லும்.
9. நிணநீர் மயிர்க்குழாய்கள் குருடாக ஆரம்பிக்கும் / குருடான முடிவிடங்களை கொண்டவை.
10. (இவை இணைந்து) பெரிய நிணநீர்க்கலன்களை தோற்றுவிக்கும்.
11. இவை இணைந்து வலது நிணநீர்க்கால்களையும்,
12. நெஞ்சறைக்கால்களையும் தோற்றுவிக்கும்.
13. அருகிலுள்ள தசைகளின் சுருக்கம்,
14. பெரிய நாடிகளின் துடிப்பு என்பனவற்றின் காரணமாக
15. நிணநீர்க்கலன்கள் நெறிக்கப்படுவதனால் நிணநீர் ஓட்டம் நடைபெறுகின்றது.
16. நிணநீர்த் தொகுதி தனித்துவமான, தனித்துவமற்ற நிர்ப்பீடம் / நிர்ப்பீடத் தூண்டற் பேறில் பங்குகொள்ளும்.
17. கொழுப்பின் / கொழுப்பில் கரையும் பதார்த்தங்களின் (விறற்றின் A, D, E, K போன்ற ஏதாவது ஒரு உதாரணம்) அகத்துறிஞ்சலில் உதவும்.

(b)

1. (இக்கொள்கையின் படி தசைச்சுருக்கத்தின் போது) தடித்த மயோசின் இழைகள் மீது தசை நார்களின் மெல்லிய அக்ரின் இழைகள் வழக்குகின்றன
2. மயோசின் இழைகள் தலைகளைக் கொண்டவை.
3. அக்ரின் இழைகள் இணையும் தாளங்களை / பிரதேசங்களை கொண்டவை
4. (நரம்பு - தசை சந்திகளினூடாக) நரம்புக் கணத்தாக்கம் வன்சுட்டுத்தசை நார்களை வந்தடையும் பொழுது
5. தசைமுதலுருச்சிறுவலை Ca^{2+} இனை விடுவிக்கும்.
6. Ca^{2+} அக்ரின் இழைகளின் இணையும் தாளங்களை / பிரதேசங்களை வெளிக்காட்டும்.
7. மயோசின் தலைகள், அக்ரின் இணையும் தாளங்களுடன் / பிரதேசங்களுடன் பொருந்துவதனால்
8. (அக்ரின் - மயோசின்) குறுக்குப்பாலங்கள் தோன்றும்.
9. இதற்கு ATP சக்தியை வழங்கும் / தேவைப்படும்.
10. (உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட அக்ரின் - மயோசின்) குறுக்குப்பாலங்கள் உள் நோக்கி / தசைப்பாத்தின் மையத்தை நோக்கி வளையும்.
11. ஒரு குறுகிய வலுவான அடிப்பில்,
12. தொடர்ச்சியான வலுவான அடிப்புகள் தசைநார் / தசைபாத்து சுருக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
13. (இதனால்) அக்ரின் இழைகள் தசைப்பாத்தின் மையத்தை நோக்கி வழுக்கும்.
14. I பட்டி மற்றும்
15. H வலயம் குறுகும் இச்சந்தர்ப்பத்தில்
16. A பட்டி அதே நீளத்தில் காணப்படும்.

(c)

1. குளிருட்டிகள் / வளிப்பதனமாக்கிகள் / aerosol can இல் இருந்து
2. குளோரா புளோரா காபன் / CFC வெளியேற்றத்தால் ஓசோன் படை நலிவடைதல் நடைபெறும்
3. இது பாதகமான கழிவனதாக்கி கதிர்வீசலை (சூரியனிலிருந்து வருதல்) அதிகரிக்கும்.
4. இது மனிதனில் கண்களில் கட்டாசம்,
5. தோல் புற்றுநோய்கள் என்பனவற்றை அதிகரிக்கச் செய்யும்
6. ஒளித்தொகுப்பில் தலையிடுவதால்
7. பயிர்களின் விளைச்சல் குறையும்.

(17 + 16 + 07 = 40)
ஏதாவது 38 x 4 = 152 புள்ளிகள்
(அதி உச்ச புள்ளிகள் = 150)

எதிர்கால எதிர்பார்ப்பு மாதிரி கட்டுரைகள்

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) மாதிரிப் பரீட்சை - 2019
General Certificate of Education (Adv.Level) Model Examination - 2019

உயிரியல் II
Biology II

09 T II

பகுதி B - கட்டுரை

முக்கியம் :

* நான்கு வினாக்களுக்கு மாதிரி விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

5. (a) ஒளிச்சுவாசம் என்றால் என்ன ?
(b) C_4 தாவரங்கள் ஒளிச்சுவாசத்தினை இழிவளவாக்குவதற்குக் கொண்டுள்ள சுரப்பு ரீதியிலான கட்டமைப்பு மற்றும் தொழிற்பாட்டுரீதியான இசைவாக்கங்களைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
(b) ஆய்வுசாலையில் குறித்த தினிவுள்ள முளைக்கும் வித்துக்களின் சுவாச ஈவு, சுவாசவீதம் என்பனவற்றைத் தீர்மானிப்பதற்கு உதவும் பரிசோதனையின் படிமுறைகளைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
6. (a) ஒருசீர்த்திட நிலை என்றால் என்ன ?
(b) மனிதனின் வெப்பநிலையின் ஒருசீர்த்திடநிலை எவ்வாறு அடையப்படுகின்றது என்பதைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
7. (a) பொருத்தமான உதாரணங்கள் தந்து விலங்குகளின் பல்வேறு உணவுட்டல் முறைகளையும் விளக்குக.
(b) மனிதனின் சமீபாட்டுச் செயன்முறையில் இணைந்த கரப்பிகளின் பங்களிப்பினைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
8. (a) சூழற்றொகுதி என்றால் என்ன ?
(b) நிலச்சூழற்றொகுதி ஒன்றில் நிகழும் சக்தியின் பாய்ச்சலைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
(c) இயற்கைக் காபன் வட்டத்தில் மனித தலையீட்டின் விளைவுகளைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
9. (a) பிறையோன்கள் என்பவை யாவை என விளக்குக.
(b) நுண்ணங்கிகளினால் ஏற்படுத்தப்படும் நோய்களைக்
(i) கட்டுப்படுத்தவும்
(ii) குணப்படுத்தவும்
பயன்படுத்தக்கூடிய பொதுவான முறைகளை விவரிக்குக.
10. பின்வருவனவற்றிற்குச் சிறுகுறிப்புக்கள் எழுதுக.
(a) விலங்குக் கலங்களின் கலவெளிப்புறத் தாயம்
(b) பல்திருப்பவுண்மை (Peliotropy)
(c) தாவரங்களில் வரட்சிக்குரிய தகைப்பு (drought stress).

* * *

(a) ஒளிச்சுவாசம் :

1. RuBP ஒட்சிசனேகஸின் தாக்கத்தின்போது
2. RuBP / ரிபியுலோசு பிஸ் பொசுபேற்றானது
3. ஒரு மூலக்கூறு 3 - பொசுபோ கிளிசேரேற்றையும்,
4. ஒரு மூலக்கூறு பொசுபோ கிளைக்கோலேற்றையும் உருவாக்கும்.
5. பொசுபோகிளைக்கோலேற்று கல்வின் வட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.
6. அத்துடன் உயர்செறிவில் தாவரங்களுக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது. இதனால்,
7. அது ஒளிச்சுவாசம் எனும் வேறொரு அனுசேப் பாதை வழியாக செய்முறைக்குட்படுத்தப் படுகின்றது.

(b) C_4 தாவரங்கள் ஒளிச்சுவாசத்தினை இழிவளவாக்குவதற்குக் கொண்டுள்ள கூர்ப்பு ரீதியிலான கட்டமைப்பு மற்றும் தொழிற்பாட்டுரீதியான இசைவாக்கங்கள் :

1. ஒளிச்சுவாச நிலைமையைச் சமாளிப்பதற்கு தாவரங்கள் கூர்ப்பின் பாதையில் வெவ்வேறு வழிமுறைகளை விருத்தியாக்கியுள்ளன.
2. இதன் விளைவாக C_4 ஒளித்தொகுப்பிற்குரிய பாதை மூலம் ருபிஸ்கோ நொதியத்தைச்சூழ
3. CO_2 ஐச் செறிவாக்குவதவற்றகு மிக வெற்றியான தீர்வொன்று கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது.
4. இவ் ஒளித்தொகுப்புப் பொறிமுறையானது C_4 பொறிமுறை எனவும்,
5. இத்தகைய தாவரங்கள் C_4 தாவரங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.
6. C_4 ஒளித்தொகுப்பிற்குரிய பாதையின் ஸ்தாபதமானது உயிரிசாயன மற்றும் கட்டமைப்பிற்குரிய பல மாற்றங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது.
7. இவை C_4 தாவரங்களில் ருபிஸ்கோ நொதியத் தானத்தில் CO_2 செறிவாக்கப்படுதலை அனுமதிக்கின்றது.
8. ஆகையால், அதன் ஒட்சிசனேசு தாக்கத்தைத் தொடர்ந்து வரும் ஒளிச்சுவாசம் பெருமளவில் ஒடுக்கப்பட்டுள்ளது.
9. அதிகமான C_4 தாவரங்களில் CO_2 செறிவாக்கல் பொறிமுறை தெளிவான சிறப்படைந்த
10. இலைநடுவிழையக்கலங்கள் மற்றும்
11. கட்டுமடல்கலங்கள் போன்ற இரண்டு வகை இலைக்கலங்களின் தொழிற்பங்கீட்டின் மூலம் பெறப்பட்டுள்ளது.
12. கட்டுமடல்கலங்கள் விரிவுபடுத்தப்பட்ட உடற்றொழிலியலுக்குரிய தொழிற்பாடுகளைக் கொண்டிருத்தல்.
13. அதாவது இக்கலங்கள் பெரிய பருமனுடைய அதிக எண்ணிக்கையில் பச்சையவுருமணிகளைக் / புன்னங்கங்களைக் கொண்டிருத்தல்.
14. C_4 பாதையின் விளைத்திறனான தொழிற்பாட்டுக்கு இலைநடுவிழையக்கலங்களும், கட்டுமடல்கலங்களும் ஒன்றுடனொன்று மிகநெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டிருத்தல்.
15. அத்துடன் அற்றிற்கிடையே மிக உயர் எண்ணிக்கையில் முதலுருத்தொடுப்புகள் காணப்படுதல்.
16. கட்டுமடல்கலங்கள் கலன்கட்டுக்களைச்சூழ மூடி நெருக்கமாகக் காணப்படுவதுடன்,
17. இலைநடுவிழையக்கலங்களின் மூலம் (2/3 கலப்படைகளில்) எல்லையிட்டும் காணப்படுதல்.
18. இந்த வகையான இலைக்கட்டமைப்பு கிரான்ஸ் உடலமைப்பு என அழைக்கப்படுகின்றது.
19. இங்கு கட்டுமடல்கலங்களில் ஒரு வகை பச்சையவுருமணிகளும் இலைநடுவிழையக் கலங்களில் வேறொரு வகையான பச்சையவுருமணிகளும் காணப்படுகின்றன.
20. கட்டுமடல்கலங்களின் பச்சையவுருமணியின் பஞ்சணையில்
21. உயர் CO_2 செறிவின் கீழ் ருபிஸ்கோ
22. C_4 தாவரங்களைவிட உயர் விளைத்திறனாக தொழிற்படுகின்றது.
23. C_4 தாவர இலைவாய்கள் அதிகளவு மூடியுள்ள போதும் கூட
24. ஆவியுயிர்ப்பு மூலமான நீரிழப்பைக் குறைத்து / வரட்சி நிலையிலும் கூட
25. CO_2 செறிவாக்கல் பொறிமுறையினால் போதுமான அளவு CO_2 ஐப் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாகவிருத்தல்.
26. C_4 தாவரங்களிலுள்ள PEP காபொட்சிலேசு நொதியம் CO_2 இற்கு உயர் நாட்டமுடையது.
27. அத்துடன் O_2 ஆனது PEP காபொட்சிலேசுவிற் கீழ்ப்படை அல்ல.

(c)

ஆய்வுசாலையில் குறித்த திணிவுள்ள முளைக்கும் வித்துக்களின் சுவாச ஈவு, சுவாசவீதம் என்பனவற்றைத் தீர்மானிப்பதற்கு உதவும் பரிசோதனையின் படிமுறைகள் :

1. முளைக்கும் வித்துக்களின் குறித்தளவு திணிவு அறியப்படும் (W_g என்க)
2. வித்துக்கள் நீரில் அமிழ்த்தப்பட்டு ஊறவைக்கப்படும்.
3. சுவாசமானி தயார் செய்யப்படும்.
4. முளைக்கும் வித்துக்கள் சுவாசமானியின் குடுவையினுள் வைக்கப்படும்.
5. சுவாசமானியின் குடுவையினுள் KOH அடங்கிய குழாய் ஒன்று வைக்கப்படும்.
6. பொருத்து உள்ள இடங்களில் வசலின் தடவப்படும்.
7. சுவாசமானிக்குடுவை நீரில் அமிழ்த்தப்படும்.
8. சுவாசமானியின் திருகி திறக்கப்பட்டு U குழாயின் திரவமட்டங்கள் சமப்படுத்தப்படும்.
9. திரவ மட்டங்கள் பூச்சியத்துக்குக் கொண்டு வரப்படும்.
10. திருகி மூடப்பட்டு நிறுத்தற்கடிகாரம் இயக்கப்படும்.
11. 24 மணித்தியாலங்களின் பின்னர் U குழாயின் திரவ மட்டத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் குறிக்கப்படும். (h_1 cm என்க.)
12. சுவாசமானிக்குடுவையிலிருந்து KOH அடங்கிய குழாய் நீக்கப்பட்டு பதிலாக சுத்தவத் திரவம் ஒன்று வைக்கப்படும்.
13. U குழாயின் திரவ மட்டங்கள் சமப்படுத்தப்பட்டு திருகி மூடப்பட்டு நிறுத்தற் கடிகாரம் இயக்கப்படும்.
14. 24 மணித்தியாலங்களின் பின்னர் U குழாயின் திரவ மட்டத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் குறிக்கப்படும். (h_2 cm என்க.)

$$15. \text{சுவாச வீதம்} = \frac{\text{உள்ளெடுக்கப்பட்ட } O_2 \text{ இன் கனவளவு}}{\text{எடுத்த நேரம்} \times \text{வித்தின் நிறை}}$$

$$16. \text{சுவாச வீதம்} = \frac{h_1}{24 \times W} \text{ cm g}^{-1} \text{ h}^{-1}$$

$$17. \text{சுவாச ஈவு} = \frac{\text{வெளிவிடப்பட்ட } CO_2 \text{ இன் கனவளவு}}{\text{உள்ளெடுக்கப்பட்ட } O_2 \text{ இன் கனவளவு}}$$

$$18. \text{சுவாச ஈவு} = \frac{h_1 - h_2}{h_1}$$

(07 + 27 + 18 = 52)

Any 50 x 3 = 150 Marks

6. (a)

ஒருசீர்த்திட நிலை :

1. புறச்சூழலில் குறிப்பிடத்தக்களவு மாற்றங்கள் ஏற்படினும்
2. ஒரு குறுகிய உடற்றொழிலியல் எல்லைகளினுள்
3. உடலின் அகச்சூழல் ஒப்பீட்டளவில் மாறாது பேணப்படும்
4. ஒரு உறுதிநிலை ஆகும்.

(b)

மனிதனில் வெப்பநிலையின் ஒருசீர்த்திட நிலை அடையப்படும் விதம் :

1. வெப்பநிலை இரசாயனத் தாக்கவீதங்களைப் பாதிப்பதனால்
2. மனித உடலின் செயற்படும் சிறப்பு வெப்பநிலை ஒருசீர்த்திடநிலைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கப்படல் வேண்டும்.
3. மனித உடலின் சாதாரண வெப்பநிலை பொதுவாக $37^\circ\text{C} / 36.5 - 37.5^\circ\text{C}$ ஆகும்.
4. மனித உடல் வெப்பநிலை எதிர்ப்பின்னூட்டல் பொறிமுறை மூலம் கட்டுப்படுத்தப் படுகின்றது.
5. உடலுக்கு வெளியே வெப்பநிலை சாதாரண வீச்சில் இருந்தால் முளையினது பரிவகக்கீழின் / வெப்பநிலைகட்டுப்பாட்டு மையத்தின் ஒரு கூட்ட நரம்புக்கலங்கள் வெப்பத்தடைசையாக (Thermostat) செயற்படுகின்றன.
6. பரிவகக்கீழ் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது / வெப்பநிலை குறையும் போது தூண்டற்பேறடைகின்றன.
7. வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது வெப்ப இழப்புப் பொறிமுறைகள் செயற்படுத்தப் படுவதன் மூலமும்
8. வெப்பநிலை குறையும் போது வெப்பம் ஏற்கும் பொறிமுறைகள் செயற்படுத்தப் படுவதன் மூலமும்
9. உடல் வெப்பநிலையை நியமநிலைக்குக் கொண்டு வருவதற்கு பரிவகக்கீழ் தொழிற்படுகின்றது.

10. உயர் சுற்றயல் வெப்பநிலை / நபர் ஒருவர் சூடான சூழலில் உள்ள போது
 11. தோலின் வெப்ப வாங்கிகள் / ரபினியன் சிறு துணிக்கைகள் மூலம் உணரப்படுகின்றது.
 12. உயர் ஆழமான உடல் வெப்பநிலை / உடற் பயிற்சியின் பின்னர் உடல் வெப்பம் உயரளவில் பிறப்பிக்கப்படுதலின் காரணமாக
 13. பரிவகக்கீழினூடாக சூடான குருதி கடத்தப்படும். இதன் போது
 14. வெப்பநிலைக்கு உணர்ச்சியுடைய பரிவகக்கீழிற்குரிய நரம்பு முடிவிடங்கள் மூலம் உணரப்படுகின்றது.
 15. இந் நரம்புக் கணத்தாக்கங்கள் பரிவகக்கீழிலுள்ள உடலின் வெப்பநிலைக் கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு / Thermostat இற்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
 16. உடல் வெப்பநிலை நியம மட்டத்திற்கு மேல் அதிகரிக்கும் தூண்டற்பேறில்
 17. வெப்பத்தடைசை / thermostat கணத்தாக்கங்கள் வெப்ப இழப்புப் பொறிமுறைகளைச் செயற்படுத்துகின்றன.
 18. அத்துடன் வெப்பம் ஏற்கும் பொறிமுறைகள் நிரோதிக்கப்படுகின்றன.
 19. இதன் காரணமாக உடல் வெப்பநிலை நியம நிலையை அடையும் வரை குறைகின்றது.
- உடல் வெப்பநிலையைக் குறைப்பதற்கு பின்வரும் வெப்ப இழப்புப் பொறிமுறைகள் தூண்டப் படுகின்றன :
20. தோலின் குருதிக்கலன்கள் விரிவடைகின்றன. இதனால்,
 21. குருதிமயிர்க்குழாய்கள் சூடான குருதி மூலம் நிரப்பப்படுகின்றன. இது
 22. தோல் மேற்பரப்பிலிருந்து வெப்பம் கதிர்வீசல் மூலம் இழக்கப்படுதலுக்கு உதவுகின்றது.
 23. வியர்வைச்சுரப்பிகளிலிருந்து வியர்வை சுரத்தல் அதிகரிக்கின்றது.
 24. வியர்வை ஆவியாதலினூடாக உடல் வெப்பம் சிதறச்செய்யப்பட்டு உடல் குளிர்ச் செய்யப் படுகின்றது.
25. உடல்வெப்பநிலை சாதாரண வீச்சினுள் மீண்டும் வரும் போது சூடான வெப்பநிலைக்கு உணர்ச்சியுடைய வாங்கிகள் மேலும் தூண்டப்படமாட்டாது.
 26. அவற்றின் சைகைகள் பரிவகக்கீழிற்குரிய thermostat ஐ எதிர்ப்பின்னூட்டல் பொறிமுறை காரணமாக நிறுத்துகின்றது.
 27. பின்னர் மேலதிக வெப்ப இழப்புப் பொறிமுறைகள் நிறுத்தப்படும் அத்துடன் தோலின் சுற்றயல் குருதிக்கலன்களினுள் குருதியின் பாய்ச்சல் சாதாரண நிலைக்குத் திரும்புகின்றது.
28. குறைந்த சுற்றயலுக்குரிய வெப்பநிலை / சூழல் குளிராக உள்ள போது
 29. தோலிலுள்ள குளிர் வாங்கிகள் / குரோசின் முனைக் குமிழ்கள் மூலம் உணரப்படுகின்றது.
 30. குறைந்த ஆழமான வெப்பநிலை / உடலின் அதிக வெப்பநிலை இழப்பு / குறைந்த வெப்ப உற்பத்தி காரணமாக பரிவகக்கீழிற்குரிய வெப்பநிலைக்கு உணர்ச்சியுடைய நரம்பு முடிவிடங்கள் மூலம் உணரப்படுகின்றது.
 31. இந் நரம்புக் கணத்தாக்கங்கள் பரிவகக்கீழிலுள்ள உடலின் வெப்பநிலைக் கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு / Thermostat இற்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
 32. உடல் வெப்பநிலை நியம மட்டத்தைவிட கீழாக குறைவதனால்,
 33. பரிவகக்கீழிலுள்ள வெப்பத்தடைசை / thermostat கணத்தாக்கங்கள் வெப்பம் ஏற்கும் பொறிமுறைகளைச் செயற்படுத்துகின்றன. இதனால் உடல் வெப்பநிலை
 34. இதன்போது வெப்ப இழப்புப் பொறிமுறைகள் நிரோதிக்கப்படுகின்றன. இதனால் உடல் வெப்பநிலை நியம நிலையை அடையும் வரை அதிகரிக்கின்றது.
- உடல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பில் வெப்பம் ஏற்கும் பொறிமுறைகள் தூண்டப்படுவதற்கும் வெப்பப் பாதுகாப்புக்குமாக உடலில் பின்வரும் செயற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன :
35. தோலின் குருதிக்குழாய்கள் சுருங்குதல். இது
 36. தோலின் மேற்பரப்புக் குருதியை ஆழமான இழையங்களுக்குத் திருப்புகின்றது.
 37. இதனால் தோலின் மேற்பரப்பினூடான வெப்ப இழப்பு குறைக்கப்படுகின்றது.
 38. நடுக்கம் ஏற்படுதல் -
 39. வன்கூட்டுத்தசைகள் விரைவாக மீளமீள் சுருக்கமடைவதனால் வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படுதல்.
 40. மயிர்நிறுத்தித் தசைகளின் சுருக்கங்கள் குறித்தளவு வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்தல்.

41. உடலில் தைரோயிட்டு ஓமோன்கள் / தைரோக்சின் / T_4
42. அழிநிலை என்ன அநிகளில் கரக்கப்படுதலைத் தூண்டுதல்.
43. இவ் ஓமோன்கள் அனுசேபவீதத்தையும்.
44. கலச்சுவாசத்தையும் அதிகரிக்கின்றது.
45. முக்கியமாக ஈரலில் கொழுப்பின் ஒட்சியேற்றம் மூலம் அதிகளவு வெப்பம் உற்பத்தியாக்கப் படுகின்றது.
46. உடல் வெப்பநிலை சாதாரண வீச்சுக்குள் திரும்பும் போது குளிர் வெப்பநிலைக்குரிய உணர்ச்சி வாங்கிகள் மேலும் தூண்டப்படமாட்டாது.
47. இந்தச் சைகைகள் பரிவகக்கீழின் thermostat ஐ எதிர்ப்பின்னாட்டல் பொறிமுறை மூலம் நிறுத்துகின்றது.
48. பின்னர் உடலில் மேலதிக வெப்ப உற்பத்திப் பொறிமுறைகள் நிறுத்தப்பட்டு சுற்றயலுக்குரிய (04 + 48 = 52)

Any 50 x 3 = 150 Marks

7. (a) விலங்குகளின் உணவுட்டல் முறைகள் :

1. வடித்துண்ணிகள் -
2. நீரில் தொங்கும் உணவுத் துகள்களை / சிறிய அங்கிகளை உண்ணும் விலங்குகள் ஆகும்.
3. நீருக்குரிய அதிகமான விலங்குகள் வடித்துண்ணிகள் ஆகும்.
4. உதாரணம் : மட்டிகள் / சிப்பிகள்.
5. இவைகளில் நீரில் உள்ள உணவின் நுண்ணிய பருக்கைகள் அவற்றின் பூக்களுக்கு மேலாக கடத்தப்படுகையில்,
6. பூக்களிலுள்ள பிசிர்களினால் வடிக்கப்பட்டு வாயிலுள்ள சளியப்படலம் மீது ஒட்டச்செய்யப் படுகின்றன.
7. திரவ உண்ணிகள் -
8. உயிருள்ள விருந்து வழங்கியிலிருந்து போசணைகள் நிரம்பிய திரவத்தை உறிஞ்சிக் கொள்பவை ஆகும்.
9. உதாரணம் : நுளம்புகள்
10. மனிதக் குருதியை உறிஞ்சிக்கொள்கின்றன.
11. ஏபிட்டுக்கள்
12. தாவர உரியச்சத்தினை உறிஞ்சிக் கொள்கின்றன.
13. தேனீக்கள் / தேன்சிட்டுக்கள்
14. பூக்களிலிருந்து தேனை உறிஞ்சுதல்.
15. அடித்தள உண்ணிகள் -
16. உணவு மூலத்தின்மீது / உள்ளே வாழும் விலங்குகளாகும்.
17. உதாரணம் : இலைச்சுரங்கமறுப்பான் / இலைச்சுரங்கம் தோண்டி
18. இலையின் மென்மையான இழையங்களை உண்ணுகின்றது.
19. கீடங்கள் / இலையான்களின் குடம்பிகள்
20. விலங்குப் பிணங்களினுள் தோண்டி உண்ணுகின்றது.
21. திரளுண்ணிகள் / தொகையுண்ணிகள் -
22. உணவின் பெரிய துணிக்கைகளை உண்ணும் விலங்குகள்.
23. உதாரணம் : மனிதன் உட்பட வேறு விலங்குகள்.

(b) மனிதனின் சமீபாட்டுச் செயன்முறையில் இணைந்த சுரப்பிகளின் பங்களிப்பு :

☐ இணைந்த சுரப்பிகள் 3 உண்டு :

1. உமிழ்நீர்ச்சுரப்பிகள்
2. சதைபி
3. ஈரல்

☐ உமிழ்நீர்ச்சுரப்பிகள் :

4. உமிழ்நீரைச் சுரக்கும், அதிலுள்ள,
5. உமிழ்நீர் அமிலேக -
6. மாப்பொருளை மோல்ற்றோகவாக நீர்ப்பகுப்படையச் செய்தலை ஊக்குவித்தல்.

7. நீர்
8. உணவை நிரவ ஊடகத்திற்கு மாற்றி இரசாயனச் சமீபாட்டிற்கான ஊடகத்தை வழங்குதல்.

□ சதையி :

9. சதையிச்சாறைச் சுரக்கும். அதிலுள்ள,
10. சதையிக்குரிய அமிலேக -
11. பல்சக்கரைட்டுக்கள் / மாப்பொருள் இருசக்கரைட்டுக்களாக / மோலற்றோகவாக மாற்றப்படுதலை ஊக்குவித்தல்.
12. திரிப்சின்,
13. கைமோதிரிப்சின் என்பன -
14. சிறிய பல்பெப்ரைட்டுக்களை
15. மிகச்சிறிய பல்பெப்ரைட்டுக்களாக மாற்றப்படலை ஊக்குவிக்கின்றது.
16. சதையிக்குரிய காபொக்சிபெப்ரிடேக -
17. மிகச்சிறிய பல்பெப்ரைட்டுக்களை
18. சிறிய பெப்ரைட்டுக்களாகவும்,
19. அமினோவமிலங்களாகவும் மாற்றப்படுதலை ஊக்குவிக்கின்றன.
20. சதையிக்குரிய நியுக்கினியேசுக்கள் -
21. DNA, RNA / நியுக்கினிக்கமிலங்கள் நியுக்கினியோதைட்டுக்களாக மாறுவதனை ஊக்குவிக்கின்றன.
22. சதையிக்குரிய இலிப்பேசுக்கள் -
23. கொழுப்புக்களை கொழுப்பமிலங்கள்,
24. ஒரு கிளிசரைட்டுக்கள் என்பனவாக மாற்றப்படுதலை ஊக்குவிக்கின்றன.

□ சுரல் :

25. பித்தத்தைச் சுரக்கும். அதிலுள்ள,
26. பித்த உப்புக்கள் / சோடியம் தோரோகொலேற்று, சோடியம் கிளைக்கொலேற்று
27. குழம்பாக்கிகளாகச் செயற்பட்டு
28. கொழுப்பின் பொறிமுறைச் சமீபாட்டில் உதவுகின்றது.

(23 + 28 = 51)

Any 50 x 3 = 150 Marks

8. (a) சூழற்றொகுதி :

1. சாகியத்திலுள்ள சகல உயிர்வாழ் அங்கிகளும்
2. அவற்றுடன் இடைத்தாக்கம் புரிகின்ற
3. உயிரற்ற சுற்றாடலும் கொண்ட
4. தொழிற்பாட்டிற்குரிய / இயக்கத்திற்குரிய அலகு.

(b) நிலச்சூழற்றொகுதி ஒன்றில் நிகழும் சக்திப்பாய்ச்சல் :

1. சூழற்றொகுதிகளின் பிரதான சக்தி மூலம் சூரியனாகும்.
2. சூரியசக்தி / ஞாயிற்றுச்சக்தி பிரதானமாக ஒளி வடிவில் கடத்தப்படுகின்றது.
3. படுகின்ற ஞாயிற்றுச்சக்தியில் 1% இலும் குறைந்தளவிலேயே
4. முதலுற்பத்தியாளர்களினால் ஒளித்தொகுப்பின் போது இரசாயனச் சக்தியாக நிலைநாட்டப் படுகின்றது.
5. எஞ்சிய சக்தியின் 70% அளவு புலியை வெப்பமாக்கப் பயன்படுவதோடு
6. மிகுதி 29% சக்தி மீண்டும் வளிமண்டலத்திற்கு தெறிப்படைகின்றது.
7. முதலுற்பத்தியாளர்களின் சுவாசத்தின் போது சக்தியின் ஒரு பகுதி வெப்பமாக வெளியேறும்.
8. தாவர உண்ணிகள் / முதலான நுகரிகள் தாவரங்களை உட்கொள்ளும்போது
9. அதிலடங்கியுள்ள மொத்த இரசாயனச் சக்தியில் 10% மட்டுமே
10. உணவுத்தொடர் வழியே
11. முதல் நுகரிகளுக்குள் செல்லுகின்றது.
12. மிகுதி 90% சக்தியில்
13. அதிகளவிலான சக்தி (60%) சுவாசத்தினூடாகவும், இழக்கப்படும்.
14. குறைந்தளவிலான சக்தி (30%) கழிவுகளினூடாகவும் இழக்கப்படும்.
15. இவ்வாறு ஒவ்வொரு போசணை மட்டத்திற்குமிடையே 10% சக்தி மாற்றம் (1/10 பங்கு) ஏற்படுகின்றது.
16. ஆகவே, உணவுத் தொடர்வழியே செல்லும் போது அங்கிகளில் அடங்கியுள்ள சக்தியின் அளவு வேகமாக குறைந்து

(பக். 114 லுப் பார்க்க

17. உணவுத்தொடரின் இறுதியில் உள்ள விலங்குகளில் அதிகுறைந்தளவு சக்தி காணப்படும்.
18. இறந்த தாவர, விலங்கு உடல்கள் அவற்றின் கழிவுகள் என்பனவற்றில் அடங்கியுள்ள சேதனப்பதார்த்தங்களிலுள்ள சக்தியானது வெப்பமாக வெளியேறுவதோடு அவற்றின்
19. பிரிகையாக்கிகளின் தொழிற்பாட்டினால் ஓரளவு வெப்பமாக வெளியேறுவதோடு அவற்றின் உடலிலும் நிலைநாட்டப்படுகின்றது.
20. பிரிகையாக்கிகள் எல்லாப் போசணை மட்டங்களிலும் உள்ள இறந்த அங்கிகளின் உடல்களின் மீதும், அவற்றின் கழிவுகள் மீதும் தொழிற்பட்டு சக்தியைப் பெற்றுக்கொள்கின்றன.
21. உணவுத்தொடர் வழியே சக்தி படிப்படியாக இழக்கப்பட்டு இறுதியில் இல்லாமலாகின்றது.
22. ஆகவே, சக்தியைப் பொறுத்தளவில் பூமி ஒரு திறந்த தொகுதியாகும்.
23. எனவே, சூழற்றொகுதியில் சக்தியின் பாய்ச்சல் ஒரு திசைக்குரியதாகும். / மீளாததும் வட்டஅடுக்கற்றதாகும் / நேர்கோட்டுக்குரியது.

(b) இயற்கை காபன் வட்டத்தில் மனித தலையீடுகள் :

1. வளிமண்டல CO₂ இன் செறிவு அதிகரிப்பதனால் தாழ்வளிமண்டலத்தில் CO₂ திரையொன்று ஏற்படும்.
2. இத்திரை பூமியிலிருந்து அண்டவெளிக்குள் தெறிப்படையும் IR / வெப்பக்கதிர்களை வெளியேற்றவிடாது தடுக்கின்றது.
3. இதனால், CO₂ முக்கிய பச்சைவீட்டு வாயுவாகச் செயற்பட்டு பூகோள வெப்பநிலை உயர்வடைய ஏதுவாகின்றது. இதன் காரணமாக,
4. துருவப்பனிப்பாறைகள் உருக ஆரம்பிக்கும்.
5. சமுத்திரநீர் வெப்ப விரிவுக்குள்ளாகும்.
6. சமுத்திரநீரின் கனவளவு அதிகரித்து
7. கடல் மட்டம் உயரும்
8. கரையோரப் பிரதேசங்கள் கடல் வெள்ளத்திற்கு உட்படும்.
9. சிறிய தீவுகள் நீரினால் மூழ்கடிக்கப்படும்.
10. மீன்பிடித்துறைமுகங்கள் பாதிப்படையும்.
11. உயிர்ப்பல்வகைமை இழப்பு ஏற்படும்.
12. காலநிலை வடிவங்கள் மாற்றப்பட்டு அதிக மழைவீழ்ச்சி / உயர் வெப்பநிலை காரணமாக அழிவு ஏற்படும்.
13. உலகின் சில பிரதேசங்களில் வரட்சி அதிகரித்து நீர்ப்பாசனத்திற்கான வேண்டுகை அதிகரிக்கும்.

(04 + 23 + 13 = 40)

Any 38 x 4 = 152 Marks

(Max. marks = 150)

9. (a) பிரையோன்கள் :

1. புரதத்தினாலான தொற்றக்கூடிய துணிக்கைகள்.
2. வைரக்களைவிடச் சிறியவை.
3. நியூக்கிளிக்மிலம் இல்லாமலேயே வாழக்கூடியவை.
4. பகர்ப்படையக்கூடிய நோயாக்கிகள்.
5. முலையூட்டிகளின் பரம்பரையலகின் துணைகொண்டு பகர்ப்படையு
6. அவற்றுக்குத் தேவையான புரதத்தை தொகுத்துக் கொள்ளும்.

(b) (i) நுண்ணங்கி நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் :

□ மூன்று முறைகள் உண்டு

7. தொற்றுநீக்கிகளின் பயன்பாடு
8. அழுகலெதிரிகளின் பயன்பாடு
9. நிர்ப்பீடனமாக்கல்

□ தொற்றுநீக்கிகளின் பயன்பாடு

10. நுண்ணங்கிகளின் குடித்தொகையைக் குறைக்கக்கூடிய அல்லது அழிக்கக்கூடிய
11. இரசாயனப் பொருட்களாகும்.
12. இவை செறிவினைப் பொறுத்தமட்டில் நுண்ணங்கிகளின் அளவை ஒரு நிலையாக வைத்துக் கொள்பவையாகவோ அல்லது கொல்பவையாகவோ இருக்கும்.
13. தொற்றுநீக்கிகள் பெளதிக சூழல்களான மலசலகூடங்கள், குளியலறைகள் / நிலங்கள் போன்றவற்றில் பிரயோகிக்கப்படுகின்றன.
14. (உ-ம்) : பீனோல் / லைசோல் / குளோரின் சேர்வைகள்.

M.L. கல்வி மிகை

□ அழகலெதிரிகளின் பயன்பாடு

15. நுண்ணங்கிகளின் குடித்தொகையைக் குறைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும்
16. இரசாயனப் பொருட்களாகும்.
17. இவை பிரதானமாக தோலின் மேல் தேய்க்கப்படுகின்றன.
18. (உ-ம்) : அறுக்கோல்
- தீர்ப்பீடமாத்கல்
19. செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பானமுறையில்
20. அதாவது, உயிர்ப்புநிலை குன்றச் செய்யப்பட்ட நுண்ணங்கிக் கலங்கள் தடுப்பூசியாக பயன்படுத்தப்படும்.
21. (உ-ம்) : போலியோ வக்சீன் / BCG வக்சீன்.
22. செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற முறையில்
23. வேறு தனியன்களிலிருந்து பெறப்பட்ட பிறபொருளெதிரிகள் ஊசி மூலம் ஏற்றப்படுதல்.
24. (உ-ம்) : ஈர்ப்புவலி எதிர் வக்சீன் / விசர்நோய் எதிர் வக்சீன்

(ii) நுண்ணங்கி நோய்களைக் குணப்படுத்தும் முறைகள்

25. நோய்களுக்குச் சிகிச்சையளிப்பதில் இரசாயனச் சேர்வைகள் பயன்படுத்தல் இரசாயனச்சிகிச்சை எனப்படும்.
26. நுண்ணங்கித் தொற்றுக்களைக் குணப்படுத்துவதில் பாரிய அளவில் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனச் சேர்வைகள் நுண்ணுயிர் கொல்லிகளும் வேறு மருந்துகளாகும்.
27. நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் எனப்படுபவை, இயற்கையாக நுண்ணங்கிகளால் உற்பத்தியாக்கப் படுவதாகவோ அல்லது, தொகுக்கப்பட்டதாகவோ உள்ளதும்
28. வேறு நுண்ணங்கிகளை நிரோதிப்பதுமான
29. இரசாயனப் பதார்த்தங்கள்.
30. (உ-ம்) : Pencillin
31. பற்றீயக் கலச்சுவர்த் தொகுப்பை நிரோதிக்கும்.
32. தொகுப்புக்குரிய Ciprofloxacin
33. பற்றீய DNA தொகுப்பை நிரோதிக்கும்.
34. Polymyxin
35. பற்றீய கலமென்சவ்வின் ஊடுபுகவிடும் தன்மையை நிரோதிக்கும்.
36. Erythromycin
37. பற்றீயாவிற்குரிய புரதத்தொகுப்பை நிரோதிக்கும்.
38. Ketoconazole / Clotrimazole
39. பங்குகளுக்குரிய கலமென்சவ்வுத் தொகுப்பை நிரோதிக்கும்.
40. நாம் எமது சொந்த நிரப்பீடனத்தை விருத்தி செய்யும் வரை நுண்ணுயிர் கொல்லிகளை நேரத்திற்கு எடுத்தல் வேண்டும்.

Any 38 x 4 = 152 Marks
(Max. = 150 marks)

10. (a) விலங்குக் கலங்களின் கலவெளிப்புறத் தாயம் :

1. விலங்குக் கலங்களில் கலச்சுவரில்லை.
2. அவை கல வெளிப்புறத் தாயத்தினால் (ECM) சூழப்பட்டுள்ளது.
3. கல வெளிப்புறத் தாயத்தினது பிரதான அமைப்புக் கூறு கிளைக்கோப்புரதங்களும்,
4. வேறு கார்போவைதரேற்றுக் (பல்சக்கரைட்டு) கொண்டுள்ள மூலக்கூறுகளாகும்.
5. இவை கலங்களினால் சுரக்கப்படுபவையாகும்.
6. அதிகமான விலங்குக் கல வெளிப்புறத் தாயத்தில் மிக்க நிறைந்துள்ள கிளைக்கோப்புரதம் கொலாசன் ஆகும்.
7. கொலாசன் வலிமையான நார்களை கலத்தின் வெளிப்புறமாக உருவாக்குகின்றது.
8. கொலாசன் நார்கள் கலங்களினால் வெளிப்புறமாகச் சுரக்கப்பட்ட புரட்டியோகிளைக்கன்களினாலான (proteoglycan)
9. பின்னப்பட்ட வலைவேலைப்பாட்டினுள் பொதிந்திருக்கும்.
10. புரட்டியோகிளைக்கன்களினுள் இலாஸ்ரின் புரதநார்களும் பொதிந்திருக்கும்.
- தொழில்கள் :
11. விலங்குக் கல மேற்பரப்பிற்கு மேலாக ஒரு பாதுகாப்புப் படையினை உருவாக்குதல்.
12. கல வெளிப்புறத் தாயத்தினையும் சூழியவன்சுட்டையும் இணைத்தல்.
13. பொறிமுறைக்குரிய மற்றும் இரசாயன சமிக்ஞைகளில் ஈடுபடுவதன் மூலம் கல நடத்தையின் மீது செல்வாக்குச் செலுத்துதல்.

(பக். 116 ஐப் பார்க்க)

(b) பல்திருப்பவுண்மை :

1. தனிப்பரம்பரையலகு ஒன்றினது பல்வேறு இயல்புகளின்பாலான தொடர்பற்ற பாதிப்பைக் குறிக்கும்.
2. குறித்த பரம்பரையலகு உடனடியாக ஒரு உற்பத்தியை மட்டும் குறிப்படுத்துவதாக இருக்கலாம்.
3. இந்த உற்பத்தி பல்வேறு கலங்களினால் பயன்படுத்தப்படுவதாக இருக்கமுடியும்.
4. சைகைகளுக்குரிய தொழிற்பாடுகள் போன்ற பல்வேறு இலக்குகளைப் பாதிக்கும் செயற்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கமுடியும்.
5. பல்திருப்ப பரம்பரையலகு ஒன்றில் ஏற்படும் விகாரம்
6. ஒரே நேரத்தில் பல இயல்புகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக இருக்கலாம்.
7. இதனால் பல்வேறுபட்ட இலக்குகளும் ஒரே மாதிரியான சமிக்ஞை தொழிற்பாட்டை உடையனவாகும்.
8. பல்திருப்ப எதிருருக்கள் பல்லினத்துவமான அறிகுறிகளுக்குப் பொறுப்பானவை ஆகும்.
9. மனிதனில் சில தலைமுறையுரிமையடையும் நோய்களுடன் தொடர்பானவை.
10. உதாரணம் : அருவானுருக் குருதிச்சோகை.
11. இங்கு ஒரு தனி நியுக்கினியோடைட்டில் விகாரம் ஏற்படுவதனால்
12. ஈமோகுளோபின் மூலக்கூற்றில்
13. கட்டமைப்புரீதியான பாதிப்பு ஏற்படுதல்.

(c) தாவரங்களில் வரட்சிக்குரிய தகைப்பு :

1. குறித்த சூழற்காரணிகள் தாவரங்களின் தப்பிப்பிழைத்தல், வளர்ச்சி, இனப்பெருக்கம் என்பனவற்றில் தீங்கான விளைவுகளை உண்டுபண்ணுதல் தகைப்பு எனப்படும்.
2. வரட்சிக்குரிய தகைப்பு உயிரிலித் தகைப்புக்களில் ஒன்று ஆகும்.
3. தாவரங்கள் அகத்துறிஞ்சும் நீரினளவைவிட
4. ஆவியுயிர்ப்பின் மூலம் இழக்கப்படும் நீரினளவு அதிகரிக்கும் போது தாவரங்கள் வாடலுக்குள்ளாகும்.
5. நீடித்த வரட்சி தாவரங்களை இறக்கச்செய்யலாம்.
6. தாவரங்கள் வரட்சி / நீர்ப்பற்றாக்குறை நிலைமைகளைச் சமாளித்துச் செயற்படுத்துவதற்கு கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன :
7. நீர்ப்பற்றாக்குறை நிலையில் அப்சிசிக்கமிலத் தொகுப்பையும் விடுவித்தலையும் தூண்டுகின்றது.
8. இது காவற்கல மென்சவ்வின்மீது தொழிற்பட்டு இலைவாயை மூடச்செய்யும்.
9. விளைவாக ஆவியுயிர்ப்பு குறைக்கப்படும்.
10. புற்தாவரங்களில் இலைகள் கருண்டு குழாய் வடிவத்திற்கு மாற்றமடைதல்.
11. இது இலை மேற்பரப்பைக் குறைத்து ஆவியுயிர்ப்பைக் குறைக்கின்றது.
12. சில தாவரங்கள் இலைகள் வரட்சிக் காலங்களின்போது இலைகளை உதிர்த்து விடுகின்றன.
13. உதாரணம் : இறப்பர் / தேக்கு.

(13 + 13 + 13 = 39)

Any 38 x 4 = 152 Marks

(Max. 150 marks)

"The strongest among you
is the one who controls
his anger."

- Muhammad (s.a.w.s.)